Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**Е. И. Ловенецкая, О. Н. Пыжкова,
М. В. Чайковский**

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

В 2-х частях

Часть 1

*Рекомендовано
учебно-методическим объединением
по образованию в области информатики и радиоэлектроники
в качестве учебно-методического пособия
для студентов специальностей
6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии»,
6-05-0612-01 «Программная инженерия»*

Минск 2025

УДК 519.2(075.8)
ББК 22.17я73
Л68

Рецензенты:
кафедра «Программное обеспечение информационных технологий» УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (заведующий кафедрой кандидат технических наук, доцент *Н. В. Лапицкая*);
заведующий лабораторией математической кибернетики ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси *А. В. Тузиков*

Все права на данное издание защищены. Воспроизведение всей книги или ее части не может быть осуществлено без разрешения учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет».

Ловенецкая, Е. И.

Л68 Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.-метод. пособие для студентов специальностей 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии», 6-05-0612-01 «Программная инженерия»: в 2 ч. / Е. И. Ловенецкая, О. Н. Пыжкова, М. В. Чайковский. – Минск : БГТУ, 2025. – Ч. 1. – 209 с.
ISBN 978-985-897-239-4.

Учебно-методическое пособие состоит из двух частей. Первая часть включает 4 раздела: «Случайные события», «Случайные величины», «Системы случайных величин», «Элементы математической статистики», в которых излагаются теоретические сведения, сопровождаемые поясняющими примерами и тестами для самоконтроля.

Издание предназначено для студентов специальностей 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии», 6-05-0612-01 «Программная инженерия», также может быть полезно всем, изучающим данные разделы высшей математики.

УДК 519.2(075.8)
ББК 22.17я73

ISBN 978-985-897-239-4 (Ч. 1)
ISBN 978-985-897-225-7

© УО «Белорусский государственный технологический университет», 2025
© Ловенецкая Е. И., Пыжкова О. Н., Чайковский М. В., 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебно-методическое пособие содержит структурированный теоретический и практический материал, отвечающий требованиям действующей учебной программы по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» для студентов специальностей ИТ-профиля БГТУ, и обобщает многолетний опыт авторов по преподаванию указанных разделов математики студентам. Издание состоит из двух частей, первая из которых включает теоретический материал, а вторая представляет собой задачник.

Первая часть учебно-методического пособия посвящена изложению основных понятий и методов теории вероятностей и математической статистики. Теоретический материал представлен четырьмя разделами: «Случайные события», «Случайные величины», «Системы случайных величин», «Элементы математической статистики», которые разбиты на параграфы. В конце большинства параграфов приведены тесты для самопроверки усвоения приведенных сведений.

В издании при изложении теоретического материала принята сплошная нумерация внутри каждого параграфа отдельно для определений, теорем, утверждений, примеров, упражнений. При этом начало соответствующей формулировки обозначается коротко с указанием номера: **Опр. 1** – определение; **Т 1** – теорема; **Утв. 1** – утверждение; **Пример 1** – пример; *Упражнение 1* – упражнение. Окончание доказательства отмечается знаком $\triangleleft$, а знак $\bullet$ указывает на окончание примера либо отделяет рассмотрение примера от основного текста параграфа. Следствия и замечания, как правило, относятся к определенному утверждению и нумеруются только при наличии сразу нескольких следствий или замечаний. Для рисунков и формул принята сплошная нумерация по всему изданию.

Дополнительная информация, не входящая в основную программу курса, представлена мелким шрифтом. Изложение теоретического материала сопровождается краткими сведениями об ученых, получивших описываемые результаты, а также о происхождении некоторых терминов. Основная информация такого рода взята из общедоступного интернет-справочника Википедии и обозначается в данном издании как Викисправка.

ВВЕДЕНИЕ

В практической деятельности человек часто сталкивается с явлениями, которые при неоднократном воспроизведении в неизменных условиях протекают каждый раз по-иному. Такие явления с неопределенными исходами называются случайными.

Теория вероятностей – это раздел современной математики, в котором изучаются общие закономерности случайных явлений независимо от их конкретной природы и даются методы количественной оценки влияния случайных факторов на эти явления.

Возникновение теории вероятностей как науки относится к XVII в. Первые работы представляли собой попытки создания теории азартных игр с целью дать рекомендации игрокам.

Так, к 1654 г. относится переписка французских математиков Блеза Паскаля (1623–1662) и Пьера Ферма (1601–1665), в которой обсуждаются некоторые задачи, связанные с азартными играми. В частности, так называемая «задача об очках», которую поставил перед Паскалем известный французский игрок XVII в. шевалье де Мере: «*Сколько раз нужно бросать две кости, чтобы ставить на одновременное выпадение хотя бы раз двух шестерок было выгодно?*»

Одной из самых знаменитых задач, способствовавших развитию теории вероятностей, была «задача о разделе ставки», помещенная в книге итальянского математика Луки Пачоли (1445–1517) «Сумма знаний по арифметике, геометрии, отношении и пропорции» (1494 г.): *«Двое играют в некоторую игру, в которой шансы на победу у каждого игрока равны. Игроки договорились играть до победы в 6 партиях, но игра остановилась, когда у одного было 5 побед, а у другого – 3. Как справедливо разделить ставку?*»

Под влиянием поднятых в дискуссии Паскаля и Ферма вопросов решением тех же задач занимался и голландский ученый Христиан Гюйгенс (1629–1695). Подробностей переписки он не знал, поэтому методику решения изобрел самостоятельно и опубликовал свои результаты в книге «О расчетах в азартных играх» (1657 г.), которую можно считать первым трактатом по теории вероятностей. В предисловии Гюйгенс пишет: «Я полагаю, что при внимательном изучении предмета читатель заметит, что имеет дело не только с игрой, но что здесь закладываются основы очень интересной и глубокой теории».

Известны также работа итальянского математика Джероламо Кардано (1501–1576) «Книга об игре в кости», опубликованная в 1563 г., и исследование Галилео Галилея (1564–1642) «Об открытиях, совершенных при игре в кости», написанное между 1613 и 1624 гг.

Мощным стимулом развития теории вероятностей явились также запросы страхового дела, зародившегося еще в XIV в. С конца XVII в. на научной основе стало производиться страхование от несчастных случаев и стихийных бедствий. В XVI–XVII вв. в странах Западной Европы получило распространение страхование судов и страхование от пожара. В XVIII в. были созданы многочисленные страховые компании и лотереи в Италии, Фландрии, Нидерландах.

В 1713 г. в трактате «Искусство предположений» известного швейцарского математика Якоба Бернулли (1654–1705) была сформулирована и строго доказана первая предельная теорема теории вероятностей – *закон больших чисел*.

Точное определение вероятности впервые было сформулировано французским математиком Пьером Симоном Лапласом (1749–1827), сейчас оно называется *классическим определением вероятности*, хотя представляет собой лишь метод вычисления вероятностей в наиболее простом случае эксперимента с конечным числом равновозможных исходов. Лапласу принадлежит выдающаяся роль в развитии теории вероятностей: он первым дал стройное и систематическое изложение основ теории вероятностей, доказательство одной из форм центральной предельной теоремы и развил ряд замечательных приложений теории вероятностей к вопросам практики, в частности к анализу ошибок наблюдений и измерений.

Особенно интенсивно теория вероятностей развивалась во второй половине XIX и в XX вв. Фундаментальные открытия были сделаны в XIX в. учеными Петербургской математической школы, со времени появления которой развитие теории вероятностей уже тесно связано с работами российских, а в дальнейшем – советских ученых. В 1846 г. опубликован фундаментальный учебник В. Я. Буняковского (1804–1889) «Основания математической теории вероятностей», первый курс теории вероятностей на русском языке. Буняковский является создателем современной русской терминологии в теории вероятностей, автором оригинальных исследований в области статистики и демографии. Первыми русскими математиками мирового уровня в теории вероятностей стали ученик Буняковского В. Я. Чебышев П. Л. (1821–1894), а также его ученики Марков А. А. (1856–1922) и Ляпунов А. М. (1857–1918).

Долгое время теория вероятностей считалась чисто опытной наукой и «не совсем математикой», ее строгое обоснование было разработано только в XX в. В 1933 г. была издана книга советского академика Колмогорова А. Н. (1903–1987) «Основные понятия теории вероятностей», в которой было дано аксиоматическое построение теории вероятностей, основанное на теории множеств.

Математическая статистика – это наука, занимающаяся разработкой методов получения, описания и обработки опытных данных с целью изучения закономерностей случайных массовых явлений.

Как наука математическая статистика начинается с работ знаменитого немецкого математика Карла Фридриха Гаусса (1777–1855), который на основе теории вероятностей исследовал и обосновал метод наименьших квадратов, созданный им в 1795 г. и примененный для обработки астрономических данных. Его именем часто называют одно из наиболее важных распределений вероятностей – нормальное, а в теории случайных процессов основной объект изучения – гауссовские процессы.

Одними из отцов современной прикладной статистики считаются английские ученые Карл Пирсон (1857–1936), математик и биолог, и Рональд Эйлмер Фишер (1890–1962), статистик и биолог-эволюционист, основоположник математической генетики, по образованию математик и физик-теоретик. Необходимость обоснования выводов прикладных исследований в медицине, антропологии, психологии, криминологии, биологии и т. д. стала причиной разработки методов математической статистики на рубеже XIX–XX вв. Статистические алгоритмы, предложенные Пирсоном для принятия надежных решений по результатам эмпирических данных, находят широкое применение в физике, медицине, биологии, социологии, сельском хозяйстве и др. Книга Р. Э. Фишера «Статистические методы для исследователей», опубликованная в 1925 г., переиздавалась в течение 50 лет.

В наши дни теория вероятностей и математическая статистика приобрели статус фундаментальных наук и по широте области применения занимают важное место в прикладных естественных и даже гуманитарных науках. Нет почти ни одной отрасли науки, в которой в той или иной форме не применялись бы вероятностно-статистические методы. На основе теории вероятностей построены статистическая физика, квантовая механика, теории эволюции, генетики, информации, исследования операций и др. Вероятностно-статистические

методы играют важную роль в практической деятельности: контроль качества продукции, техническая диагностика и обеспечение надежности оборудования, автоматизированные системы управления, организация массового обслуживания, получение достоверных результатов измерений, астрономические наблюдения и многое др. Статистический анализ стал ежедневной реальностью в эконометрике, метеорологии, эпидемиологии, биостатистике, промышленной инженерии и других областях. В сфере ИТ теория вероятностей и математическая статистика используются в создании нейросетей и систем принятия решений, биржевых торговых роботов, систем компьютерного зрения, машинного обучения и интеллектуального анализа данных, моделирования физических и химических процессов, алгоритмов помехоустойчивого кодирования и шифрования данных и т. д. В свою очередь необходимость решения этих практических задач стимулирует дальнейшее развитие теории вероятностей и математической статистики и возникновение новых прикладных их разделов.

РАЗДЕЛ 1
СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ

§ 1. Множество элементарных событий. Классическое определение вероятности

В качестве первичных понятий теории вероятностей выступают понятия *случайного эксперимента* и *случайного события*.

Опр. 1. Под ***случайным экспериментом*** (***случайным испытанием***, ***случайным явлением***) понимают опыт (эксперимент, явление), исход которого невозможно предсказать однозначно (при неоднократном воспроизведении одного и того же комплекса условий результат испытания заранее определить нельзя).

Всякое случайное испытание связано с некоторой совокупностью исходов – результатов испытания.

Опр. 2. ***Множеством элементарных исходов*** (или ***пространством элементарных исходов,*** или ***пространством элементарных событий***) случайного испытания будем называть любое множество Ω исходов испытания, обладающее следующими свойствами:

1) все элементарные исходы *взаимно исключают друг друга* – являются непересекающимися, т. е. в результате эксперимента происходит одно и только одно элементарное событие;

2) *каждый интересующий нас результат эксперимента может быть однозначно описан с помощью элементарных событий (исходов)*, которые будем обозначать ω, $\omega \in \Omega$.

Пространство элементарных событий можно трактовать как множество всех исходов исследуемого случайного явления.

Пример 1. 1) Пусть случайный эксперимент (СЭ) – подбрасывание монеты. Тогда $\Omega = \{\omega_1; \omega_2\}$, где ω_1 – выпадение герба, а ω_2 – выпадение решки.

2) Если СЭ – подбрасывание игральной кости (кубика), то в качестве пространства элементарных исходов естественно рассмотреть $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_6\}$, где ω_i – выпадение i очков ($1 \le i \le 6$).

3) Если СЭ – подбрасывание монеты до выпадения герба, то естественно рассматривать бесконечное пространство элементарных исходов $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_i; ...\}$, где ω_i – выпадение герба при i-м броске.•

Отметим, что имеется определенный произвол в выборе пространства элементарных исходов для описания данного случайного эксперимента. Так, в примере 1.2) можно взять $\Omega = \{\omega_1; \omega_2\}$, где ω_1 – выпадение нечетного числа очков, а ω_2 – выпадение четного числа очков.

Выбор того или иного множества элементарных исходов при описании данного случайного испытания определяется теми задачами, которые рассматриваются. Необходимо, чтобы все интересующие нас результаты эксперимента можно было однозначно описать с помощью элементарных событий – элементов множества Ω.

Опр. 3. ***Событием*** (***случайным событием***) в теории вероятностей будем называть всякий факт, который в результате создания данного комплекса условий (в опыте, в данном случайном испытании, в данном случайном эксперименте) может произойти или не произойти.

С математической точки зрения случайное событие – это подмножество множества элементарных исходов.

Опр. 4. ***Достоверным*** называется событие, которое обязательно произойдет при данном комплексе условий.

Опр. 5. ***Невозможным*** называется событие, которое при данном комплексе условий заведомо не может произойти.

Для обозначения случайных событий используются, как правило, большие буквы латинского алфавита: A, B, C и т. д.; достоверное событие будем обозначать Ω (несложно видеть, что оно совпадает со всем множеством элементарных исходов), а невозможное – $\varnothing$.

Классическое определение вероятности

Случайное событие является качественной характеристикой опыта. В результате испытания оно либо происходит, либо не происходит. С точки зрения математики хотелось бы получить количественную характеристику степени объективной возможности наступления события. Для этого вводится мера возможности осуществления случайного события – вероятность события.

Рассмотрим наиболее простой случай испытания с *конечным* числом *равновозможных* исходов.

Опр. 6. Несколько исходов в данном испытании называются ***равновозможными***, если ни один из них не является объективно более возможным, чем другие, т. е. если все эти исходы имеют одинаковые шансы для своего появления и нет оснований утверждать, что какой-то исход имеет больше шансов появиться, чем другие.

Пример 1 (продолжение). 1) При подбрасывании правильной (изготовленной из однородного материала, неизогнутой, с несмещенным центром тяжести) монеты исходы ω_1 (выпадение герба) и ω_2 (выпадение решки) являются равновозможными.

Если монета неправильная, то нельзя утверждать, что ω_1 и ω_2 равновозможны.

2) При однократном бросании правильной игральной кости элементарные исходы $\omega_1, \omega_2, ..., \omega_6$ – соответственно выпадение одного очка, двух, трех и т. д. до шести – являются равновозможными.

Если кубик не является правильным, нельзя утверждать, что исходы $\omega_1, \omega_2, ..., \omega_6$ равновозможны.

3) При подбрасывании правильной монеты до выпадения герба исходы ω_i – выпадение герба при i-м броске, $i \geq 1$, не являются равновозможными.•

Понятие равновозможности событий обычно выражается словами: наудачу, наугад, случайным образом и т. д.

Опр. 7. Если множество $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ элементарных исходов случайного испытания состоит из конечного числа *равновозможных* взаимоисключающих исходов $\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n$, то такое множество элементарных исходов называют ***классическим пространством элементарных исходов*** и говорят, что *испытание сводится к схеме случаев*.

Модель классического пространства элементарных исходов *используется в тех случаях, когда элементарные события обладают свойством симметрии* в том смысле, что все они находятся в одинаковом отношении к тем условиям, которые определяют характер испытания.

Опр. 8. Элементарный исход ω_i называется ***благоприятствующим появлению события*** A, если наступление исхода ω_i влечет за собой наступление события A.

***Классическое определение вероятности*:** *вероятность* $P(A)$ *случайного события* A *равна отношению числа* $m = m_A$ *элементарных исходов испытания, благоприятствующих появлению события* A, *к числу* n *всех равновозможных элементарных исходов испытания:*

$$\boxed{P(A) = \frac{m}{n}.}$$

Пример 2. Пусть подброшен правильный игральный кубик. Найдем вероятности событий:

A = {выпало 3 очка};

B = {выпало нечетное число очков};

C = {выпало не более 2 очков}.

Решение. Множество элементарных исходов $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \omega_3; ...; \omega_6\}$ содержит 6 равновозможных событий $\omega_1, \omega_2, \omega_3, ..., \omega_6$ – соответственно выпадение одного очка, двух, трех и т. д. до шести, поэтому число равновозможных элементарных исходов испытания $n = 6$.

Чтобы найти вероятности событий с помощью классического определения вероятности, определим для каждого события благоприятствующие ему элементарные исходы:

$$A = \{\omega_3\} \quad \Rightarrow \quad m_A = 1 \quad \Rightarrow \quad P(A) = \frac{1}{6};$$

$$B = \{\omega_1; \omega_3; \omega_5\} \quad \Rightarrow \quad m_B = 3 \quad \Rightarrow \quad P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2};$$

$$C = \{\omega_1; \omega_2\} \quad \Rightarrow \quad m_C = 2 \quad \Rightarrow \quad P(C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}. \bullet$$

Замечание. Поскольку результаты случайного испытания не всегда образуют конечное множество равновозможных несовместных исходов, то классическое определение вероятности нельзя считать определением в полном смысле этого слова, а можно только использовать как метод вычисления вероятности для испытаний, сводящихся к схеме случаев.

Название «классическое определение» отражает тот факт, что эта формула возникла как исторически первое определение вероятности события на заре зарождения теории вероятностей как науки.

Легко видеть, что из классического определения вероятности вытекают следующие свойства, справедливые и в общем случае.

Свойства вероятности случайного события.

1. Вероятность любого события заключена между нулем и единицей, т. е.

$$\boxed{0 \le P(A) \le 1.}$$

2. Вероятность невозможного события равна нулю: $P(\varnothing) = 0$.

3. Вероятность достоверного события равна единице: $P(\Omega) = 1$.

Для нахождения вероятностей по схеме классического определения необходимо ответить на вопросы:

– Чему равно количество n всех равновозможных элементарных исходов в данном случайном эксперименте?

– Чему равно количество m элементарных исходов, благоприятствующих рассматриваемому случайному событию?

§ 2. Элементы комбинаторики

Комбинаторика – это раздел математики, в котором изучаются методы подсчета числа различных комбинаций (сколькими различными способами можно составить множества (комбинации), удовлетворяющие определенным условиям, из элементов заданного множества).

Многие комбинаторные задачи могут быть решены с помощью следующих двух простых правил.

Правило произведения: если объект типа X можно выбрать n способами и при каждом таком выборе объект типа Y можно выбрать m способами, то выбор пары X и Y в указанном порядке можно осуществить nm способами.

Правило суммы: если объект типа X можно выбрать n способами, а объект типа Y – m способами, то выбор объекта типа X или Y можно осуществить $n + m$ способами.

Пример 1. Из пункта A в пункт B и обратно можно добраться тремя способами: поездом, автобусом или самолетом; из B в C можно доехать автобусом или дойти пешком. Сколько различных по способу передвижения маршрутов можно организовать: **а)** из A в C через B; **б)** из B либо в A, либо в C?

Решение. **а)** Нужные маршруты легко перечислить: 1) из A в B самолетом, далее автобусом; 2) из A в B самолетом, далее пешком; 3) поездом – автобусом; 4) поездом – пешком; 5) автобусом – автобусом; 6) автобусом – пешком.

Число маршрутов можно подсчитать, не перечисляя их. Имеем 3 способа добраться из A в B и 2 способа из B в C, причем на каждый способ добраться из A в B приходится два способа добраться в C. По правилу произведения получаем $3 \cdot 2 = 6$ способов.

б) Нужно выбрать либо один из 3 вариантов добраться из B в A, либо один из 2 вариантов путешествия из B в C. Применяя правило суммы, получаем всего $3 + 2 = 5$ вариантов.•

Пример 2. Сколько можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5: **а)** трехзначных чисел; **б)** трехзначных чисел, состоящих из различных цифр?

Решение. **а)** Каждую цифру можно выбрать 5 способами, следовательно, по правилу произведения получаем, что всего таких чисел $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.

б) Первую цифру можно выбрать 5 способами; на каждый способ выбора первой цифры приходится 4 способа выбора второй цифры (можно взять любую цифру, кроме той, которую выбрали первый раз); на каждый способ выбора первых двух цифр приходится 3 способа выбора третьей цифры. По правилу произведения получаем всего $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ способов.•

Существуют две схемы выбора m элементов из заданного множества: *без возвращения*, когда выбранные элементы не возвращаются в исходное множество, и *с возвращением*, когда выбор осуществляется поэлементно с обязательным возвращением отобранного элемента на каждом шаге.

Схема выбора без возвращения

Опр. 1. Пусть имеется множество, содержащее n элементов. Каждая *упорядоченная* комбинация, содержащая m элементов из этих n, называется ***размещением*** из n элементов по m. Число размещений (упорядоченных комбинаций) из n различных элементов по m элементам (местам), отличающихся либо самими элементами, либо порядком их расположения, называется ***числом размещений из*** n **по** m и обозначается A_n^m.

Можно сказать, что число размещений A_n^m – это *число способов разместить m из n элементов по m местам*. С помощью правила произведения легко вычислить

$$\boxed{A_n^m = \underbrace{n(n-1)(n-2)\ldots(n-m+1)}_{m \text{ множителей}} = \frac{n!}{(n-m)!}.}$$

Опр. 2. Размещения из n элементов по n называются ***перестановками*** (из n элементов). ***Число*** P_n ***перестановок*** из n элементов

$$\boxed{P_n = n(n-1)(n-2)\ldots \cdot 2 \cdot 1 = n!.}$$

Иными словами, перестановки – это комбинации, состоящие из n элементов и отличающиеся друг от друга только порядком следования элементов.

Опр. 3. Пусть имеется множество, содержащее n элементов. *Неупорядоченные* комбинации (порядок не имеет значения), содержащие

m элементов из данных n, называются ***сочетаниями*** из n элементов по m. ***Число сочетаний из*** n ***по*** m обозначается C_n^m.

Из определения вытекает, что сочетания из n по m состоят из m элементов, взятых из данных n элементов, и отличаются друг от друга составом элементов.

Таким образом, число сочетаний C_n^m – это *число способов выбрать* m элементов из данных n элементов (без учета порядка).

Замечание. Из определения понятий размещения и сочетания следует, что число размещений и число сочетаний C_n^m имеют смысл только в случае $0 \le m \le n$.

Пример 3. Пусть дано множество из 4 элементов: $D = \{a; b; c; d\}$.

Перечислим все сочетания из 4 данных элементов по 3. Это все возможные подмножества, содержащие 3 элемента:

$$\{a; b; c\}; \quad \{a; b; d\}; \quad \{a; c; d\}; \quad \{b; c; d\}.$$

Всего имеется 4 сочетания из 4 по 3, так как эти множества должны отличаться составом элементов. Такие комбинации, как, например, *abc* и *acb*, отличающиеся только порядком элементов, представляют собой различные размещения, но одно и то же сочетание.

Выпишем все размещения из 4 по 3. Это можно сделать, переставив всеми возможными способами элементы каждого сочетания. Каждому сочетанию (неупорядоченному множеству элементов) будет соответствовать $3! = 6$ размещений, различающихся между собой порядком элементов, поэтому всего получится $A_4^3 = 4 \cdot 6 = 24$ размещений:

abc	*abd*	*acd*	*bcd*
acb	*adb*	*adc*	*bdc*
bac	*bad*	*cad*	*cbd*
bca	*bda*	*cda*	*cdb*
cab	*dab*	*dac*	*dbc*
cba	*dba*	*dca*	*dcb* •

Аналогично рассмотренному примеру, в общем случае подсчитать число A_n^m всех возможных размещений из n по m можно следующим образом: сперва найти число всех неупорядоченных множеств, содержащих m элементов из данных n (таких множеств будет C_n^m), а затем вычислить число возможных перестановок в

каждом неупорядоченном множестве (это число равно P_m). Следовательно, по правилу произведения получаем: $A_n^m = C_n^m P_m = C_n^m m!$. Отсюда

$$\boxed{C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.}$$

Замечание 1. Напомним, что $\boxed{0! = 1.}$

Замечание 2. Числа C_n^m называют также ***биномиальными коэффициентами*** в соответствии с биномом Ньютона:

$$(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \ldots + C_n^m x^m + \ldots + C_n^n x^n = \sum_{m=0}^{n} C_n^m x^m.$$

Свойства чисел C_n^m (биномиальных коэффициентов).

1. $C_n^m = C_n^{n-m}$.

2. $C_n^0 = C_n^n = 1$.

3. $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$.

Пример 4. Сколько существует способов распределения 3 наград между 10 участниками соревнования, если: **а)** награды различные; **б)** все награды одинаковые?

Решение. Число способов распределения 3 наград между 10 участниками соревнования равно числу способов выбрать трех участников из десяти и разместить их по трем местам, т. е.

а) числу размещений $A_{10}^3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ (порядок важен);

б) числу сочетаний $C_{10}^3 = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120$ (порядок не учитывается).•

Схема выбора с возвращением

Если при выборе m элементов из n каждый раз выбранный элемент возвращается обратно (осуществляется *выбор с возвращением*), то возникают понятия размещения (упорядоченной комбинации) и сочетания (неупорядоченной комбинации) из n элементов по m *с повторениями*.

Опр. 4. Если в размещениях из n элементов по m некоторые элементы могут участвовать несколько раз, то такие комбинации (упорядоченные комбинации с возможными повторениями) называются

размещениями с повторениями из n элементов по m. ***Число размещений с повторениями из*** n ***по*** m обозначают $\overline{A}_n^m$.

Таким образом, размещения с повторениями могут отличаться друг от друга элементами, их порядком и количеством повторений выбранных элементов.

Несложно видеть, что в силу правила произведения

$$\boxed{\overline{A}_n^m = n^m.}$$

Пример 5. Сколько существует четырехзначных цифровых кодов?

Решение. Каждую цифру, независимо от остальных, можно выбрать 10 способами, поэтому по правилу произведения получаем, что количество четырехзначных цифровых кодов равно числу размещений с повторениями из 10 цифр по 4 местам, т. е. $\overline{A}_{10}^4 = 10^4 = 10\,000$. •

Опр. 5. Если в сочетаниях из n элементов по m некоторые элементы могут присутствовать несколько раз, то такие комбинации (неупорядоченные комбинации с возможными повторениями) называются ***сочетаниями с повторениями*** из n элементов по m. ***Число сочетаний с повторениями из*** n ***по*** m обозначают $\overline{C}_n^m$.

Замечание. Число размещений с повторениями $\overline{A}_n^m$ и число сочетаний с повторениями $\overline{C}_n^m$, в отличие от числа размещений A_n^m и числа сочетаний C_n^m без повторений, имеют смысл при любых соотношениях между m и n.

Утв. 1. Число сочетаний с повторениями из n по m

$$\boxed{\overline{C}_n^m = C_{n+m-1}^m.}$$

Доказательство. Пусть имеется множество, содержащее n элементов. Обозначим их $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Определим количество различных сочетаний с повторениями из этих n элементов по m.

Поскольку в сочетаниях порядок элементов не имеет значения, то запишем каждое сочетание, упорядочив его элементы и разграничив группы одинаковых элементов. Например, сочетание $a_1a_3a_3a_na_na_4a_5a_1$ запишем в виде $a_1a_1 \,||\, a_3a_3 \,|\, a_4 \,|\, a_5 \,|\ldots|\, a_na_n$. В этой записи присутствует m выбранных элементов и $n-1$ разделяющих вертикальных линий, т. е. всего $n+m-1$ элементов. При такой записи разные сочетания с повторениями отличаются друг от друга только позициями разделяющих вертикальных линий, поэтому количество различных сочетаний с повторениями из n по m равно числу способов выбрать из $n+m-1$ позиций $n-1$ мест для разделяющих вертикальных линий, т. е. $\overline{C}_n^m = C_{n+m-1}^m$. ◁

Пример 6. В магазине продается 10 видов тортов. Очередной покупатель выбил чек на 3 торта. Определим количество возможных вариантов заказа.

Решение. Количество различных вариантов заказов равно числу способов выбрать 3 торта из 10 различных видов, возможно с повторениями, причем порядок тортов в заказе неважен, т. е. числу сочетаний с повторениями из 10 по 3:

$$\overline{C}_{10}^{3} = C_{10+3-1}^{3} = C_{12}^{3} = \frac{12!}{3!9!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 220. \bullet$$

Пример 7. В гостинице 10 комнат, в каждой из которых можно разместить 4 человека. Сколько существует вариантов размещения прибывших 4 гостей?

Решение. Каждого гостя, независимо от остальных, можно поселить в любой из 10 комнат, следовательно, количество вариантов размещения прибывших 4 гостей равно числу способов выбрать комнату для первого, второго, третьего и четвертого гостя (порядок выбора комнат важен), т. е. числу размещений с повторениями из 10 комнат по 4: $\overline{A}_{10}^{4} = 10^4 = 10\,000. \bullet$

Формулы для подсчета количества комбинаций из n элементов по m приведены в таблице.

Комбинации	Упорядоченные	Неупорядоченные
Без возвращения	$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$	$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
С возвращением	$\overline{A}_n^m = n^m$	$\overline{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$

Опр. 6. Пусть имеется множество, содержащее n элементов, причем в этом множестве элемент a_1 повторяется n_1 раз, элемент a_2 – n_2 раз, …, элемент a_k – n_k раз, где $n_1 + n_2 + \ldots + n_k = n$. Число перестановок этих элементов, отличающихся порядком расположения различных элементов, называется ***числом перестановок с повторениями*** и обозначается $P_n(n_1; n_2; \ldots; n_k)$.

Утв. 2. Число перестановок с повторениями вычисляется по формуле

$$\boxed{P_n(n_1; n_2; \ldots; n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \ldots n_k!}.}$$

Доказательство. Пусть имеется множество из n элементов, причем в нем элемент a_1 повторяется n_1 раз, элемент a_2 – n_2 раз, …, элемент a_k – n_k раз, где $n_1 + n_2 + \ldots + n_k = n$.

Для перестановки этих элементов выберем сначала n_1 мест для элемента a_1 (это можно сделать $C_n^{n_1}$ способами), затем n_2 мест для элемента a_2 из оставшихся свободными $n - n_1$ мест ($C_{n-n_1}^{n_2}$ способов), n_3 мест для элемента a_3 из оставшихся $n - n_1 - n_2$ мест ($C_{n-n_1-n_2}^{n_3}$ способов) и т. д. По правилу произведения получим, что число перестановок с повторениями будет

$$P_n(n_1; n_2; \ldots; n_k) = C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} C_{n-n_1-n_2}^{n_3} \ldots C_{n-n_1-n_2-\ldots-n_{k-1}}^{n_k} =$$

$$= \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!} \frac{(n-n_1-n_2)!}{n_3!(n-n_1-n_2-n_3)!} \times$$

$$\times \ldots \frac{(n-n_1-n_2-\ldots-n_{k-1})!}{n_k!0!} = \frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}. \triangleleft$$

Пример 8. Сколькими способами можно переставить буквы в слове «КОЛОКОЛ»?

Решение. Здесь $n_1 = 2$ буквы К, $n_2 = 2$ буквы Л и $n_3 = 3$ буквы О, всего $n = n_1 + n_2 + n_3 = 7$ букв. Следовательно, число перестановок с повторениями этих 7 букв

$$P_7(2; 2; 3) = \frac{7!}{2!2!3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{2 \cdot 2} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210. \bullet$$

Пример 9. Сколькими способами можно разделить 11 спортсменов на 3 группы по 4, 5 и 2 человека соответственно?

Решение. 1-й способ. Выберем сначала 4 спортсмена в первую группу (это можно сделать C_{11}^4 способами), затем из оставшихся $11 - 4 = 7$ спортсменов выберем 5 человек во вторую группу (имеется C_7^5 способов такого выбора), оставшиеся 2 спортсмена попадают в третью группу (выбираем 2 спортсмена из двух C_2^2 способами). По правилу произведения получим, что число способов деления 11 спортсменов на такие 3 группы равно

$$C_{11}^4 C_7^5 C_2^2 = \frac{11!}{4!7!} \cdot \frac{7!}{5!2!} \cdot \frac{2!}{2!0!} = \frac{11!}{4!5!2!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2} = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 7 = 6930.$$

2-й способ. Возьмем четыре карточки с номером 1 (первая группа), пять карточек с номером 2 (вторая группа) и две карточки

с номером 3 (третья группа). Будем раздавать эти карточки спортсменам, и каждый способ раздачи будет соответствовать разбиению спортсменов на группы. Таким образом, число способов деления 11 спортсменов на указанные 3 группы равно числу перестановок 11 карточек, среди которых четыре карточки с одинаковым номером 1, пять карточек с номером 2 и две карточки с номером 3, т. е.

$$P_{11}(4;5;2)=\frac{11!}{4!5!2!}=6930.\bullet$$

Замечание. Число способов разделить n элементов на группы так, чтобы в первой группе оказалось n_1 элементов, во второй n_2 элементов, …, в последней n_k элементов, причем $n_1+n_2+\ldots+n_k=n$, равно числу перестановок с повторениями $P_n(n_1;n_2;\ldots;n_k)$.

Тест 1. Элементы комбинаторики

1.1.	Число способов выбрать m различных элементов из имеющихся n элементов равно	1) A_n^m; 2) C_n^m; 3) $\overline{A}_n^m$; 4) $\overline{C}_n^m$; 5) mn.
1.2.	Дано множество из 3 элементов: $\{a_1;a_2;a_3\}$ А) Размещениями из 3 элементов этого множества по 2 являются комбинации Б) Сочетаниями из 3 элементов этого множества по 2 являются комбинации В) Размещениями с повторениями из 3 элементов этого множества по 2 являются комбинации Г) Сочетаниями с повторениями из 3 элементов этого множества по 2 являются комбинации	1) $(a_1;a_1)$, $(a_1;a_2)$, $(a_1;a_3)$, $(a_2;a_1)$, $(a_2;a_2)$, $(a_2;a_3)$, $(a_3;a_1)$, $(a_3;a_2)$, $(a_3;a_3)$; 2) $(a_1;a_1)$, $(a_1;a_2)$, $(a_1;a_3)$, $(a_2;a_2)$, $(a_2;a_3)$, $(a_3;a_3)$; 3) $(a_1;a_2)$, $(a_1;a_3)$, $(a_2;a_1)$, $(a_2;a_3)$, $(a_3;a_1)$, $(a_3;a_2)$; 4) $(a_1;a_2)$, $(a_1;a_3)$, $(a_2;a_3)$; 5) $(a_1;a_1)$, $(a_2;a_2)$, $(a_3;a_3)$.
	(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)	
1.3.	Число перестановок 5 элементов равно	1) 5; 2) 25; 3) 24; 4) 120; 5) 720.
1.4.	Из шести карточек с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 взяли наудачу три карточки. Сколько различных наборов могли получить?	1) 18; 2) 20; 3) 56; 4) 120; 5) 216.
1.5.	Имея шесть карточек с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, составляли трехзначные числа. Сколько различных вариантов могло получиться?	1) 18; 2) 20; 3) 56; 4) 120; 5) 216.

§ 3. Методы задания вероятностей

1. Классическое определение вероятности: ***вероятность*** $P(A)$ ***случайного события*** A

$$\boxed{P(A)=\frac{m}{n},}$$

где $m = m_A$ – число элементарных исходов испытания, благоприятствующих появлению события A; n – общее число равновозможных элементарных исходов испытания.

Для того чтобы можно было применить классическое определение вероятности, необходимо, чтобы случайный эксперимент сводился к схеме случаев, т. е.:

1) элементарные исходы эксперимента должны быть равновозможны;

2) элементарные исходы должны образовывать конечное множество.

Пример 1. В урне имеется N шаров, из них M белых, остальные – черные. Наудачу извлекают n шаров. Какова вероятность того, что среди извлеченных шаров ровно m белых?

Решение. Имеет место следующая схема:

Имеем:	M белых	+ $(N-M)$ черных	= N шаров
Извлечь:	m белых	+ $(n-m)$ черных	= n шаров
$P(A)=$	C_M^m	$\cdot\ C_{N-M}^{n-m}$	$/\ C_N^n$

Число элементарных исходов – это число способов извлечь (выбрать) n шаров из имеющихся N шаров, т. е. C_N^n. Число благоприятствующих исходов – это число способов выбрать m шаров из имеющихся M белых шаров и при каждом таком выборе извлечь $n-m$ шаров из имеющихся $N-M$ черных шаров. В силу правила произведения, число благоприятствующих исходов равно $C_M^m C_{N-M}^{n-m}$. Обозначая через A событие, вероятность которого надо найти, получаем

$$P(A)=\frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}.\bullet$$

2. Геометрическая вероятность может использоваться, если исходы случайного эксперимента равновозможны, но образую бесконечное несчетное пространство элементарных исходов, которое

можно представить в виде некоторой геометрической фигуры – области на числовой прямой, на плоскости или в пространстве.

Случайный эксперимент – исследуемая точка X случайным образом появляется в заданном геометрическом множестве Ω (отрезке, плоской или пространственной области), геометрическая мера $\mu(\Omega)$ которого (соответственно, длина, площадь или объем) конечна. Предполагается, что: в результате случайного эксперимента точка X с равными шансами может попасть в любую точку области Ω; попадание точки в область Ω – достоверное событие; вероятность попасть в область $G \subseteq \Omega$ пропорциональна мере $\mu(G)$ этой области и не зависит от ее расположения и формы.

Пусть $G \subseteq \Omega$ – геометрическая фигура (область), представляющая все элементарные исходы, благоприятствующие событию A, т. е. $A = \{X \in G\}$ (рис. 1).

Опр. 1. ***Геометрической вероятностью*** события A называется отношение меры области G к мере области Ω:

$$\boxed{P(A) = \frac{\mu(G)}{\mu(\Omega)}.}$$

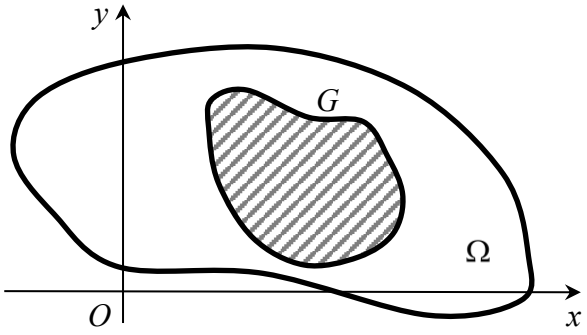


Рис. 1. Геометрическая вероятность

Пример 2. В квадрат со стороной a наудачу брошена точка (рис. 2). Какова вероятность того, что она попадет на вписанный в квадрат круг?

Решение. Площадь квадрата $S_{\text{кв}} = a^2$, площадь круга $S_{\text{кр}} = \pi r^2$, где $r = \frac{a}{2}$ – радиус круга. Применяя геометрическую вероятность, получим

$$P(A) = \frac{S_{\text{кр}}}{S_{\text{кв}}} = \frac{\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2}{a^2} = \frac{\pi}{4}. \bullet$$

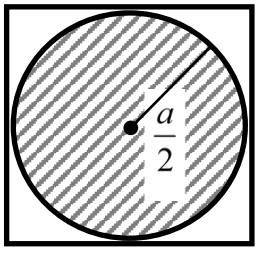


Рис. 2. Круг, вписанный в квадрат со стороной a

Пример 3 (задача о встрече). Два лица И. и М. договорились встретиться в течение определенного часа, в пределах которого они приходят случайным образом (наудачу), причем И. ждет 20 мин, а М. – 10 мин. Найдем вероятность того, что они встретятся.

Решение. Пусть x – время прихода И., а y – время прихода М. Введем в рассмотрение прямоугольную систему координат Oxy. Областью возможных значений является множество точек $(x; y)$, $0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60$ (в качестве единиц масштаба возьмем минуты), т. е. множество элементарных исходов эксперимента описывается квадратом Ω со стороной 60 (рис. 3), площадь квадрата $S_\Omega = 60^2 = 3600$.

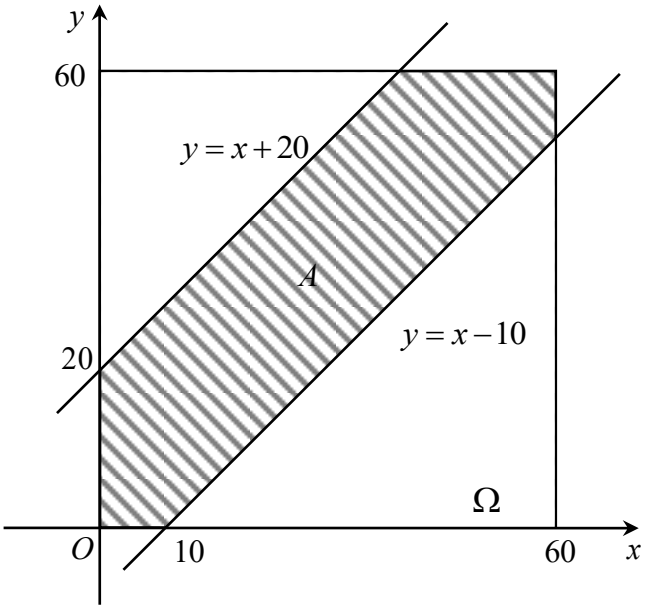


Рис. 3. Задача о встрече

Событие $A = \{$встреча состоится$\}$ произойдет, если каждое лицо придет не позже, чем другое уйдет после ожидания, т. е. $x \le y + 10$, $y \le x + 20$. Таким образом, исходы, благоприятствующие событию A, расположены в заштрихованной полосе между прямыми $y = x - 10$ и $y = x + 20$ (см. рис. 3), причем площадь S_A благоприятствующей событию A области равна площади S_Ω квадрата Ω за вычетом площадей двух прямоугольных треугольников с катетами по 40 и 50 единиц соответственно.

Тогда

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{3600 - \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 40 - \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 50}{3600} = \frac{31}{72} \approx 0,43. \bullet$$

3. Статистическая вероятность. Классическое определение вероятности неприменимо, если исходы случайного эксперимента не равновозможны. Например, при бросании неправильной игральной кости выпадения ее различных граней не равновозможны. В таких случаях иногда используют понятие статистической вероятности.

Опр. 2. Пусть при проведении n испытаний событие A появилось в m испытаниях. Отношение $w_n(A) = \frac{m}{n}$ называется ***относительной частотой*** появления события A в данной серии испытаний.

Относительная частота не является величиной постоянной. Если мы проведем еще одну серию из n или n_1 испытаний, то событие A появится m_1 раз, причем $\frac{m_1}{n_1} \neq \frac{m}{n}$, но если n и n_1 достаточно велики и условия эксперимента достаточно стабильны, то $\frac{m_1}{n_1} \approx \frac{m}{n}$.

Опр. 3. Если относительная частота события обладает свойством статистической устойчивости, т. е. в различных сериях испытаний изменяется незначительно, в качестве ***статистической вероятности*** события принимают относительную частоту или ее приближенное значение.

Пример 4. Известно, что среди новорожденных больше мальчиков, чем девочек. По официальным статистическим данным, относительная частота рождения девочек в Беларуси в 2003–2018 гг. варьировалась следующим образом:

2003 – 0,485;	2004 – 0,487;	2005 – 0,487;	2006 – 0,485;
2007 – 0,485;	2008 – 0,485;	2009 – 0,485;	2010 – 0,484;
2011 – 0,486;	2012 – 0,485;	2013 – 0,485;	2014 – 0,483;
2015 – 0,484;	2016 – 0,485;	2017 – 0,486;	2018 – 0,487.

Это дает основания считать вероятность рождения девочек приблизительно равной 0,485.•

Тест 2. Методы задания вероятностей

2.1.	В урне содержится 5 шаров, из них 3 синих, остальные – красные. Наудачу вынимают один шар. Какова вероятность того, что он синий?	1) $\frac{3}{8}$; 2) $\frac{1}{3}$; 3) $\frac{1}{2}$; 4) $\frac{3}{5}$; 5) $\frac{2}{3}$.

2.2.	В урне содержится 5 шаров, из них 3 синих, остальные – красные. Наудачу вынимают 2 шара. Какова вероятность того, что среди вынутых шаров только один синий?	1) $\frac{1}{10}$; 2) $\frac{1}{5}$; 3) $\frac{6}{25}$; 4) $\frac{3}{10}$; 5) $\frac{3}{5}$.
2.3.	От прямоугольника со сторонами 3 и 4 отрезок AB отсекает квадрат. В прямоугольник наудачу брошена точка. Какова вероятность того, что точка попадет в указанный квадрат?	1) $\frac{3}{4}$; 2) $\frac{9}{16}$; 3) $\frac{7}{16}$; 4) $\frac{1}{4}$; 5) 0.
2.4.	В условиях задания **2.3** какова вероятность того, что точка попадет на отрезок AB?	1) $\frac{3}{4}$; 2) $\frac{9}{16}$; 3) $\frac{7}{16}$; 4) $\frac{1}{4}$; 5) 0.
2.5.	Выберите все верные утверждения.	
	1	Если событие A невозможное, то $P(A)=0$.
	2	Если $P(A)=0$, то событие A невозможное.
	3	Если событие A достоверное, то $P(A)=1$.
	4	Если $P(A)=1$, то событие A достоверное.
	5	$0 \le P(A) \le 1$ для любого события A.
	6	$0 < P(A) < 1$ для любого события A.

§ 4. Соотношения между событиями

Случайные события можно рассматривать как подмножества некоторого множества – пространства элементарных исходов Ω. Соотношения между случайными событиями аналогичны соотношениям между множествами. События и действия над ними можно наглядно иллюстрировать с помощью *диаграмм Эйлера*: достоверное событие Ω изображают прямоугольником; элементарные исходы – точками прямоугольника; случайное событие – областью внутри него.

Опр. 1. Говорят, что событие A ***влечет за собой событие*** B, или что событие A ***входит в*** B, или что событие B ***включает в себя*** событие A, если при наступлении события A обязательно наступает и событие B. Обозначается: $A \subset B$.

На рис. 4 представлена геометрическая интерпретация этого понятия.

Пример. Пусть подброшен правильный игральный кубик. Рассмотрим события:

A = {выпало 3 очка};

B = {выпало нечетное число очков}.

Здесь событие A влечет за собой событие B (событие A входит в B): $A \subset B$.•

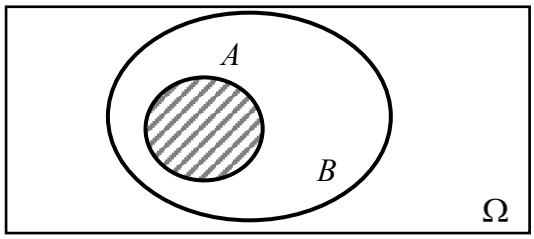


Рис. 4. Событие A влечет за собой событие B: $A \subset B$

Опр. 2. События A и B называются ***равносильными*** (***равными, тождественными друг другу***), если одновременно $A \subset B$ и $B \subset A$.

Опр. 3. ***Суммой*** (***объединением***) событий A и B называется событие $C = A + B$ ($C = A \cup B$), состоящее в наступлении в случайном эксперименте хотя бы одного из событий *A или B*. Иными словами, событие C состоит в том, что произошло или событие A, или событие B, или события A и B одновременно (рис. 5).

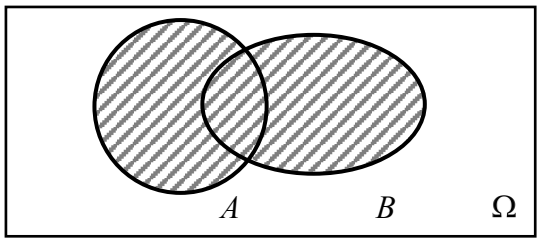


Рис. 5. Сумма $A + B$ событий A и B

Опр. 4. ***Произведением*** (***пересечением***) событий A и B называется событие $C = AB$ ($C = A \cap B$), которое в результате испытания наступает, когда происходят оба события *A и B* (рис. 6).

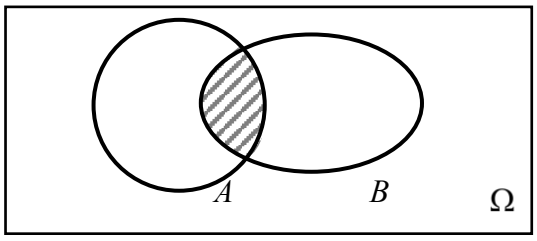


Рис. 6. Произведение AB событий A и B

Пример (продолжение). Найдем сумму и произведение событий C = {выпало не более 2 очков}; D = {выпало не менее 2 очков}.

Множество элементарных исходов $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \omega_3; ...; \omega_6\}$ содержит 6 элементарных событий $\omega_1, \omega_2, \omega_3, ..., \omega_6$ – соответственно

выпадение одного очка, двух, трех и т. д. до шести. Перечислим элементарные исходы, благоприятствующие каждому из событий:

$$C = \{\omega_1; \omega_2\}; \qquad D = \{\omega_2; \omega_3; \omega_4; \omega_5; \omega_6\}.$$

Тогда сумма событий включает все исходы, которые благоприятствуют либо одному событию, либо второму, либо обоим событиям одновременно, поэтому

$$C + D = \{\omega_1; \omega_2; \omega_3; \omega_4; \omega_5; \omega_6\} = \Omega;$$

произведение событий включает только те исходы, которые благоприятствуют обоим событиям одновременно, т. е.

$$CD = \{\omega_2\}.$$

Заметим, что для событий $A = \{$выпало 3 очка$\} = \{\omega_3\}$ и $B = \{$выпало нечетное число очков$\} = \{\omega_1; \omega_3; \omega_5\}$ получим $A + B = B$, $AB = A$.•

Опр. 5. События A и B называются ***несовместными***, если появление одного из них исключает появление другого в одном и том же случайном испытании, т. е. они не могут произойти вместе в одном испытании. События A и B называются ***совместными***, если они могут появиться вместе в одном испытании.

Таким образом, события A и B несовместны тогда и только тогда, когда их произведение является невозможным событием: $AB = \varnothing$. Совместные события A и B могут появиться в одном и том же испытании, у них есть общие элементарные исходы.

Пример (продолжение). События A и B совместны, так как $AB = \{\omega_3\}$; события A и C несовместны, так как $AC = \varnothing$; события A и D совместны, так как $AD = \{\omega_3\}$.•

Опр. 6. ***Разностью*** событий A и B называется событие $C = A \setminus B$ ($C = A - B$), которое произойдет, если произойдет событие A, но не произойдет событие B (рис. 7).

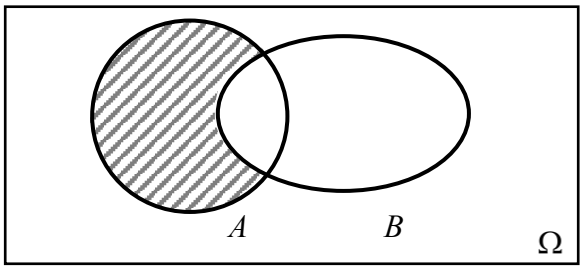


Рис. 7. Разность $C = A \setminus B$ событий A и B

Пример (продолжение). Для введенных выше событий A, B, C, D получим следующие соотношения:

$$A \setminus B = \varnothing; \quad B \setminus A = \{\omega_1; \omega_5\};$$

$$C \setminus D = \{\omega_1\}; \quad D \setminus C = \{\omega_3; \omega_4; \omega_5; \omega_6\}. \bullet$$

Опр. 7. Два события называются ***противоположными***, если в данном испытании они несовместны и одно из них обязательно происходит. Событие, противоположное событию A, обозначают $\overline{A}$.

Понятие разности событий позволяет представить событие $\overline{A}$, противоположное событию A, в виде $\overline{A} = \Omega \setminus A$ (рис. 8).

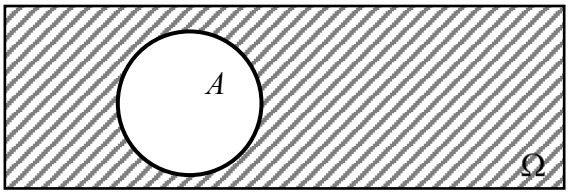


Рис. 8. Событие $\overline{A} = \Omega \setminus A$, противоположное событию A

Пример (продолжение). При однократном подбрасывании игрального кубика

$\overline{A}$ = {выпало не 3 очка};
$\overline{B}$ = {выпало четное число очков};
$\overline{C}$ = {выпало более 2 очков};
$\overline{D}$ = {выпало 1 очко}.•

Тест 3. Операции над событиями

3.1.	Игральный кубик подброшен наудачу. Рассмотрим события: A = {выпало четное число очков}; B = {выпало число очков, кратное 3}; C = {выпало 2, 3, 4 или 6 очков}; D = {выпало 6 очков}. Событие $A + B$ равно	1) A; 2) B; 3) C; 4) D; 5) Ω; 6) $\varnothing$.
3.2.	В условиях задания **3.1** событие AB равно	1) A; 2) B; 3) C; 4) D; 5) Ω; 6) $\varnothing$.
3.3.	Монета подброшена наудачу 5 раз. Рассмотрим события: A = {хотя бы один раз выпал герб}; B = {не более одного раза выпал герб}; C = {только один раз выпал герб}.	1) $AB = C$; 2) $AB = A$; 3) $AB = \Omega$; 4) $AC = C$; 5) $AC = A$; 6) $AC = \Omega$.
	(*Выберите все верные соотношения из указанных.*)	

3.4.	В условиях задания **3.3** выберите все верные соотношения из указанных.	1) $A+B=C$; 2) $A+B=A$; 3) $A+B=\Omega$; 4) $A+C=C$; 5) $A+C=A$; 6) $A+C=\Omega$.
3.5.	Наугад выбирается целое число от 1 до 10. Рассмотрим события: A = {выбрано четное число}; B = {выбрано нечетное число}; C = {выбранное число меньше 5}; D = {выбранное число больше 5}. Несовместными являются события	1) A и B; 2) A и C; 3) A и D; 4) B и C; 5) B и D; 6) C и D.
	(*Выберите все правильные варианты*.)	
3.6.	В условиях задания **3.5** рассмотрим события: D = {выбранное число больше 5}; E = {выбранное число равно 5}; F = {выбранное число больше 4}; G = {выбранное число не меньше 5}; H = {выбранное число больше или равно 5}. Противоположным событию C является событие	1) D; 2) E; 3) F; 4) G; 5) H.
	(*Выберите все правильные варианты*.)	
3.7.	Пусть A – случайное событие, $A \subset \Omega$. А) Разность событий $\Omega \setminus A$ равна событию Б) Разность событий $A \setminus A$ равна событию В) Произведение событий AA равно событию Г) Сумма событий $A+A$ равна событию	1) A; 2) $\overline{A}$; 3) Ω; 4) $\varnothing$.
	(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)	

§ 5. Аксиоматическое построение теории вероятностей

WWW ВИКИСПРАВКА WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Элементарная теория вероятностей – та часть теории вероятностей, в которой приходится иметь дело с вероятностями лишь конечного числа событий. В общем случае теория вероятностей как математическая дисциплина базируется на системе аксиом. Это означает, что, после того как даны названия изучаемым объектам и их основным отношениям, а также аксиомы, которым эти отношения должны подчиняться, все последующее изложение теории должно основываться исключительно на этих аксиомах, не опираясь на обычное конкретное значение представленных объектов и их отношений.

Задача аксиоматизации теории вероятностей была сформулирована в 1900 г. на II Международном математическом конгрессе как часть одной из знаменитых *проблем Гильберта*. Немецкий математик Д. Гильберт (1862–1943) в своем докладе представил список 23 нерешенных проблем, послуживший направляющим указателем приложения усилий математиков на протяжении всего XX в.

Аксиоматизация теории вероятностей может быть проведена различными способами как в отношении выбора аксиом, так и выбора основных понятий и основных соотношений. Если преследовать цель возможной простоты как самой системы аксиом, так и построения на ней дальнейшей теории, то представляется наиболее целесообразным ввести в качестве базовых понятия случайного события и его вероятности.

Современный вид теория вероятностей получила благодаря аксиоматизации, предложенной А. Н. Колмогоровым в монографии «Основные понятия теории вероятностей», первое издание которой было опубликовано в 1933 г. на немецком языке. В этой работе А. Н. Колмогоров заложил фундамент современной теории вероятностей, основанной на теории множеств и теории меры. Аксиомы теории вероятностей вводятся так, чтобы вероятность события обладала основными свойствами статистической вероятности, характеризующей ее практический смысл. Сформулированная А. Н. Колмогоровым простая система аксиом позволила описать уже существовавшие к тому времени классические разделы теории вероятностей и дать толчок развитию ее новых разделов, например теории случайных процессов.

Андре́й Никола́евич Колмого́ров
(1903–1987)



Русский советский математик, один из основоположников современной теории вероятностей.

Колмогорова называют одним из крупнейших математиков XX в. Им получены фундаментальные результаты во многих областях математики и ее приложений, в том числе в геометрии, математической логике, классической механике, теории сложности алгоритмов, теории информации, теории тригонометрических рядов, теории приближения функций, теории множеств, теории дифференциальных уравнений, функциональном анализе. Автор новаторских работ по философии, истории, методологии и преподаванию математики.

Академик Академии наук СССР, президент Московского математического общества в 1964–1966 гг. и 1974–1985 гг. Иностранный член Национальной академии наук США, Лондонского королевского общества, Французской (Парижской), Венгерской и Польской академий наук, Нидерландской королевской академии наук, Академий наук ГДР и Финляндии, Румынской академии, член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», почетный член Американской академии искусств и наук, член Лондонского математического общества, Индийского математического общества, иностранный член Американского философского общества.

Пусть задано некоторое множество Ω исходов эксперимента, которое мы будем называть ***пространством элементарных исходов***. Пусть $\mathfrak{F}$ – некоторый класс (система, множество) случайных событий, т. е. подмножеств множества Ω.

Опр. 1. Класс событий $\mathfrak{F}$ называется ***σ-алгеброй*** событий, если:

1) $\Omega \in \mathfrak{F}, \varnothing \in \mathfrak{F}$ (достоверное и невозможное события принадлежат классу $\mathfrak{F}$);

2) если $A, B \in \mathfrak{F}$, то $A+B$, AB, $A \setminus B \in \mathfrak{F}$ (если A и B являются событиями, то их сумма $A + B$, произведение AB и разность $A \setminus B$ также являются событиями);

3) если $A_1, A_2, ..., A_n, ... \in \mathfrak{F}$, то $A_1 + A_2 + ... + A_n + ... \in \mathfrak{F}$; $A_1 A_2 ... A_n ... \in \mathfrak{F}$ (сумма и произведение счетного числа событий также являются событиями).

Пример. Наиболее простыми примерами σ-алгебр являются:

1) $\mathfrak{F}$ – множество всех подмножеств множества Ω;

2) $\mathfrak{F} = \{\varnothing; \Omega\}$;

3) $\mathfrak{F} = \{\varnothing; A; \overline{A}; \Omega\}$, где A – некоторое подмножество множества Ω. ●

Опр. 2. ***Вероятностью*** (или ***вероятностной мерой***) называется числовая функция $P : \mathfrak{F} \to [0; 1]$, определенная для каждого события $A \in \mathfrak{F}$ и удовлетворяющая следующим условиям (*аксиомам вероятности*):

А1. *Аксиома неотрицательности*: вероятность любого события неотрицательна, т. е. $P(A) \geq 0$ для любого события $A \in \mathfrak{F}$;

А2. *Аксиома нормированности*: вероятность достоверного события равна 1, т. е. $P(\Omega) = 1$;

А3. *Аксиома аддитивности*: вероятность суммы несовместных событий равна сумме их вероятностей, т. е. если события $A_1, A_2, ..., A_n, ... \in \mathfrak{F}$ попарно несовместны ($A_i A_k = \varnothing$ при всех $i \neq k$), то

$$P(A_1 + A_2 + ... + A_n + ...) = P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_n) + ...$$

Опр. 3. Тройка объектов $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$, где Ω – некоторое множество, называемое пространством элементарных исходов; $\mathfrak{F}$ – σ-алгебра событий (подмножеств множества Ω); P – вероятность (вероятностная мера), определенная на классе событий $\mathfrak{F}$, называется ***вероятностным пространством***.

§ 6. Основные теоремы о вероятности

В качестве следствий аксиом вероятности можно получить следующие основные свойства вероятности.

Свойства вероятности.

1. Вероятность невозможного события равна 0: $P(\varnothing) = 0$.

2. Сумма вероятностей противоположных событий равна 1

$$\boxed{P(A) + P(\overline{A}) = 1}$$

для любого события A.

3. Вероятность любого события не меньше 0 и не больше 1

$$\boxed{0 \le P(A) \le 1}$$

для любого события A.

Упражнение 1. Вывести свойства 1, 2, 3 из аксиом вероятности.

Теорема сложения вероятностей

Т 1 (теорема сложения вероятностей). Вероятность суммы двух событий равна сумме вероятностей этих событий за вычетом вероятности их произведения

$$\boxed{P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)}$$

для любых событий A и B.

Доказательство. Действительно, это вытекает из представления событий $A+B$ и B посредством суммы несовместных событий: $A + B = A + B\overline{A}$, $B = B\overline{A} + AB$ (рис. 9).

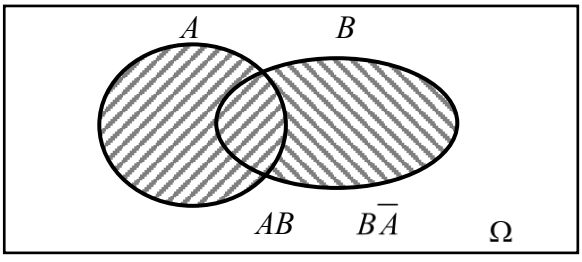


Рис. 9. К доказательству теоремы сложения вероятностей

Тогда в силу аксиомы А3 аддитивности вероятности получим:

$$P(A+B) = P(A) + P(B\overline{A});$$

$$P(B) = P(B\overline{A}) + P(AB).$$

Следовательно,

$$P(B\overline{A}) = P(B) - P(AB);$$

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB). \triangleleft$$

Упражнение 2. Показать, что

$$P(A+B+C) =$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

Замечание. При нахождении вероятности суммы нескольких совместных событий, как правило, удобнее перейти к противоположному событию. Действительно, поскольку

$$A_1 + A_2 + ... + A_n = \left\{\begin{matrix}\text{произойдет хотя бы одно} \\ \text{из событий } A_1, A_2, ..., A_n\end{matrix}\right\},$$

то

$$\overline{A_1 + A_2 + ... + A_n} = \left\{\begin{matrix}\text{не произойдет ни одно} \\ \text{из событий } A_1, A_2, ..., A_n\end{matrix}\right\},$$

т. е.

$$\overline{A_1 + A_2 + ... + A_n} = \overline{A_1}\,\overline{A_2} ... \overline{A_n},$$

поэтому

$$\boxed{P(A_1 + A_2 + ... + A_n) = 1 - P(\overline{A_1}\,\overline{A_2} ... \overline{A_n}).}$$

В случае несовместных событий A и B имеем $AB = \varnothing$, поэтому формула для вероятности суммы событий упрощается.

Следствие (теорема сложения вероятностей несовместных событий). Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме их вероятностей: если события A и B *несовместны*, то

$$\boxed{P(A+B) = P(A) + P(B).}$$

Отметим, что это утверждение является частным случаем аксиомы А3 аддитивности вероятности.

Условная вероятность

Пример 1. Подброшен правильный игральный кубик. Обозначим элементарные исходы опыта через $\omega_1, \omega_2, \omega_3, ..., \omega_6$ – соответственно выпадение одного очка, двух, трех и т. д. до шести.

Рассмотрим события:
A = {выпало нечетное число очков} $= \{\omega_1; \omega_3; \omega_5\}$;
B = {выпало не более 3 очков} $= \{\omega_1; \omega_2; \omega_3\}$.

Несложно видеть, что $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Найдем вероятность события A *при условии*, что произошло событие B. Такая вероятность обозначается

$$P(A \mid B) = P\left\{\begin{matrix}\text{выпало нечетное число очков, если известно,} \\ \text{что выпало не более 3 очков}\end{matrix}\right\}.$$

Для вычисления этой вероятности применим классическое определение вероятности: $P(A \mid B) = \frac{m'}{n'}$, где m' – число элементарных исходов испытания, благоприятствующих появлению события A; n' – общее число равновозможных элементарных исходов испытания. При этом множество элементарных исходов совпадает со множеством исходов, благоприятствующих событию B, т. е.

$$\Omega' = B = \{\omega_1; \omega_2; \omega_3\} \quad \Rightarrow \quad n' = 3;$$

$$A' = \{\omega_1; \omega_3\} \quad \Rightarrow \quad m' = 2,$$

поэтому $P(A \mid B) = \frac{2}{3}$. •

Пример 2. В области Ω наудачу выбирается точка (рис. 10). Обозначим через A событие, состоящее в том, что точка принадлежит области A. В силу геометрического определения вероятности вероятность события A равна отношению площадей этих областей, т. е. $P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega}$.

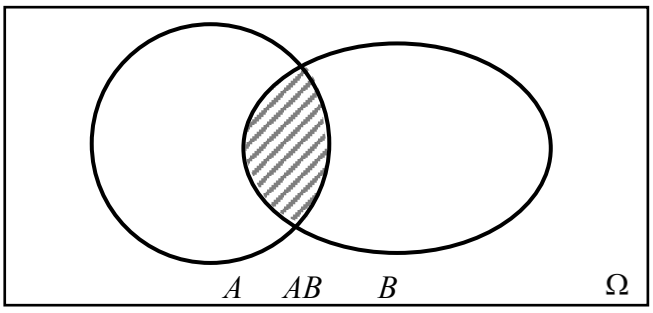


Рис. 10. К понятию условной вероятности

Применяя геометрическое определение вероятности для нахождения условной вероятности $P(A \mid B)$ того, что точка принадлежит области A, если известно, что она принадлежит области B, получим

$$P(A \mid B) = \frac{S_{AB}}{S_B} = \frac{S_{AB} / S_\Omega}{S_B / S_\Omega} = \frac{P(AB)}{P(B)}. \bullet$$

Полученное в примере 2 соотношение принимается за определение условной вероятности.

Опр. 1. ***Условной вероятностью*** $P(A \mid B)$ события A при условии, что произошло событие B $(P(B) \neq 0)$, называется отношение вероятности произведения этих событий к вероятности события B:

$$\boxed{P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.}$$

Упражнение 3. Применить эту формулу для нахождения условной вероятности в примере 1.

Теорема умножения вероятностей

Из определения условной вероятности вытекает следующее утверждение.

Т 2 (теорема умножения вероятностей). Вероятность произведения двух событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло:

$$\boxed{P(AB) = P(A)P(B \mid A).}$$

Следствие 1. $P(ABC) = P(A)P(B \mid A)P(C \mid AB)$.

Пример 3. Студент знает ответы на 15 вопросов из 20. Какова вероятность того, что он ответит на три предложенных ему вопроса?

Решение. Рассмотрим событие

A = {студент ответит на три предложенных ему вопроса}.

Введем более простые события

A_i = {студент ответит на i-й вопрос}, где i = 1; 2; 3.

Тогда $A = A_1A_2A_3$. По теореме умножения вероятностей имеем

$$P(A) = P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1A_2).$$

Используя классическое определение вероятности, вычислим:

$$P(A_1) = \frac{15}{20} = \frac{3}{4};$$

$$P(A_2 \mid A_1) = \frac{14}{19},$$

так как после первого вопроса остается $n = 19$ вопросов, из которых студент знает ответы (при условии, что произошло событие A_1) на $m = 14$ вопросов;

$$P(A_3 \mid A_1A_2) = \frac{13}{18},$$

так как после второго вопроса остается $n = 18$ вопросов, из которых студент знает ответы (при условии, что произошли события A_1 и A_2) на $m = 13$ вопросов.

Следовательно, $P(A) = \frac{15}{20} \cdot \frac{14}{19} \cdot \frac{13}{18} \approx 0,4.$ •

Упражнение 4. Решить эту задачу, используя только классическое определение вероятности.

Опр. 2. Событие A называется ***независимым*** от события B, если $P(A \mid B) = P(A)$.

Иными словами, событие A не зависит от события B, если вероятность его появления не зависит от того, произошло или не произошло событие B.

Упражнение 5. Показать, что если событие A не зависит от события B, то и событие B не зависит от A, т. е. если $P(A \mid B) = P(A)$, то $P(B \mid A) = P(B)$.

Таким образом, зависимость или независимость событий всегда взаимны, поэтому мы можем говорить, что события A и B независимы.

Для независимых событий теорема умножения вероятностей принимает особенно простой вид.

Следствие 2 (теорема умножения вероятностей независимых событий). Вероятность произведения независимых событий равна произведению их вероятностей: если события A и B *независимы*, то

$$\boxed{P(AB) = P(A)P(B).}$$

Замечание. При решении задач о независимости событий судят по смыслу условия задачи.

Пример 4. Два стрелка делают по одному выстрелу по мишени. Рассмотрим события:

A_1 = {первый стрелок попал в мишень};

A_2 = {второй стрелок попал в мишень}.

Пусть $P(A_1) = 0{,}8$; $P(A_2) = 0{,}6$. Найдем $P(A_1 + A_2)$.

Решение. 1-й способ. По теореме сложения вероятностей

$$P(A_1 + A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1A_2) =$$

$$= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1)P(A_2) = 0{,}8 + 0{,}6 - 0{,}8 \cdot 0{,}6 = 0{,}92,$$

поскольку по смыслу задачи события A_1 и A_2 независимы.

2-й способ. Во многих случаях бывает полезно представить событие, вероятность которого требуется найти, в виде суммы несовместных событий. Запишем событие

$A = A_1 + A_2$ = {хотя бы один стрелок попал в мишень}

как сумму несовместных событий: $A = A_1\overline{A_2} + \overline{A_1}A_2 + A_1A_2$. Тогда, применяя теорему сложения вероятностей *несовместных* событий и теорему умножения вероятностей *независимых* событий, получаем

$$P(A) = P(A_1\overline{A_2} + \overline{A_1}A_2 + A_1A_2) =$$

$$= P(A_1)P(\overline{A_2}) + P(\overline{A_1})P(A_2) + P(A_1)P(A_2) =$$

$$= 0{,}8 \cdot (1 - 0{,}6) + (1 - 0{,}8) \cdot 0{,}6 + 0{,}8 \cdot 0{,}6 = 0{,}92.$$

3-й способ. Для вычисления вероятности события

A = {хотя бы один стрелок попал в мишень}

удобно перейти к противоположному событию

$\overline{A}$ = {ни один стрелок не попал в мишень}.

Тогда $\overline{A} = \overline{A_1}\,\overline{A_2}$, поэтому

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - (1 - 0{,}8)(1 - 0{,}6) = 0{,}92. \bullet$$

Пример 5. Три стрелка, вероятности попадания которых в мишень соответственно равны 0,7, 0,8 и 0,9, произвели по одному выстрелу (независимо друг от друга). Найдем вероятности следующих событий:

A = {только один стрелок попал в мишень},

B = {хотя бы один стрелок попал в мишень}.

Решение. По условию известны вероятности событий

A_i = {i-й стрелок попал} (i = 1; 2; 3):

$$P(A_1) = 0{,}7;\ P(A_2) = 0{,}8;\ P(A_3) = 0{,}9.$$

Выразим события, вероятности которых нужно найти, через эти события.

Событие A означает, что один стрелок попал, а два не попали в мишень. Представим его в виде суммы несовместных событий:

$$A = A_1\overline{A_2}\,\overline{A_3} + \overline{A_1}A_2\overline{A_3} + \overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3$$

(либо попал только первый стрелок (произошло событие $A_1\overline{A_2}\,\overline{A_3}$), либо попал только второй стрелок (событие $\overline{A_1}A_2\overline{A_3}$), либо попал только третий стрелок (событие $\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3$)). Поскольку слагаемые попарно несовместны, а события A_1, A_2, A_3 независимы, то

$$P(A) = 0,7\cdot 0,2\cdot 0,1 + 0,3\cdot 0,8\cdot 0,1 + 0,3\cdot 0,2\cdot 0,9 = 0,092.$$

Для вычисления вероятности события B удобнее перейти к противоположному событию

$\overline{B}$ = {ни один стрелок не попал в мишень}.

Тогда $\overline{B} = \overline{A_1}\,\overline{A_2}\,\overline{A_3}$, поэтому

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - P(\overline{A_1}\,\overline{A_2}\,\overline{A_3}) = 1 - 0,3\cdot 0,2\cdot 0,1 = 0,994.\ \bullet$$

Пример 6. Имеется три независимо работающих элемента, соединенных в цепь. Вероятность отказа каждого из них равна 0,1. Отказ любого из элементов приводит к прерыванию сигнала в той ветви цепи, в которой находится данный элемент. Определим вероятность того, что цепь будет работать, если элементы соединены: **а)** последовательно; **б)** параллельно.

Решение. Введем события:

A = {цепь работает},

A_i = {i-й элемент работает} (i = 1, 2, 3).

По условию, $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = 0,9$.

а) Если элементы соединены в цепь последовательно (рис. 11), то для работы цепи необходимо, чтобы работали *все* ее элементы, т. е. $A = A_1A_2A_3$. Поскольку события A_1, A_2, A_3 независимы, то вероятность безотказной работы цепи составляет

$$P(A) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0,9^3 = 0,729.$$



Рис. 11. Последовательное соединение элементов

б) При параллельном соединении элементов (рис. 12) цепь работает, если работает *хотя бы один* из элементов, т. е. $A = A_1 + A_2 + A_3$. Для вычисления вероятности суммы совместных событий перейдем к противоположному событию

$\overline{A} = \{$не работает ни один элемент$\}$,

т. е. $\overline{A} = \overline{A_1}\ \overline{A_2}\ \overline{A_3}$. Поскольку события A_1, A_2, A_3 (а значит, и события $\overline{A_1}, \overline{A_2}, \overline{A_3}$) независимы, то вероятность безотказной работы цепи будет

$$P(A) = 1 - P(\overline{A_1}\ \overline{A_2}\ \overline{A_3}) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) = 1 - 0{,}1^3 = 0{,}999.\bullet$$

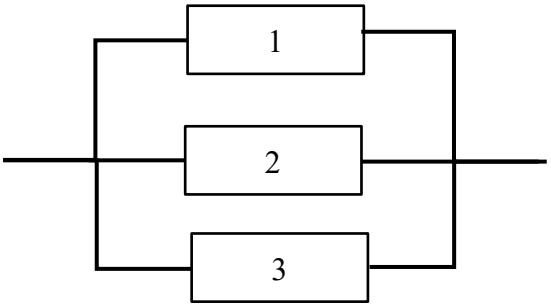
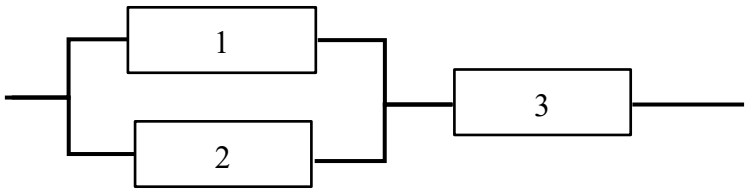
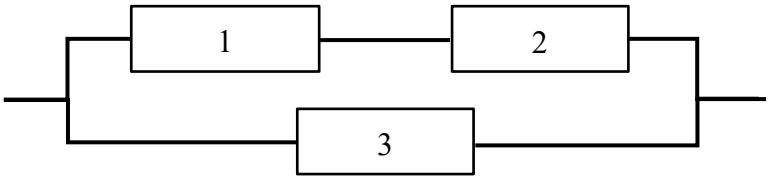


Рис. 12. Параллельное соединение элементов

Пример 7. Имеется три независимо работающих элемента, соединенных в цепь по схеме, изображенной: **а)** на рис. 13, *а*; **б)** на рис. 13, *б*. Вероятность отказа каждого из них равна 0,1. Отказ любого из элементов приводит к прерыванию сигнала в той ветви цепи, в которой находится данный элемент. Определим вероятность работы цепи в каждом из случаев.



а



б

Рис. 13. Цепь из трех независимых элементов

Решение. Введем события:

A = {цепь работает},

A_i = {i-й элемент работает} (i = 1; 2; 3).

По условию, $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = 0{,}9$.

а) Введем дополнительно событие

B = {работает участок цепи, включающий элементы 1 и 2}.

Тогда $A = BA_3$, поскольку для работы цепи, изображенной на рис. 13, *а*, необходимо, чтобы работали и элемент 3, и участок цепи с элементами 1 и 2. Поэтому

$$P(A) = P(B)P(A_3).$$

Рассмотрим событие B. Элементы 1 и 2 на рис. 13, *а* соединены параллельно, поэтому $B = A_1 + A_2$ и

$$P(B) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) = 1 - 0{,}1^2 = 0{,}99.$$

Следовательно,

$$P(A) = P(B)P(A_3) = 0{,}99 \cdot 0{,}9 = 0{,}891.$$

б) Как и в пункте а), введем событие

B = {работает участок цепи, включающий элементы 1 и 2}.

В данном случае $A = B + A_3$, поскольку для работы цепи, приведенной на рис. 13, *б*, достаточно, чтобы был исправен по крайней мере один из участков: либо участок цепи с элементами 1 и 2, либо элемент 3. Поэтому

$$P(A) = 1 - P(\overline{B})P(\overline{A_3}).$$

Рассматривая событие B, видим, что на рис. 13, *б* элементы 1 и 2 соединены последовательно, поэтому $B = A_1A_2$ и

$$P(B) = P(A_1)P(A_2) = 0{,}9^2 = 0{,}81.$$

Следовательно,

$$P(A) = 1 - P(\overline{B})P(\overline{A_3}) = 1 - 0{,}19 \cdot 0{,}1 = 0{,}981. \bullet$$

Формула полной вероятности

Опр. 3. События $A_1, A_2, ..., A_n$ называются ***попарно несовместными***, если любые два из них несовместны.

Опр. 4. Несколько событий образуют ***полную группу событий*** для данного испытания, если они:

1) попарно несовместны: $A_i A_j = \varnothing$ при $i \neq j$;

2) в результате испытания обязательно появится одно из них: $\Omega = A_1 + A_2 + ... + A_n$.

Иными словами, в результате испытания должно произойти одно и только одно из этих событий.

Пример 8. При однократном подбрасывании игрального кубика события A_i = {выпало i очков}, $1 \le i \le 6$, образуют полную группу событий, так как они попарно несовместны и в результате испытания одно из них обязательно происходит.•

Для одного и того же испытания можно рассматривать различные полные группы событий. Частным случаем полной группы событий являются противоположные события.

Пример 8 (продолжение). При однократном подбрасывании игрального кубика события A_1 = {выпало 1 очко} и $\overline{A_1}$ = {выпало не менее 2 очков} также образуют полную группу событий.•

Утв. 1 (свойство полной группы событий). Сумма вероятностей событий $H_1, H_2, ..., H_n$, образующих полную группу событий, будет 1:

$$\boxed{P(H_1) + P(H_2) + ... + P(H_n) = 1.}$$

Упражнение 6. Доказать утверждение 1.

Т 3 (формула полной вероятности). Если событие A может наступить при появлении одного из n попарно несовместных событий (***гипотез***) $H_1, H_2, ..., H_n$, образующих полную группу событий, то вероятность события A равна сумме произведений вероятностей каждой из гипотез на соответствующую условную вероятность события A:

$$\boxed{P(A) = P(H_1)P(A \mid H_1) + P(H_2)P(A \mid H_2) + ... + P(H_n)P(A \mid H_n).}$$

Доказательство. Гипотезы $H_1, H_2, ..., H_n$ образуют полную группу событий, т. е. они попарно несовместны и $H_1 + H_2 + \ldots + H_n = \Omega$. Тогда событие A можно представить в виде $A = \Omega A = H_1A + H_2A + \ldots + H_nA$, причем слагаемые попарно несовместны. Следовательно, применяя теорему сложения вероятностей несовместных событий, а затем теорему умножения вероятностей, получим

$$P(A) = P(H_1A) + P(H_2A) + \ldots + P(H_nA) =$$

$$= P(H_1)P(A \mid H_1) + P(H_2)P(A \mid H_2) + ... + P(H_n)P(A \mid H_n). \triangleleft$$

Пример 9. В торговую фирму поступили телевизоры от трех поставщиков в отношении 1 : 4 : 5. Практика показала, что среди телевизоров, поступающих от 1-го, 2-го и 3-го поставщиков, соответственно 98, 88 и 92% не требуют ремонта в течение гарантийного срока. Найдем вероятность того, что проданный телевизор не потребует ремонта в течение гарантийного срока.

Решение. Пусть событие A = {проданный телевизор не потребует ремонта в течение гарантийного срока}. По условию известен для каждого поставщика процент телевизоров, выдерживающих гарантийный срок без ремонта, т. е. известны условные вероятности события A при условии осуществления гипотез H_i = {проданный телевизор поступил от i-го поставщика} (i = 1; 2; 3):

$$P(A|H_1) = 0{,}98;\ P(A|H_2) = 0{,}88;\ P(A|H_3) = 0{,}92.$$

Чтобы найти $P(A)$ по формуле полной вероятности, найдем вероятности гипотез. Пусть от 1-го поставщика поступило k телевизоров, тогда от 2-го – $4k$, от 3-го – $5k$, всего – $10k$ телевизоров. Применяя классическое определение вероятности, получим:

$$P(H_1) = \frac{k}{10k} = 0{,}1;\quad P(H_2) = \frac{4k}{10k} = 0{,}4;\quad P(H_3) = \frac{5k}{10k} = 0{,}5.$$

Контроль: $P(H_1) + P(H_2) + P(H_3) = 1$ (сумма вероятностей гипотез должна быть равна 1).

По формуле полной вероятности находим

$$P(A) = 0{,}1 \cdot 0{,}98 + 0{,}4 \cdot 0{,}88 + 0{,}5 \cdot 0{,}92 = 0{,}91. \bullet$$

Формула Байеса

W W W В И К И С П Р А В К А W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

То́мас Ба́йес
(англ. *Thomas Bayes*)
(1702–1761)



Британский математик, пресвитерианский священник. Опубликовал при жизни всего две работы, одна из них богословская, другая – математическая. «Эссе о решении проблем в теории случайных событий», в котором изложена формула Байеса, опубликовано в 1764 г. после смерти автора.

Теорема Байеса, имеющая ныне сильнейшее влияние на разработки софтверных компаний, рассчитывает вероятность верности гипотезы в условиях, когда

на основе наблюдений известна лишь некоторая частичная информация о событиях.
Пионером была британская интернет-компания Autonomy, использовавшая байесовские оценки для интеллектуального поиска информации.
Корпорация Oracle в своем ПО для баз данных с помощью теории Байеса выявляет характерные тенденции в сложных массивах данных.
В компании Microsoft байесовский подход использовался, например, в программах выявления неполадок в новых ОС, а еще ранее – при создании для MS Office «мистера Скрепки» (Mr Clippy).
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Формула Байеса применяется, если событие A *произошло* и требуется *переоценить* вероятности гипотез, т. е. найти $P(H_k|A)$. Значение формулы Байеса состоит в том, что она позволяет по мере получения новой информации (осуществления в результате испытания события A) проверять и корректировать выдвинутые до испытания предположения о вероятностях гипотез.

Вероятности $P(H_k)$, известные до проведения опыта, называются ***априорными*** (лат. *a priori* – буквально «от предшествующего») вероятностями гипотез, вероятности $P(H_k|A)$ называются ***апостериорными*** (лат. *a posteriori* – от последующего).

Т 4 (формула Байеса). Если события (гипотезы) $H_1, H_2, ..., H_n$ образуют полную группу событий в данном испытании и известны вероятности $P(H_1), P(H_2), ..., P(H_n)$ этих событий до проведения испытания, в результате которого *произошло* событие A, то апостериорные вероятности гипотез могут быть оценены по формуле

$$P(H_k \mid A) = \frac{P(H_k)P(A \mid H_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(H_i)P(A \mid H_i)}.$$

Доказательство. Используя определение условной вероятности, теорему умножения вероятностей и формулу полной вероятности, имеем

$$P(H_k \mid A) = \frac{P(H_k A)}{P(A)} = \frac{P(H_k)P(A \mid H_k)}{P(A)} = \frac{P(H_k)P(A \mid H_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(H_i)P(A \mid H_i)}. \triangleleft$$

Пример 9 (продолжение). Проданный телевизор потребовал ремонта в течение гарантийного срока. От какого поставщика вероятнее всего поступил этот телевизор?

Решение. Найдем апостериорные вероятности гипотез $P(H_k \mid \overline{A})$, где $\overline{A}$ = {проданный телевизор потребует ремонта в течение гарантийного срока}, $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 0,09$.

По формуле Байеса получим:

$$P(H_1 \mid \overline{A}) = \frac{P(H_1)P(\overline{A} \mid H_1)}{P(\overline{A})} = \frac{0,1 \cdot 0,02}{0,09} \approx 0,022;$$

$$P(H_2 \mid \overline{A}) = \frac{P(H_2)P(\overline{A} \mid H_2)}{P(\overline{A})} = \frac{0,4 \cdot 0,12}{0,09} \approx 0,533;$$

$$P(H_3 \mid \overline{A}) = \frac{P(H_3)P(\overline{A} \mid H_3)}{P(\overline{A})} = \frac{0,5 \cdot 0,08}{0,09} \approx 0,445.$$

Следовательно, наиболее вероятно, что данный телевизор поступил от 2-го поставщика.•

Тест 4. Основные теоремы о вероятности

4.1. Установите соответствие между формулами и их названиями.

А) Формула полной вероятности Б) Формула Байеса В) Теорема сложения вероятностей несовместных событий Г) Теорема сложения вероятностей совместных событий Д) Теорема умножения вероятностей зависимых событий Е) Теорема умножения вероятностей независимых событий	1) $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; 2) $P(A+B) = P(A) + P(B)$; 3) $P(AB) = P(A)P(B \mid A)$; 4) $P(AB) = P(A)P(B)$; 5) $P(A) = P(H_1)P(A \mid H_1) +$ $+ P(H_2)P(A \mid H_2) + \ldots + P(H_n)P(A \mid H_n)$; 6) $P(H_k \mid A) = \frac{P(H_k)P(A \mid H_k)}{P(A)}$; 7) $P(H_k \mid A) = \frac{P(A)}{P(H_k)P(A \mid H_k)}$.

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

4.2. Выберите все верные утверждения.

1	Если события $H_1, H_2, ..., H_n$ попарно несовместны, то они образуют полную группу событий.
2	События H_1 и $\overline{H_1}$ образуют полную группу событий.
3	Если $P(H_1) + P(H_2) + ... + P(H_n) = 1$, то события $H_1, H_2, ..., H_n$ образуют полную группу событий.
4	Если события $H_1, H_2, ..., H_n$ образуют полную группу событий, то $P(H_1) + P(H_2) + ... + P(H_n) = 1$.

4.3. Выберите все верные утверждения.

1	Если события A и B независимы, то $P(A \mid B) = P(A)$.
2	Если события A и B независимы, то $P(A \mid B) = 0$.
3	Если события A и B несовместны, то $P(A \mid B) = P(A)$.
4	Если события A и B несовместны, то $P(A \mid B) = 0$.

4.4. Проводится 3 независимых испытания. Рассмотрим события:
A_i = {i-е испытание проведено успешно} (i = 1; 2; 3).
Установите соответствие между событиями и их выражением через события A_1, A_2, A_3.

А) A = {хотя бы одно испытание проведено успешно} Б) B = {не более одного испытания проведено успешно} В) C = {только одно испытание проведено успешно} Г) D = {все испытания проведены успешно}	1) $A_1 A_2 A_3$; 2) $\overline{A_1}\,\overline{A_2}\,\overline{A_3}$; 3) $A_1\overline{A_2}\,\overline{A_3} + \overline{A_1}A_2\overline{A_3} + \overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3$; 4) $A_1\overline{A_2}\,\overline{A_3} + \overline{A_1}A_2\overline{A_3} + \overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3 + \overline{A_1}\,\overline{A_2}\,\overline{A_3}$; 5) $A_1\overline{A_2}\,\overline{A_3} + \overline{A_1}A_2\overline{A_3} + \overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3 + A_1A_2\overline{A_3} + A_1\overline{A_2}A_3 + \overline{A_1}A_2A_3 + A_1A_2A_3$.

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

4.5. Из 7 карточек с буквами Т, Е, О, Р, Е, М, А выбираются наугад две карточки. Рассмотрим события:
A = {первой выбрана карточка с согласной буквой},
B = {второй выбрана карточка с буквой Е}. Тогда условная вероятность $P(B \mid A)$ равна

1) $\frac{1}{6}$; 2) $\frac{1}{3}$; 3) $\frac{1}{2}$; 4) $\frac{1}{7}$; 5) $\frac{2}{7}$.

§ 7. Повторные испытания. Схема Бернулли

WWW ВИКИСПРАВКА WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW



Я́коб Бернýлли
(нем. *Jakob Bernoulli*)
(1654–1705)

Швейцарский математик. Один из основателей теории вероятностей и математического анализа, внес огромный вклад в развитие аналитической геометрии и зарождение вариационного исчисления.
Ввел значительную часть современных понятий теории вероятностей, сформулировал первый вариант закона больших чисел. В 1713 г. посмертно был издан его трактат «Искусство предположений» (*Ars conjectandi*) – монография по теории вероятностей, статистике и их практическому применению, итог комбинаторики и теории вероятностей XVII в.

Якоб Бернулли является родоначальником известной научной династии, многие члены которой в XVII–XVIII вв. внесли существенный вклад в науку. В частности, к этой династии принадлежат 9 крупных математиков и физиков (из них 3 великих), а также известные историки, искусствоведы, архитекторы, юристы и др. Историки насчитали в науке и культуре не менее 30 знаменитых представителей семьи Бернулли.

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

На практике часто возникают задачи, в которых один и тот же опыт или аналогичные опыты повторяются неоднократно (производятся *повторные испытания*) и представляет интерес общее число появлений некоторого события A в результате серии опытов.

Опр. 1. Несколько испытаний называются ***независимыми в совокупности***, если вероятность того или иного исхода каждого испытания не зависит от исходов других испытаний.

Независимые опыты могут производиться в одинаковых или разных условиях. В первом случае вероятность появления данного события A во всех опытах будет одна и та же, а во втором вероятность события меняется от опыта к опыту. Будем далее рассматривать лишь такие независимые испытания, в которых событие A имеет одну и ту же вероятность.

Опр. 2. ***Схемой Бернулли*** называется последовательность n *независимых в совокупности* испытаний, в каждом из которых возможно только два исхода: появление некоторого события A – *успех* и его непоявление $\overline{A}$ – *неуспех*, причем вероятность наступления успеха в каждом испытании постоянна и равна p.

Итак, вероятность успеха в каждом испытании постоянна и равна $P(A) = p$; следовательно, вероятность неудачи (неуспеха) во всех испытаниях тоже постоянна и равна $P(\overline{A}) = 1 - p = q$.

Пример 1. 1) Несколько последовательных бросаний монеты представляют собой независимые испытания.

2) Несколько последовательных извлечений карты из колоды представляют собой независимые опыты при условии, что вынутая карта каждый раз возвращается в колоду и карты перемешиваются; в противном случае это зависимые опыты.

3) Несколько выстрелов представляют собой независимые опыты только в случае, если прицеливание производится заново перед каждым выстрелом; в случае, когда прицеливание производится один раз перед всей стрельбой или непрерывно осуществляется в процессе стрельбы (стрельба очередью, бомбометание серией), выстрелы представляют собой зависимые опыты.•

Т 1. В схеме Бернулли вероятность $P_n(k)$ наступления k успехов в n независимых испытаниях – вероятность того, что в этих испытаниях событие A наступит ровно k раз, вычисляется по ***формуле Бернулли***:

$$\boxed{P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k},} \qquad (1)$$

где $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$; $p = P(A)$ – вероятность успеха в одном испытании; $q = 1 - p$ – вероятность неуспеха в одном испытании.

Доказательство. Если в результате n независимых испытаний по схеме Бернулли событие A произошло k раз (неважно в каком порядке), то это означает, что совместно наступили k событий A и $(n-k)$ событий $\overline{A}$. Так как все n событий независимы, то по теореме умножения вероятность появления в определенной последовательности k раз события A и $(n-k)$ раз события $\overline{A}$ равна $p^k q^{n-k}$.

Однако событие A может появляться ровно k раз в n опытах совершенно в разных последовательностях (комбинациях), чередуясь с противоположным событием $\overline{A}$. Число таких возможных последовательностей совпадает с числом способов, которыми можно выбрать k мест из имеющихся n, не учитывая их порядка. Поэтому это число равно числу сочетаний из n по k, т. е. C_n^k.

Все C_n^k вариантов появления ровно k раз события A представляют собой несовместные события, вероятность каждого из которых равна $p^k q^{n-k}$. Поэтому по теореме сложения вероятностей несовместных событий искомая вероятность $P_n(k)$ равна сумме вероятностей всех указанных несовместных событий, т. е. $C_n^k p^k q^{n-k}$, в результате получаем формулу Бернулли (1). ◁

Пример 2. Всхожесть семян данного растения составляет 90%. Найдем вероятность того, что из пяти посеянных семян взойдут: **а)** ровно четыре; **б)** не менее четырех.

Решение. **а)** Мы имеем схему Бернулли с n = 5 испытаниями (посеяно пять семян). Событие A = {семя взошло}. По условию задачи $p = P(A) = 0{,}9$, тогда $q = 1 - p = 0{,}1$. Искомую вероятность $P_5(4)$ находим по формуле Бернулли:

$$P_5(4) = C_5^4 \cdot 0{,}9^4 \cdot 0{,}1^1 = 5 \cdot 0{,}9^4 \cdot 0{,}1^1 = 0{,}32805.$$

б) Искомое событие состоит в том, что из пяти посеянных семян взойдут или четыре, или пять. Таким образом, $P_5(k \geq 4) = P_5(4) + P_5(5)$.

Первое слагаемое найдено. Для вычисления второго слагаемого применяем снова формулу Бернулли:

$$P_5(5) = C_5^5 \cdot 0{,}9^5 \cdot 0{,}1^0 = 1 \cdot 0{,}9^5 \cdot 1 = 0{,}59049\,.$$

Следовательно, $P_5(k \geq 4) = 0{,}32805 + 0{,}59049 = 0{,}91854$.•

Пример 3. Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 0,4. По мишени производится шесть независимых выстрелов. Найдем вероятность хотя бы одного попадания в мишень.

Решение. Пусть событие B – хотя бы одно попадание. Задачу удобнее решать при помощи нахождения вероятности противоположного события, т. е. события $\overline{B}$ – ни одного попадания в мишень. В данном примере $n = 6$; $p = 0{,}4$; $q = 1 - p = 0{,}6$. Применяя формулу Бернулли, получаем

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - P_6(0) = 1 - 0{,}6^6 \approx 0{,}953.\bullet$$

Наивероятнейшее число успехов в схеме Бернулли

Пример 3 (продолжение). Найдем наиболее вероятное число попаданий в мишень при 6 выстрелах и соответствующую этому числу вероятность, если вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 0,4.

Непосредственные вычисления по формуле Бернулли дают следующие значения для вероятностей k попаданий при 6 выстрелах.

k	0	1	2	3	4	5	6
$P_n(k)$	0,04666	0,18662	0,31104	0,27648	0,13824	0,03686	0,00410

Следовательно, наибольшую вероятность $P_n(2) = 0{,}31104$ имеет осуществление ровно 2 попаданий в мишень.•

Число k_0, которому соответствует максимальная вероятность $P_n(k)$, называют ***наивероятнейшим числом успехов*** в серии n независимых испытаний Бернулли.

Решим задачу нахождения числа k_0 в общем виде.

Согласно определению, для числа k_0 имеет место

$$\begin{cases} P_n(k_0) \geq P_n(k_0 + 1), \\ P_n(k_0) \geq P_n(k_0 - 1). \end{cases}$$

Рассмотрим первое неравенство:

$$C_n^{k_0} p^{k_0} q^{n-k_0} \geq C_n^{k_0+1} p^{k_0+1} q^{n-k_0-1};$$

$$\frac{n!}{k_0!(n-k_0)!} p^{k_0} q^{n-k_0} \geq \frac{n!}{(k_0+1)!(n-k_0-1)!} p^{k_0+1} q^{n-k_0-1};$$

$$\frac{1}{n-k_0} q \geq \frac{1}{k_0+1} p;$$

$$(k_0+1)q \geq (n-k_0)p;$$

$$k_0 q + k_0 p \geq np - q;$$

$$k_0 \geq np - q.$$

Аналогично для второго неравенства:

$$C_n^{k_0} p^{k_0} q^{n-k_0} \geq C_n^{k_0-1} p^{k_0-1} q^{n-k_0+1};$$

$$\frac{n!}{k_0!(n-k_0)!} p^{k_0} q^{n-k_0} \geq \frac{n!}{(k_0-1)!(n-k_0+1)!} p^{k_0-1} q^{n-k_0+1};$$

$$\frac{1}{k_0} p \geq \frac{1}{n-k_0+1} q;$$

$$(n-k_0+1)p \geq k_0 q;$$

$$k_0 \leq np + p.$$

Итак, наивероятнейшее число k_0 успехов в серии n независимых испытаний Бернулли удовлетворяет условию

$$\boxed{np - q \leq k_0 \leq np + p.} \qquad (2)$$

Отметим, что длина интервала в оценке (2) будет $np + p - (np - q) = p + q = 1$, поэтому всегда существует целое число k_0, удовлетворяющее условию (2).

Если $np + p$ – целое число, то $np - q$ – следующее целое число. В этом случае будет два наивероятнейших числа.

Пример 4. Всхожесть семян данного растения в среднем составляет 80%. Найдем наивероятнейшее число всхожих семян из 9 посеянных.

Решение. По формуле (2) получим

$$9 \cdot 0{,}8 - 0{,}2 \leq k_0 \leq 9 \cdot 0{,}8 + 0{,}2;$$

$$7 \leq k_0 \leq 8.$$

Следовательно, имеем два наивероятнейших числа успехов: 7 и 8. Действительно,

$$P_9(7) = C_9^7 \cdot 0,8^7 \cdot 0,2^2 = 36 \cdot 0,8^7 \cdot 0,2^2 \approx 0,302;$$

$$P_9(8) = C_9^8 \cdot 0,8^8 \cdot 0,2^1 = 9 \cdot 0,8^8 \cdot 0,2^1 \approx 0,302. \bullet$$

Предельные теоремы в схеме Бернулли

Точная формула Бернулли используется при сравнительно небольших сериях испытаний $(n < 20)$. При *больших* значениях числа испытаний n для вычисления вероятностей $P_n(k)$ применяются асимптотические (приближенные) формулы Пуассона и Муавра − Лапласа. Эти формулы тем точнее, чем больше число испытаний.

1. Формула Пуассона.

W W W В И К И С П Р А В К А W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Симео́н Дени́ Пуассо́н
(фр. *Siméon Denis Poisson*)
(1781–1840)



Французский математик, механик и физик.
В 1800 г., не достигнув еще возраста 20 лет, опубликовал две статьи, которые сделали его известным в ученом мире. В одной из них было дано новое, простое доказательство теоремы Безу.
В 1820 г. Пуассону было поручено высшее наблюдение над преподаванием математики во всех коллежах Франции.
При Наполеоне был произведен в бароны, впоследствии стал пэром Франции.

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Т. 2 [Пуассон]. Если с ростом числа испытаний $n \to \infty$ вероятность наступления события A в каждом испытании стремится к нулю: $p = p_n \to 0$, но так, что $np_n \to a$, то при любом постоянном значении $k = 0; 1; 2; \ldots$

$$P_n(k) \to \frac{a^k \, \mathrm{e}^{-a}}{k!} \text{ при } n \to \infty.$$

Из этой теоремы вытекает ***формула Пуассона***: если в схеме Бернулли число испытаний *n велико*, а вероятность *p* появления события *A* в каждом из *n* независимых испытаний *очень мала*, то

$$\boxed{P_n(k) \approx \frac{a^k \, \mathrm{e}^{-a}}{k!}, \quad a = np.}$$

Замечание 1. Формулу Пуассона применяют, когда событие *A* является *редким*, т. е. вероятность p *очень мала* (как правило, $p < 0{,}1$), но количество испытаний n *велико* и *среднее число успехов* $a = np$ незначительно ($a \le 10$).

Замечание 2. Если в схеме Бернулли вероятность p появления события *A* близка к 1, а число испытаний n велико, для вычисления вероятности $P_n(k)$ также можно использовать формулу Пуассона (считая успехом событие $\overline{A}$).

Пример 5. Вероятность попадания в цель при каждом выстреле равна 0,001. Найдем вероятность попадания в цель хотя бы двумя пулями, если число выстрелов равно 5000.

Решение. Имеем схему Бернулли с $n = 5000$, $p = 0{,}001$. Поскольку число n велико, вероятность p мала, рассматриваемые события (попадания в цель при разных выстрелах) независимы, то применима формула Пуассона. Найдем $a = np = 5{,}000 \cdot 0{,}001 = 5$.

Этот пример в классическом учебнике Б. В. Гнеденко «Курс теории вероятностей» сопровождается следующим комментарием. В Великой Отечественной войне реальное осуществление условий этого примера имело место при стрельбе по самолету из пехотного оружия. Пулей самолет может быть подбит лишь при попадании в немногие уязвимые места – мотор, летчик, бензобаки и пр. Вероятность попадания в эти уязвимые места отдельным выстрелом весьма мала, но, как правило, по самолету вело огонь целое подразделение, и общее количество выпущенных выстрелов было значительным. В результате вероятность попадания хотя бы одной или двумя пулями имела заметную величину. Это обстоятельство было подмечено и практически.

Найдем вероятность $P_{5000}(k \ge 2)$ попадания в цель хотя бы 2 пулями. События $\{k \ge 2\}$ = {не менее 2 попаданий в цель} и $\{k < 2\}$ = {менее 2 попаданий в цель} – противоположные, поэтому $P_{5000}(k \ge 2) = 1 - P_{5000}(k < 2)$.

Вычислим вероятность того, что будет менее двух попаданий, т. е. либо ровно одно, либо ни одного:

$$P_{5000}(k < 2) = P_{5000}(0) + P_{5000}(1) \approx \frac{5^0 \cdot \mathrm{e}^{-5}}{0!} + \frac{5^1 \cdot \mathrm{e}^{-5}}{1!} =$$
$$= \mathrm{e}^{-5} + 5\mathrm{e}^{-5} = 6\mathrm{e}^{-5} \approx 0{,}0404.$$

Следовательно, $P_{5000}(k \geq 2) \approx 1 - 0{,}0404 = 0{,}9596.\bullet$

Оценка погрешности формулы Пуассона:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left| P_n(k) - \frac{a^k e^{-a}}{k!} \right| \leq \frac{2a}{n} \min\{a; 2\}.$$

2. Локальная формула Муавра – Лапласа используется, если в схеме Бернулли число испытаний n *велико*, а вероятность p появления события A в каждом из n независимых испытаний *значительно отличается от* 0 *и* 1 (*не очень мала и не очень велика*, $0{,}1 < p < 0{,}9$). Тогда

$$\boxed{P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}} \right),}$$

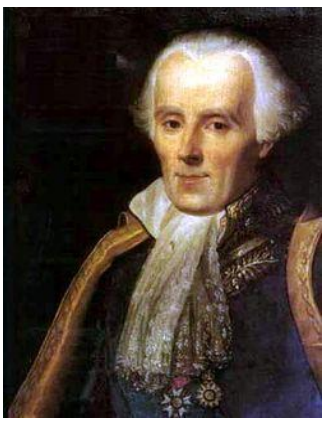
где $\varphi(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ – ***функция Гаусса***.

W W W В И К И С П Р А В К А W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Абраха́м де Муа́вр
(фр. и англ. *Abraham de Moivre*)
(1667–1754)



Английский математик французского происхождения. Внес большой вклад в теорию вероятностей. Вынужден был покинуть Францию из-за гонений на протестантов. Жил в Лондоне, на жизнь зарабатывал частным преподаванием и шахматной игрой. Был известен как талантливый математик, однако как иностранец не имел шансов на кафедру в английском учебном заведении. Ученик и помощник Исаака Ньютона.



Пьер-Симо́н, маркиз де Лапла́с
(фр. *Pierre-Simon de Laplace*)
(1749–1827)

Французский математик, механик, физик, астроном, почетный член Петербургской АН.
Заслуги Лапласа в области чистой и прикладной математики, а особенно в астрономии громадны: он усовершенствовал почти все разделы этих наук. Является одним из создателей теории вероятностей.
Его имя внесено в список величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни.



Иога́нн Карл Фри́дрих Га́усс
(нем. *Johann Carl Friedrich Gauß*)
(1777–1855)

Немецкий математик, механик, физик, астроном и геодезист. Считается одним из величайших математиков всех времен, «королем математиков».

Отличительными чертами его исследований являются необычайная широта проблематики, глубокая органическая связь между теоретической и прикладной математикой.

Работы Гаусса оказали большое влияние на развитие высшей алгебры, теории чисел, дифференциальной геометрии, теории притяжения, классической теории электричества и магнетизма.

Внес фундаментальный вклад также в астрономию и геодезию; разработал вычислительные методы, приведшие к созданию нового научного направления – высшей геодезии.

В 1832 г. создал абсолютную систему мер (СГС), введя три основные единицы: единицу длины – *сантиметр*, единицу массы – *грамм*, единицу времени – *секунду*.

Гаусс чрезвычайно строго относился к своим печатным трудам и никогда не публиковал даже выдающиеся результаты, если считал свою работу над этой темой незавершенной. На его личной печати было изображено дерево с несколькими плодами, под девизом «Pauca sed matura» («Немного, но зрело»).

Гаусс на 10 лет раньше Лобачевского пришел к идее неевклидовой геометрии, но не стал заниматься этой темой глубже. Узнав о работе Лобачевского, начал в 62 года изучать русский язык, чтобы прочитать эти работы в оригинале.

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Замечание 1. Существуют таблицы значений функции $\varphi(x)$. При использовании этих таблиц следует учитывать следующие свойства функции Гаусса:

1) $\varphi(x)$ – четная функция, т. е. $\varphi(-x)=\varphi(x)$;
2) $\varphi(x)$ непрерывна и монотонно убывает при $x \geq 0$;
3) $\varphi(x) \to 0$ при $x \to \infty$.

В силу последнего свойства на практике обычно полагают $\varphi(x) \approx 0$ при $x \geq 4$.

Замечание 2. Для того чтобы локальная формула Муавра – Лапласа давала хороший результат (довольно точное значение вероятности), нужно чтобы $x = \dfrac{k-np}{\sqrt{npq}}$ было достаточно мало по абсолютной величине.

Замечание 3. Следует заметить также, что чем ближе значение p к 0,5, тем точнее формула. При p, близких к 0 или 1, локальная формула Муавра – Лапласа дает большую погрешность, если сравнивать с результатами, полученными с помощью формулы Бернулли.

3. Интегральная формула Муавра – Лапласа используется при тех же предположениях, что и локальная (в схеме Бернулли *n велико*, *p не очень мало и не очень велико*). Тогда вероятность того, что число успехов (т. е. появлений события A) в n независимых испытаниях будет заключено в пределах от k_1 до k_2, может быть вычислена по формуле

$$\boxed{P_n(k_1 \le k < k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right),}$$

где $\Phi(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\, dt$ – ***функция Лапласа***.

Замечание 1. Существуют таблицы значений функции Лапласа, поскольку интеграл $\int \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\, dt$ – неберущийся. При использовании таблиц следует иметь в виду следующие свойства функции Лапласа:

1) $\Phi(x)$ – нечетная функция, т. е. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$;

2) $\Phi(x)$ непрерывна и монотонно возрастает при $x \in \mathbb{R}$;

3) $\Phi(x) \to 0{,}5$ при $x \to +\infty$.

В силу последнего свойства на практике обычно полагают $\Phi(x) \approx 0{,}5$ при $x \ge 5$.

Замечание 2. Интегральная формула Муавра – Лапласа, так же как и локальная формула Муавра – Лапласа, дает удовлетворительную для практики погрешность вычисления вероятностей при выполнении условия $npq \ge 20$.

Замечание 3. Более точное значение искомой вероятности получается по формуле

$$P_n(k_1 \le k < k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - \frac{1}{2} - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - \frac{1}{2} - np}{\sqrt{npq}}\right).$$

Замечание 4. При использовании таблиц необходимо следить за тем, какая именно функция затабулирована и какие свойства имеет эта функция. В некоторых учебниках функция Лапласа определяется иначе, например

$$\Phi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\, dt = \frac{1}{2} + \Phi(x);$$

$$\Phi_2(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{x} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\, dt = 2\Phi(x)$$

и т. д. Тогда интегральная формула Муавра – Лапласа может изменить свой вид. Например,

$$P_n(k_1 \le k < k_2) \approx \frac{1}{2}\left(\Phi_2\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}} \right) - \Phi_2\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}} \right) \right),$$

в случае функции $\Phi_1(x)$ вид формулы не изменяется.

Пример 6. Какова вероятность того, что при 400 независимых подбрасываниях правильной монеты герб выпадет: **а)** ровно 195 раз; **б)** не менее 195 раз?

Решение. **а)** По условию задачи имеем схему Бернулли, причем $n = 400$ – велико; $p = 0{,}5$ – не очень мало; $q = 1 - p = 0{,}5$; $k = 195$. Применим локальную формулу Муавра – Лапласа:

$$P_{400}(195) \approx \frac{1}{\sqrt{400 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5}} \varphi\left(\frac{195 - 400 \cdot 0{,}5}{\sqrt{400 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5}} \right) = \frac{1}{10} \varphi(-0{,}5).$$

По таблице значений функции $\varphi(x)$ находим $\varphi(-0{,}5) = \varphi(0{,}5) \approx$ $\approx 0{,}3521$. Следовательно,

$$P_{400}(195) \approx \frac{1}{10} \cdot 0{,}3521 = 0{,}03521.$$

б) В этом случае применима интегральная формула Муавра – Лапласа, так как требуется найти $P_{400}(k \ge 195) = P_{400}(195 \le k \le 400)$. По условию задачи $n = 400$; $p = 0{,}5$; $k_1 = 195$; $k_2 = 400$. Учитывая свойства функции Лапласа, получим

$$P_{400}(195 \le k \le 400) \approx \Phi\left(\frac{400 - 400 \cdot 0{,}5}{\sqrt{400 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5}} \right) - \Phi\left(\frac{195 - 400 \cdot 0{,}5}{\sqrt{400 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5}} \right) =$$

$$= \Phi(20) - \Phi(-0{,}5) = \Phi(20) + \Phi(0{,}5) \approx 0{,}5 + 0{,}1915 = 0{,}6915. \bullet$$

Оценка погрешности интегральной формулы Муавра – Лапласа следует из теоремы Берри – Эссеена:

$$\max_{x>0}\left|P_n(k<x)-\Phi\left(\frac{x-np}{\sqrt{npq}}\right)+\frac{1}{2}\right|\le\frac{p^2+q^2}{\sqrt{npq}}.$$

Тест 5. Схема Бернулли

5.1.	Проводится 5 независимых испытаний, каждое из которых оказывается успешным с вероятностью p. Тогда вероятность того, что ровно 3 испытания окажутся успешными, вычисляется по формуле	1) p^3; 2) $p^3(1-p)^2$; 3) $C_5^3p^3(1-p)^2$; 4) $C_5^3p^3(1-p)^5$; 5) $3p^3(1-p)^2$.
5.2.	Правильную монету подбрасывают наудачу 10 раз. Для определения вероятности того, что герб выпадет ровно 6 раз, следует использовать формулу	1) Пуассона; 2) Бернулли; 3) локальную Муавра – Лапласа; 4) интегральную Муавра – Лапласа; 5) полной вероятности.
5.3.	Правильную монету подбрасывают наудачу 100 раз. Для определения вероятности того, что герб выпадет ровно 60 раз, следует использовать формулу	1) Пуассона; 2) Байеса; 3) локальную Муавра – Лапласа; 4) интегральную Муавра – Лапласа; 5) полной вероятности.
5.4.	Вероятность ошибки при передаче сигнала 0,05. Для определения вероятности того, что при передаче 100 сигналов будет сделано 6 ошибок, следует использовать формулу	1) Пуассона; 2) Байеса; 3) локальную Муавра – Лапласа; 4) интегральную Муавра – Лапласа; 5) полной вероятности.
5.5.	Правильный кубик подбрасывают наудачу 100 раз. Для определения вероятности того, что 6 очков выпадет не менее 60 раз, следует использовать формулу	1) Пуассона; 2) Байеса; 3) локальную Муавра – Лапласа; 4) интегральную Муавра – Лапласа; 5) полной вероятности.

РАЗДЕЛ 2
СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

§ 1. Понятие случайной величины. Способы задания случайных величин

До сих пор мы рассматривали случайные события и их вероятности. Случайные события – это, по сути, качественная характеристика случайного результата опыта, но этот результат можно характеризовать и количественно.

Перейдем к рассмотрению *случайных величин* (СВ), т. е. таких величин, которые принимают те или иные числовые значения в зависимости от исхода случайного эксперимента, причем до проведения эксперимента нельзя определить, какое именно значение примет эта величина.

Пример 1. 1) Число очков, выпавших при однократном бросании игральной кости, есть СВ, она может принять одно из значений: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2) Число успехов в n испытаниях в схеме Бернулли – СВ, принимающая значения 0, 1, …, n.

3) Число бракованных изделий в данной партии – СВ, принимающая целые значения от 0 до n, где n – объем партии.

4) Число промахов до первого попадания – СВ, принимающая целые значения 0, 1, 2, … .

5) Если точка брошена наудачу в круг радиуса R, то расстояние от центра круга до этой точки – СВ, принимающая значения из промежутка $[0; R]$.

6) Прирост веса домашнего животного за месяц есть СВ, которая может принять значение из некоторого промежутка.

7) Дальность броска мяча – СВ, принимающая неотрицательные значения.•

Случайность величин имеет ту же природу, что и случайность событий, а различаются они лишь математической природой. Случайная величина – это, по сути, числовая функция элементарного события, определенное обобщение понятия случайного события.

Принятие случайной величиной конкретного значения представляет собой некоторое событие, следовательно, все теоремы, рассмотренные ранее, можно применять для случайных величин.

Будем обозначать случайные величины греческими буквами ξ, η, ζ и т. д., а их возможные значения – соответственно, малыми латинскими $x, y, z, \ldots$. Множество всех значений случайной величины может быть как конечным, так и бесконечным.

Дадим строгое определение случайной величины.

Опр. 1. Пусть задано некоторое вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$. ***Случайной величиной*** (***СВ***) называется числовая функция $\xi = \xi(\omega)$, заданная на множестве Ω элементарных событий:

$$\xi = \xi(\omega) : \Omega \to \mathbb{R}$$

и обладающая тем свойством, что для любого действительного x существует (определена) вероятность

$$P(\xi < x) = P(\text{СВ } \xi \text{ примет значение меньше } x),$$

т. е. событие $A = \{\omega : \xi(\omega) < x\} = \{\text{СВ } \xi \text{ примет значение меньше } x\} \in \mathfrak{F}$ (является элементом σ-алгебры $\mathfrak{F}$).

Замечание. Если пространство Ω элементарных событий конечно или счетно, то любая функция, определенная на Ω, будет случайной величиной.

В общем случае необходимо требовать, чтобы функция была *измеримой*, т. е. обладала указанным свойством.

Мы будем рассматривать два основных типа случайных величин: *дискретные* и *непрерывные*.

Опр. 2. СВ называется ***дискретной***, если она принимает конечное или счетное множество отдельных изолированных значений (часто называемых возможными значениями СВ).

Непрерывная СВ принимает все возможные значения из некоторого промежутка (конечного или бесконечного) или объединения промежутков. Строгое определение непрерывной СВ будет дано ниже.

Пример 1 (продолжение). СВ в пунктах **1)**, **2)**, **3)**, **4)** – дискретные; в пунктах **5)**, **6)**, **7)** – непрерывные.•

Опр. 3. ***Законом распределения СВ*** называется всякое соответствие (правило, таблица, функция) между возможными значениями СВ и соответствующими им вероятностями. О СВ говорят, что она *распределена* по данному закону или *подчинена* данному закону распределения.

Закон распределения полностью задает СВ.

Знание закона распределения позволяет судить о том, какие значения СВ будут появляться чаще, а какие реже. Способы и формы представления закона распределения СВ могут быть различными.

Функция распределения

Универсальным способом задания закона распределения СВ является функция распределения, поскольку она может быть определена для любой СВ.

Опр. 4. ***Функцией распределения*** СВ ξ называется функция, определенная для всех $x \in \mathbb{R}$ с помощью равенства

$$\boxed{F(x) = P(\xi < x),} \tag{3}$$

т. е. при каждом $x \in \mathbb{R}$ значение $F(x)$ выражает вероятность того, что СВ ξ примет значение, меньшее, чем заданное x (аргумент функции).

Геометрически равенство (3) можно истолковать так: $F(x)$ есть вероятность того, что СВ ξ примет значение, которое изображается на числовой прямой точкой, лежащей левее точки x, т. е. случайная точка с абсциссой ξ попадет в интервал $(-\infty;\ x)$ (рис. 14).

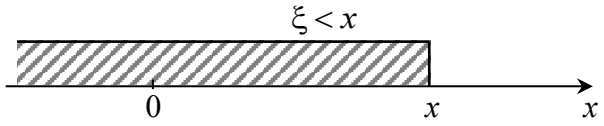


Рис. 14. К понятию функции распределения

Опр. 5. СВ называется ***непрерывной***, если ее функция распределения непрерывна во всех точках и дифференцируема всюду, кроме, быть может, отдельных изолированных точек.

Основные свойства функции распределения СВ.

1. Функция $F(x)$ ограничена:

$$\boxed{0 \le F(x) \le 1.}$$

Это свойство следует из того, что значение $F(x)$ выражает вероятность.

2. $F(x)$ – неубывающая функция, т. е. $F(x_1) \le F(x_2)$ при $x_1 < x_2$.

Доказательство. Пусть $x_1 < x_2$. Рассмотрим события $A = \{\xi < x_1\}$, $B = \{x_1 \le \xi < x_2\}$, $C = \{\xi < x_2\}$ (рис. 15). Тогда $C = A + B$, причем события A и B несовместны, поэтому $P(C) = P(A) + P(B)$. Поскольку $P(C) = F(x_2)$, $P(A) = F(x_1)$, то $F(x_2) = F(x_1) + P(B)$. Учитывая, что $P(B) \ge 0$, получаем $F(x_1) \le F(x_2)$.

Кроме того, геометрически очевидно (рис. 15), что при перемещении точки x вправо по числовой оси вероятность попадания случайной точки с абсциссой ξ в интервал $(-\infty;\ x)$ не может уменьшаться. ◁

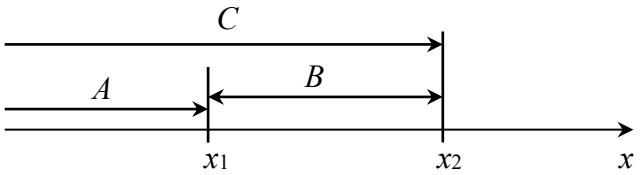


Рис. 15. К доказательству свойств функции распределения

3. $F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0;\ F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1.$

При неограниченном перемещении точки x влево по числовой оси (рис. 14) попадание случайной точки с абсциссой ξ левее x в пределе становится невозможным событием; естественно полагать, что вероятность этого события стремится к 0. Аналогично, при неограниченном перемещении точки x вправо по числовой оси попадание случайной точки с абсциссой ξ левее x в пределе становится достоверным событием, вероятность которого равна 1.

4. Функция $F(x)$ непрерывна слева в каждой точке x, т. е. $F(x-0)=F(x),\ x\in\mathbb{R}$.

Замечание. Всякая функция $F(x)$, обладающая свойствами 1–4, является функцией распределения некоторой СВ.

5. Вероятность попадания СВ ξ в полуинтервал $[x_1; x_2)$ равна разности между значениями функции распределения в правом и левом концах полуинтервала:

$$\boxed{P(x_1\le\xi<x_2)=F(x_2)-F(x_1).} \tag{4}$$

Доказательство следует из доказательства свойства 2, где было показано, что если $B=\{x_1\le\xi<x_2\}$, то $P(B)=F(x_2)-F(x_1).\triangleleft$

6. $P(\xi=x_0)=F(x_0+0)-F(x_0).$

Доказательство следует из свойства 5 при $x_1=x_0;\ x_2=x\to x_0+0$:

$$P(\xi=x_0)=\lim_{x\to x_0+0}P(x_0\le\xi<x)=$$

$$=\lim_{x\to x_0+0}(F(x)-F(x_0))=F(x_0+0)-F(x_0).\triangleleft$$

Отметим, что значение этого предела зависит от того, непрерывна ли функция $F(x)$ в точке x_0 или терпит разрыв. Если функция в точке x_0 совершает скачок, то предел равен величине этого скачка. Если же $F(x)$ непрерывна в точке x_0, то вероятность того, что СВ ξ примет значение, равное в точности x_0, равна 0. Последнее утверждение не означает, что событие $\{\xi=x_0\}$ невозможно; оно возможно, но с нулевой вероятностью.

Следствие 1. Если СВ ξ непрерывная, то $P(\xi = x_0) = 0$.

Следствие 2. Для непрерывной СВ ξ формула (4) справедлива с любыми знаками неравенств, как со строгими, так и с нестрогими, т. е. вероятность попадания непрерывной СВ в интервал, полуинтервал (как левый, так и правый) и в отрезок одна и та же.

Действительно, если ξ – непрерывная СВ, то $P(\xi = x_1) = 0$ и $P(\xi = x_2) = 0,$ поэтому

$$P(x_1 \le \xi \le x_2) = P(x_1 \le \xi < x_2) + P(\xi = x_2) = F(x_2) - F(x_1);$$

$$P(x_1 < \xi < x_2) = P(x_1 \le \xi < x_2) - P(\xi = x_1) = F(x_2) - F(x_1);$$

$$P(x_1 < \xi \le x_2) = P(x_1 \le \xi < x_2) - P(\xi = x_1) + P(\xi = x_2) = F(x_2) - F(x_1).$$

Ряд распределения дискретной случайной величины

Для описания дискретных СВ наряду с функцией распределения $F(x)$ используется ряд распределения вероятностей.

Если СВ ξ принимает конечное или счетное число отдельных значений, т. е. если это дискретная СВ, то для того чтобы она была полностью задана, достаточно перечислить все ее возможные значения x_k, $k = 1, 2, \ldots,$ и указать, с какими вероятностями p_k она их принимает.

Опр. 6. ***Рядом распределения*** дискретной СВ ξ называется таблица, в которой перечислены все возможные значения x_k, $k = 1, 2, \ldots,$ этой СВ и соответствующие им вероятности $p_k = P(\xi = x_k),$ причем: 1) $p_k \ge 0$; 2) $p_1 + p_2 + \ldots + p_k + \ldots = 1$ (***условие корректности задания закона распределения*** СВ, или ***условие нормировки***):

ξ	x_1	x_2	…	x_k	…
P	p_1	p_2	…	p_k	…

Пример 2. Правильную монету подбросили наудачу 3 раза. Рассмотрим СВ ξ – число выпавших гербов. Построим ряд распределения и функцию распределения этой СВ.

Решение. Чтобы составить ряд распределения СВ ξ, определим, какие значения может принимать эта СВ и с какими вероятностями. При трех бросках монеты герб может выпасть от 0 до 3 раз включительно, это и есть возможные значения СВ ξ.

Для нахождения вероятностей заметим, что мы имеем схему Бернулли с $n = 3$ испытаниями (монета подброшена 3 раза) и $p = \frac{1}{2}$

(вероятность выпадения герба). Тогда $q = 1 - p = \frac{1}{2}$. Искомые вероятности каждого из возможных значений СВ ξ находим по формуле Бернулли:

$$P(\xi = 0) = C_3^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 0{,}125;$$

$$P(\xi = 1) = C_3^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8} = 0{,}375;$$

$$P(\xi = 2) = C_3^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{3}{8} = 0{,}375;$$

$$P(\xi = 3) = C_3^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{8} = 0{,}125.$$

Следовательно, закон распределения СВ ξ может быть задан следующей таблицей:

ξ	0	1	2	3
P	0,125	0,375	0,375	0,125

Заметим, что сумма вероятностей различных значений дискретной СВ ξ равна 0,125 + 0,375 + 0,375 + 0,175 = 1.

Найдем значение функции распределения $F(x) = P(\xi < x)$ для каждого действительного x. Из ряда распределения в таблице видно, что СВ ξ может принимать значения 0, 1, 2, 3. Для вычисления вероятностей $P(\xi < x)$ необходимо определить, какие значения x_k СВ ξ удовлетворяют неравенству $x_k < x$, и просуммировать их вероятности. В зависимости от значения x получим:

при $x \le 0$ имеем $F(x) = 0$, так как ни одно из значений 0, 1, 2, 3 не удовлетворяет указанному неравенству;

при $0 < x \le 1$ получим $F(x) = P(\xi = 0) = 0{,}125$ (условию $x_k < x$ удовлетворяет только значение $x_k = 0$);

при $1 < x \le 2$: $F(x) = P(\xi = 0) + P(\xi = 1) = 0{,}125 + 0{,}375 = 0{,}5$ (значения 0 и 1 удовлетворяют неравенству $x_k < x$);

при $2 < x \le 3$: $F(x) = P(\xi = 0) + P(\xi = 1) + P(\xi = 2) = 0{,}125 + 0{,}375 + + 0{,}375 = 0{,}875$;

при $x > 3$: $F(x) = P(\xi = 0) + P(\xi = 1) + P(\xi = 2) + P(\xi = 3) = 0{,}125 + 0{,}375 + 0{,}375 + 0{,}125 = 1$.

Получаем

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при} \quad x \le 0, \\ 0{,}125 & \text{при} \quad 0 < x \le 1, \\ 0{,}5 & \text{при} \quad 1 < x \le 2, \\ 0{,}875 & \text{при} \quad 2 < x \le 3, \\ 1 & \text{при} \quad x > 3. \end{cases}$$

График функции распределения представлен на рис. 16.•

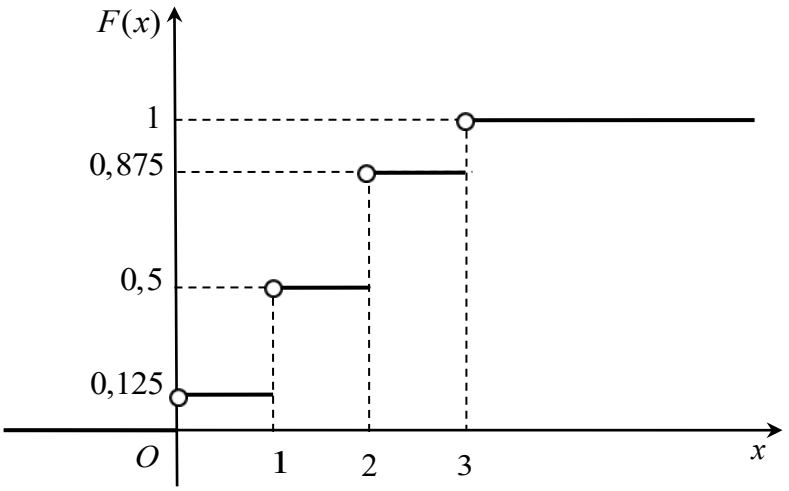


Рис. 16. График функции распределения дискретной СВ

Замечание. Функция распределения любой дискретной СВ есть разрывная ступенчатая функция, скачки которой происходят в точках, соответствующих возможным значениям СВ, и равны вероятностям этих значений: $p_k = P(\xi = x_k),\ k = 1, 2, \ldots$.

Для непрерывной СВ, принимающей значения из некоторого интервала, перечислить все ее возможные значения и составить ряд распределения, невозможно.

Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины

Закон распределения непрерывной СВ обычно задают функцией распределения или плотностью распределения. Пусть имеется

непрерывная СВ ξ с функцией распределения $F(x)$, которую мы будем считать непрерывной и дифференцируемой.

Опр. 7. ***Плотностью распределения*** (или ***плотностью вероятностей***) непрерывной СВ ξ называется производная ее функции распределения:

$$\boxed{f(x) = F'(x).}$$

Учитывая определение производной, получим

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x \le \xi < x + \Delta x)}{\Delta x},$$

поэтому можно говорить, что значение плотности $f(x)$ характеризует в точке x предельную *среднюю вероятность* попадания СВ на малый участок от x до $x + \Delta x$, приходящуюся на единицу длины на этом участке.

Утв. 1. Вероятность попадания непрерывной СВ ξ в промежуток $[x_1; x_2)$ равна интегралу от плотности распределения по этому промежутку:

$$\boxed{P(x_1 \le \xi < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx.} \qquad (5)$$

Доказательство. Функция распределения является первообразной для плотности распределения, поэтому по формуле Ньютона – Лейбница имеем

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx = F(x_2) - F(x_1),$$

что, в силу свойства (4) функции распределения, равно вероятности $P(x_1 \le \xi < x_2)$. $\triangleleft$

Геометрически вероятность попадания СВ ξ на промежуток $[x_1; x_2)$ равна площади криволинейной трапеции, ограниченной графиком плотности вероятностей, осью абсцисс и отрезками прямых $x = x_1$ и $x = x_2$.

Поскольку вероятность того, что непрерывная СВ примет заранее указанное значение, равна нулю, т. е. $P(\xi = x_0) = 0$ (хотя это событие не обязательно невозможное), то для непрерывной СВ

$$P(x_1 \le \xi \le x_2) = P(x_1 < \xi \le x_2) = P(x_1 < \xi < x_2) = P(x_1 \le \xi < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx.$$

Из (5) и свойств функции распределения можно вывести формулу, выражающую функцию распределения через плотность распределения.

Утв. 2. Значение $F(x)$ функции распределения непрерывной СВ ξ равно интегралу от плотности распределения в пределах от $-\infty$ до x:

$$\boxed{F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx.} \qquad (6)$$

Функция распределения и плотность распределения выражаются друг через друга и, следовательно, для непрерывной СВ каждая из них является исчерпывающей характеристикой. В отличие от функции распределения, плотность распределения не является универсальным способом задания закона распределения СВ, поскольку она существует только для непрерывных СВ.

Замечание 1. Иногда функцию $f(x)$ называют также ***дифференциальной функцией распределения***, а $F(x)$ – ***интегральной функцией распределения*** непрерывной СВ ξ.

Замечание 2. Часто плотность распределения обозначают $p(x)$.

Основные свойства плотности распределения.

1. Плотность распределения есть неотрицательная функция: $f(x) \geq 0$ при всех $x \in \mathbb{R}$.

Это свойство вытекает из того, что функция распределения $F(x)$ есть неубывающая функция.

2. Интеграл в бесконечных пределах от плотности распределения равен единице ***(условие нормировки)*:**

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.}$$

Это следует из формулы (6) и из того, что $F(+\infty) = 1$.

Геометрически эти два свойства означают, что график плотности распределения лежит не ниже оси Ox и площадь под графиком плотности равна единице.

Пример 3. Плотность распределения СВ ξ задана формулой $f(x) = \dfrac{C}{1+x^2}$. Найдем: **а)** значение константы C; **б)** вид функции распределения; **в)** вероятность попадания СВ ξ в интервал $(-1;1)$.

Решение. **а)** Значение константы C найдем из условия нормировки $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$. Вычисляя

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{C}{1+x^2}\,dx = C\operatorname{arctg} x\Big|_{-\infty}^{+\infty} = C\left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = C\pi = 1,$$

получим $C = \frac{1}{\pi}$. Следовательно, плотность распределения СВ ξ имеет вид $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$.

б) Учитывая связь между плотностью и функцией распределения, по формуле (6) найдем

$$F(x) = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\infty}^{x} \frac{1}{1+t^2}dt = \frac{1}{\pi}\operatorname{arctg} t\Big|_{-\infty}^{x} = \frac{1}{\pi}\left(\operatorname{arctg} x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\pi}\operatorname{arctg} x + \frac{1}{2}.$$

в) Вероятность попадания СВ ξ в интервал $(-1;1)$ вычислим по формуле (5):

$$P(-1 < \xi < 1) = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2}dx = \frac{1}{\pi}\operatorname{arctg} x\Big|_{-1}^{1} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}.\bullet$$

Понятие о преобразованиях случайных величин

Зная закон распределения СВ, можно определить закон распределения других связанных с ней СВ. Рассмотрим простейшие примеры.

Пример 4. По заданному ряду распределения СВ ξ

ξ	–1	0	1
P	0,2	0,3	0,5

определим законы распределения СВ $\eta = 2\xi + 3$ и $\zeta = \xi^2$.

Решение. Зная возможные значения СВ ξ, определим возможные значения СВ $\eta = 2\xi + 3$ и $\zeta = \xi^2$:

если $\xi = -1$, то $\eta = 2\cdot(-1) + 3 = 1$; $\zeta = (-1)^2 = 1$;

если $\xi = 0$, то $\eta = 2\cdot 0 + 3 = 3$; $\zeta = 0^2 = 0$;

если $\xi = 1$, то $\eta = 2\cdot 1 + 3 = 5$; $\zeta = 1^2 = 1$.

Найдем вероятности каждого из возможных значений СВ $\eta = 2\xi + 3$:

$$P(\eta = 1) = P(\xi = -1) = 0,2;$$

$$P(\eta = 3) = P(\xi = 0) = 0,3;$$

$$P(\eta = 5) = P(\xi = 1) = 0,5.$$

При вычислении вероятностей для СВ $\zeta = \xi^2$ необходимо учесть, что эта СВ принимает значение 1 тогда, когда СВ ξ принимает либо значение 1, либо значение -1, поэтому

$$P(\zeta = 0) = P(\xi = 0) = 0,3;$$

$$P(\zeta = 1) = P(\xi = -1) + P(\xi = 1) = 0,2 + 0,5 = 0,7.$$

Итак, ряды распределения для СВ $\eta = 2\xi + 3$ и $\zeta = \xi^2$ имеют следующий вид:

η	1	3	5
P	0,2	0,3	0,5

ζ	0	1
P	0,3	0,7

•

Пример 5. По заданной функции распределения СВ ξ

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при} \quad x \le 0, \\ 0,5x & \text{при} \quad 0 < x \le 2, \\ 1 & \text{при} \quad x > 2 \end{cases}$$

определим законы распределения СВ $\eta = 2\xi + 3$ и $\zeta = \xi^2$.

Решение. Взаимнооднозначное соответствие между значениями СВ ξ и $\eta = 2\xi + 3$ позволяет легко вычислить значения функции распределения СВ $\eta = 3\xi + 2$:

$$F_\eta(x) = P(\eta < x) = P(2\xi + 3 < x) = P(\xi < 0,5x - 1,5) = F_\xi(0,5x - 1,5),$$

а значит,

$$F_\eta(x) = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad 0,5x - 1,5 \le 0, \\ 0,5(0,5x - 1,5), & \text{если} \quad 0 < 0,5x - 1,5 \le 2, \\ 1, & \text{если} \quad 0,5x - 1,5 > 2, \end{cases}$$

поэтому

$$F_\eta(x) = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad x \le 3, \\ 0,25x - 0,75, & \text{если} \quad 3 < x \le 7, \\ 1, & \text{если} \quad x > 7. \end{cases}$$

Для СВ $\zeta = \xi^2$: если $x \le 0$, то $F_\zeta(x) = P(\zeta < x) = 0$; при $x > 0$ получаем

$$F_\zeta(x) = P(\zeta < x) = P(\xi^2 < x) = P(-\sqrt{x} < \xi < \sqrt{x}) =$$

$$= F_\xi(\sqrt{x}) - F_\xi(-\sqrt{x}) = F_\xi(\sqrt{x}),$$

а значит,

$$F_\zeta(x) = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad \sqrt{x} \le 0, \\ 0{,}5\sqrt{x}, & \text{если} \quad 0 < \sqrt{x} \le 2, \\ 1, & \text{если} \quad \sqrt{x} > 2, \end{cases}$$

поэтому

$$F_\zeta(x) = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad x \le 0, \\ 0{,}5\sqrt{x}, & \text{если} \quad 0 < x \le 4, \\ 1, & \text{если} \quad x > 4. \bullet \end{cases}$$

Для определения закона распределения композиции нескольких СВ необходимо учитывать их совместное распределение, зависимы или независимы эти СВ.

Опр. 8. Две СВ ξ и η называются ***независимыми***, если для любых числовых множеств X и Y события $A = \{\xi \in X\}$ и $B = \{\eta \in Y\}$ являются независимыми.

Иными словами, две СВ независимы, если закон распределения одной из них не зависит от того, какие возможные значения приняла другая величина.

Для иллюстрации влияния зависимости СВ на распределение их суммы рассмотрим два примера.

Пример 4 (продолжение). Определим закон распределения СВ $\xi_1 = \xi + \zeta$, где $\zeta = \xi^2$, используя ряды распределения СВ ξ и ζ:

ξ	-1	0	1
P	0,2	0,3	0,5

ζ	0	1
P	0,3	0,7

Решение. Зная возможные значения СВ ξ, определим возможные значения СВ $\xi_1 = \xi + \xi^2$:

если $\xi = -1$, то $\xi_1 = -1 + (-1)^2 = 0$;

если $\xi = 0$, то $\xi_1 = 0 + 0^2 = 0$;

если $\xi = 1$, то $\xi_1 = 1 + 1^2 = 2$.

Найдем вероятности каждого из возможных значений СВ $\xi_1 = \xi + \xi^2$:

$$P(\xi_1 = 0) = P(\xi = -1) + P(\xi = 0) = 0,2 + 0,3 = 0,5;$$
$$P(\xi_1 = 2) = P(\xi = 1) = 0,5.$$

Следовательно, ряд распределения имеет вид

ξ_1	0	2
P	0,5	0,5

•

Пример 6. Определим закон распределения СВ $\xi_1 = \xi + \zeta$, если СВ ξ и ζ независимы и имеют следующие ряды распределения:

ξ	–1	0	1
P	0,2	0,3	0,5

ζ	0	1
P	0,3	0,7

Решение. В данной ситуации СВ ξ и ζ принимают свои возможные значения независимо друг от друга, поэтому СВ $\xi_1 = \xi + \zeta$ может принимать значения $-1;\ 0;\ 1;\ 2$ с вероятностями

$$P(\xi_1 = -1) = P(\xi = -1; \zeta = 0) = P(\xi = -1)P(\zeta = 0) = 0,2 \cdot 0,3 = 0,06;$$
$$P(\xi_1 = 0) = P(\xi = -1; \zeta = 1) + P(\xi = 0; \zeta = 0) = 0,2 \cdot 0,7 + 0,3 \cdot 0,3 = 0,23;$$
$$P(\xi_1 = 1) = P(\xi = 0; \zeta = 1) + P(\xi = 1; \zeta = 0) = 0,3 \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 0,3 = 0,36;$$
$$P(\xi_1 = 2) = P(\xi = 1; \zeta = 1) = 0,5 \cdot 0,7 = 0,35.$$

Следовательно, ряд распределения имеет вид

ξ_1	–1	0	1	2
P	0,06	0,23	0,36	0,35

•

Тест 6. Способы задания случайных величин

6.1. Задан ряд распределения дискретной СВ ξ

ξ	1	2	3
P	p_1	0,2	0,3

Тогда значение p_1 равно

1) 0,1;
2) 0,2;
3) 0,3;
4) 0,4;
5) 0,5.

6.2.	Закон распределения дискретной СВ может быть задан с помощью	1) ряда распределения; 2) функции распределения; 3) плотности распределения; 4) указания множества возможных значений этой СВ.
	(*Выберите все правильные варианты*.)	
6.3.	Закон распределения непрерывной СВ может быть задан с помощью	1) ряда распределения; 2) функции распределения; 3) плотности распределения; 4) указания множества возможных значений этой СВ.
	(*Выберите все правильные варианты*.)	

6.4. Выберите все верные утверждения.

1	Функция распределения принимает значения от 0 до 1.
2	Функция распределения принимает неотрицательные значения.
3	Функция распределения $F(x)$ дискретной СВ непрерывна при всех x.
4	Функция распределения $F(x)$ непрерывной СВ непрерывна при всех x.
5	Функция распределения $F(x)$ любой СВ неубывающая при всех x.
6	Только непрерывная СВ имеет функцию распределения.
7	Любая СВ имеет функцию распределения.

6.5. Выберите все верные утверждения.

1	Плотность распределения принимает значения от 0 до 1.
2	Плотность распределения принимает неотрицательные значения.
3	Плотность распределения $f(x)$ непрерывна при всех x.
4	Плотность распределения $f(x)$ неубывающая при всех x.
5	Только непрерывная СВ имеет плотность распределения.
6	Любая СВ имеет плотность распределения.

§ 2. Числовые характеристики случайных величин

Ряд распределения, функция распределения или плотность вероятностей полностью задают СВ. Однако часто встречаются задачи, в которых достаточно знать лишь некоторые числовые параметры, описывающие существенные свойства распределения СВ.

Основными числовыми характеристиками СВ являются *математическое ожидание* и *дисперсия*. Математическое ожидание – это в некотором смысле среднее значение СВ (с учетом ее более и менее вероятных значений). Дисперсия характеризует степень разброса значений СВ относительно ее математического ожидания.

Математическое ожидание случайной величины

Опр. 1. ***Математическим ожиданием дискретной СВ*** ξ называется число, равное сумме произведений всех значений СВ ξ на соответствующие им вероятности:

$$\boxed{M\xi = \sum_k x_k p_k = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \ldots + x_k p_k + \ldots} \qquad (7)$$

(предполагается, что ряд в правой части этого равенства абсолютно сходится, в противном случае будем говорить, что СВ не имеет математического ожидания).

Опр. 2. ***Математическим ожиданием непрерывной СВ*** называется число, равное

$$\boxed{M\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx,} \qquad (8)$$

где $f(x)$ – плотность распределения вероятностей СВ ξ, при условии, что этот несобственный интеграл сходится абсолютно, т. е. $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x)dx < \infty.$

Математическое ожидание $M\xi$ характеризует среднее значение СВ ξ (с учетом ее более и менее вероятных значений).

Понятию математического ожидания можно дать следующую механическую интерпретацию: если предположить, что на оси абсцисс в точках с координатами $x_1, x_2, ..., x_n$ сосредоточены соответственно массы $p_1, p_2, ..., p_n$, причем $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$, то центр масс такой системы материальных точек будет иметь координату $M\xi$:

$$M\xi = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2 + ... + x_n p_n}{p_1 + p_2 + ... + p_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i p_i}{\sum_{i=1}^{n} p_i} = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i.$$

Математическое ожидание $M\xi$ не меньше наименьшего и не больше наибольшего возможного значения СВ ξ.

Математическое ожидание $M\xi$ есть неслучайная (постоянная) величина и имеет ту же размерность, что и СВ ξ.

Математическое ожидание дискретной СВ ξ может не совпадать ни с одним из ее возможных значений.

Замечание. Существуют СВ, не имеющие математического ожидания, так как интеграл (8) или ряд (7) в случае дискретной СВ, имеющей бесконечное множество значений, могут быть расходящимися.

Пример 1. Дискретная СВ, заданная рядом распределения

ξ	2	4	8	…	2^k	…
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	…	$\frac{1}{2^k}$	…

не имеет математического ожидания, так как соответствующий ряд расходится:

$$M\xi = 2\cdot\frac{1}{2} + 4\cdot\frac{1}{4} + 8\cdot\frac{1}{8} + \ldots + 2^k\cdot\frac{1}{2^k} + \ldots = \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \infty. \bullet$$

Пример 2. Непрерывная СВ, заданная плотностью распределения $f(x) = \dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$, не имеет математического ожидания, так как соответствующий интеграл расходится:

$$M\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\,dx}{\pi(1+x^2)} = \frac{1}{\pi}\lim_{\substack{A\to-\infty\\ B\to+\infty}} \int_A^B \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{\pi}\lim_{\substack{A\to-\infty\\ B\to+\infty}} \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_A^B =$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left(\lim_{B\to+\infty}\ln(1+B^2) - \lim_{A\to-\infty}\ln(1+A^2)\right),$$

поскольку оба предела равны ∞. •

Свойства математического ожидания.

1. Математическое ожидание постоянной равно самой этой постоянной, т. е. если $P(\xi = c) = 1,$ то $M\xi = c.$

2. Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания:

$$M(c\xi) = cM\xi, \text{ если } c = \text{const}.$$

Упражнение. Доказать свойства 1, 2.

3. Математическое ожидание суммы (разности) двух СВ ξ и η равно сумме (разности) их математических ожиданий:

$$M(\xi \pm \eta) = M\xi \pm M\eta.$$

4. Математическое ожидание произведения двух *независимых* СВ ξ и η равно произведению их математических ожиданий:

$$M(\xi\eta) = M\xi M\eta, \text{ если } \xi \text{ и } \eta \text{ – } \textit{независимые} \text{ СВ.}$$

5. Если $g(x)$ – произвольная числовая функция, то:

$Mg(\xi) = \sum\limits_k g(x_k)p_k$ для дискретной СВ ξ;

$Mg(\xi) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ для непрерывной СВ ξ.

Дисперсия случайной величины

Опр. 3. ***Дисперсией*** СВ ξ называется математическое ожидание квадрата отклонения этой СВ от ее математического ожидания:

$$\boxed{D\xi = M(\xi - M\xi)^2.}$$

Дисперсия СВ ξ характеризует разброс (рассеяние) значений СВ ξ вокруг ее математического ожидания. Чем большие отклонения от среднего значения возможны у данной СВ и чем больше вероятности таких отклонений, тем больше дисперсия СВ.

Пример 3. Найдем математические ожидания и дисперсии СВ ξ и $\eta = 10\xi$ заданных своими рядами распределения:

ξ	–1	0	1
P	0,4	0,2	0,4

η	–10	0	10
P	0,4	0,2	0,4

Решение. Математические ожидания этих СВ равны

$$M\xi = -1\cdot 0,4 + 0\cdot 0,2 + 1\cdot 0,4 = 0;$$

$$M\eta = -10\cdot 0,4 + 0\cdot 0,2 + 10\cdot 0,4 = 0.$$

Несложно заметить, что распределения обеих этих СВ симметричны относительно 0. Однако разброс значений СВ η в 10 раз больше, чем для СВ ξ. Вычислим дисперсии:

$$D\xi = (-1-0)^2\cdot 0,4 + (0-0)^2\cdot 0,2 + (1-0)^2\cdot 0,4 = 0,8;$$

$$D\eta = (-10-0)^2\cdot 0,4 + (0-0)^2\cdot 0,2 + (10-0)^2\cdot 0,4 = 80,$$

т. е. $D\eta = 100D\xi$. •

Для вычисления дисперсии в большинстве случаев удобнее использовать следующую формулу.

Т 1. Дисперсия СВ равна разности математического ожидания квадрата СВ и квадрата математического ожидания СВ:

$$\boxed{D\xi = M(\xi^2) - (M\xi)^2.}$$

Доказательство. Обозначим $M\xi = a$. Тогда, используя свойства математического ожидания, получим

$$D\xi = M(\xi - M\xi)^2 = M(\xi - a)^2 = M(\xi^2 - 2a\xi + a^2) =$$

$$= M(\xi^2) - 2aM\xi + a^2 = M(\xi^2) - 2aa + a^2 = M(\xi^2) - a^2. \triangleleft$$

Свойства дисперсии.

1. $D\xi \geq 0$.

2. Дисперсия постоянной величины равна 0: если $P(\xi = c) = 1$, то $D\xi = 0$.

3. Постоянный множитель выносится за знак дисперсии в квадрате:

$$D(c\xi) = c^2 D\xi, \text{ если } c = \text{const}.$$

4. Дисперсия суммы двух *независимых* СВ ξ и η равна сумме их дисперсий:

$$D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta.$$

5. Дисперсия разности двух *независимых* СВ ξ и η равна сумме их дисперсий:

$$D(\xi - \eta) = D\xi + D\eta.$$

Доказательство.

$$D(\xi - \eta) = D\big(\xi + (-\eta)\big) = D\xi + D(-1 \cdot \eta) = D\xi + (-1)^2 D\eta = D\xi + D\eta,$$

если ξ и η – независимые СВ. $\triangleleft$

Упражнение. Доказать свойства 1–4.

Среднее квадратическое отклонение

Математическое ожидание СВ измеряется в тех же единицах, что и сама СВ, а дисперсия имеет размерность, равную квадрату размерности СВ. Это значит, что если рассматриваемая СВ – дальность прыжка спортсмена, измеряемая в метрах, то ее математическое

ожидание будет измеряться в метрах, а дисперсия – в метрах квадратных.

Для того чтобы получить оценку рассеяния, имеющую ту же размерность, что и сама СВ, вводят понятие стандартного или среднего квадратического отклонения.

Опр. 4. ***Средним квадратическим отклонением*** СВ ξ называется квадратный корень из дисперсии этой СВ:

$$\boxed{\sigma_\xi = \sqrt{D\xi}.}$$

Из определения следует, что $\sigma_\xi \geq 0$ для любой СВ.

Тест 7. Числовые характеристики случайных величин

7.1. Выберите все верные утверждения.

1	Математическое ожидание не может быть отрицательным.
2	Математическое ожидание постоянной равно 0.
3	Математическое ожидание постоянной равно этой постоянной.
4	Только дискретные СВ имеют математическое ожидание.
5	Только непрерывные СВ имеют математическое ожидание.
6	Существуют СВ, не имеющие математического ожидания.

7.2. Выберите все верные утверждения.

1	Дисперсия не может быть отрицательной.
2	Дисперсия постоянной равна 0.
3	Дисперсия постоянной равна этой постоянной.
4	Только дискретные СВ имеют дисперсию.
5	Только непрерывные СВ имеют дисперсию.
6	Существуют СВ, не имеющие дисперсии.

7.3. Если $M\xi = 2$, то $M(6-2\xi)$ равно

1) –2; 2) 2; 3) –4; 4) 4; 5) 0.

7.4. Если $D\xi = 2$, то $D(6-2\xi)$ равна

1) 16; 2) 2; 3) 8; 4) 4; 5) –2.

7.5. Установите соответствие между формулами и условиями их выполнения.

А) Равенство $M(\xi+\eta) = M\xi + M\eta$ верно	1) только если СВ ξ и η независимы;
Б) Равенство $M(\xi-\eta) = M\xi - M\eta$ верно	2) только если СВ ξ и η зависимы;
В) Равенство $M(\xi\eta) = M\xi M\eta$ верно	3) для любых СВ ξ и η;
Г) Равенство $D(\xi+\eta) = D\xi + D\eta$ верно	4) неверно.
Д) Равенство $D(\xi-\eta) = D\xi + D\eta$ верно	
Е) Равенство $D(\xi-\eta) = D\xi - D\eta$ верно	

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

§ 3. Основные законы распределения дискретных случайных величин

Для того чтобы задать закон распределения дискретной СВ, достаточно задать ее ряд распределения, т. е. перечислить все возможные значения, которые может принимать эта СВ, и соответствующие им вероятности. Некоторые типы распределений встречаются наиболее часто и имеют свои названия.

1. Равномерное дискретное распределение.

Опр. 1. Дискретная СВ ξ ***распределена равномерно*** на множестве $\{x_1; x_2; ...; x_n\}$, если она принимает значения из этого множества с одинаковыми вероятностями, т. е.

$$P(\xi = x_1) = P(\xi = x_2) = ... = P(\xi = x_n) = \frac{1}{n}.$$

Ряд распределения такой СВ имеет вид

ξ	x_1	x_2	…	x_n
P	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	…	$\frac{1}{n}$

Проверим *корректность определения*: $\sum\limits_{k=1}^{n} p_k = n\frac{1}{n} = 1.$

Математическое ожидание и дисперсия этой СВ равны

$$M\xi = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k; \qquad D\xi = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k^2 - \left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k\right)^2.$$

Пример 1. Число очков, выпавших при одном подбрасывании правильного кубика, – СВ, распределенная равномерно на множестве $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. •

2. Бернуллиевские СВ.

Опр. 2. СВ ξ, принимающая только два значения 0 и 1 с вероятностями $P(\xi = 1) = p; P(\xi = 0) = 1 - p = q,$ называется ***бернуллиевской СВ*** с параметром p.

Запишем ряд распределения этой СВ:

ξ	0	1
P	q	p

Очевидно, $\sum_{k=1}^{n} p_k = q + p = 1.$

Вычислим математическое ожидание и дисперсию этой СВ:

$$M\xi = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p;$$

$$D\xi = 0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p - p^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq.$$

Таким образом, для бернуллиевской СВ

$$M\xi = p; \qquad D\xi = pq.$$

3. Биномиальное распределение (распределение Бернулли).

Опр. 3. СВ ξ имеет ***биномиальное распределение*** с параметрами n и p, если она принимает значения $0; 1; 2; ...; n$ с вероятностями, вычисленными по формуле Бернулли:

$$\boxed{P(\xi = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \text{ где } q = 1 - p, k = 0; 1; 2; ...; n.}$$

Ряд распределения биномиальной СВ имеет вид

ξ	0	1	…	k	…	n
P	q^n	npg^{n-1}	…	$C_n^k p^k q^{n-k}$	…	p^n

Корректность определения следует из формулы бинома Ньютона, так как

$$\sum_{k=0}^{n} p_k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} = q^n + npq^{n-1} + ... + C_n^k p^k q^{n-k} + ... + p^n = (q+p)^n = 1.$$

Биномиальный закон распределения имеет место в том случае, когда СВ ξ выражает число появлений события A (число успехов) при n независимых испытаниях в схеме Бернулли.

Утв. 1. Математическое ожидание и дисперсия СВ, имеющей биномиальное распределение с параметрами n и p, равны

$$\boxed{M\xi = np; \quad D\xi = npq.}$$

Доказательство. Представим СВ ξ, имеющую биномиальное распределение с параметрами n и p, как сумму СВ:

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + ... + \xi_n,$$

где

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{если событие } A \text{ в } i\text{-м испытании произошло,} \\ 0, & \text{если событие } A \text{ в } i\text{-м испытании не произошло.} \end{cases}$$

Тогда $P(\xi_i = 1) = p; P(\xi_i = 0) = q,$ т. е. ξ_i – бернуллиевские СВ с параметром p. (Такие СВ встречаются в литературе под названием *индикатор события A.*)

Все слагаемые $\xi_1, \xi_2, ..., \xi_n$ попарно независимы, поэтому

$$M\xi = M(\xi_1 + \xi_2 + ... + \xi_n) = M\xi_1 + M\xi_2 + ... + M\xi_n = p + p + ... + p = np;$$

$$D\xi = D(\xi_1 + \xi_2 + ... + \xi_n) = D\xi_1 + D\xi_2 + ... + D\xi_n = pq + pq + ... + pq = npq. \triangleleft$$

4. Распределение Пуассона.

Опр. 4. СВ ξ распределена по ***закону Пуассона*** с параметром a, если она принимает значения 0; 1; 2; …, k; … с вероятностями

$$\boxed{P(\xi = k) = \frac{a^k \, \mathrm{e}^{-a}}{k!}, \text{ где } k = 0; 1; 2; ....}$$

Ряд распределения пуассоновской СВ имеет вид

ξ	0	1	2	…	k	...
P	e^{-a}	$a\,\mathrm{e}^{-a}$	$\frac{a^2 \mathrm{e}^{-a}}{2!}$	…	$\frac{a^k \mathrm{e}^{-a}}{k!}$	…

Докажем *корректность определения*:

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k \, \mathrm{e}^{-a}}{k!} = \mathrm{e}^{-a} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} = \mathrm{e}^{-a} \, \mathrm{e}^{a} = 1.$$

Характерной чертой распределения Пуассона является то, что математическое ожидание и дисперсия численно равны между собой и совпадают с параметром закона распределения Пуассона. Это свойство часто применяется на практике для решения вопроса, правдоподобна ли гипотеза о том, что СВ ξ распределена по закону Пуассона: определяют из опыта оценки для математического ожидания и дисперсии; если их значения близки, это служит доводом в пользу гипотезы о пуассоновском распределении; резкое различие данных характеристик, наоборот, свидетельствует против гипотезы.

Утв. 2. Математическое ожидание и дисперсия СВ, имеющей распределение Пуассона с параметром a, равны

$$\boxed{M\xi = a; \quad D\xi = a.}$$

Доказательство.

$$M\xi = \sum_{k=0}^{\infty} kp_k = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{a^k \, \mathrm{e}^{-a}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k \, \mathrm{e}^{-a}}{(k-1)!} = a\,\mathrm{e}^{-a} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^{k-1}}{(k-1)!} =$$

$$= a\,\mathrm{e}^{-a}\left(\frac{a^0}{0!} + \frac{a^1}{1!} + \frac{a^2}{2!} + \ldots + \frac{a^k}{k!} + \ldots\right) = a\,\mathrm{e}^{-a}\,\mathrm{e}^{a} = a;$$

$$M(\xi^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p_k = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot \frac{a^k \, \mathrm{e}^{-a}}{k!} = \mathrm{e}^{-a} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{ka^k}{(k-1)!} =$$

$$= \mathrm{e}^{-a} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1)+1}{(k-1)!} a^k = \mathrm{e}^{-a} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{a^k}{(k-2)!} + \mathrm{e}^{-a} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k}{(k-1)!} =$$

$$= a^2 \, \mathrm{e}^{-a} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{m!} + a = a^2 + a,$$

откуда $D\xi = M(\xi^2) - (M\xi)^2 = a^2 + a - a^2 = a. \triangleleft$

Закон распределения Пуассона является хорошим приближением для биномиального распределения при больших n и малых p (или $1 - p$). Поэтому его называют *законом редких явлений*.

По закону Пуассона, например, распределены: число вызовов, регистрируемых в call-центре за определенный промежуток времени; число отказов оборудования в течение смены; число вирусных атак на рабочую станцию за время нахождения в сети Интернет; число родившихся за определенный период (день, неделю) близнецов; число опечаток в большом тексте; число бракованных деталей в большой партии; число α-частиц, испускаемых радиоактивным источником, и т. д. При этом считается, что события появляются независимо друг от друга с постоянной *средней интенсивностью*, характеризующейся параметром $a = np$.

Часто закон Пуассона используется в теории массового обслуживания, так как считается, что число требований на обслуживание, поступивших за единицу времени, распределено по закону Пуассона.

5. Геометрическое распределение.

Пример 2. Составим ряд распределения СВ ξ – числа выстрелов до первого попадания, если вероятность попадания при каждом выстреле постоянна и равна p.

Решение. Рассмотрим события

A_i = {попадание при i-м выстреле}, $i = 1; 2; 3; \ldots$.

Тогда $P(A_i) = p;\ P(\overline{A_i}) = 1 - p = q.$

СВ ξ может принимать значения $1; 2; ...; k; ...$. Определим вероятности этих значений:

$$P(\xi = 1) = P(A_1) = p;$$

$$P(\xi = 2) = P(\overline{A_1}A_2) = qp;$$

$$P(\xi = 3) = P(\overline{A_1}\ \overline{A_2}A_3) = q^2 p;$$

$$\ldots;$$

$$P(\xi = k) = P(\overline{A_1}\ \overline{A_2}...\overline{A_{k-1}}A_k) = q^{k-1} p.$$

Следовательно, закон распределения СВ ξ может быть задан таблицей

ξ	1	2	3	…	k	…
P	p	qp	q^2p	…	$q^{k-1}p$	…

Заметим, что сумма вероятностей различных значений СВ ξ равна (в силу формулы для суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии)

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} p = p + qp + q^2 p + ... + q^{k-1} p + ... = \frac{p}{1-q} = 1. \bullet$$

Опр. 5. Дискретная СВ ξ имеет ***геометрическое распределение*** с параметром p, если она принимает значения $1; 2; ...; k; ...$ с вероятностями

$$P(\xi = k) = q^{k-1} p, \text{ где } q = 1 - p,\ k = 1; 2; ... .$$

Геометрическое распределение имеет СВ ξ, равная числу испытаний Бернулли до первого положительного исхода.

Название «геометрическое распределение» объясняется тем, что вероятности различных значений этой СВ образуют геометрическую прогрессию $p, qp, q^2p, q^3p, \ldots$.

Утв. 3. Математическое ожидание и дисперсия СВ, имеющей геометрическое распределение с параметром p, равны

$$M\xi = \frac{1}{p}; \qquad D\xi = \frac{q}{p^2}.$$

Доказательство.

$$M\xi = \sum_{k=1}^{\infty} kp_k = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}p = p\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = p\sum_{k=1}^{\infty}(q^k)'_q = p\left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k\right)'_q =$$

$$= p\left(\frac{q}{1-q}\right)'_q = p\frac{1-q+q}{(1-q)^2} = p\frac{1}{(1-q)^2} = p\frac{1}{p^2} = \frac{1}{p};$$

$$M(\xi^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p_k = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1}p = p\sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = p\sum_{k=1}^{\infty}(kq^k)'_q =$$

$$= p\left(\sum_{k=1}^{\infty} kq^k\right)'_q = p\left(q\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}\right)'_q = p\left(q\frac{1}{(1-q)^2}\right)'_q =$$

$$= p\left(\frac{1}{(1-q)^2} + q\frac{2}{(1-q)^3}\right) = p\frac{1-q+2q}{(1-q)^3} = p\frac{1+q}{p^3} = \frac{1+q}{p^2},$$

откуда $D\xi = M(\xi^2) - (M\xi)^2 = \frac{1+q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$. ◁

6. Гипергеометрическое распределение.

Пример 3. В урне N шаров, из них K белых. Из урны один за другим извлекают n шаров. Определим вероятность того, что среди них ровно k белых шаров, если выбор производится: **а)** без возвращения; **б)** с возвращением.

Решение. Рассмотрим СВ ξ – число белых шаров среди извлеченных. Найдем вероятность $P(\xi = k)$ в каждом случае.

а) По классическому определению вероятности получим

$$P(\xi = k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}.$$

б) Производится n извлечений в одних и тех же условиях, вероятность извлечения белого шара каждый раз одна и та же $p = \frac{K}{N}$, т. е. имеет место схема Бернулли, поэтому искомая вероятность

$$P(\xi = k) = C_n^k p^k q^{n-k} = C_n^k \left(\frac{K}{N}\right)^k \left(1 - \frac{K}{N}\right)^{n-k}. \bullet$$

Опр. 6. Пусть n, K, N – натуральные числа, $K \le N, n \le N, n+K \le N$. СВ ξ имеет ***гипергеометрическое распределение*** с параметрами n, K, N, если она принимает значения $0; 1; 2; ...; \min\{n; K\}$ с вероятностями

$$P(\xi = k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}, \text{ где } k = 0; 1; 2; ...; \min\{n; K\}.$$

Утв. 4. Математическое ожидание и дисперсия СВ, имеющей гипергеометрическое распределение с параметрами n, K, N, равны

$$M\xi = n\frac{K}{N}; \qquad D\xi = n\frac{K}{N}\left(1-\frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

Гипергеометрическое распределение является основным в практике статистического приемочного контроля качества продукции и в задачах, связанных с организацией выборочных обследований.

В предельном случае, когда $N \to \infty$, но $p = \frac{K}{N}$ и n остаются фиксированными, гипергеометрическое распределение сходится к биномиальному. Рекомендуется применять биномиальное распределение вместо гипергеометрического, если $n < 0{,}1N$.

Пример 3 (продолжение). В урне $N = 100$ шаров, из них $K = 40$ белых. Из урны один за другим извлекают $n = 10$ шаров. Сравним вероятности того, что среди них ровно k белых шаров, если выбор производится: **а)** без возвращения; **б)** с возвращением.

k	0	1	2	3	4	5
а)	0,004	0,034	0,115	0,220	0,264	0,208
б)	0,006	0,040	0,121	0,215	0,251	0,201

k	6	7	8	9	10
а)	0,108	0,037	0,008	0,0009	0,00005
б)	0,111	0,042	0,011	0,0016	0,0001

Таким образом, при данном соотношении параметров задачи законы распределения СВ, имеющих гипергеометрический и биномиальный законы распределения, различаются незначительно.•

Тест 8. Основные законы распределения дискретных случайных величин

8.1. Установите соответствие между распределениями и формулами для вычисления вероятностей.

А) Биномиальное распределение Б) Распределение Пуассона	1) $P(\xi = k) = q^{k-1}p$;

	В) Геометрическое распределение Г) Равномерное распределение	2) $P(\xi = k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$; 3) $P(\xi = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$; 4) $P(\xi = k) = \frac{a^k \, \mathrm{e}^{-a}}{k!}$; 5) $P(\xi = k) = \frac{1}{n}$.

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

8.2. Установите соответствие между распределениями и множеством значений СВ.

А) Биномиальное распределение с параметрами n и p Б) Распределение Пуассона В) Геометрическое распределение Г) Равномерное распределение на множестве $\{0; 1; 2; ...; n\}$	1) $0; 1; 2; ...; n; ...$; 2) $0; 1; 2; ...; n$; 3) $1; 2; ...; n; ...$; 4) $1; 2; ...; n$.

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

8.3. Правильный кубик подбрасывают наудачу 6 раз. Выберите все СВ, имеющие биномиальное распределение.

1	Количество выпадений нечетного числа очков.
2	Номер попытки, при которой первый раз выпало нечетное число очков.
3	Номер попытки, при которой первый раз выпало 5 очков.
4	Количество выпадений 5 очков.
5	Сумма выпавших очков.

8.4. Установите соответствие между СВ и их распределениями.

А) Число выпавших гербов при 6 подбрасываниях правильной монеты Б) Число бросков до первого выпадения решки при независимых подбрасываниях монеты В) Число вызовов, поступивших в течение часа в пункт скорой помощи Г) Число очков при подбрасывании наудачу правильного кубика Д) Число выпадения нечетного числа очков при 6 подбрасываниях наудачу правильного кубика Е) Число бросков до первого появления 6 очков при подбрасываниях наудачу правильного кубика	1) равномерное распределение; 2) биномиальное распределение; 3) распределение Пуассона; 4) геометрическое распределение.

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

8.5.

А) Если СВ ξ имеет биномиальное распределение с параметрами $n = 2$, $p = 0{,}8$, то Б) Если СВ ξ имеет биномиальное распределение с параметрами $n = 10$, $p = 0{,}2$, то В) Если СВ ξ имеет биномиальное распределение с параметрами $n = 20$, $p = 0{,}1$, то Г) Если СВ ξ имеет распределение Пуассона с параметром $a = 1{,}6$, то Д) Если СВ ξ имеет распределение Пуассона с параметром $a = 2$, то	1) $M\xi = 1{,}6;\ D\xi = 0{,}32;$ 2) $M\xi = 1{,}6;\ D\xi = 1{,}6;$ 3) $M\xi = 2;\ D\xi = 1{,}6;$ 4) $M\xi = 2;\ D\xi = 1{,}8;$ 5) $M\xi = 2;\ D\xi = 2.$

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа.*)

§ 4. Основные законы распределения непрерывных случайных величин

Для того чтобы задать закон распределения непрерывной СВ, достаточно задать ее функцию распределения или плотность распределения. Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся непрерывные распределения.

1. Непрерывное равномерное распределение.

Опр. 1. Непрерывная СВ ξ ***распределена равномерно*** на отрезке $[a; b]$, если ее плотность распределения постоянна на этом отрезке, а вне его равна нулю.

Таким образом, плотность распределения имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} c & \text{при } x \in [a; b], \\ 0 & \text{при } x \notin [a; b], \end{cases}$$

причем значение константы c можно определить из условия нормировки: $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$

Вычисляя

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int\limits_{-\infty}^{a} 0dx + \int\limits_{a}^{b} cdx + \int\limits_{b}^{+\infty} 0dx = 0 + c(b-a) + 0 = c(b-a) = 1,$$

получим $c = \dfrac{1}{b-a}$. Следовательно, плотность распределения имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{при } x \in [a; b], \\ 0 \quad \text{при } x \notin [a; b]. \end{cases}$$

График плотности распределения изображен на рис. 17.

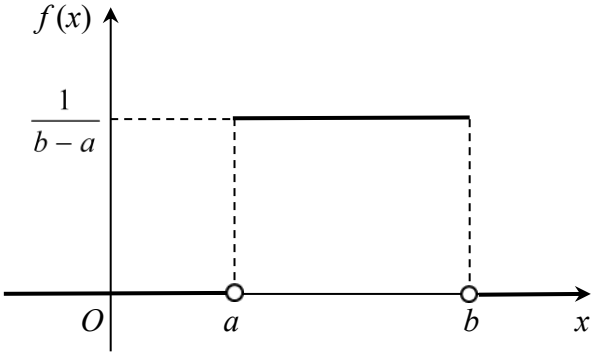


Рис. 17. Плотность равномерного распределения

Для того чтобы СВ подчинялась закону равномерного распределения, необходимо, чтобы ее значения лежали внутри некоторого определенного интервала и были равновероятны внутри этого интервала. Примером равномерно распределенной СВ может служить время ожидания пассажиром транспорта, курсирующего с определенным интервалом, или ошибка округления. Так, ошибка округления числа до ближайшего целого есть СВ, распределенная равномерно на промежутке $[-0,5; 0,5)$; если мы измеряем некоторую физическую величину, например длину с точностью до 1 см, то ошибка округления этой величины (длины) будет распределена равномерно на $[-0,5$ см; $0,5$ см).

В языках программирования высокого уровня имеются встроенные генераторы псевдослучайных чисел, например функция random, как правило, возвращает значение СВ, распределенной равномерно на промежутке $[0; 1)$.

Пример 1. Поезда метрополитена идут с интервалом 5 мин. Какова вероятность того, что пассажир, приходя на станцию метро в случайный момент времени, будет ожидать поезд не более 2 мин?

Решение. Пусть ξ – время ожидания. СВ ξ распределена равномерно на промежутке $[0; 5)$. Тогда плотность вероятностей этой СВ

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{5} & \text{при } x\in[0;5),\\ 0 & \text{при } x\notin[0;5);\end{cases}$$

вероятность того, что СВ примет значение не более 2, будет

$$P(\xi\le 2)=\int\limits_{-\infty}^{2} f(x)dx=\int\limits_{0}^{2}\frac{1}{5}dx=0,4.\bullet$$

Равномерно распределенная на $[a; b]$ СВ характеризуется тем свойством, что вероятность ее попадания в некоторый интервал, *лежащий внутри отрезка* $[a; b]$, зависит только от длины этого интервала и не зависит от его положения:

$$\boxed{P(x_1<\xi<x_2)=\frac{x_2-x_1}{b-a},\quad \text{если}\quad a\le x_1<x_2\le b.}$$

Действительно, если $a\le x_1<x_2\le b,$ то

$$P(x_1<\xi<x_2)=\int\limits_{x_1}^{x_2} f(x)dx=\int\limits_{x_1}^{x_2}\frac{dx}{b-a}=\frac{x_2-x_1}{b-a}.$$

Найдем функцию распределения равномерно распределенной на $[a; b]$ СВ, используя формулу (6), выражающую функцию распределения через плотность распределения. Рассмотрим три случая:

1) если $x<a$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x} f(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{x}0dx=0;$

2) при $x\in[a;b]$ получим

$$F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x} f(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{a}0dx+\frac{1}{b-a}\int\limits_{a}^{x}dx=\frac{x-a}{b-a};$$

3) при $x>b$ имеем

$$F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x} f(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{a}0dx+\frac{1}{b-a}\int\limits_{a}^{b}dx+\int\limits_{b}^{x}0dx=0+1+0=1.$$

Следовательно, функция распределения имеет вид

$$\boxed{F(x)=\begin{cases}0 & \text{при}\quad x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{при}\quad x\in[a;b],\\ 1 & \text{при}\quad x>b.\end{cases}}$$

График этой функции изображен на рис. 18.

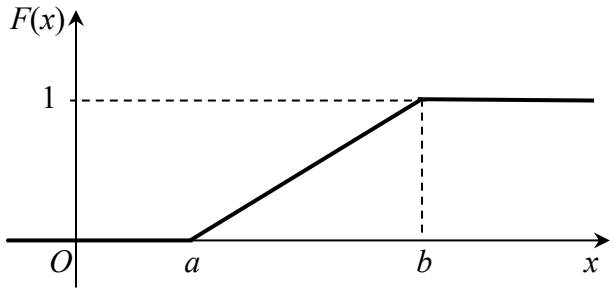


Рис. 18. Функция равномерного распределения

Утв. 1. Числовые характеристики равномерного распределения:

$$\boxed{M\xi = \frac{a+b}{2}; \quad D\xi = \frac{(b-a)^2}{12}.}$$

Доказательство.

$$M\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx = \int_{-\infty}^{a} 0\,dx + \frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} x\,dx + \int_{b}^{+\infty} 0\,dx =$$

$$= 0 + \frac{1}{b-a}\frac{x^2}{2}\Bigg|_a^b + 0 = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2};$$

$$M\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx = \frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} x^2\,dx = \frac{1}{b-a}\frac{x^3}{3}\Bigg|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2+ab+a^2}{3}.$$

Тогда

$$D\xi = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 = \frac{4b^2+4ab+4a^2-3b^2-6ab-3a^2}{12} =$$

$$= \frac{b^2-2ab+a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}. \triangleleft$$

2. Показательное (экспоненциальное) распределение.

Пример 2. Из партии однотипных приборов наугад выбирается один и экспериментально определяется время работы этого прибора. Для СВ ξ – время работы прибора – найдем функцию распределения $F(x)$, предполагая, что:

– СВ ξ принимает значения из промежутка $[0; +\infty)$;

– вероятность $P(x \le \xi < x + \Delta x)$ того, что прибор выйдет из строя в промежуток времени от x до $x + \Delta x$ часов при условии, что он проработал x часов, пропорциональна:

1) интервалу времени Δx (чем больше промежуток, тем больше вероятность того, что СВ ξ попадет в этот промежуток);

2) вероятности $1 - F(x)$ того, что прибор будет работать не менее x часов.

Тогда

$$P(x \le \xi < x + \Delta x) = \lambda\big(1 - F(x)\big)\Delta x;$$

$$F(x + \Delta x) - F(x) = \lambda\big(1 - F(x)\big)\Delta x;$$

$$\frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lambda\big(1 - F(x)\big).$$

Переходя к пределу при $\Delta x \to 0$, получим дифференциальное уравнение для нахождения функции $F(x)$: при $\Delta x \to 0$

$$F'(x) = \lambda\big(1 - F(x)\big).$$

Решим это дифференциальное уравнение, разделив переменные:

$$\frac{dF(x)}{dx} = \lambda\big(1 - F(x)\big);$$

$$\int \frac{dF(x)}{1 - F(x)} = \lambda \int dx;$$

$$-\ln|1 - F(x)| = \lambda x - \ln|C|;$$

$$1 - F(x) = C\,\mathrm{e}^{-\lambda x};$$

$$F(x) = 1 - C\,\mathrm{e}^{-\lambda x}.$$

Константу C определим из условия $F(0) = P(\xi < 0) = 0$. Тогда $F(0) = 1 - C = 0$, а значит, $C = 1$, поэтому функция распределения СВ ξ задается формулой

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x} & \text{при} \quad x \ge 0, \\ 0 \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда плотность распределения СВ ξ имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} \lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda x} & \text{при} \quad x \ge 0, \\ 0 \quad \text{при} \quad x < 0. \bullet \end{cases}$$

Опр. 2. Непрерывная СВ ξ имеет ***показательное (экспоненциальное) распределение*** с параметром λ, если ее плотность распределения имеет вид

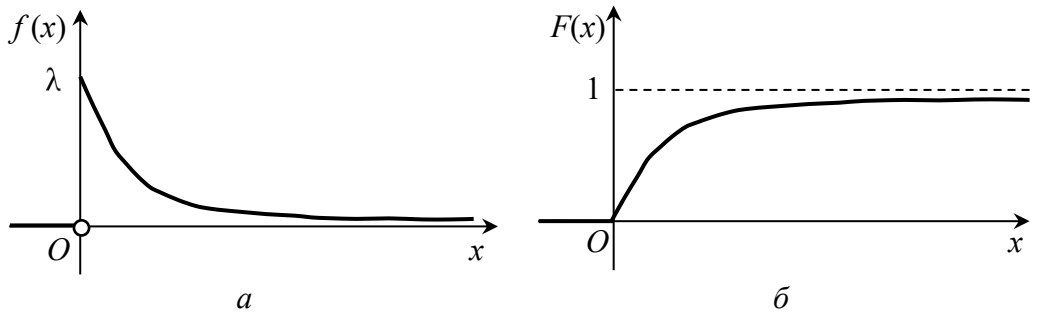
$$f(x)=\begin{cases}\lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda x} & \text{при} \quad x\geq 0,\\ 0 \quad \text{при} \quad x<0.\end{cases}$$

Упражнение 1. Доказать корректность определения, т. е. показать, что $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$.

Упражнение 2. Показать, что функция показательного распределения имеет вид

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x} & \text{при} \quad x\geq 0,\\ 0 \quad \text{при} \quad x<0.\end{cases}$$

Графики плотности и функции показательного закона распределения приведены на рис. 19.



а *б*

Рис. 19. Плотность (*а*) и функция (*б*) показательного распределения

Показательное распределение является одним из основных в теории массового обслуживания и теории надежности. Примером СВ, имеющей показательное распределение, является время ожидания редких явлений: время между двумя вызовами на call-центр, продолжительность безотказной работы приборов, время между двумя авариями на дороге в определенном месте, длительность времени обслуживания в системе массового обслуживания и т. д.

Утв. 2. Числовые характеристики показательного распределения равны

$$M\xi=\frac{1}{\lambda};\quad D\xi=\frac{1}{\lambda^2}.$$

Доказательство. Найдем

$$M\xi = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx = \int\limits_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int\limits_{0}^{+\infty} x\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}\,dx = \lim_{B\to+\infty} \int\limits_{0}^{B} x\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}\,dx =$$

$$= \left| \begin{matrix} u = x; & du = dx \\ dv = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}\,dx; & v = -\mathrm{e}^{-\lambda x} \end{matrix} \right| = \lim_{B\to+\infty} \left(-x\mathrm{e}^{-\lambda x}\Big|_0^B + \int\limits_0^B \mathrm{e}^{-\lambda x}\,dx \right) =$$

$$= \lim_{B\to+\infty} \left(-B\mathrm{e}^{-\lambda B} - \frac{1}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda x}\Big|_0^B \right) = \lim_{B\to+\infty} \left(-B\mathrm{e}^{-\lambda B} - \frac{1}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda B} + \frac{1}{\lambda} \right) =$$

$$= -\lim_{B\to+\infty} \frac{B}{\mathrm{e}^{\lambda B}} - \lim_{B\to+\infty} \frac{1}{\lambda \mathrm{e}^{\lambda B}} + \frac{1}{\lambda} = 0 - 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}.$$

Упражнение 3. Интегрируя по частям дважды, показать, что $D\xi = \dfrac{1}{\lambda^2}$. ◁

Пример 3. Установлено, что время горения электрической лампочки – СВ, распределенная по показательному закону. Считая, что среднее значение этой величины равно 6 мес, найдем вероятность того, что лампочка будет исправна более года.

Решение. Так как среднее значение, т. е. математическое ожидание СВ, равно 6 мес, то $M\xi = \dfrac{1}{\lambda} = 6$, а значит, $\lambda = \dfrac{1}{6}$, поэтому функция распределения СВ ξ имеет вид

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-\frac{x}{6}}, & \text{если } x \geq 0, \\ 0, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Тогда

$$P(\xi > 12) = P(12 < \xi < +\infty) = F(+\infty) - F(12) =$$

$$= 1 - \left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{12}{6}} \right) = \mathrm{e}^{-2} \approx 0{,}135. \bullet$$

3. Нормальное распределение (распределение Гаусса). Нормальное распределение играет исключительно важную роль в теории вероятностей и занимает среди других законов распределения особое положение. Это наиболее часто встречающийся на практике закон распределения.

Главная особенность, выделяющая нормальный закон среди других законов распределения СВ, состоит в том, что он является предельным законом, к которому приближаются, при весьма часто встречающихся типичных условиях, многие другие законы распределения. В частности, при достаточно общих предположениях сумма большого числа независимых СВ имеет распределение, близкое к нормальному.

WWW ВИКИСПРАВКА WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Впервые нормальное распределение как предел биномиального распределения рассматривалось А. Муавром еще в 1733 г. (теорема Муавра – Лапласа).

Некоторое время спустя нормальное распределение было снова открыто и изучено независимо друг от друга К. Гауссом (1809 г.) и П. Лапласом (1812 г.) в связи с работами по теории ошибок наблюдений. Их идея объяснения механизма формирования нормально распределенных СВ заключалась в следующем: постулировалось, что значения исследуемой непрерывной СВ формируются под воздействием очень большого числа независимых случайных факторов, причем сила воздействия каждого отдельного фактора мала и не может превалировать среди остальных, а характер воздействия – аддитивный (суммарный).

Нормальное распределение дает хорошую модель для реальных явлений, в которых:

1) имеется сильная тенденция данных группироваться вокруг центра;
2) положительные и отрицательные отклонения от центра равновероятны;
3) частота отклонений быстро падает, когда отклонения от центра становятся большими.

Во многих СВ, изучаемых в экономике, технике, медицине, биологии и других областях, естественно видеть суммарный аддитивный эффект большого числа независимых причин. Кроме этого, полнота теоретических исследований, относящихся к нормальному закону, а также сравнительно простые математические свойства делают его наиболее привлекательным и удобным в применении. Даже в случае отклонения исследуемых экспериментальных данных от нормального закона существует, по крайней мере, два пути его целесообразной эксплуатации: а) использовать его в качестве первого приближения; при этом нередко оказывается, что подобное допущение дает достаточно точные с точки зрения конкретных целей исследования результаты; б) подобрать такое преобразование исследуемой СВ ξ, которое видоизменяет исходный закон распределения, превращая его в нормальный. С теоретической точки зрения закон нормального распределения имеет большое значение, поскольку с его помощью выведен целый ряд других важных распределений и построены различные статистические критерии (например, χ^2-, t- и F-распределения и опирающиеся на них критерии).

Существует известное высказывание: «Каждый уверен в справедливости нормального закона: экспериментаторы – потому, что они думают, что это математическая теорема; математики – потому, что они думают, что это экспериментальный факт». Как отмечает Г. Крамер, автор книги «Математические методы статистики», «обе стороны совершенно правы, если только это их убеждение

не слишком безусловно: математическое доказательство говорит нам, что при некоторых ограничительных условиях мы вправе ожидать нормальное распределение, а статистический опыт показывает, что в действительности распределения являются часто приближенно нормальными».

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Опр. 3. Распределение непрерывной СВ ξ называется ***нормальным*** (или ***распределением Гаусса***) с параметрами a и $\sigma > 0$, если плотность распределения вероятностей имеет вид

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}.}$$

Будем кратко записывать тот факт, что СВ ξ распределена по нормальному закону с параметрами a и σ, в виде $\xi \sim \mathsf{N}(a; \sigma)$.

Проверим *корректность определения*, т. е. убедимся, что функция $f(x)$ обладает обоими основными свойствами плотности распределения СВ. Очевидно, $f(x) > 0$ при всех $x \in \mathbb{R}$.

Для проверки выполнения условия $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ будем использовать *интеграл Пуассона* $\boxed{\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\, dt = \sqrt{\pi}.}$

Интеграл от функции $f(x)$ сводится к интегралу Пуассона с помощью замены переменных $t = \dfrac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}$:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\, dx = \left| \begin{array}{l} t = \dfrac{x-a}{\sqrt{2}\sigma} \\ x = a + \sqrt{2}\sigma t \\ dx = \sqrt{2}\sigma\, dt \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \sqrt{2}\sigma \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\, dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi} = 1,$$

что доказывает корректность использования функции $f(x)$ в качестве плотности распределения.

Параметры a и σ имеют смысл математического ожидания и среднего квадратического отклонения СВ ξ: $M\xi = a$, $D\xi = \sigma^2$.

Утв. 3. Числовые характеристики нормального распределения равны

$$\boxed{M\xi = a; \quad D\xi = \sigma^2.}$$

Доказательство. Найдем

$$M\xi = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x\,\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \left| \begin{array}{l} t = \dfrac{x-a}{\sqrt{2}\sigma} \\ x = a + \sqrt{2}\sigma t \\ dx = \sqrt{2}\sigma\,dt \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \sqrt{2}\sigma \int\limits_{-\infty}^{+\infty} (a + \sqrt{2}\sigma t)\,\mathrm{e}^{-t^2}\,dt = \frac{a}{\sqrt{\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,dt + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sqrt{2}\sigma \int\limits_{-\infty}^{+\infty} t\,\mathrm{e}^{-t^2}\,dt =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} a\sqrt{\pi} + 0 = a.$$

Здесь упростили вычисления с помощью замены переменной, затем использовали интеграл Пуассона и свойство равенства 0 интеграла от нечетной функции по симметричному относительно 0 промежутку (несобственный интеграл рассмотрен в смысле главного значения).

Аналогично, применяя замену переменных, а затем формулу интегрирования по частям, получим

$$D\xi = M(\xi - M\xi)^2 = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2 f(x)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2\,\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\,dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} t = \dfrac{x-a}{\sqrt{2}\sigma} \\ x = a + \sqrt{2}\sigma t \\ dx = \sqrt{2}\sigma\,dt \end{array} \right| = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \sqrt{2}\sigma \int\limits_{-\infty}^{+\infty} 2\sigma^2 t^2\,\mathrm{e}^{-t^2}\,dt = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \lim_{\substack{A\to-\infty \\ B\to+\infty}} \int\limits_{A}^{B} t^2\,\mathrm{e}^{-t^2}\,dt =$$

$$= \left| \begin{array}{ll} u = t; & du = dt \\ dv = t\,\mathrm{e}^{-t^2}\,dt; & v = -\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-t^2} \end{array} \right| = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \lim_{\substack{A\to-\infty \\ B\to+\infty}} \left(-\frac{1}{2} t\,\mathrm{e}^{-t^2} \Big|_A^B + \frac{1}{2} \int\limits_A^B \mathrm{e}^{-t^2}\,dt \right) =$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \left(-\lim_{B\to+\infty} \frac{B}{2\mathrm{e}^{B^2}} + \lim_{A\to-\infty} \frac{A}{2\mathrm{e}^{A^2}} + \frac{1}{2} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,dt \right) = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \left(0 + 0 + \frac{1}{2}\sqrt{\pi} \right) = \sigma^2. \triangleleft$$

График плотности нормального распределения изображен на рис. 20 и называется ***нормальной кривой***, или ***кривой Гаусса***.

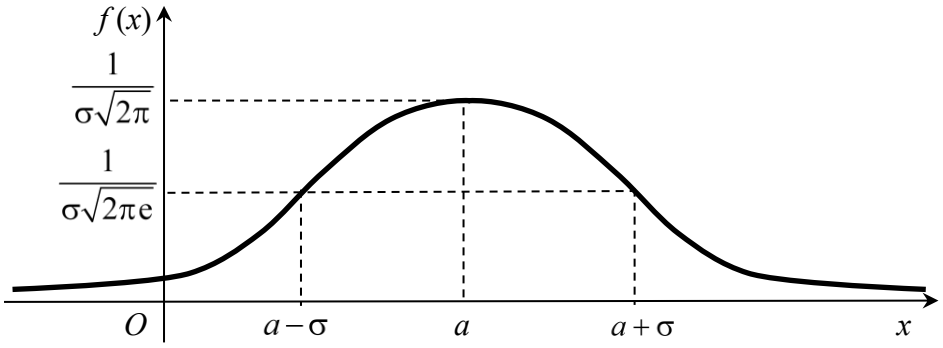


Рис. 20. График плотности нормального распределения $f(x)=\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$

Кривая Гаусса имеет точку максимума при $x=a$ и две точки перегиба при $x=a\pm\sigma$.

WWWВИКИСПРАВКАWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

График функции Гаусса был изображен на купюре в 10 марок, бывшей в обращении в Германии с 1991 до 2002 г. и посвященной К. Ф. Гауссу.



WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Укажем влияние параметров a и σ на вид кривой нормального распределения:

1) график симметричен относительно прямой $x=a$; при изменении параметра a кривая смещается вдоль оси Ox;

2) при увеличении значения σ график становится более пологим, а максимальное значение уменьшается (см. рис. 21).

При этом площадь под кривой Гаусса всегда равна 1, так как это площадь под графиком плотности распределения.

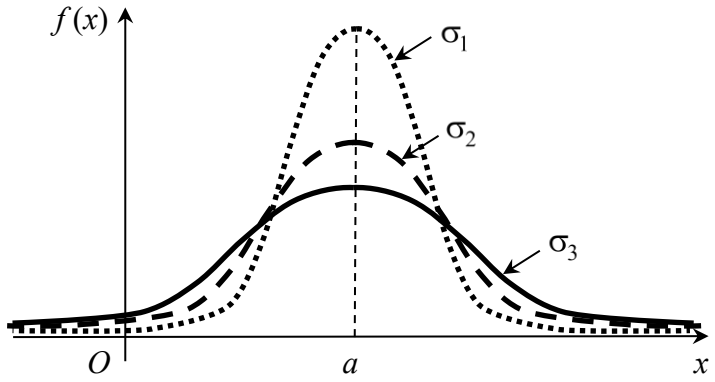


Рис. 21. Влияние параметра σ на вид кривой плотности нормального распределения $(\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3)$

Найдем функцию распределения для нормальной СВ:

$$F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f(x)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \left| \begin{array}{l} t = \dfrac{x-a}{\sigma} \\ x = a + \sigma t \\ dx = \sigma\, dt \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \sigma \int\limits_{-\infty}^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{0} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{0}^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Здесь первый интеграл сведем к интегралу Пуассона, используя свойство интеграла от четной функции по симметричному относительно 0 промежутку, а затем замену переменной:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{0} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \left| \begin{array}{l} \tau = \dfrac{t}{\sqrt{2}} \\ d\tau = \dfrac{dt}{\sqrt{2}} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\tau^2} d\tau = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{1}{2},$$

а второй интеграл представляет собой значение функции Лапласа в точке $\dfrac{x-a}{\sigma}$.

Таким образом, функция распределения СВ ξ, имеющей нормальное распределением с параметрами a и σ, будет

$$\boxed{F(x)=\frac{1}{2}+\Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right),}$$

где $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$ – функция Лапласа.

График функции распределения нормальной СВ изображен на рис. 22.

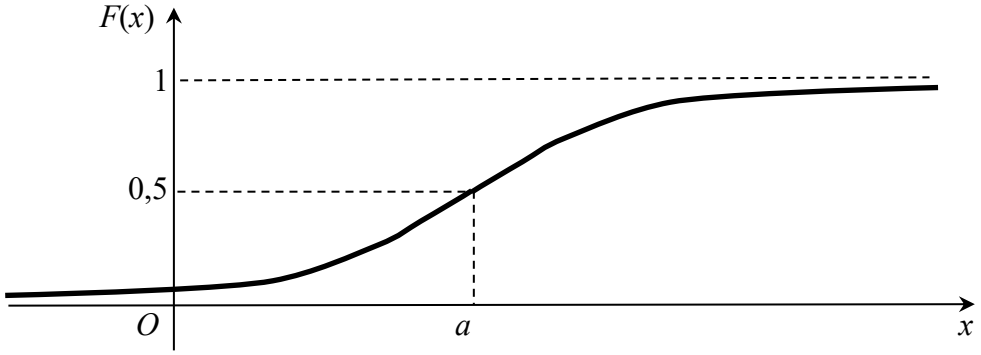


Рис. 22. График функции распределения нормальной СВ

Нормальное распределение имеет большое теоретическое и прикладное значение. В частности, считается, что погрешности измерения различных физических величин, ошибки, порожденные большим количеством случайных причин, распределены по нормальному закону.

Вероятность попадания СВ $\xi \sim \mathsf{N}(a;\sigma)$ в заданный интервал $(x_1;x_2)$ выражается через значения функции Лапласа следующим образом:

$$\boxed{P(x_1<\xi<x_2)=\Phi\left(\frac{x_2-a}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{x_1-a}{\sigma}\right).} \qquad (9)$$

Упражнение 4. Показать справедливость формулы (9), используя выражение для функции нормального распределения.

Замечание. В силу непрерывности нормальной СВ формула (9) справедлива как со строгими, так и с нестрогими знаками неравенств.

Пример 4. Полагая, что рост мужчин определенной возрастной группы есть нормально распределенная СВ ξ с параметрами $a = 173$ см и $\sigma = 6$ см, найдем:

а) выражения для плотности и функции распределения;

б) доли костюмов 3-го роста (170–176 см) и 4-го роста (176–182 см), которые нужно предусмотреть в общем объеме производства для данной возрастной группы.

Решение. **а)** Запишем выражения для плотности и функции распределения СВ $\xi \sim \mathsf{N}(173; 6)$, подставив известные значения параметров распределения:

$$f(x) = \frac{1}{6\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-173)^2}{72}}; \quad F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-173}{6}\right).$$

б) По формуле (9) найдем вероятности

$$P(170 \le \xi \le 176) = \Phi\left(\frac{176-173}{6}\right) - \Phi\left(\frac{170-173}{6}\right) =$$

$$= \Phi(0,5) - \Phi(-0,5) = 2\Phi(0,5) \approx 2 \cdot 0,1915 = 0,383;$$

$$P(176 \le \xi \le 182) = \Phi\left(\frac{182-173}{6}\right) - \Phi\left(\frac{176-173}{6}\right) =$$

$$= \Phi(1,5) - \Phi(0,5) \approx 0,4332 - 0,1915 = 0,2417.$$

Таким образом, в общем объеме производства костюмов для данной возрастной группы нужно предусмотреть 38% изделий 3-го роста и 24% – 4-го роста. •

Найдем вероятность того, что СВ $\xi \sim \mathsf{N}(a; \sigma)$ отклонится от своего математического ожидания менее, чем на ε:

$$P(|\xi - a| < \varepsilon) = P(-\varepsilon < \xi - a < \varepsilon) = P(a - \varepsilon < \xi < a + \varepsilon) =$$

$$= \Phi\left(\frac{a+\varepsilon-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\varepsilon-a}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right).$$

Таким образом,

$$\boxed{P(|\xi - M\xi| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right).} \qquad (10)$$

При $\varepsilon = \sigma$ имеем

$$P(|\xi - a| < \sigma) = 2\Phi(1) \approx 0,6827,$$

т. е. 68% значений нормальной СВ отклоняются от математического ожидания не более, чем на среднее квадратическое отклонение.

Если $\varepsilon = 2\sigma$, то из (10) следует, что

$$P(|\xi - a| < 2\sigma) = 2\Phi(2) \approx 0,9545,$$

а значит, 95% значений нормальной СВ отклоняются от математического ожидания не более, чем на 2σ.

Полагая $\varepsilon = 3\sigma$, получим

$$P(|\xi - a| < 3\sigma) = 2\Phi(3) \approx 0,9973,$$

т. е. 99,7% значений нормальной СВ отклоняются от математического ожидания не более, чем на 3σ. Это свойство нормального распределения имеет специальное название.

Правило трех сигм. Если СВ ξ распределена нормально с параметрами a и σ, то попадание ее в интервал $(a - 3\sigma; a + 3\sigma)$ является практически достоверным событием, а значит, вероятность противоположного события ничтожно мала и на практике таким событием пренебрегают.

Отметим еще некоторые свойства нормального распределения.

Т 1. Если $\xi \sim \mathsf{N}(a; \sigma)$, то $\dfrac{\xi - a}{\sigma} \sim \mathsf{N}(0; 1)$.

Опр. 4. Нормальное распределение с параметрами $a = 0$, $\sigma = 1$ называется ***стандартным нормальным распределением***.

Теорема 1 утверждает, что любую нормальную СВ можно преобразовать к стандартной нормальной СВ.

Более того, линейная комбинация *независимых* нормальных СВ также является нормальной СВ.

Т 2. Если ξ_1 и ξ_2 – независимые СВ, $\xi_1 \sim \mathsf{N}(a_1; \sigma_1)$, $\xi_2 \sim \mathsf{N}(a_2; \sigma_2)$, c_0, c_1, c_2 – некоторые числа, то

$$c_0 + c_1\xi_1 + c_2\xi_2 \sim \mathsf{N}(c_0 + c_1a_1 + c_2a_2; \sqrt{c_1^2\sigma_1^2 + c_2^2\sigma_2^2}).$$

Тест 9. Основные законы распределения непрерывных случайных величин

9.1.	Если СВ ξ распределена равномерно на отрезке $[-2; 6]$, то $P(-12 \le \xi < 0)$ равна	1) 0,25; 2) 0,5; 3) 0,75; 4) 1; 5) 1,5.

9.2.	Числовые характеристики СВ ξ, распределенной равномерно на отрезке $[-2; 6]$, равны	1) $M\xi = 2; D\xi = \frac{4}{3}$; 2) $M\xi = 2; D\xi = \frac{16}{3}$; 3) $M\xi = 2; D\xi = 4$; 4) $M\xi = 4; D\xi = \frac{16}{3}$; 5) $M\xi = 4; D\xi = \frac{4}{3}$.
9.3.	Числовые характеристики СВ ξ, имеющей показательное распределение с параметром $\lambda = 5$, равны	1) $M\xi = 5; D\xi = 5$; 2) $M\xi = 5; D\xi = 25$; 3) $M\xi = 5; D\xi = 0,2$; 4) $M\xi = 0,2; D\xi = 0,04$; 5) $M\xi = 0,2; D\xi = 0,2$.
9.4.	Числовые характеристики СВ ξ с плотностью распределения $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x+2)^2}{18}}$ равны	1) $M\xi = 2; D\xi = 3$; 2) $M\xi = 2; D\xi = 9$; 3) $M\xi = 2; D\xi = 18$; 4) $M\xi = -2; D\xi = 9$; 5) $M\xi = -2; D\xi = 3$.
9.5.	Если СВ ξ имеет нормальное распределение с $M\xi = 3; D\xi = 4$, то $P(0 \le \xi < 5)$ равна	1) $\Phi(5) - \Phi(0)$; 2) $\Phi(0,5) - \Phi(0,75)$; 3) $\Phi(1) - \Phi(1,5)$; 4) $\Phi(1) + \Phi(1,5)$; 5) $\Phi(0,5) + \Phi(0,75)$.

§ 5. Характеристическая функция

Метод, связанный с использованием характеристических функций, был впервые применен А. М. Ляпуновым в 1900 г. для доказательства одной из наиболее общих форм центральной предельной теоремы, а в дальнейшем стал одним из основных средств аналитического аппарата теории вероятностей.

Главное преимущество использования характеристической функции в том, что она полностью определяет распределение СВ. По характеристической функции можно восстановить все числовые характеристики СВ. Она, как и функция распределения, существует для любой СВ. Особенно эффективно характеристические функции используются в задачах нахождения распределения суммы независимых СВ, а также в задачах аппроксимации функций распределения.

Пусть $\xi = \xi(\omega) : \Omega \to \mathbb{R}$ – СВ, заданная на пространстве элементарных исходов Ω и принимающая действительные значения. Рассмотрим СВ $\eta = \mathrm{e}^{it\xi}$, где $t \in \mathbb{R}$ – параметр; i – мнимая единица, т. е. $i^2 = -1$. СВ $\eta = \eta(\omega) : \Omega \to \mathbb{C}$ задана на том же пространстве элементарных исходов Ω и принимает комплексные значения.

Опр. 1. ***Характеристической функцией*** $\varphi_\xi(t)$ СВ ξ называют математическое ожидание комплексной случайной величины $\eta = \mathrm{e}^{it\xi}$, т. е.

$$\boxed{\varphi_\xi(t) = M\mathrm{e}^{it\xi}.} \tag{11}$$

Таким образом, характеристическая функция определена на множестве действительных чисел и принимает комплексные значения: $\varphi_\xi(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$.

Зная закон распределения СВ ξ, можно найти ее характеристическую функцию. Для дискретной СВ ξ, принимающей значения x_k, $k = 1, 2, \ldots,$ с вероятностями $p_k = P(\xi = x_k)$, характеристическая функция имеет вид

$$\boxed{\varphi_\xi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \mathrm{e}^{itx_k}.} \tag{12}$$

Для непрерывной СВ ξ с плотностью вероятностей $f(x)$ характеристическая функция определяется формулой

$$\boxed{\varphi_\xi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{itx} f(x)dx.} \tag{13}$$

Пример 1. Найдем характеристическую функцию бернуллиевской СВ с параметром p.

Решение. Если ξ – бернуллиевская СВ с параметром p, то ее ряд распределения имеет вид

ξ	0	1
P	q	p

Тогда по формуле (12) получим

$$\varphi_\xi(t) = q\mathrm{e}^{it\cdot 0} + p\mathrm{e}^{it\cdot 1} = q + p\mathrm{e}^{it} = 1 - p + p\mathrm{e}^{it}. \bullet$$

Пример 2. Найдем характеристическую функцию стандартного нормального распределения.

Решение. Запишем характеристическую функцию по формуле (13), преобразуем показатель экспоненты и сделаем замену:

$$\varphi_\xi(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{itx}\,\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\,dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2-2itx}{2}}\,dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{(x-it)^2}{2}-\frac{t^2}{2}}\,dx=$$

$$=\left|\begin{array}{l}y=\dfrac{x-it}{\sqrt{2}}\\ x=it+\sqrt{2}\,y\\ dx=\sqrt{2}\,dy\end{array}\right|=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\sqrt{2}\,dy=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\,dy.$$

Используя интеграл Пуассона $\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\,dy=\sqrt{\pi}$, получим $\varphi_\xi(t)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\sqrt{\pi}=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$. •

Из формулы (13) следует, что характеристическая функция непрерывной СВ является (обратным) преобразованием Фурье ее плотности распределения $f(x)$. Из теории преобразования Фурье известно, что плотность распределения $f(x)$ может быть найдена по формуле обращения для преобразования Фурье: если характеристическая функция $\varphi_\xi(t)$ абсолютно интегрируема (т. е. $\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\left|\varphi_\xi(t)\right|dx<\infty$), то

$$\boxed{f(x)=\frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-itx}\,\varphi_\xi(t)dx.}$$

Вообще, по характеристической функции однозначно восстанавливается распределение СВ (функция распределения, плотность распределения или ряд распределения). Если две СВ имеют одинаковые характеристические функции, то и распределения этих СВ совпадают. Следовательно, *характеристическая функция – это одна из форм закона распределения СВ*.

Свойства характеристических функций.

1. Характеристическая функция любой СВ ξ в нуле равна единице: $\varphi_\xi(0)=1$; характеристическая функция любой СВ ξ ограничена: $\left|\varphi_\xi(t)\right|\le 1$ при всех $t\in\mathbb{R}$.

Доказательство. Первое равенство очевидно: $\varphi_\xi(0) = M1 = 1.$

Для доказательства второго соотношения представим экспоненциальную функцию комплексной переменной с помощью формулы Эйлера в виде

$$e^{it\xi} = \cos t\xi + i \sin t\xi,$$

причем по определению модуля комплексной величины $\left|e^{it\xi}\right| = \sqrt{\cos^2 t\xi + \sin^2 t\xi} = 1.$ Поэтому

$$\left|\varphi_\xi(t)\right| = \left|Me^{it\xi}\right| \le M\left|e^{it\xi}\right| = 1. \triangleleft$$

Из этого свойства следует, что математическое ожидание в (11) существует при всех $t \in \mathbb{R}$, а значит, для любой СВ характеристическая функция определена при всех $t \in \mathbb{R}$.

2. Если $\eta = k\xi + b$, где k и b – постоянные, то

$$\boxed{\varphi_\eta(t) = e^{itb}\,\varphi_\xi(kt).}$$

Доказательство.

$$\varphi_\eta(t) = Me^{it(k\xi+b)} = Me^{ikt\xi+ibt} = e^{ibt}\,Me^{ikt\xi} = e^{ibt}\,\varphi_\xi(kt). \triangleleft$$

3. Характеристическая функция суммы двух независимых СВ ξ и η равна произведению их характеристических функций:

$$\boxed{\varphi_{\xi+\eta}(t) = \varphi_\xi(t)\varphi_\eta(t), \text{ если СВ } \xi \text{ и } \eta \text{ независимы.}}$$

Доказательство. По свойству математического ожидания произведения независимых СВ,

$$\varphi_{\xi+\eta}(t) = Me^{it(\xi+\eta)} = M(e^{it\xi}\cdot e^{it\eta}) = Me^{it\xi}\,Me^{it\eta} = \varphi_\xi(t)\varphi_\eta(t). \triangleleft$$

Это свойство является ключевым при исследовании распределения суммы независимых СВ и доказательстве предельных теорем, поскольку функция распределения суммы СВ выражается через функции распределения отдельных слагаемых значительно сложнее.

4. Если для СВ ξ существует $M|\xi|^k < \infty,$ то характеристическая функция СВ ξ дифференцируема k раз, причем

$$\varphi_\xi^{(k)}(0) = i^k M\xi^k.$$

Это свойство позволяет выразить числовые характеристики СВ через значения производных от характеристической функции:

$$\boxed{M\xi = -i\varphi_\xi'(0); \quad D\xi = -\varphi_\xi''(0) + \left(\varphi_\xi'(0)\right)^2.} \tag{14}$$

Пример 2 (продолжение). Зная характеристическую функцию стандартного нормального распределения $\varphi_\xi(t) = \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$, получим характеристическую функцию и числовые характеристики СВ $\eta \sim \mathsf{N}(a; \sigma)$.

Решение. Воспользуемся тем свойством, что если СВ $\eta \sim \mathsf{N}(a; \sigma)$, то СВ $\xi = \dfrac{\eta - a}{\sigma} \sim \mathsf{N}(0; 1)$. Выражая $\eta = \sigma\xi + a$ и применяя свойство 2 характеристических функций, получим

$$\varphi_\eta(t) = \mathrm{e}^{ita}\,\varphi_\xi(\sigma t) = \mathrm{e}^{ita}\,\mathrm{e}^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}} = \mathrm{e}^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

Найдем производные:

$$\varphi_\eta'(t) = \left(\mathrm{e}^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}\right)' = (ia - \sigma^2 t)\,\mathrm{e}^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}};$$

$$\varphi_\eta''(t) = \left((ia - \sigma^2 t)\,\mathrm{e}^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}\right)' = \left(-\sigma^2 + (ia - \sigma^2 t)^2\right)\mathrm{e}^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

и их значения при $t = 0$: $\varphi_\eta'(0) = ia$; $\varphi_\eta''(0) = -\sigma^2 - a^2$.

По формуле (14) получаем

$$M\eta = -i\varphi_\eta'(0) = a; \quad D\eta = -\varphi_\eta''(0) + \left(\varphi_\eta'(0)\right)^2 = \sigma^2 + a^2 + i^2 a^2 = \sigma^2. \bullet$$

Пример 3. Используя свойства характеристических функций, найдем распределение суммы независимых СВ ξ_1 и ξ_2, имеющих распределение Пуассона с параметрами a_1 и a_2 соответственно.

Решение. Найдем характеристическую функцию СВ ξ_1. Если СВ ξ_1 распределена по закону Пуассона с параметром a_1, то она принимает значения $0; 1; 2; \ldots; k; \ldots$ с вероятностями

$$P(\xi_1 = k) = \frac{a_1^k\,\mathrm{e}^{-a_1}}{k!}, \text{ где } k = 0; 1; 2; \ldots.$$

По формуле (12) получим

$$\varphi_{\xi_1}(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a_1^k\,\mathrm{e}^{-a_1}}{k!}\mathrm{e}^{itk}=\mathrm{e}^{-a_1}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(a_1\,\mathrm{e}^{it})^k}{k!}=\mathrm{e}^{-a_1}\,\mathrm{e}^{a_1\mathrm{e}^{it}}=\mathrm{e}^{a_1(\mathrm{e}^{it}-1)}.$$

Аналогично, $\varphi_{\xi_2}(t)=\mathrm{e}^{a_2(\mathrm{e}^{it}-1)}$.

По свойству 3 определим характеристическую функцию СВ $\xi=\xi_1+\xi_2$:

$$\varphi_{\xi}(t)=\varphi_{\xi_1}(t)\varphi_{\xi_2}(t)=\mathrm{e}^{a_1(\mathrm{e}^{it}-1)}\,\mathrm{e}^{a_2(\mathrm{e}^{it}-1)}=\mathrm{e}^{(a_1+a_2)(\mathrm{e}^{it}-1)}.$$

Этот результат доказывает следующее свойство закона распределения Пуассона: *СВ, равная сумме независимых СВ, подчиняющихся закону Пуассона с параметрами a_1 и a_2 соответственно, имеет распределение Пуассона с параметром $a=a_1+a_2$.* •

Тест 10. Свойства характеристических функций

10.1.	Для каких СВ может быть определена характеристическая функция?	1) только для непрерывных СВ; 2) только для дискретных СВ; 3) для всех СВ; 4) только для нормальных СВ; 5) только для СВ, имеющих конечные математическое ожидание и дисперсию.
10.2.	Характеристическая функция СВ ξ определена	1) на множестве действительных чисел; 2) на отрезке $[0;1]$; 3) на множестве комплексных чисел; 4) на отрезке $[-1;1]$; 5) на множестве значений СВ ξ.
10.3.	Характеристическая функция СВ ξ принимает значения	1) только действительные; 2) только из отрезка $[0;1]$; 3) только из отрезка $[-1;1]$; 4) комплексные; 5) те же, что и СВ ξ.
10.4.	Если $\varphi_{\xi}(t)$ – характеристическая функция СВ ξ, то значение $\varphi_{\xi}(0)$ равно	1) $\mathrm{e}^{i\xi}$; 2) -1; 3) $P(\xi=0)$; 4) 1; 5) 0.
10.5.	Характеристическая функция суммы независимых СВ равна	1) 1; 2) сумме характеристических функций этих СВ; 3) произведению характеристических функций этих СВ; 4) разности характеристических функций этих СВ; 5) модулю разности характеристических функций этих СВ.

§ 6. Простейший поток событий

Опр. 1. ***Потоком событий*** называется последовательность однородных событий, которые следуют одно за другим в случайные моменты времени.

Пример 1. Примеры потоков событий: поток вызовов в call-центре; поток вызовов, поступающих на станцию скорой помощи; поток прибытия грузовых судов в порт; поток отказов прибора; поток покупателей и т. д.•

Расчет многих предприятий бытового обслуживания – количества касс в магазинах, коек в больницах, общественного транспорта – тесно связан с изучением такого рода потоков.

W W W В И К И С П Р А В К А W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Теория массового обслуживания, или ***теория очередей***, – раздел теории вероятностей, целью исследований которого является рациональный выбор структуры системы обслуживания и процесса обслуживания на основе изучения потоков требований на обслуживание, поступающих в систему и выходящих из нее, длительности ожидания и длины очередей.

Первые задачи теории массового обслуживания были рассмотрены сотрудником Копенгагенской телефонной компании, математиком и инженером А. Эрлангом (1878–1929), опубликовавшим в 1909 г. статью «Теория вероятностей и телефонные разговоры». А. Эрланг изучал проблему, как упорядочить работу телефонной станции и заранее рассчитать качество обслуживания потребителей в зависимости от числа используемых устройств.

Впоследствии оказалось, что в модели систем массового обслуживания вписываются многие реальные явления: торговля, общественное питание, транспорт, бани, банки, страховые компании, налоговая инспекция, парикмахерские, индустрия развлечений, ремонтные мастерские, здравоохранение, образование и т. д.

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Опр. 2. ***Интенсивностью потока*** λ называется среднее число событий, наступающих в единицу времени.

Опр. 3. Поток событий называется ***стационарным***, если его вероятностные характеристики не зависят от времени, т. е. вероятность появления k событий в промежутке времени $(0; t)$ равна вероятности появления k событий в промежутке времени $(t_0; t_0 + t)$ для любого t_0. В частности, интенсивность λ стационарного потока есть величина постоянная.

Пример 2. Поток автомобилей на городском проспекте не является стационарным в течение суток, но этот поток можно считать стационарным в определенное время суток, скажем, в часы пик.•

Опр. 4. Поток событий называется ***потоком без последействия***, если имеет место взаимная независимость появления того или иного числа событий в непересекающиеся промежутки времени.

Пример 3. Поток пассажиров, входящих в метро, практически не имеет последействия. А, скажем, поток покупателей, отходящих с покупками от прилавка, уже имеет последействие (хотя бы потому, что интервал времени между отдельными покупателями не может быть меньше, чем минимальное время обслуживания каждого из них).•

Опр. 5. Поток событий называется ***ординарным***, если вероятность появления двух и более событий за малый промежуток времени пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью появления только одного события за этот промежуток времени. Практически это означает, что события появляются поодиночке, а не группами.

Пример 4. Поток поездов ординарен, а поток вагонов – не ординарен.•

Опр. 6. Поток событий называется ***простейшим*** (или ***стационарным пуассоновским***), если он обладает свойствами стационарности, отсутствия последействия и ординарности.

Название «простейший» объясняется тем, что простейший поток имеет наиболее простое математическое описание.

Утв. 1. Если интенсивность простейшего потока, т. е. среднее число событий, наступающих в единицу времени, равна λ, то вероятность того, что за время длительностью t появится k событий, будет

$$P_t(k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda t},$$

т. е. *число событий, появляющихся за время длительностью t, имеет распределение Пуассона с параметром* $a = \lambda t$.

Пусть СВ ξ – время между двумя произвольными соседними событиями простейшего потока. Тогда ξ – непрерывная СВ, принимающая неотрицательные значения, причем

$$P(\xi \geq t) = P(\text{за время } t \text{ не произойдет ни одного события}) =$$

$$= P_t(0) = \frac{(\lambda t)^0}{0!} \mathrm{e}^{-\lambda t} = \mathrm{e}^{-\lambda t}.$$

Следовательно, функция распределения СВ ξ будет

$$F(t) = P(\xi < t) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t} \quad \text{при} \quad t \geq 0,$$

т. е. *время ожидания между двумя событиями простейшего потока имеет показательное распределение с параметром* λ.

Соответственно, среднее время ожидания между двумя событиями простейшего потока $M\xi = \frac{1}{\lambda}$.

Пример 5. Среднее время ожидания между двумя вызовами, поступающими на пункт скорой помощи, составляет 12 с. Найдем вероятность того, что за 2 мин поступит более одного вызова, считая поток вызовов простейшим пуассоновским.

Решение. Пусть СВ ξ – время ожидания между двумя вызовами. По условию, $M\xi = \frac{1}{\lambda} = 12$ с. Тогда $\lambda = \frac{1}{12}\left(\frac{1}{\text{с}}\right)$.

Пусть СВ ξ_t – количество вызовов, поступающих за t секунд. Если поток вызовов – простейший пуассоновский, то СВ ξ_t имеет распределение Пуассона с параметром $a_t = \lambda t$. Для $t = 2$ мин = 120 с имеем $a_{120} = 120 \cdot \frac{1}{12} = 10$.

Искомая вероятность

$$P(\xi_{120} > 1) = 1 - P(\xi_{120} = 0) - P(\xi_{120} = 1) =$$

$$= 1 - \frac{10^0}{0!}\text{e}^{-10} - \frac{10^1}{1!}\text{e}^{-10} = 1 - 11\text{e}^{-10} \approx 0{,}9995. \bullet$$

Тест 11. Простейший поток событий

11.1. Установите соответствие между терминами и их определениями.

А) Поток событий называется простейшим, если	1) его характеристики не зависят от времени;
Б) Поток событий называется ординарным, если	2) одновременное наступление двух или большего числа событий невозможно;
В) Поток событий называется стационарным пуассоновским, если	3) вероятность появления определенного количества событий в заданный промежуток времени не зависит от того, сколько событий происходит в другие промежутки времени, не пересекающиеся с данным;
Г) Поток событий называется стационарным, если	4) его события наступают через равные промежутки времени;
Д) Поток событий называется потоком без последействия, если	5) поток является ординарным, стационарным и обладает свойством отсутствия последействия.

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

11.2.	Промежуток времени между вызовами простейшего потока имеет распределение	1) Пуассона; 2) биномиальное; 3) нормальное; 4) показательное; 5) равномерное.
11.3.	Число событий простейшего потока, появляющихся в заданный промежуток времени, имеет распределение	1) Пуассона; 2) биномиальное; 3) нормальное; 4) показательное; 5) равномерное.
11.4.	Если интенсивность простейшего потока $\lambda = 12$ событий/ч, то среднее число событий, происходящих за 10 мин, равно	1) 120; 2) 12; 3) 10; 4) 6; 5) 2.
11.5.	Если интенсивность простейшего потока $\lambda = 12$ событий/ч, то вероятность того, что за 10 мин произойдет хотя бы одно событие, равна	1) e^{-12}; 2) $1-e^{-12}$; 3) e^{-2}; 4) $1-e^{-2}$; 5) $\frac{5}{6}$.

§ 7. Закон больших чисел и центральная предельная теорема

Группа теорем, устанавливающих связь между теоретическими и экспериментальными характеристиками СВ при большом числе испытаний над ними, а также теорем о предельных законах распределения, объединяется под общим названием *предельных теорем теории вероятностей*. Эти теоремы составляют основу математической статистики. Предельные теоремы условно делят на две группы: законы больших чисел (ЗБЧ) и центральная предельная теорема (ЦПТ).

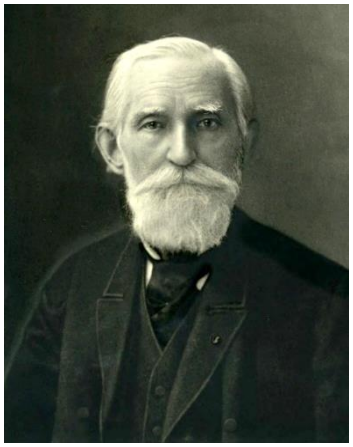
Под ***законом больших чисел*** (ЗБЧ) понимают общий принцип, согласно которому совместное действие большого числа случайных факторов приводит (при некоторых весьма общих условиях) к результату, почти не зависящему от случая.

Центральная предельная теорема (ЦПТ) устанавливает условия, при которых закон распределения суммы большого числа СВ неограниченно приближается к нормальному закону распределения.

Неравенство Чебышева

Рассмотрим сначала вспомогательную теорему – неравенство Чебышева, с помощью которого легко доказывается закон больших чисел в форме Чебышева.

W W W В И К И С П Р А В К А W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W



Пафну́тий Льво́вич Чебышёв
(1821–1894)

Русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук и еще 24 академий мира. Величайший, наряду с Н. И. Лобачевским, русский математик XIX в.

Получил фундаментальные результаты в теории чисел, теории вероятностей, математическом анализе, прикладной математике. Чебышева отличало стремление к увязке проблем математики с вопросами естествознания и техники и к соединению абстрактной теории с практикой. Он основал математическую теорию синтеза механизмов и разработал ряд практически важных концепций механизмов.

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Т 1 (неравенство Чебышева). Для любой СВ ξ, имеющей конечные математическое ожидание и дисперсию, вероятность того, что отклонение СВ ξ от ее математического ожидания превзойдет по абсолютной величине положительное число ε, не больше дисперсии этой СВ, деленной на ε^2:

$$P\left(\left|\xi - M\xi\right| > \varepsilon\right) \le \frac{D\xi}{\varepsilon^2}.$$

Доказательство (для случая непрерывной СВ ξ). Пусть $f(x)$ – плотность распределения непрерывной СВ ξ. Тогда, разбивая область интегрирования на две области и отбрасывая один из интегралов как неотрицательный (за счет неотрицательности подынтегральной функции), получим следующую оценку дисперсии:

$$D\xi = M(\xi - M\xi)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M\xi)^2 f(x)\,dx =$$

$$= \int_{|x - M\xi| \le \varepsilon} (x - M\xi)^2 f(x)\,dx + \int_{|x - M\xi| > \varepsilon} (x - M\xi)^2 f(x)\,dx \ge$$

$$\ge 0 + \int_{|x - M\xi| > \varepsilon} (x - M\xi)^2 f(x)\,dx \ge \int_{|x - M\xi| > \varepsilon} \varepsilon^2 f(x)\,dx = \varepsilon^2 P(|\,\xi - M\xi\,| > \varepsilon).$$

Выражая вероятность, получим требуемое неравенство.

Доказательство для дискретных СВ проводится аналогично. ◁

Пример 1. а) Предполагая, что дневная выручка магазина шаговой доступности является СВ со средним значением 25 тыс. руб. и средним квадратическим отклонением 3 тыс. руб., оценим с помощью неравенства Чебышева вероятность того, что дневная выручка этого магазина будет отличаться от среднего значения не более чем на 4 тыс. руб.

б) Найдем ту же вероятность, считая дневную выручку магазина распределенной по нормальному закону.

Решение. Пусть СВ ξ – дневная выручка магазина шаговой доступности. По условию, $M\xi = 25$ тыс. руб., $\sigma = 3$ тыс. руб. Тогда $D\xi = 9$ (тыс. руб.^{2}). Отклонение задается величиной $\varepsilon = 4$ тыс. руб.

а) В силу неравенства Чебышева,

$$P\left(|\xi - 25| > 4\right) \le \frac{9}{16} = 0{,}5625,$$

а значит, искомая вероятность

$$P\left(|\xi - 25| \le 4\right) \ge 1 - 0{,}5625 = 0{,}4375.$$

б) Предполагая дополнительно, что СВ ξ распределена по нормальному закону, получим

$$P\left(|\xi - 25| \le 4\right) = 2\Phi\left(\frac{4}{3}\right) = 2\Phi(1{,}33) \approx 0{,}5468.$$

Полученный результат $P \approx 0{,}5468$ не противоречит оценке $P \ge 0{,}4375$, найденной с помощью неравенства Чебышева. Различие результатов объясняется тем, что неравенство Чебышева дает лишь нижнюю границу оценки искомой вероятности для *любой* СВ, *не используя дополнительную информацию* о виде распределения.•

Пример 2. Согласно правилу трех сигм, вероятность того, что нормально распределенная СВ отклонится от математического ожидания не более чем на 3σ (на утроенное среднее квадратическое отклонение), равна 0,9973. Оценим указанную вероятность для произвольной СВ ξ, используя неравенство Чебышева:

$$P(|\xi - M\xi| < 3\sigma) \ge 1 - \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} \approx 0{,}889,$$

т. е. 88,9% значений *любой* СВ отклоняются от математического ожидания не более чем на 3σ.•

Упражнение 1. Найти $P(|\xi - M\xi| < 3\sigma)$ для СВ ξ, имеющей непрерывное равномерное распределение.

Упражнение 2. Найти $P(|\xi - M\xi| < 3\sigma)$ для СВ ξ, имеющей показательное распределение.

Неравенство Чебышева лежит в основе качественных и количественных утверждений закона больших чисел. Замечательно, что неравенство Чебышева дает оценку вероятности события для СВ, распределение которой может быть неизвестно, известны лишь ее математическое ожидание и дисперсия. Неравенство Чебышева дает довольно слабую оценку вероятности, но этот недостаток теоремы связан с ее общностью: добиться лучшей оценки сразу для всех СВ невозможно.

Понятие сходимости по вероятности

Опр. 1. Последовательность СВ $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ ***сходится по вероятности*** к СВ ξ (обозначается $\xi_n \xrightarrow[n\to\infty]{P} \xi$), если для любого $\varepsilon > 0$ вероятность того, что отклонение СВ ξ_n от СВ ξ превзойдет по абсолютной величине ε, стремится к 0:

$$P\left(|\xi_n - \xi| > \varepsilon\right) \to 0 \text{ при } n \to \infty.$$

Сходимость по вероятности отличается от обычного понятия предела в математическом анализе, где $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ для *всех n*, начиная с некоторого номера, выполняется неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$. Если же $\xi_n \xrightarrow[n\to\infty]{P} \xi$, то это означает, что неравенство $|\xi_n - \xi| \le \varepsilon$ в *отдельных* случаях может не выполняться, однако вероятность его выполнения стремится к 1, т. е. выполнение этого неравенства является *практически достоверным* событием.

Закон больших чисел

ЗБЧ устанавливает сходимость по вероятности среднего арифметического большого числа независимых СВ к среднему арифметическому их математических ожиданий.

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ – попарно независимые СВ. Обозначим их среднее арифметическое через

$$S_n = \frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n}{n}.$$

Т 2 [Чебышев, 1866] (ЗБЧ в форме Чебышева). Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ – попарно независимые СВ, причем существует такое число C, что $D\xi_i \le C$ для всех i (т. е. дисперсии этих СВ ограничены одной и той же постоянной). Тогда среднее арифметическое этих СВ сходится по вероятности к среднему арифметическому их математических ожиданий, т. е.

$$S_n - MS_n \xrightarrow[n\to\infty]{P} 0.$$

Доказательство. Нужно доказать, что для любого $\varepsilon > 0$

$$P\left(\left|S_n - MS_n\right| > \varepsilon\right) \to 0 \text{ при } n \to \infty.$$

Применяя неравенство Чебышева и используя свойства дисперсий, в силу независимости СВ получим

$$P\left(\left|S_n - MS_n\right| > \varepsilon\right) \le \frac{DS_n}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} D\frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n}{n} =$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^2}\frac{1}{n^2} D(\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n) = \frac{1}{\varepsilon^2 n^2}(D\xi_1 + D\xi_2 + \ldots + D\xi_n) \le$$

$$\le \frac{1}{\varepsilon^2 n^2}(C + C + \ldots + C) = \frac{1}{\varepsilon^2 n^2} nC = \frac{C}{\varepsilon^2 n} \to 0 \text{ при } n \to \infty,$$

что и требовалось доказать. ◁

Следствие. Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ – попарно независимые СВ с одинаковыми математическими ожиданиями $M\xi_i = a$ и одинаково ограниченными дисперсиями: $D\xi_i \le C$ для всех i при некотором $C > 0$. Тогда среднее арифметическое этих СВ сходится по вероятности к их общему математическому ожиданию a:

$$S_n \xrightarrow[n\to\infty]{P} a.$$

Теорема 2 и ее следствие являются теоретическим обоснованием принципа среднего арифметического в теории измерений.

Пусть производится n измерений некоторой величины, истинное значение a которой неизвестно. Результат каждого измерения – это некоторая СВ ξ_i, вызванная случайными погрешностями (прибора и человека). Если измерения выполняются без систематической ошибки (т. е. не происходит искажения результата в одну и ту же сторону), то можно считать, что $M\xi_i = a$ (математическое ожидание каждого измерения есть истинное значение измеряемой величины).

Согласно ЗБЧ в форме Чебышева при достаточно большом числе измерений почти достоверно, что их среднее арифметическое как угодно мало отличается от истинного значения измеряемой величины, поэтому в качестве оценки для величины a можно взять среднее арифметическое результатов всех измерений:

$$a \approx \frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n}{n}.$$

Еще одним следствием ЗБЧ в форме Чебышева является следующая теорема.

Т 3 [Я. Бернулли, 1713] (ЗБЧ в форме Я. Бернулли). Относительная частота появления события A в n независимых испытаниях, в каждом из которых это событие появляется с одной и той же вероятностью p, при неограниченном увеличении числа испытаний n сходится по вероятности к вероятности p этого события:

$$\frac{m}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{P} p.$$

ЗБЧ в форме Я. Бернулли является теоретическим обоснованием статистического метода задания вероятности, согласно которому в качестве приближенного значения вероятности события можно взять относительную частоту $\frac{m}{n}$ появления этого события при достаточно большом числе n независимых испытаний.

WWW ВИКИСПРАВКА WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Опубликованный в 1713 г. трактат Я. Бернулли «Искусство предположений», в котором была сформулирована и строго доказана первая предельная теорема теории вероятностей, дал начало становлению теории вероятностей как математической науки.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Доказательство. Рассмотрим СВ

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{если событие } A \text{ в } i\text{-м испытании произошло,} \\ 0, & \text{если событие } A \text{ в } i\text{-м испытании не произошло.} \end{cases}$$

Тогда $P(\xi_i = 1) = p; P(\xi_i = 0) = q,$ т. е. ξ_i – попарно независимые бернуллиевские СВ с $M\xi_i = p,\ D\xi_i = pq.$

Поскольку относительную частоту появления события A в n независимых испытаниях можно представить в виде среднего

арифметического этих СВ: $\frac{m}{n} = \frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n}{n}$, то утверждение теоремы Бернулли следует из теоремы Чебышева. ◁

Центральная предельная теорема

ЗБЧ устанавливает факт приближения среднего арифметического СВ к определенному числу. Оказывается, что при определенных условиях, а именно, если суммируемые СВ равноправны, никакая из них не является доминирующей, распределение среднего арифметического этих СВ сходится к нормальному распределению независимо от того, каков закон распределения слагаемых. В этом заключается смысл ЦПТ, и в этом – причина важности нормального распределения.

Сформулируем ЦПТ для частного случая – независимых одинаково распределенных СВ.

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ – взаимно независимые одинаково распределенные СВ, $M\xi_i = a$, $D\xi_i = \sigma^2$ для всех i. Найдем числовые характеристики СВ $S_n = \frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n}{n}$:

$$MS_n = \frac{M\xi_1 + M\xi_2 + \ldots + M\xi_n}{n} = \frac{a + a + \ldots + a}{n} = a;$$

$$DS_n = \frac{D\xi_1 + D\xi_2 + \ldots + D\xi_n}{n^2} = \frac{\sigma^2 + \sigma^2 + \ldots + \sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Т 4 (ЦПТ для независимых одинаково распределенных СВ). Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ – взаимно независимые одинаково распределенные СВ, $M\xi_i = a$, $D\xi_i = \sigma^2$ для всех i. Тогда функция распределения СВ $\frac{S_n - MS_n}{\sqrt{DS_n}}$ сходится при $n \to \infty$ к функции стандартного нормального распределения, т. е. при любом значении x

$$F_n(x) = P\left(\frac{S_n - MS_n}{\sqrt{DS_n}} < x \right) \to \frac{1}{2} + \Phi(x) \text{ при } n \to \infty.$$

Иными словами, среднее арифметическое $S_n = \frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n}{n}$ независимых одинаково распределенных СВ с $M\xi_i = a$, $D\xi_i = \sigma^2$

имеет приближенно нормальное распределение с параметрами a и $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Нормальный закон возникает во всех случаях, когда исследуемая СВ может быть представлена в виде суммы достаточно большого числа независимых (или слабо зависимых) элементарных слагаемых, каждое из которых в отдельности сравнительно мало влияет на сумму. Поэтому нормальный закон является самым распространенным из законов распределения.

Пусть производится измерение некоторой физической величины. Любое измерение дает приближенное значение, так как на результат измерения влияют очень многие независимые факторы: температура, влажность, колебания прибора и т. д. Каждый из факторов порождает ничтожно малую ошибку. Так как число факторов велико, то их совокупное действие порождает уже заметную «суммарную ошибку», которая имеет распределение, близкое к нормальному распределению.

Следствиями ЦПТ являются рассмотренные ранее локальная и интегральная теоремы Муавра – Лапласа.

Опыт показывает, что ЦПТ можно пользоваться и для суммы сравнительно небольшого числа СВ.

Тест 12. Предельные теоремы теории вероятностей

12.1.	Теорема, утверждающая, что для любых независимых одинаково распределенных СВ их среднее арифметическое имеет приближенно нормальное распределение, носит название	1) закон больших чисел; 2) центральная предельная теорема; 3) неравенство Чебышева; 4) формула полной вероятности; 5) теорема сложения вероятностей.
12.2.	Теорема, утверждающая, что относительная частота появления некоторого события в n независимых однородных испытаниях при большом количество испытаний приближается к вероятности этого события, носит название	1) закон больших чисел в форме Чебышева; 2) закон больших чисел в форме Бернулли; 3) центральная предельная теорема; 4) формула полной вероятности; 5) формула Пуассона.
12.3.	Теорема, утверждающая, в частности, что для любых независимых одинаково распределенных СВ их среднее арифметическое приближается к их математическому ожиданию, носит название	1) закон больших чисел в форме Чебышева; 2) закон больших чисел в форме Бернулли; 3) центральная предельная теорема; 4) неравенство Чебышева; 5) теорема сложения вероятностей.

12.4.	Утверждение «Последовательность СВ $\xi_1, \xi_2, ..., \xi_n, ...$ сходится по вероятности к СВ ξ: $\xi_n \underset{n\to\infty}{\overset{P}{\to}} \xi$» означает, что для любого $\varepsilon > 0$, начиная с некоторого номера n событие $\{\lvert\xi_n - \xi\rvert > \varepsilon\}$ является	1) достоверным; 2) практически достоверным; 3) случайным, имеющим произвольную вероятность между 0 и 1; 4) практически невозможным; 5) невозможным.
12.5.	Выберите из предложенных все варианты СВ, для которых справедливо неравенство Чебышева $P(\lvert\xi - M\xi\rvert > \varepsilon) \le \frac{D\xi}{\varepsilon^2}$.	

1	СВ ξ имеет нормальное распределение.
2	СВ ξ имеет дискретное распределение и принимает конечное число различных значений.
3	СВ ξ имеет распределение Коши с плотностью распределения $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$.
4	СВ ξ имеет распределение Пуассона.
5	СВ ξ имеет непрерывное распределение с конечными математическим ожиданием и дисперсией.

РАЗДЕЛ 3
СИСТЕМЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

§ 1. Системы двух случайных величин. Способы задания двумерных случайных величин

До сих пор мы рассматривали одну СВ или несколько независимых СВ. В некоторых ситуациях приходится рассматривать случайные явления, которые характеризуются двумя и более параметрами.

Пример 1. 1) Случайно выбранная на плоской области точка характеризуется своими двумя координатами; случайно выбранная в пространстве точка характеризуется уже тремя числами.

2) Пара чисел, характеризующая возраст супружеской пары, представляет собой две зависимые СВ, так как значения этих СВ с большой вероятностью будут близки.

3) Погода может быть охарактеризована системой нескольких СВ: температура, влажность, давление, скорость ветра и т. д.•

В этом случае говорят о многомерной случайной величине $\xi = (\xi_1; \xi_2; ...; \xi_n)$ или о системе случайных величин $\xi_1, \xi_2, ..., \xi_n$.

Мы подробно рассмотрим двумерные СВ (или системы двух СВ).

Опр. 1. Пусть имеется некоторое вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$. ***Двумерной СВ*** $(\xi; \eta)$ называется совокупность двух числовых функций, заданных на одном и том же пространстве элементарных исходов Ω, если для любых действительных чисел x, y существует $P(\xi < x; \eta < y)$.

Опр. 2. Двумерная СВ $(\xi; \eta)$ называется ***дискретной***, если обе ее составляющие ξ и η являются дискретными СВ.

Опр. 3. Двумерная СВ $(\xi; \eta)$ называется ***непрерывной***, если обе ее составляющие ξ и η являются непрерывными СВ.

Отметим, что для наглядности значения двумерной СВ $(\xi; \eta)$ могут изображаться точками на плоскости Oxy. Дискретная двумерная СВ принимает конечное или счетное множество отдельных значений. Непрерывная СВ принимает значения из некоторой плоской области или нескольких областей.

Если одна из СВ дискретная, а другая непрерывная, то двумерная СВ относится к смешанному типу.

Законом распределения вероятностей двумерной СВ называют соответствие между возможными значениями СВ и их вероятностями.

Совместная функция распределения СВ ξ и η

Универсальным способом задания закона распределения вероятностей двумерной СВ является функция распределения.

Опр. 4. ***Функция распределения двумерной СВ*** $(\xi;\ \eta)$ – это функция двух действительных переменных x и y, которая определяется с помощью равенства

$$\boxed{F_{\xi;\,\eta}(x;\,y) = P(\xi < x;\,\eta < y).} \qquad (15)$$

Геометрически (15) означает вероятность попадания значения СВ в четверть плоскости левее и ниже точки с координатами $(x;\,y)$ (рис. 23).

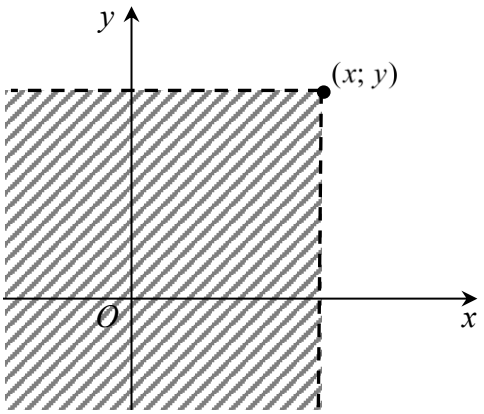


Рис. 23. К понятию функции распределения двумерной СВ

Свойства функции распределения двумерной СВ.

1. $0 \le F(x;\,y) \le 1$ при всех $(x;\,y)$.

2. Функция распределения является неубывающей по каждому из своих аргументов:

$$F(x_1;\,y) \le F(x_2;\,y), \text{ если } x_1 < x_2;$$

$$F(x;\,y_1) \le F(x;\,y_2), \text{ если } y_1 < y_2.$$

3. $F(-\infty;\,y) = F(x;\,-\infty) = F(-\infty;\,-\infty) = 0.$

4. $F(+\infty;\,+\infty) = 1.$

5. $\boxed{F_{\xi;\,\eta}(x;\,+\infty) = F_{\xi}(x)}$ – функция распределения СВ ξ;

$\boxed{F_{\xi;\,\eta}(+\infty;\,y) = F_{\eta}(y)}$ – функция распределения СВ η.

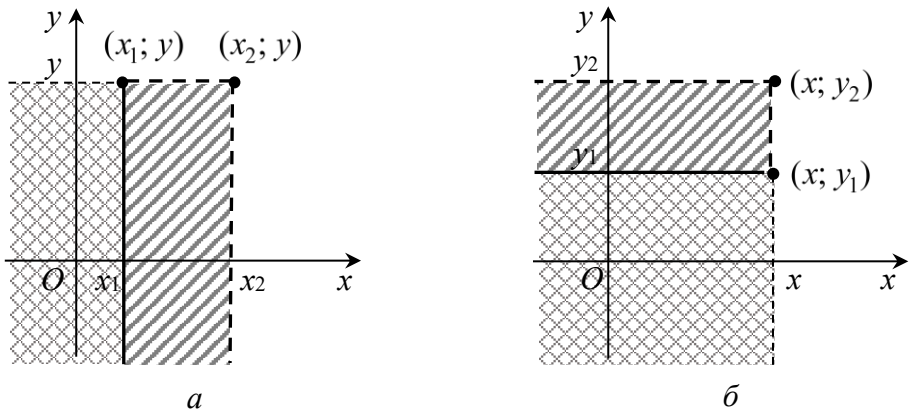
6. Функция распределения непрерывна слева по каждому из своих аргументов.

Несложно видеть, что при фиксированном значении одной из переменных разность значений функции распределения выражает вероятность попадания двумерной СВ (ξ; η) в бесконечную полосу: вероятность попадания в бесконечную вертикальную полосу (рис. 24, *а*)

$$P(x_1 \le \xi < x_2;\ \eta < y) = F(x_2;\ y) - F(x_1;\ y);$$

вероятность попадания в бесконечную горизонтальную полосу (рис. 24, *б*)

$$P(\xi < x;\ y_1 \le \eta < y_2) = F(x;\ y_2) - F(x;\ y_1).$$



а *б*

Рис. 24. К вычислению вероятности попадания двумерной СВ в вертикальную (*а*) и горизонтальную (*б*) бесконечную полосу

Следовательно, вероятность попадания СВ (ξ; η) в прямоугольник (рис. 25)

$$P(x_1 \le \xi < x_2;\ y_1 \le \eta < y_2) =$$
$$= P(x_1 \le \xi < x_2;\ \eta < y_2) - P(x_1 \le \xi < x_2;\ \eta < y_1) =$$
$$= F(x_2;\ y_2) - F(x_1;\ y_2) - F(x_2;\ y_1) + F(x_1;\ y_1).$$

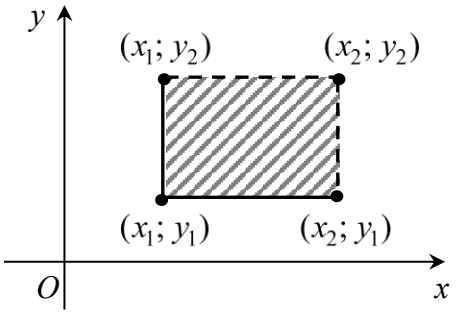


Рис. 25. К вычислению вероятности попадания двумерной СВ в прямоугольник

Таким образом,

$$\boxed{P(x_1 \le \xi < x_2;\, y_1 \le \eta < y_2) = F(x_2; y_2) - F(x_1; y_2) - F(x_2; y_1) + F(x_1; y_1).}$$

Дискретные двумерные СВ

Распределение *дискретной* двумерной СВ $(\xi;\ \eta)$ проще задать, перечислив все возможные значения этой СВ, т. е. пары чисел $(x_i;\ y_j)$, $1 \le i \le n$, $1 \le j \le m$, и соответствующие им вероятности $P(\xi = x_i; \eta = y_j) = p_{ij}$, причем сумма всех вероятностей есть вероятность достоверного события и, следовательно, равна 1: $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{m} p_{ij} = 1.$

Распределение двумерной дискретной СВ $(\xi;\ \eta)$ удобно записывать в виде таблицы.

ξ	η				$P(\xi = x_i)$
	y_1	y_2	…	y_m	
x_1	p_{11}	p_{12}	…	p_{1m}	p_1^*
x_2	p_{21}	p_{22}	…	p_{2m}	p_2^*
…	…	…	…	…	…
x_n	p_{n1}	p_{n2}	…	p_{nm}	p_n^*
$P(\eta = y_j)$	p_1^{**}	p_2^{**}	…	p_m^{**}	$\sum p_{ij} = 1$

Здесь

$$p_i^* = P(\xi = x_i) = \sum_{j=1}^{m} P(\xi = x_i; \eta = y_j) = \sum_{j=1}^{m} p_{ij};$$

$$p_j^{**} = P(\eta = y_j) = \sum_{i=1}^{n} P(\xi = x_i; \eta = y_j) = \sum_{i=1}^{n} p_{ij}.$$

Таким образом, чтобы по таблице двумерного распределения найти законы распределения составляющих, нужно просуммировать вероятности по строкам – для одной СВ, по столбцам – для другой СВ.

Пример 2. Задан закон распределения двумерной СВ $(\xi; \eta)$:

ξ	η				p_i^*
	–1	0	1	2	
1	0,1	0,25	0,3	0,15	0,8
2	0,1	0,05	0	0,05	0,2
p_j^{**}	0,2	0,3	0,3	0,2	$\sum p_{ij} = 1$

1) Проверим, что эта таблица действительно задает закон распределения некоторой двумерной СВ $(\xi;\eta)$.

2) Составим ряды распределения СВ ξ и η.

3) Найдем $P(\eta<\xi)$.

Решение. **1)** Найдем сумму вероятностей в заданной таблице:

$$\sum p_{ij} = 0{,}1+0{,}1+0{,}25+0{,}05+0{,}3+0+0{,}15+0{,}05=1.$$

Следовательно, данная таблица задает закон распределения некоторой двумерной СВ $(\xi;\eta)$.

2) Чтобы получить ряд распределения СВ ξ, вычислим суммы вероятностей по строкам:

$$P(\xi=1)=0{,}1+0{,}25+0{,}3+0{,}15=0{,}8;$$

$$P(\xi=2)=0{,}1+0{,}05+0+0{,}05=0{,}2.$$

Итак, ряд распределения СВ ξ имеет вид

ξ	1	2
P	0,8	0,2

Аналогично, вычисляя суммы вероятностей в столбцах

$$P(\eta=-1)=0{,}1+0{,}1=0{,}2;$$

$$P(\eta=0)=0{,}25+0{,}05=0{,}3;$$

$$P(\eta=1)=0{,}3+0=0{,}3;$$

$$P(\eta=2)=0{,}15+0{,}05=0{,}2,$$

получим ряд распределения СВ η в виде

η	–1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,3	0,2

3) Вычислим вероятность того, что СВ η примет значение меньше, чем значение СВ ξ:

$$P(\eta<\xi)=P(\xi=1;\eta=-1)+P(\xi=1;\eta=0)+$$

$$+P(\xi=2;\eta=-1)+P(\xi=2;\eta=0)+P(\xi=2;\eta=1)=$$

$$=0{,}1+0{,}25+0{,}1+0{,}05+0=0{,}5.\bullet$$

Непрерывные двумерные СВ

Распределение непрерывной двумерной СВ может быть задано с помощью плотности распределения.

Опр. 5. Функция $f_{\xi;\eta}(x;y)$ называется ***плотностью распределения*** двумерной СВ $(\xi;\eta)$, если

$$F_{\xi;\eta}(x;y)=P(\xi<x;\eta<y)=\int\limits_{-\infty}^{x}\int\limits_{-\infty}^{y}f_{\xi;\eta}(x;y)dxdy.$$

Следовательно, плотность распределения двумерной СВ $(\xi;\eta)$ может быть найдена по формуле

$$\boxed{f_{\xi;\eta}(x;y)=\frac{\partial^2 F_{\xi;\eta}(x;y)}{\partial x\partial y}.} \qquad (16)$$

Свойства плотности распределения.

1. $f(x;y)\ge 0.$

2. $\boxed{\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}f(x;y)dxdy=1.}$

3. Вероятность попадания СВ $(\xi;\eta)$ в область D равна

$$\boxed{P((\xi;\eta)\in D)=\iint\limits_{D}f(x;y)dxdy.} \qquad (17)$$

4. Плотности распределения составляющих двумерной СВ $(\xi;\eta)$:

$$\boxed{f_{\xi}(x)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}f_{\xi;\eta}(x;y)dy;} \qquad \boxed{f_{\eta}(y)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}f_{\xi;\eta}(x;y)dx.}$$

5. Функции распределения составляющих двумерной СВ $(\xi;\eta)$:

$$\boxed{F_{\xi}(x)=\int\limits_{-\infty}^{x}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}f_{\xi;\eta}(x;y)dxdy;} \qquad \boxed{F_{\eta}(y)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{y}f_{\xi;\eta}(x;y)dxdy.}$$

Пример 3. Найдем $P(\xi>\eta)$, если известна функция распределения двумерной СВ $(\xi;\eta)$:

$$F_{\xi;\eta}(x;y)=\begin{cases}(1-\mathrm{e}^{-x})(1-\mathrm{e}^{-2y}) & \text{при } x>0, y>0,\\ 0 & \text{при } x\le 0 \text{ или } y\le 0.\end{cases}$$

Решение. Найдем плотность распределения по формуле (16). При $x>0, y>0$ имеем

$$\frac{\partial F}{\partial x}=(1-\mathrm{e}^{-2y})\mathrm{e}^{-x};\qquad \frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}=2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-2y},$$

поэтому

$$f_{\xi;\eta}(x;y)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-2y} & \text{при } x>0,\ y>0,\\ 0 & \text{при } x\le 0 \text{ или } y\le 0.\end{cases}$$

Вычислим искомую вероятность по формуле (17):

$$P(\xi>\eta)=P((\xi;\eta)\in D)=\iint\limits_D f(x;y)dxdy,$$

где область $D=\{(x;y): x>y\}$. Поскольку плотность $f(x;y)\neq 0$ только в первой координатной четверти $x>0,\ y>0,$ то задача сводится к вычислению интеграла по бесконечному сектору $D_1=\{(x;y): 0<y<x\}$ (рис. 26):

$$P(\xi>\eta)=\iint\limits_{D_1} 2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-2y}\,dxdy.$$

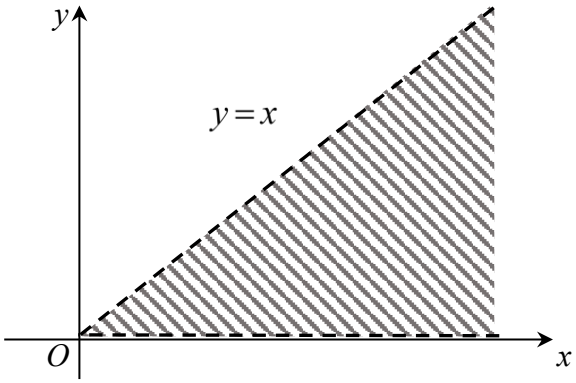


Рис. 26. Бесконечный сектор $D_1=\{(x;y): 0<y<x\}$

Расставляя пределы интегрирования, вычисляем

$$P(\xi>\eta)=2\int\limits_0^{+\infty}dx\int\limits_0^{x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-2y}\,dy=-\frac{2}{2}\int\limits_0^{+\infty}dx\,\mathrm{e}^{-x}\int\limits_0^{x}\mathrm{e}^{-2y}\,d(-2y)=$$

$$=-\int\limits_0^{+\infty}dx\cdot\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-2y}\,|_0^x=-\int\limits_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}(\mathrm{e}^{-2x}-1)dx=-\int\limits_0^{+\infty}(\mathrm{e}^{-3x}-\mathrm{e}^{-x})dx=$$

$$=\lim_{B\to+\infty}\left(-\frac{\mathrm{e}^{-3x}}{-3}-\mathrm{e}^{-x}\right)\Bigg|_0^B=\lim_{B\to+\infty}\left(\frac{\mathrm{e}^{-3B}}{3}-\mathrm{e}^{-B}\right)-\left(\frac{\mathrm{e}^0}{3}-\mathrm{e}^0\right)=-\left(\frac{1}{3}-1\right)=\frac{2}{3}.\bullet$$

§ 2. Зависимые и независимые случайные величины. Условные законы распределения

Напомним, что две СВ ξ и η называются ***независимыми***, если для любых числовых множеств X и Y события $\{\xi \in X\}$ и $\{\eta \in Y\}$ независимы, т. е. $P(\xi \in X, \eta \in Y) = P(\xi \in X)P(\eta \in Y)$.

Для практической проверки это определение, требующее независимости *любых* событий $\{\xi \in X\}$ и $\{\eta \in Y\}$, неудобно, однако можно сформулировать другие критерии независимости СВ.

Т 1. СВ ξ и η независимы тогда и только тогда, когда

$$\boxed{F_{\xi;\eta}(x; y) = F_{\xi}(x)F_{\eta}(y)} \qquad (18)$$

для всех действительных x и y, т. е. их совместная функция распределения представима в виде произведения функций распределения этих СВ.

Для непрерывных СВ, дифференцируя соотношение (18) по x, а затем по y, получим аналогичный критерий, использующий плотности распределения.

Т 2. Если двумерная СВ $(\xi;\eta)$ имеет плотность распределения, то СВ ξ и η независимы тогда и только тогда, когда их совместная плотность распределения представима в виде произведения плотностей распределения этих СВ:

$$\boxed{f_{\xi;\eta}(x; y) = f_{\xi}(x)f_{\eta}(y)} \text{ для всех } x \text{ и } y.$$

Иными словами, если плотность распределения двумерной СВ $(\xi;\eta)$ состоит из двух сомножителей, один из которых содержит только переменную x, а другой – только y, то СВ ξ и η независимы.

Пример 1. Пусть дана плотность распределения двумерной СВ $(\xi;\ \eta)$:

$$f_{\xi;\eta}(x; y) = \begin{cases} 2\,\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{e}^{-2y} & \text{при } x > 0, y > 0, \\ 0 & \text{при } x \le 0 \text{ или } y \le 0. \end{cases}$$

Покажем, что СВ ξ и η независимы.

Решение. Найдем плотности вероятностей СВ ξ и η. Так, для СВ ξ имеем

если $x \le 0$, то $f_{\xi}(x) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi;\eta}(x; y)dy = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} 0dy = 0;$

если $x > 0,$ то

$$f_\xi(x) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi;\,\eta}(x;y)dy = \int\limits_{0}^{+\infty} 2\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{e}^{-2y}\,dy = -\mathrm{e}^{-x}\int\limits_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-2y}\,d(-2y) =$$

$$= -\mathrm{e}^{-x}\lim_{B\to+\infty}\mathrm{e}^{-2y}\Big|_0^B = -\mathrm{e}^{-x}\lim_{B\to+\infty}(\mathrm{e}^{-2B}-1) = \mathrm{e}^{-x}.$$

Следовательно, $f_\xi(x) = \begin{cases}\mathrm{e}^{-x} & \text{при } x > 0,\\ 0 & \text{при } x \le 0.\end{cases}$

Аналогично получим $f_\eta(y) = \begin{cases}2\mathrm{e}^{-2y} & \text{при } y > 0,\\ 0 & \text{при } y \le 0.\end{cases}$

Несложно видеть, что $f_\xi(x)f_\eta(y) = f_{\xi;\,\eta}(x;\,y)$ при всех x и y, а значит, СВ ξ и η независимы. •

Для дискретных СВ, совместный закон распределения которых задается вероятностями $p_{ij} = P(\xi = x_i;\,\eta = y_j),\, 1 \le i \le n,\, 1 \le j \le m,$ $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{m} p_{ij} = 1,$ критерий независимости СВ может быть сформулирован в виде условия на вероятности. Обозначим, как и выше,

$$p_i^{*} = P(\xi = x_i) = \sum_{j=1}^{m} p_{ij}; \quad p_j^{**} = P(\eta = y_j) = \sum_{i=1}^{n} p_{ij}.$$

Т 3. Дискретные СВ ξ и η независимы тогда и только тогда, когда $\boxed{p_{ij} = p_i^{*}\,p_j^{**}}$ для всех i, j.

Пример 2. Выясним, будут ли СВ ξ и η независимы, если известен закон распределения двумерной СВ $(\xi;\,\eta)$:

ξ	η			p_i^{*}
	1	2	3	
1	0,2	0,1	0,1	0,4
2	0,3	0,1	0,2	0,6
p_j^{**}	0,5	0,2	0,3	$\sum p_{ij} = 1$

Решение. Суммируя вероятности по строкам и столбцам, получим, соответственно, вероятности $p_i^{*} = P(\xi = x_i)$ и $p_j^{**} = P(\eta = y_j).$ Проверим условие независимости СВ: $p_{ij} = p_i^{*}\,p_j^{**}$ для всех i, j.

Для первой ячейки таблицы равенство выполняется

$$P(\xi = 1; \eta = 1) = 0,2 = P(\xi = 1)P(\eta = 1) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2,$$

однако

$$P(\xi = 1; \eta = 2) = 0,1 \neq P(\xi = 1)P(\eta = 2) = 0,4 \cdot 0,2 = 0,08,$$

поэтому заключаем, что СВ ξ и η не являются независимыми.•

Независимость двух СВ интуитивно понимается как независимость закона распределения одной из них от того, какие возможные значения приняла другая СВ. Формализация этого представления требует введения понятия условного закона распределения одной СВ при фиксированном значении другой СВ.

Условные законы распределения

Как было показано выше, зная совместный закон распределения системы СВ, всегда можно восстановить одномерные законы распределения СВ, входящих в систему. Обратная задача восстановления совместного закона распределения по одномерным законам в общем случае неразрешима. Она решается легко только в случае системы независимых СВ. Это связано с тем, что одномерные законы характеризуют каждую из СВ в отдельности и не несут информации о характере связи СВ в системе, а совместный закон распределения содержит всю информацию о системе, в том числе о характере взаимосвязей СВ системы.

Опр. 1. Закон распределения одной СВ, входящей в систему $(\xi;\ \eta)$, найденный при условии, что другая СВ системы приняла определенное значение (или попала в какой-то заданный интервал), называется ***условным законом распределения***.

Получим условные законы распределения для системы дискретных СВ $(\xi;\ \eta)$, совместный закон распределения которых задается вероятностями $p_{ij} = P(\xi = x_i; \eta = y_j), 1 \le i \le n, 1 \le j \le m, \ \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p_{ij} = 1.$

Будем обозначать, как и выше:

$$p_i^* = P(\xi = x_i) = \sum_{j=1}^{m} p_{ij}; \quad p_j^{**} = P(\eta = y_j) = \sum_{i=1}^{n} p_{ij}.$$

В силу определения условной вероятности получим:

$$P(\xi = x_i \mid \eta = y_j) = \frac{P(\xi = x_i; \eta = y_j)}{P(\eta = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_j^{**}};$$

$$P(\eta = y_j \mid \xi = x_i) = \frac{P(\xi = x_i;\, \eta = y_j)}{P(\xi = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_i^*}.$$

Пример 2 (продолжение). Найдем условные законы распределения СВ ξ при $\eta = 1$ и при $\eta = 2$; сравним с безусловным законом распределения СВ ξ, если известен закон распределения двумерной СВ $(\xi;\ \eta)$:

ξ	η			p_i^*
	1	2	3	
1	0,2	0,1	0,1	0,4
2	0,3	0,1	0,2	0,6
p_j^{**}	0,5	0,2	0,3	$\sum p_{ij} = 1$

Решение. Безусловный закон распределения СВ ξ определяется вероятностями $p_1^* = P(\xi = 1) = 0,4$ и $p_2^* = P(\xi = 2) = 0,6$:

ξ	1	2
p_i^*	0,4	0,6

Условный закон распределения СВ ξ при $\eta = 1$ получим, разделив вероятности из первого столбца двумерного закона распределения системы СВ $(\xi;\ \eta)$ на вероятность $p_1^{**} = P(\eta = 1) = 0,5$:

$$P(\xi = 1 \mid \eta = 1) = \frac{0,2}{0,5} = 0,4; \qquad P(\xi = 2 \mid \eta = 1) = \frac{0,3}{0,5} = 0,6.$$

Следовательно, условный закон распределения СВ ξ при $\eta = 1$ имеет вид

ξ	1	2
$P(\xi = x_i \mid \eta = 1)$	0,4	0,6

Условный закон распределения СВ ξ при $\eta = 2$ получим, разделив вероятности из второго столбца двумерного закона распределения системы СВ $(\xi;\ \eta)$ на вероятность $p_2^{**} = P(\eta = 2) = 0,2$:

ξ	1	2
$P(\xi = x_i \mid \eta = 2)$	0,5	0,5

Итак, условный закон распределения СВ ξ при фиксированном значении СВ η изменяется в зависимости от значения СВ.

Это подтверждает, что СВ ξ и η не являются независимыми.•

В случае непрерывных СВ условный закон распределения можно задавать как функцией распределения, так и плотностью распределения. Можно показать, что для условных плотностей распределения справедливы формулы, аналогичные определению условной вероятности. (Выражения для условных функций распределения одной СВ при фиксированном значении другой СВ более сложные.) Так, условная плотность распределения СВ ξ при заданном значении СВ $\eta = y$ будет

$$f_{\xi}(x \mid y) = \frac{f_{\xi;\eta}(x; y)}{f_{\eta}(y)};$$

условная плотность распределения СВ η при заданном значении СВ $\xi = x$ имеет вид

$$f_{\eta}(y \mid x) = \frac{f_{\xi;\eta}(x; y)}{f_{\xi}(x)}.$$

Равномерное распределение в заданной области

Опр. 2. Говорят, что двумерная СВ $(\xi; \eta)$ ***распределена равномерно в области*** D, если ее плотность распределения постоянна внутри области D и равна 0 вне ее:

$$f_{\xi;\eta}(x; y) = \begin{cases} \dfrac{1}{S_D}, & \text{если } (x; y) \in D, \\ 0, & \text{если } (x; y) \notin D, \end{cases}$$

где S_D – площадь области D.

Пример 3. Двумерная СВ $(\xi; \eta)$ равномерно распределена внутри круга радиуса R с центром в начале координат. Найдем плотности распределения СВ ξ и η, а также их условные плотности распределения.

Решение. В силу определения двумерной СВ, распределенной равномерно в области, совместная плотность распределения СВ $(\xi; \eta)$ имеет вид

$$f_{\xi;\eta}(x; y) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi R^2}, & \text{если } x^2 + y^2 \le R^2, \\ 0, & \text{если } x^2 + y^2 > R^2. \end{cases}$$

Найдем плотность вероятностей СВ ξ:

если $|x|>R$, то $f_\xi(x)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi;\eta}(x;y)dy=\int\limits_{0}^{+\infty} 0dy=0;$

если $|x|\le R$, то $f_\xi(x)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi;\eta}(x;y)dy=\dfrac{1}{\pi R^2}\int\limits_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dy=\dfrac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2}.$

Следовательно, $f_\xi(x)=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2} & \text{при } |x|\le R,\\ 0 \quad \text{при } |x|>R.\end{cases}$

Аналогично, $f_\eta(y)=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^2} & \text{при } |y|\le R,\\ 0 \quad \text{при } |y|>R.\end{cases}$

Найдем условные плотности распределения СВ ξ и η:

$$f_\xi(x\,|\,y)=\frac{f_{\xi;\eta}(x;y)}{f_\eta(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{R^2-y^2}} & \text{при } |x|\le\sqrt{R^2-y^2},\\ 0 \quad \text{при } |x|>\sqrt{R^2-y^2};\end{cases}$$

$$f_\eta(y\,|\,x)=\frac{f_{\xi;\eta}(x;y)}{f_\xi(x)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{R^2-x^2}} & \text{при } |y|\le\sqrt{R^2-x^2},\\ 0 \quad \text{при } |y|>\sqrt{R^2-x^2}.\end{cases}$$

Так как условные плотности распределения не совпадают с безусловными, делаем вывод, что СВ ξ и η зависимы.•

Тест 13. Способы задания двумерных случайных величин

13.1. Пусть $F_{\xi;\eta}(x;y)$ – функция распределения двумерной СВ $(\xi;\ \eta)$. Установите соответствие между выражениями и их значениями.

А) Значение $F_{\xi;\eta}(x;+\infty)$ равно	1) 1;
Б) Значение $F_{\xi;\eta}(-\infty;y)$ равно	2) 0;
В) Значение $F_{\xi;\eta}(+\infty;+\infty)$ равно	3) $F_\xi(x)$ – функции распределения СВ ξ;
Г) Значение $F_{\xi;\eta}(-\infty;-\infty)$ равно	4) $F_\eta(y)$ – функции распределения СВ η.
Д) Значение $F_{\xi;\eta}(+\infty;-\infty)$ равно	

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа.*)

13.2. Найдите $P(\xi+\eta\le 2)$ по заданному закону распределения двумерной СВ $(\xi;\eta)$:

ξ	η			
	1	2	3	4
–1	0,1	0,2	0,1	0,2
1	0,2	0	0,1	0,1

1) 0,3;
2) 0,4;
3) 0,5;
4) 0,6;
5) 0,7.

13.3. Функция распределения двумерной СВ $(\xi;\eta)$ задается формулой $F_{\xi;\eta}(x;y)=1-x^{-5}-y^{-6}+x^{-5}y^{-6}$ в области $x\ge 1;\ y\ge 1$. Тогда плотность распределения двумерной СВ $(\xi;\ \eta)$ в этой области равна

1) $30x^{-4}y^{-5}$;
2) $30x^{-6}y^{-7}$;
3) $5x^{-6}(1-y^{-6})$;
4) $5x^{-4}+6y^{-5}+30x^{-4}y^{-5}$;
5) $5x^{-6}+6y^{-7}+30x^{-6}y^{-7}$.

13.4. Двумерная СВ $(\xi;\eta)$ распределена равномерно в прямоугольнике $D=\{(x;y): 0\le x\le 1; 0\le y\le 2\}$. Тогда $P(\xi+\eta\le 1)$ равна

1) 0,125;
2) 0,25;
3) 0,5;
4) 0,75;
5) 0,875.

13.5. Установите соответствие между началом и окончанием предложения так, чтобы получилось верное утверждение для дискретной двумерной СВ $(\xi;\ \eta)$.

А) Если $P(\xi=x_i;\eta=y_j)=P(\xi=x_i)P(\eta=y_j)$ для всех возможных значений x_i СВ ξ и всех возможных значений y_j СВ η, то	1) СВ ξ и η зависимы;
Б) Если $P(\xi=x_i;\eta=y_j)\ne P(\xi=x_i)P(\eta=y_j)$ для всех возможных значений x_i СВ ξ и всех возможных значений y_j СВ η, то	2) СВ ξ и η независимы;
В) Если $P(\xi=x_i;\eta=y_j)=P(\xi=x_i)P(\eta=y_j)$ для некоторого значения x_i СВ ξ и некоторого значения y_j СВ η, то	3) СВ ξ и η могут быть как зависимыми, так и независимыми
Г) Если $P(\xi=x_i;\eta=y_j)\ne P(\xi=x_i)P(\eta=y_j)$ для некоторого значения x_i СВ ξ и некоторого значения y_j СВ η, то	

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа.*)

§ 3. Числовые характеристики системы двух случайных величин

Основными *числовыми характеристиками* двумерной СВ $(\xi;\eta)$ являются математические ожидания и дисперсии ее составляющих, т. е. СВ ξ и η, а также корреляционный момент и коэффициент корреляции.

Запишем формулы для вычисления математических ожиданий и дисперсий СВ ξ и η, если известен закон распределения двумерной СВ $(\xi;\eta)$.

Для *дискретной* двумерной СВ $(\xi;\eta)$ с $p_{ij}=P(\xi=x_i;\eta=y_j)$, $1\le i\le n, 1\le j\le m$, математические ожидания СВ ξ и η равны соответственно

$$\boxed{M\xi=\sum_{i=1}^{n}x_i p_i^{*};} \qquad \boxed{M\eta=\sum_{j=1}^{m}y_j p_j^{**},}$$

где

$$p_i^{*}=P(\xi=x_i)=\sum_{j=1}^{m}p_{ij}; \quad p_j^{**}=P(\eta=y_j)=\sum_{i=1}^{n}p_{ij}.$$

Отсюда получим

$$M\xi=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}x_i p_{ij}; \qquad M\eta=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}y_j p_{ij}.$$

Данные формулы можно обобщить в следующем утверждении.

Утв. 1. Для дискретной двумерной СВ $(\xi;\eta)$ с $p_{ij}=P(\xi=x_i;\eta=y_j)$, $1\le i\le n, 1\le j\le m$, при некоторых ограничениях на функцию $g(x;y)$ для математического ожидания от функции двух дискретных СВ имеет место формула

$$Mg(\xi;\eta)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}g(x_i;y_j)p_{ij}.$$

Аналогично для непрерывных СВ.

Утв. 2. Для непрерывной двумерной СВ $(\xi;\eta)$ с плотностью распределения $f_{\xi;\eta}(x;y)$ при некоторых ограничениях на функцию $g(x;y)$ для математического ожидания от функции двух непрерывных СВ имеет место формула

$$Mg(\xi;\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x;y)f_{\xi;\eta}(x;y)dxdy.$$

Следовательно,

$$\boxed{M\xi=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{\xi;\eta}(x;y)dxdy;} \qquad \boxed{M\eta=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{\xi;\eta}(x;y)dxdy.}$$

Дисперсии $D\xi$ и $D\eta$ можно найти по формуле $D\xi = M(\xi - M\xi)^2$ или $D\xi = M(\xi^2) - (M\xi)^2$.

Математические ожидания $M\xi$, $M\eta$ и дисперсии $D\xi$, $D\eta$ характеризуют среднее значение и рассеяние каждой из составляющих двумерной СВ.

Для характеристики степени зависимости двух СВ вводится новая числовая характеристика.

Опр. 1. ***Ковариацией*** (или ***корреляционным моментом***) двух СВ ξ и η называется математическое ожидание произведения отклонений этих СВ от их математических ожиданий:

$$\boxed{\operatorname{cov}(\xi;\eta) = K_{\xi;\eta} = M(\xi - M\xi)(\eta - M\eta).}$$

Т 1. Ковариация двух СВ равна разности математического ожидания произведения этих СВ и произведения их математических ожиданий:

$$\boxed{\operatorname{cov}(\xi;\eta) = M(\xi\eta) - M\xi M\eta.}$$

Упражнение 1. Доказать.

Следствие 1. $M(\xi\eta) = M\xi M\eta + \operatorname{cov}(\xi;\eta)$.

Следствие 2. $D(\xi+\eta) = D\xi + D\eta + 2\operatorname{cov}(\xi;\eta)$.

Упражнение 2. Доказать.

Т 2. Если СВ ξ и η независимы, то $\operatorname{cov}(\xi;\eta) = 0$.

Доказательство. Если СВ ξ и η независимы, то СВ $\xi - M\xi$ и $\eta - M\eta$ также независимы, а значит, по свойству математического ожидания получим, что

$$\operatorname{cov}(\xi;\eta) = M(\xi - M\xi)(\eta - M\eta) = M(\xi - M\xi)M(\eta - M\eta) =$$
$$= (M\xi - M\xi)(M\eta - M\eta) = 0. \triangleleft$$

Замечание. Обратное, вообще говоря, неверно: если $\operatorname{cov}(\xi;\eta) = 0$, то это не означает, что СВ ξ и η независимы.

Опр. 2. Если $\operatorname{cov}(\xi;\eta) = 0$, то СВ ξ и η называются ***некоррелированными***.

Итак,

ξ и η независимы $\Rightarrow$ ξ и η некоррелированы ($\operatorname{cov}(\xi;\eta) = 0$);
ξ и η зависимы $\Leftarrow$ ξ и η коррелированы ($\operatorname{cov}(\xi;\eta) \neq 0$).

Поскольку ковариация имеет размерность, равную произведению размерностей СВ ξ и η, то для удобства анализа степени зависимости

двух СВ вводят безразмерную характеристику – коэффициент корреляции.

Опр. 3. ***Коэффициентом корреляции*** двух СВ ξ и η называется число, равное

$$\boxed{r_{\xi;\eta} = \frac{\operatorname{cov}(\xi;\eta)}{\sqrt{D\xi D\eta}}.}$$

Свойства коэффициента корреляции.

1. $\boxed{-1 \le r_{\xi;\eta} \le 1.}$

Доказательство. Пусть ξ и η – две СВ, не обязательно независимые. Рассмотрим при произвольном постоянном λ дисперсию СВ $\lambda\xi + \eta$:

$$D(\lambda\xi+\eta) = M\left(\lambda\xi+\eta - M(\lambda\xi+\eta)\right)^2 =$$

$$= M\left(\lambda\xi+\eta - (\lambda M\xi + M\eta)\right)^2 = M\left(\lambda(\xi - M\xi) + (\eta - M\eta)\right)^2 =$$

$$= M\left(\lambda^2(\xi-M\xi)^2 + 2\lambda(\xi-M\xi)(\eta-M\eta) + (\eta-M\eta)^2\right) =$$

$$= \lambda^2 M(\xi-M\xi)^2 + 2\lambda M(\xi-M\xi)(\eta-M\eta) + M(\eta-M\eta)^2 =$$

$$= \lambda^2 D\xi + 2\lambda\operatorname{cov}(\xi;\eta) + D\eta.$$

Поскольку дисперсия всегда $D(\lambda\xi+\eta) \ge 0,$ то

$$\lambda^2 D\xi + 2\lambda\operatorname{cov}(\xi;\eta) + D\eta \ge 0$$

при всех λ.

С другой стороны, выражение в левой части неравенства – это квадратный трехчлен относительно λ с положительным коэффициентом при λ^2, поэтому для того чтобы неравенство было верно при всех λ, дискриминант квадратного трехчлена должен быть меньше либо равен 0:

$$D = \left(2\operatorname{cov}(\xi;\eta)\right)^2 - 4D\xi D\eta \le 0;$$

$$\left(\operatorname{cov}(\xi;\eta)\right)^2 \le D\xi D\eta;$$

$$r^2_{\xi;\eta} = \frac{\left(\operatorname{cov}(\xi;\eta)\right)^2}{D\xi D\eta} \le 1.$$

Следовательно, $\left|r_{\xi;\eta}\right| \le 1.$ ◁

2. Если СВ ξ и η независимы, то $r_{\xi;\eta} = 0.$

Обратное утверждение неверно: если $r_{\xi;\eta}=0$, то СВ ξ и η *могут быть как зависимыми, так и независимыми*.

3. СВ ξ и η связаны линейной зависимостью в том и только том случае, если $r_{\xi;\eta}=\pm 1$:

$$\eta = k\xi + b,\ k>0 \quad \Leftrightarrow \quad r_{\xi;\eta}=+1;$$
$$\eta = k\xi + b,\ k<0 \quad \Leftrightarrow \quad r_{\xi;\eta}=-1.$$

Доказательство. Докажем утверждение в одну сторону: если СВ ξ и η связаны линейной зависимостью, то $r_{\xi;\eta}=\pm 1$.

Пусть $\eta = k\xi + b$, тогда

$$\operatorname{cov}(\xi;\eta) = M(\xi - M\xi)(\eta - M\eta) = M(\xi - M\xi)(k\xi + b - kM\xi - b) =$$
$$= M(\xi - M\xi)k(\xi - M\xi) = k\operatorname{cov}(\xi;\xi) = kD\xi;$$
$$D\eta = D(k\xi + b) = D(k\xi) = k^2 D\xi.$$

Таким образом,

$$r_{\xi;\eta} = \frac{\operatorname{cov}(\xi;\eta)}{\sqrt{D\xi D\eta}} = \frac{kD\xi}{\sqrt{D\xi k^2 D\xi}} = \frac{kD\xi}{|k|D\xi} = \frac{k}{|k|} = \begin{cases} 1, & \text{если } k>0, \\ -1, & \text{если } k<0. \end{cases} \triangleleft$$

Итак, коэффициент корреляции $r_{\xi;\eta}$ показывает степень *линейной* зависимости между СВ ξ и η. (В связи с этим показатель $r_{\xi;\eta}$ часто называют *коэффициентом линейной корреляции*.)

Пример 1. Пусть $M\xi=3$; $D\xi=4$; $M\eta=5$; $D\eta=6$; $\operatorname{cov}(\xi;\eta)=-2$. Найдем числовые характеристики СВ $\zeta = 2\xi - 3\eta$ и коэффициент корреляции СВ ζ и ξ.

Решение. Используя свойства математического ожидания, находим

$$M\zeta = M(2\xi - 3\eta) = 2M\xi - 3M\eta = 2\cdot 3 - 3\cdot 5 = -9.$$

Поскольку СВ ξ и η не являются независимыми, используем определение дисперсии, а затем свойства математического ожидания:

$$D\zeta = M(\zeta - M\zeta)^2 = M\left((2\xi - 3\eta) - M(2\xi - 3\eta)\right)^2 =$$
$$= M\left(2(\xi - M\xi) - 3(\eta - M\eta)\right)^2 =$$
$$= M\left(4(\xi - M\xi)^2 + 9(\eta - M\eta)^2 - 12(\xi - M\xi)(\eta - M\eta)\right) =$$
$$= 4D\xi + 9D\eta - 12\operatorname{cov}(\xi;\eta) = 4\cdot 4 + 9\cdot 6 - 12\cdot(-2) = 16 + 54 + 24 = 94.$$

Для вычисления коэффициента корреляции $r_{\zeta;\,\xi} = \dfrac{\operatorname{cov}(\zeta;\,\xi)}{\sqrt{D\zeta D\xi}}$ найдем ковариацию

$$\operatorname{cov}(\zeta;\,\xi) = M(\zeta - M\zeta)(\xi - M\xi) = M\left(2\xi - 3\eta - M(2\xi - 3\eta)\right)(\xi - M\xi) =$$

$$= M\left(2(\xi - M\xi) - 3(\eta - M\eta)\right)(\xi - M\xi) =$$

$$= M\left(2(\xi - M\xi)^2 - 3(\eta - M\eta)(\xi - M\xi)\right) =$$

$$= 2D\xi - 3\operatorname{cov}(\eta;\,\xi) = 2 \cdot 4 - 3 \cdot (-2) = 14.$$

Следовательно, $r_{\zeta;\,\xi} = \dfrac{14}{\sqrt{94 \cdot 4}} = \dfrac{7}{\sqrt{94}} = \dfrac{7\sqrt{94}}{94} \approx 0,722.\bullet$

Упражнение 3. В условиях примера 1 найти $r_{\zeta;\,\eta}$.

Двумерное нормальное распределение

Особое место среди законов распределения двумерных СВ занимает двумерное нормальное распределение.

Опр. 4. Двумерная СВ $(\xi;\ \eta)$ имеет ***нормальный (гауссовский) закон распределения***, если ее плотность распределения

$$f_{\xi;\,\eta}(x;\,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \times$$

$$\times \exp\left\{-\frac{1}{2(1-r^2)}\left(\frac{(x-a_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r\frac{(x-a_1)(y-a_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-a_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}.$$

Параметры двумерного нормального распределения имеют следующий смысл:

$$a_1 = M\xi;\ a_2 = M\eta;\ \sigma_1^2 = D\xi;\ \sigma_2^2 = D\eta;\ r = r_{\xi;\,\eta}.$$

Пример 2. Найдем числовые характеристики двумерной нормальной СВ $(\xi;\ \eta)$ с плотностью распределения

$$f_{\xi;\,\eta}(x;\,y) = \frac{1}{90\pi}\exp\left\{-\frac{(x-1)^2}{162} - \frac{(x-1)(y+2)}{33,75} - \frac{(y+2)^2}{18}\right\}.$$

Решение. Несложно видеть, что $M\xi = a_1 = 1; M\eta = a_2 = -2.$ Чтобы определить значения остальных параметров распределения, запишем соотношения, которым эти значения должны удовлетворять:

$$\begin{cases} 2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2} = 90\pi, \\ 2(1-r^2)\sigma_1^2 = 162, \\ \dfrac{(1-r^2)\sigma_1\sigma_2}{r} = -33,75, \\ 2(1-r^2)\sigma_2^2 = 18. \end{cases}$$

Разделив второе уравнение на четвертое, получим

$$\frac{2(1-r^2)\sigma_1^2}{2(1-r^2)\sigma_2^2} = \frac{162}{18}; \qquad \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 9,$$

поэтому $\sigma_1^2 = 9\sigma_2^2.$

Выразим r. Для этого перемножим второе и четвертое уравнения, а затем разделим на третье, возведенное в квадрат:

$$\frac{2(1-r^2)\sigma_1^2 2(1-r^2)\sigma_2^2}{(1-r^2)^2\sigma_1^2\sigma_2^2}r^2 = \frac{162\cdot 18}{(-33,75)^2}; \qquad 4r^2 = 2,56; \qquad r^2 = 0,64.$$

Учитывая знак в третьем уравнении, получаем $r = -0,8.$

Тогда из четвертого уравнения найдем значение σ_2^2:

$$2(1-0,64)\sigma_2^2 = 18; \qquad 0,72\sigma_2^2 = 18; \qquad \sigma_2^2 = 25.$$

Отсюда $\sigma_1^2 = 9\sigma_2^2 = 225.$

Итак, мы определили значения параметров, используя только три уравнения из имеющихся четырех. Проверим, что найденные значения не противоречат первому уравнению:

$$2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2} = 2\pi\cdot 15\cdot 5\cdot\sqrt{1-0,8^2} = 90\pi.$$

Таким образом, найдены числовые характеристики заданной двумерной нормальной СВ $(\xi;\ \eta)$:

$$M\xi = 1; M\eta = -2; D\xi = 225; D\eta = 25; r_{\xi;\,\eta} = -0,8. \bullet$$

Свойства двумерного нормального распределения.

1. Если СВ $(\xi;\ \eta)$ имеет двумерное нормальное распределение, то $\xi \sim \mathsf{N}(a_1; \sigma_1),\ \eta \sim \mathsf{N}(a_2; \sigma_2).$

2. Если СВ $(\xi;\ \eta)$ имеет двумерное нормальное распределение, то СВ ξ и η независимы тогда и только тогда, когда они некоррелированы, т. е. $r_{\xi;\,\eta} = 0.$

Доказательство. Согласно свойствам коэффициента корреляции, если СВ ξ и η независимы, то они некоррелированы, т. е. $r_{\xi;\eta}=0$. Обратное утверждение в общем случае неверно.

Докажем обратное утверждение для случая нормальной двумерной СВ $(\xi;\ \eta)$. Пусть $r_{\xi;\eta}=0,$ тогда плотность двумерной нормальной СВ $(\xi;\ \eta)$ примет вид

$$f_{\xi;\eta}(x;y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{(x-a_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-a_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}=$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{(x-a_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\exp\left\{-\frac{(y-a_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\}=f_\xi(x)f_\eta(y).$$

Таким образом, $f_{\xi;\eta}(x;y)=f_\xi(x)f_\eta(y),$ а значит, СВ ξ и η независимы. ◁

Понятие об условных математических ожиданиях и регрессионных зависимостях случайных величин

Опр. 5. ***Условным математическим ожиданием*** одной из СВ, входящих в систему $(\xi;\ \eta)$, называется ее математическое ожидание, найденное на основе условного закона распределения, т. е. вычисленное при условии, что другая СВ системы приняла определенное значение (или попала в какой-то заданный интервал).

В случае системы дискретных СВ $(\xi;\ \eta)$ условное математическое ожидание СВ ξ при условии $\eta=y_j$ будет

$$M(\xi\mid\eta=y_j)=\sum_{i=1}^{n}x_iP(\xi=x_i\mid\eta=y_j),$$

условное математическое ожидание СВ η при условии $\xi=x_i$, соответственно,

$$M(\eta\mid\xi=x_i)=\sum_{j=1}^{m}y_jP(\eta=y_j\mid\xi=x_i).$$

В случае системы непрерывных СВ $(\xi;\ \eta)$ условные математические ожидания будет

$$M(\xi\mid\eta=y)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_\xi(x\mid y)dx;\qquad M(\eta\mid\xi=x)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_\eta(y\mid x)dx.$$

Из определения условного математического ожидания следует, что $M(\xi\mid\eta=y)$ является функцией от y, так как изменяется с изменением значения y, а $M(\eta\mid\xi=x)$ является функцией, зависящей от x.

Опр. 6. Зависимость между значениями одной СВ и условным математическим ожиданием другой СВ называется ***регрессионной***, а функции, выражающие эту зависимость, называются ***функциями регрессии***:

$M(\xi \mid \eta = y) = \psi(y)$ – функция регрессии ξ на η;

$M(\eta \mid \xi = x) = \varphi(x)$ – функция регрессии η на ξ.

Важным свойством двумерного нормального распределения является то, что в этом случае функции регрессии являются линейными. Если СВ $(\xi;\ \eta)$ имеет двумерное нормальное распределение, то условное распределение одной компоненты при фиксированном значении другой также является нормальным:

распределение СВ ξ при условии $\eta = y$ является нормальным с

$$M(\xi \mid \eta = y) = a_1 + r\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - a_2), \qquad D(\xi \mid \eta = y) = \sigma_1^2(1 - r^2);$$

распределение СВ η при условии $\xi = x$ является нормальным с

$$M(\eta \mid \xi = x) = a_2 + r\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - a_1), \qquad D(\eta \mid \xi = x) = \sigma_2^2(1 - r^2).$$

Таким образом, если СВ $(\xi;\ \eta)$ имеет двумерное нормальное распределение, то обе функции регрессии (ξ на η и η на ξ) являются линейными.

Тест 14. Числовые характеристики системы двух случайных величин

14.1. Найдите $M\xi$ по заданному закону распределения двумерной СВ $(\xi;\ \eta)$

ξ	η			
	1	2	3	4
–1	0,1	0,2	0,1	0,2
1	0,2	0	0,1	0,1

1) –0,7;
2) –0,2;
3) 0;
4) 0,2;
5) 0,7.

14.2. Если $f_{\xi;\eta}(x; y)$ – плотность распределения непрерывной двумерной СВ $(\xi; \eta)$, то интеграл $\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{\xi;\eta}(x; y)dxdy$ равен

1) $M\xi$;
2) $M\xi^2$;
3) $D\xi$;
4) $\mathrm{cov}(\xi; \eta)$;
5) $r_{\xi;\eta}$.

14.3. Выберите все верные утверждения из перечисленных.

1	Если СВ ξ и η независимы, то они некоррелированы.
2	Если СВ ξ и η некоррелированы, то они независимы.
3	Если СВ ξ и η независимы, то $r_{\xi;\eta} = 0$.
4	Если $r_{\xi;\eta} = 0$, то СВ ξ и η независимы.
5	Если СВ ξ и η некоррелированы, то они $r_{\xi;\eta} = 0$.
6	Если $r_{\xi;\eta} = 0$, то СВ ξ и η некоррелированы.

14.4. Выберите все верные утверждения из перечисленных.

1	Если $r_{\xi;\eta} = 0,$ то СВ ξ и η некоррелированы.
2	Если $r_{\xi;\eta} = 0,$ то СВ ξ и η независимы.
3	Если $r_{\xi;\eta} = 0,$ то СВ ξ и η зависимы.
4	Если $r_{\xi;\eta} = 0,$ то СВ ξ и η могут быть зависимы, могут быть независимы.
5	Если $r_{\xi;\eta} = 0,$ то СВ ξ и η связаны линейной зависимостью.

14.5. Выберите все верные утверждения из перечисленных.

1	Если $r_{\xi;\eta} = -1,$ то СВ ξ и η некоррелированы.
2	Если $r_{\xi;\eta} = -1,$ то СВ ξ и η независимы.
3	Если $r_{\xi;\eta} = -1,$ то СВ ξ и η зависимы.
4	Если $r_{\xi;\eta} = -1,$ то СВ ξ и η могут быть зависимы, могут быть независимы.
5	Если $r_{\xi;\eta} = -1,$ то СВ ξ и η связаны линейной зависимостью.

РАЗДЕЛ 4
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

§ 1. Выборка и ее описание

Теория вероятностей и математическая статистика занимаются анализом закономерностей случайных массовых явлений. В теории вероятностей определяются вероятности тех или иных событий по известным вероятностям более простых событий, числовые характеристики СВ или вероятности, связанные с этими величинами, по известным законам распределения этих СВ. На практике для нахождения законов распределения СВ необходимо использовать экспериментальные данные.

Основной задачей математической статистики является разработка методов получения вероятностных характеристик случайных явлений на основе результатов наблюдений или эксперимента. Другими словами, математическая статистика – это наука о том, как восстанавливать вероятности и вероятностные распределения по экспериментальным данным.

Математическая статистика опирается на теорию вероятностей и в свою очередь служит основой для разработки методов обработки и анализа статистических результатов в конкретных областях человеческой деятельности.

Понятия генеральной совокупности и выборки

Исходными понятиями математической статистики являются понятия генеральной и выборочной совокупностей.

Опр. 1. ***Выборка (случайная выборка, выборочная совокупность)*** – множество значений результатов наблюдений над одной и той же СВ при одних и тех же условиях. Элементы выборки называются ***выборочными значениями***. Количество проведенных наблюдений называется ***объемом выборки***.

Опр. 2. ***Генеральной совокупностью*** называется множество всех возможных наблюдений над СВ при данном комплексе условий.

В большинстве случаев генеральная совокупность бесконечна (можно производить сколь угодно много наблюдений).

При контроле качества данной партии товаров объем генеральной совокупности равен объему этой партии. Если обследование всей партии невозможно (например, обследование объекта связано с его уничтожением или требует больших материальных затрат), то о качестве партии судят по случайной выборке товаров из нее.

Сущность выборочного метода в том, чтобы по выборке ограниченного объема сделать вывод о свойствах генеральной совокупности в целом.

Для того чтобы по данным выборки можно было достаточно уверенно судить об интересующем нас признаке генеральной совокупности, необходимо, чтобы объекты выборки «правильно» его представляли.

Опр. 3. Выборка называется ***репрезентативной*** (представительной), если она достаточно хорошо отражает изучаемые свойства генеральной совокупности.

Считается, что это требование выполняется, если объем выборки достаточно велик и все объекты генеральной совокупности имеют одинаковую вероятность попасть в выборку, т. е. при отборе сохраняется принцип случайности. Такую выборку называют ***случайной выборкой***.

При составлении выборки можно поступать двояко: после того как объект отобран и над ним произведено наблюдение, он может быть возвращен либо не возвращен в генеральную совокупность.

Опр. 4. Выборка называется ***повторной***, если каждый выбранный элемент перед отбором следующего возвращается в генеральную совокупность. Если такого возвращения не происходит, говорят о ***бесповторной*** выборке.

Например, в задаче контроля качества, как правило, рассматриваются бесповторные выборки, а если производится несколько измерений некоторой величины, то выборка считается повторной.

Статистический ряд и его графическое изображение

После того как данные собраны, выполняется их обработка, при этом необходимо обеспечить наглядность представления данных, позволяющую получить какие-то первоначальные представления об их закономерностях. Такая наглядность достигается путем построения таблиц и графиков.

Пусть имеется выборка объема $n: x_1; x_2; \ldots; x_n$.

Опр. 5. ***Вариационным рядом*** выборки $x_1; x_2; \ldots; x_n$ называется способ ее записи, при котором ее элементы упорядочены (как правило, в порядке неубывания).

Пример 1. Дана выборка: 2; 4; 7; 3; 1; 1; 3; 2; 7; 3.

Запишем ее вариационный ряд: 1; 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 7; 7.•

Опр. 6. Разность W между максимальным и минимальным элементами называется ***размахом выборки***: $W = x_{\max} - x_{\min}$.

Как правило, некоторые выборочные значения могут совпадать, поэтому часто выборку представляют в виде статистического ряда.

Опр. 7. Пусть в выборке элемент x_i встречается n_i раз. Число n_i называется ***частотой*** выборочного значения x_i, а $\frac{n_i}{n}$ – ***относительной частотой***.

Очевидно, что $\sum_{i=1}^{k} n_i = n$, где k – количество различных элементов выборки.

Опр. 8. Последовательность пар $(x_i^*; n_i)$, где $x_1^*, x_2^*, \ldots, x_k^*$ – различные выборочные значения, а $n_1, n_2, \ldots, n_k$ – соответствующие им частоты, называется ***статистическим рядом***.

Обычно статистический ряд записывается в виде таблицы, первая строка которой содержит различные выборочные значения x_i^*, а вторая – их частоты n_i (или относительные частоты $\frac{n_i}{n}$, иногда и те, и другие):

x_i^*	x_1^*	x_2^*	…	x_k^*
n_i	n_1	n_2	…	n_k
$\frac{n_i}{n}$	$\frac{n_1}{n}$	$\frac{n_2}{n}$	…	$\frac{n_k}{n}$

В теории вероятностей под распределением понимают соответствие между возможными значениями СВ и их вероятностями, а в математической статистике – соответствие между наблюдаемыми вариантами и их частотами.

Как и СВ в теории вероятностей, в математической статистике наблюдаемая величина может быть дискретной или непрерывной. Исследуемый признак генеральной совокупности является *дискретным*, если он принимает отдельные, изолированные возможные значения с определенными вероятностями, и *непрерывным*, если он может принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка.

При большом объеме (больше 30) выборки, особенно в случае непрерывного исследуемого признака, когда среди выборочных значений мало совпадающих, элементы выборки объединяют в группы (разряды), представляя результаты опытов в виде ***интервального*** (***группированного***) ***статистического ряда***.

Для этого интервал, содержащий все элементы выборки, разбивают на k непересекающихся интервалов. Число интервалов выбирается произвольно и, как правило, $5 \div 10 \le k \le 20 \div 25$. Количество интервалов группировки должно быть таким, чтобы ряд был не слишком громоздким и не отвлекал внимание на частности, но, в то же время обеспечивал выявление характерных черт и закономерностей исследуемых явлений. Вычисления значительно упрощаются, если интервалы имеют одинаковую длину $h \approx \frac{W}{k}$. (В дальнейшем будет рассматриваться именно этот случай.)

После того как частичные интервалы выбраны, определяют частоты n_i – количество элементов выборки, попавших в i-й интервал (элемент, совпадающий с верхней границей интервала, относится к последующему интервалу) и относительные частоты $\frac{n_i}{n}$. Полученные данные сводятся в таблицу:

$[x_{i-1}; x_i)$	$[x_0; x_1)$	$[x_1; x_2)$	…	$[x_{k-1}; x_k]$
$x_i^* = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$	x_1^*	x_2^*	…	x_k^*
n_i	n_1	n_2	…	n_k
$\frac{n_i}{n}$	$\frac{n_1}{n}$	$\frac{n_2}{n}$	…	$\frac{n_k}{n}$

Для наглядного представления о поведении исследуемой СВ по выборке можно строить различные графики. Наиболее часто используют полигон (для дискретных статистических рядов) и гистограмму (для интервальных статистических рядов).

Опр. 9. ***Полигоном частот*** называется ломаная с вершинами в точках $(x_i^*; n_i), 1 \le i \le k$ (см. рис. 27); ***полигоном относительных частот*** – ломаная линия с вершинами в точках $\left(x_i^*; \frac{n_i}{n} \right), 1 \le i \le k.$

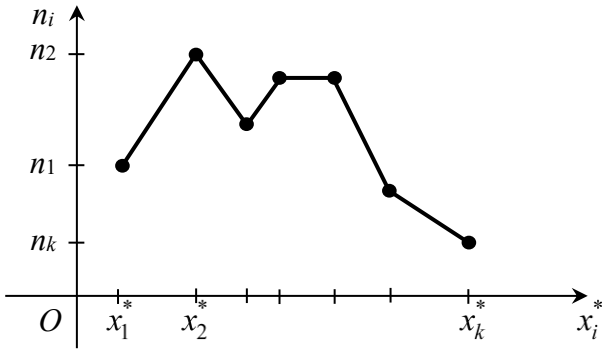


Рис. 27. Полигон частот

Опр. 10. ***Гистограммой относительных частот*** называют ступенчатую фигуру, составленную из прямоугольников, основаниями которых служат интервалы группировки длины h, а высоты равны $\frac{n_i}{nh}$ (площадь каждого прямоугольника равна соответствующей данному интервалу относительной частоте, рис. 28).

Аналогично, ***гистограммой частот*** называется ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с высотами $\frac{n_i}{h}$, построенных на интервалах группировки.

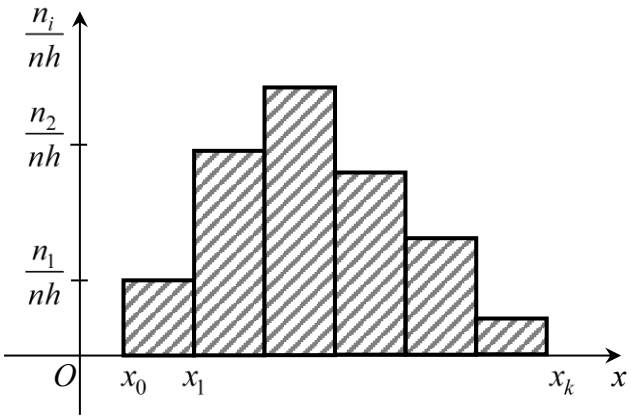


Рис. 28. Гистограмма относительных частот

Гистограмма относительных частот обладает тем свойством, что ее площадь равна 1. Площадь гистограммы частот равна объему выборки n.

Гистограмма и полигон позволяют выявить преобладающие значения признака и характер распределения частот и относительных частот.

При достаточно большом объеме выборки n и достаточно малых интервалах группировки h гистограмма относительных частот является хорошим приближением графика плотности распределения наблюдаемой СВ. Поэтому по виду гистограммы можно выдвинуть предположение (гипотезу) о распределении изучаемой СВ.

Эмпирическая функция распределения

Опр. 11. ***Эмпирической (выборочной) функцией распределения*** называется функция $F_n^*(x)$, определяющая для каждого значения x относительную частоту наблюдения значений, меньших x:

$$F_n^*(x) = \sum_{x_i^* < x} \frac{n_i}{n}.$$

Слово «эмпирический» означает «полученный по экспериментальным (опытным) данным», т. е. по выборке. По этой причине иногда употребляют термин «выборочная функция распределения».

Из определения эмпирической функции распределения видно, что она обладает такими же свойствами, как функция распределения дискретной СВ в теории вероятностей, а именно:

1) $0 \le F_n^*(x) \le 1$;

2) $F_n^*(x)$ – неубывающая функция;

3) $F_n^*(x)$ – непрерывная слева кусочно-постоянная функция;

4) если $x_{\min}$ – наименьшее, а $x_{\max}$ – наибольшее выборочные значения, то $F_n^*(x) = 0$ при $x \le x_{\min}$ и $F_n^*(x) = 1$ при $x > x_{\max}$.

Пример 1 (продолжение). Для выборки 2; 4; 7; 3; 1; 1; 3; 2; 7; 3 запишем эмпирическую функцию распределения и построим ее график.

Объем выборки $n = 10$. Составим статистический ряд:

x_i^*	1	2	3	4	7
n_i	2	2	3	1	2
$\frac{n_i}{n}$	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2

Запишем эмпирическую функцию распределения, накапливая относительные частоты:

$$F_n^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \le 1, \\ 0{,}2 & \text{при } 1 < x \le 2, \\ 0{,}4 & \text{при } 2 < x \le 3, \\ 0{,}7 & \text{при } 3 < x \le 4, \\ 0{,}8 & \text{при } 4 < x \le 7, \\ 1 & \text{при } x > 7. \end{cases}$$

График $F_n^*(x)$ представлен на рис. 29.•

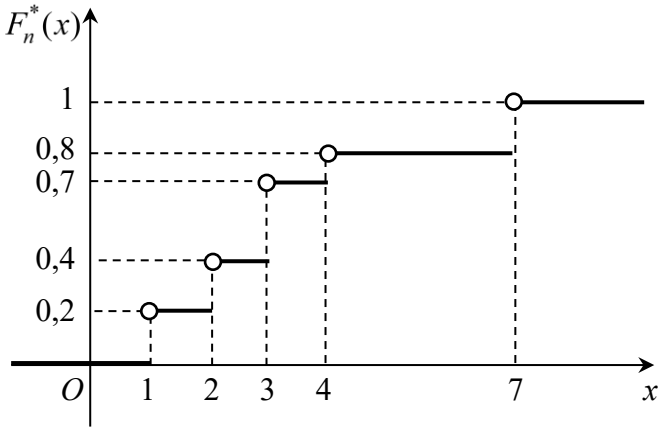


Рис. 29. График эмпирической функции распределения

Замечание. Если график $F_n^*(x)$ строится по интервальному статистическому ряду, то скачки происходят в точках, соответствующих серединам интервалов группировки.

Основное значение эмпирической функции распределения в том, что она используется в качестве оценки теоретической функции распределения $F(x) = P(\xi < x)$ наблюдаемой СВ ξ.

Пусть имеется выборка наблюдений над СВ ξ. Значение $F_n^*(x)$ эмпирической функции распределения в точке x равно относительной частоте наблюдения значений, меньших x, т. е. относительной частоте события $\{\xi < x\}$. Согласно закону больших чисел (в форме Я. Бернулли), при $n \to \infty$ относительная частота стремится к вероятности события, т. е., в данном случае, к $P(\xi < x) = F(x)$. Следовательно, $F_n^*(x)$ сходится по вероятности к $F(x)$ при $n \to \infty$: $F_n^*(x) \underset{n\to\infty}{\overset{P}{\to}} F(x)$.

Тест 15. Выборка и ее описание

15.1. Дана выборка, содержащая результаты 10 наблюдений:
2; 1; 3; 5; 1; 2; 6; 2; 3; 2.

А) Относительная частота наблюдения значения 3 равна Б) Частота наблюдения значения 3 равна В) Объем выборки равен Г) Размах выборки равен	1) 0,1; 2) 0,2; 3) 0,3; 4) 2; 5) 5; 6) 10.

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

15.2. Ломаная с вершинами в точках $(x_i^*; n_i)$, где n_i – количество выборочных значений, равных x_i^*, – это

1) полигон частот;
2) полигон относительных частот;
3) гистограмма частот;
4) гистограмма относительных частот;
5) эмпирическая функция распределения.

15.3. Ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников, суммарная площадь которых равна 1, – это

1) полигон частот;
2) полигон относительных частот;
3) гистограмма частот;
4) гистограмма относительных частот;
5) эмпирическая функция распределения.

15.4. Найдите $F_n^*(1)$ по данному статистическому ряду:

x_i^*	–1	0	2	6
n_i	3	2	4	1

1) 0,2;
2) 0,3;
3) 0,4;
4) 0,5;
5) 0,9.

15.5. Выберите из перечисленных все утверждения, которые являются свойствами эмпирической функции распределения.

1	Область определения функции $(-\infty; +\infty)$.
2	Область значений функции $[0; 1]$.
3	Функция непрерывна слева.
4	Функция непрерывна.
5	Функция кусочно-постоянна.

§ 2. Точечное оценивание параметров распределения. Свойства точечных оценок

Статистические выводы – это заключения о свойствах генеральной совокупности на основе случайно отобранной из нее выборки. Анализ полигона, гистограммы, эмпирической функции распределения дает возможность сделать предположение (выдвинуть гипотезу)

о законе распределения изучаемой СВ. На практике, однако, редко встречается такое положение, когда изучаемый закон распределения СВ ξ неизвестен полностью. Чаще всего из каких-либо теоретических соображений вид закона распределения ясен заранее и требуется найти только некоторые параметры, от которых он зависит. Поэтому возникает задача оценки параметров принятого закона распределения по полученной выборке. Например, если заранее известно, что закон распределения СВ нормальный (который чаще всего встречается на практике, особенно при обработке результатов измерений), то задача обработки результатов эксперимента сводится к определению его двух параметров – математического ожидания a и среднего квадратического отклонения σ. В некоторых задачах и сам вид закона распределения несущественен, а требуется найти только его числовые характеристики. Во всех подобных случаях можно обойтись сравнительно небольшим числом наблюдений – порядка одного или нескольких десятков.

Основные задачи статистической обработки одной выборки:

1) оценивание параметров распределения;

2) проверка статистических гипотез о виде или параметрах распределения.

Пусть имеется выборка объема n: $x_1; x_2; \ldots; x_n$. Она представляет собой ряд наблюдений над одной и той же СВ. При статистическом анализе выборки в первую очередь стремятся оценить математическое ожидание и дисперсию. По результатам этого ограниченного числа наблюдений невозможно *вычислить* числовые характеристики наблюдаемой СВ, а можно только *оценить* их.

Опр. 1. Любая функция $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(x_1; x_2; \ldots; x_n)$, зависящая от выборочных значений, называется ***статистикой*** или ***выборочной функцией***.

Статистические оценки делятся на два класса: точечные и интервальные.

Опр. 2. ***Точечной оценкой*** параметра θ называется любая статистика $\hat{\theta}_n$, предназначенная для оценки этого параметра и определяемая одним числом.

Подчеркнем, что точечная оценка практически никогда не совпадает с истинным значением параметра, она может только оценивать его с большей или меньшей точностью.

Для любого параметра можно предложить разные оценки. Так, в качестве оценки для математического ожидания можно использовать

первый элемент выборки x_1, среднее арифметическое наибольшего и наименьшего элементов выборки, среднее арифметическое всех элементов выборки и т. д.

Задача статистического оценивания параметров заключается в том, чтобы из всего множества оценок выбрать в некотором смысле наилучшую. Это означает, что распределение СВ $\hat{\theta}_n(x_1; x_2; ...; x_n)$ должно концентрироваться около истинного значения параметра θ.

Замечание. Если, имея выборку $x_1; x_2; \ldots; x_n$ значений некоторой СВ, повторно провести n независимых наблюдений над этой СВ, то новая выборка $x_1'; x_2'; \ldots; x_n'$, вообще говоря, не будет совпадать с первоначальной. Поэтому выборочные значения можно рассматривать как СВ.

Основное предположение математической статистики: выборочные значения $x_1, x_2, \ldots, x_n$ являются независимыми в совокупности одинаково распределенными СВ. Следовательно, любая оценка $\hat{\theta}_n(x_1; x_2; ...; x_n)$ также является СВ.

Основные характеристики точечных оценок

Качество точечной оценки характеризуется следующими основными свойствами.

Опр. 3. Оценка $\hat{\theta}$ называется ***несмещенной***, если ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру: $M\hat{\theta} = \theta$. (Если $M\hat{\theta} \neq \theta$, то оценка $\hat{\theta}$ называется ***смещенной***.)

Требование несмещенности гарантирует отсутствие систематических ошибок при оценивании. Оно особенно важно при малом числе наблюдений (в случае выборок объема не более 30).

Опр. 4. Оценка $\hat{\theta}_n$ называется ***состоятельной***, если при увеличении объема выборки n оценка $\hat{\theta}_n$ сходится по вероятности к оцениваемому параметру θ, т. е. $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ при $n \to \infty$.

Это свойство означает, что при большом объеме выборки практически достоверно, что $\hat{\theta}_n \approx \theta$. Чем больше объем выборки, тем более точные оценки можно получить.

Опр. 5. Пусть $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ – две различные *несмещенные* оценки параметра. Если для их дисперсий выполняется условие $D\hat{\theta}_1 < D\hat{\theta}_2$, то говорят, что оценка $\hat{\theta}_1$ более эффективна, чем оценка $\hat{\theta}_2$. Оценка с наименьшей дисперсией называется ***эффективной.***

Это означает, что распределение эффективной оценки наиболее тесно сконцентрировано около истинного значения параметра.

Замечание. Не всегда можно найти оценки, которые имели бы все указанные свойства.

Выборочное среднее и выборочная дисперсия

Выборочное среднее (среднее арифметическое элементов выборки)

$$\boxed{\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}$$

характеризует центр распределения (рассеивания) изучаемой СВ.

Выборочная дисперсия

$$\boxed{D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$$

характеризует степень разброса (рассеяния) выборочных значений относительно среднего.

Приведем формулы для расчета $\overline{x}$ и $D_{\text{в}}$ по выборке и по группированному статистическому ряду.

Для негруппированной выборки	Для группированного статистического ряда
Выборочное среднее	
$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$	$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i^{*}\, n_i$
Выборочная дисперсия	
$D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$ $D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\overline{x})^2$	$D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}(x_i^{*} - \overline{x})^2 n_i$ $D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}(x_i^{*})^2 n_i - (\overline{x})^2$
Несмещенная оценка дисперсии	
$s^2 = \frac{n}{n-1} D_{\text{в}}$	
$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$ $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{n}{n-1}(\overline{x})^2$	$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k}(x_i^{*} - \overline{x})^2 n_i$ $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k}(x_i^{*})^2 n_i - \frac{n}{n-1}(\overline{x})^2$

Свойства выборочных среднего и дисперсии как оценок для математического ожидания и дисперсии

Утв. 1. Выборочное среднее является *несмещенной* и *состоятельной*, а в случае выборки из нормального распределения и *эффективной* оценкой математического ожидания наблюдаемой СВ.

Докажем несмещенность выборочного среднего как оценки для математического ожидания.

Пусть $x_1; x_2; \ldots; x_n$ – некоторая выборка, т. е. $x_1, x_2, \ldots, x_n$ – независимые СВ, имеющие одинаковое распределение. Обозначим $Mx_i = a$. Надо показать, что $M\overline{x} = a$. По свойствам математического ожидания,

$$M\overline{x} = M\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Mx_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a = \frac{1}{n}na = a.$$

Состоятельность выборочного среднего как оценки математического ожидания следует из закона больших чисел. ◁

Утв. 2. Выборочная дисперсия $D_{\text{в}}$ является *состоятельной*, но *смещенной* оценкой дисперсии изучаемой СВ:

$$MD_{\text{в}} = \frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

Докажем смещенность выборочной дисперсии как оценки для дисперсии. Пусть выборочные значения $x_1, x_2, \ldots, x_n$ – независимые СВ, имеющие одинаковое распределение с $Mx_i = a$, $Dx_i = \sigma^2$.

Покажем сперва, что для любого постоянного c справедливо равенство

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i - c)^2 - n(\overline{x} - c)^2.$$

Действительно,

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \sum_{i=1}^{n}\Big((x_i - c) - (\overline{x} - c)\Big)^2 =$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\Big((x_i - c)^2 - 2(x_i - c)(\overline{x} - c) + (\overline{x} - c)^2\Big) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(x_i - c)^2 - 2(\overline{x} - c)\sum_{i=1}^{n}(x_i - c) + \sum_{i=1}^{n}(\overline{x} - c)^2 =$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(x_i - c)^2 - 2(\overline{x} - c)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i - nc\right) + n(\overline{x} - c)^2 =$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(x_i - c)^2 - 2(\overline{x} - c)(n\overline{x} - nc) + n(\overline{x} - c)^2 =$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(x_i - c)^2 - 2n(\overline{x} - c)^2 + n(\overline{x} - c)^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i - c)^2 - n(\overline{x} - c)^2.$$

Таким образом, $D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - a)^2 - (\overline{x} - a)^2.$

Используя определение дисперсии СВ, а также свойства математического ожидания и дисперсии, имеем

$$MD_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}M(x_i - a)^2 - M(\overline{x} - a)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Dx_i - D\overline{x} =$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Dx_i - D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Dx_i - \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}Dx_i =$$

$$= \frac{1}{n}n\sigma^2 - \frac{1}{n^2}n\sigma^2 = \sigma^2\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{n-1}{n}\sigma^2. \triangleleft$$

Итак, выборочная дисперсия $D_{\text{в}}$ является *смещенной* оценкой дисперсии изучаемой СВ (дает заниженное значение). В связи с этим вместо нее вводится другая статистика – ***исправленная выборочная дисперсия***

$$\boxed{s^2 = \frac{n}{n-1}D_{\text{в}},}$$

которая является ***несмещенной оценкой дисперсии.***

Утв. 3. Исправленная дисперсия s^2 является *несмещенной состоятельной* оценкой дисперсии. В случае выборки из нормального распределения s^2 является также *асимптотически эффективной* оценкой дисперсии.

Отметим, что при больших значениях n разница между $D_{\text{в}}$ и s^2 очень мала (они практически равны). Поэтому статистику s^2 используют для оценки дисперсии в случае малых выборок, обычно при $n \le 30$.

Точечные оценки неизвестного параметра θ хороши в качестве первоначальных результатов обработки наблюдений. Недостатком является то, что неизвестна точность полученной оценки параметра.

Тест 16. Свойства точечных оценок

16.1. Установите соответствие между понятиями и их определениями.

А) $\hat{\theta}$ называется состоятельной оценкой параметра θ, если Б) $\hat{\theta}$ называется эффективной оценкой параметра θ, если В) $\hat{\theta}$ называется несмещенной оценкой параметра θ, если	1) $\hat{\theta}$ сходится по вероятности к θ при стремлении объема выборки к ∞; 2) математическое ожидание $\hat{\theta}$ равно θ; 3) $\hat{\theta}$ – несмещенная оценка параметра θ и имеет наименьшую дисперсию из всех несмещенных оценок параметра θ; 4) $\hat{\theta}$ выражается одним числом и предназначена для оценки θ.

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

16.2. Пусть имеется выборка объема n: x_1; x_2; …; x_n. Несмещенной оценкой математического ожидания является

1) $\sum_{i=1}^{n} x_i$; 2) n; 3) $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$;

4) $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$;

5) $D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$.

16.3. Пусть имеется выборка объема n: x_1; x_2; …; x_n. Несмещенной оценкой дисперсии является

1) $\sum_{i=1}^{n} x_i$; 2) n; 3) $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$;

4) $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$;

5) $D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$.

16.4. Укажите свойства выборочного среднего как оценки для математического ожидания.

1) смещенная оценка;
2) несмещенная оценка;
3) состоятельная оценка;
4) эффективная оценка;
5) эффективная в случае выборки из нормального распределения.

(*Выберите все правильные варианты*.)

16.5. Найдите несмещенную оценку математического ожидания по выборке:

3; 6; 2; 5; 4.

1) 2,5;
2) 2;
3) 20;
4) 4;
5) 5.

§ 3. Интервальное оценивание параметров распределения

Точечные оценки не дают информации о степени близости оценки к истинному значению оцениваемого параметра. Чтобы получить информацию о точности и надежности оценки, используют интервальные оценки.

Опр. 1. ***Интервальной оценкой*** **(*доверительным интервалом*)** параметра θ называется интервал, границы которого $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(x_1; x_2; \ldots; x_n)$ и $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(x_1; x_2; \ldots; x_n)$ являются функциями выборочных значений и который с заданной вероятностью γ накрывает истинное значение оцениваемого параметра θ:

$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = \gamma.$$

Интервал $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$ называется ***доверительным интервалом***; число γ – ***доверительной вероятностью*** или ***надежностью*** интервальной оценки; значение $\alpha = 1 - \gamma$ – ***уровнем значимости***.

Величина доверительного интервала существенно зависит от объема выборки (уменьшается с ростом n, т. е. *чем больше объем выборки, тем более точную оценку можно получить*) и от доверительной вероятности γ (величина доверительного интервала увеличивается с приближением γ к 1, т. е. *чем более надежный вывод мы хотим получить, тем меньшую точность мы можем гарантировать*).

Выбор доверительной вероятности определяется конкретными условиями. Обычно используются значения 0,90; 0,95; 0,99; 0,9973, т. е. такие, чтобы получить интервал, который с большой вероятностью накроет истинное значение оцениваемого параметра. Например, надежность $\gamma = 0{,}9$ указывает, что если произведено достаточно большое число выборок, то в 90% из них будут получены такие доверительные интервалы, в которых параметр действительно заключен; лишь в 10% случаев он может выйти за пределы доверительного интервала.

Приведем примеры доверительных интервалов для параметров нормального распределения. Для этого нам нужно знать, каким распределениям подчиняются статистики $\bar{x}$ и s^2. (Напомним, что запись $\xi \sim \mathsf{N}(a; \sigma)$ означает, что СВ ξ имеет нормальное распределение с $M\xi = a$, $D\xi = \sigma^2$. Тот факт, что СВ ξ имеет закон распределения P, будем символически обозначать $\xi \sim \mathsf{P}$.)

Построение доверительного интервала для математического ожидания в случае выборки из нормального распределения с известной дисперсией σ^2

Утв. 1. Пусть имеется выборка объема n из нормального распределения с математическим ожиданием a и дисперсией σ^2, т. е. $x_1, x_2, \ldots, x_n \sim \mathsf{N}(a; \sigma)$. Тогда статистика $\bar{x}$ распределена по нормальному закону с параметрами a и $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, а статистика $\frac{\bar{x}-a}{\sigma/\sqrt{n}}$ имеет стандартное нормальное распределение:

$$\bar{x} \sim \mathsf{N}\left(a; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right); \qquad \frac{\bar{x}-a}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathsf{N}(0;1).$$

Отметим, что

$$M\bar{x} = M\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Mx_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a = \frac{1}{n}na = a;$$

$$D\bar{x} = D\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Dx_i = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{1}{n^2}n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Это означает, в частности, что $\bar{x}$ является более точной, чем одиночное наблюдение, оценкой для математического ожидания, поскольку чем меньше дисперсия, т. е. разброс значений, тем точнее оценка.

Утв. 2. Доверительный интервал для математического ожидания a в случае выборки из нормального распределения с *известной* дисперсией σ^2 определяется соотношением

$$\boxed{P\left(\bar{x} - u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{x} + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha,}$$

где n – объем выборки; $\bar{x}$ – выборочное среднее; α – уровень значимости; u_α – *квантиль* нормального распределения уровня α, т. е. такое число, что для СВ $\xi \sim \mathsf{N}(0;1)$, имеющей стандартное нормальное распределение, $P(|\xi| \geq u_\alpha) = \alpha$.

Квантиль u_α определяется по таблице функции Лапласа из соотношения $\boxed{\Phi(u_\alpha) = \frac{1-\alpha}{2}.}$

Доказательство. Из утверждения 1 следует, что

$$P\left(\left|\frac{\overline{x}-a}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<u_\alpha\right)=1-\alpha;$$

$$P\left(-u_\alpha<\frac{a-\overline{x}}{\sigma/\sqrt{n}}<u_\alpha\right)=1-\alpha;$$

$$P\left(-u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}<a-\overline{x}<u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)=1-\alpha;$$

$$P\left(\overline{x}-u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}<a<\overline{x}+u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)=1-\alpha.\triangleleft$$

Формула $P\left(\overline{x}-u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}<a<\overline{x}+u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)=1-\alpha$, доказанная в утверждении 2, означает, что при достаточно большом количестве выборок одного и того же объема n примерно в $100\cdot(1-\alpha)\%$ выборок интервал $\left(\overline{x}-u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}};\overline{x}+u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ накрывает истинное значение математического ожидания a.

Выборочные распределения

С нормальным распределением связаны также следующие три наиболее часто использующиеся в статистике распределения: χ^2-распределение, t-распределение Стьюдента и F-распределение Фишера.

Опр. 2. ***Распределением χ^2 (хи-квадрат) с k степенями свободы*** называется распределение суммы квадратов k независимых СВ, распределенных по нормальному закону с параметрами 0 и 1, т. е. если $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_k\sim\mathsf{N}(0;1)$, то $\eta=\xi_1^2+\xi_2^2+\ldots+\xi_k^2\sim\chi_k^2$.

Плотность распределения χ^2 с k степенями свободы имеет вид

$$f_{\chi_k^2}(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\frac{k}{2}}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}x^{\frac{k}{2}-1}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}} & \text{при } x>0,\\ 0 & \text{при } x\le 0.\end{cases}$$

Здесь $\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)$ – значение ***гамма-функции***, которая определяется для $\alpha > 0$ формулой $\Gamma(\alpha) = \int\limits_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ и обладает свойствами: 1) $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$; 2) $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$; 3) $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$, если α – натуральное; 4) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

На рис. 30 изображены кривые плотностей распределения χ^2 при числе степеней свободы $k = 1; 2; 3; 5$.

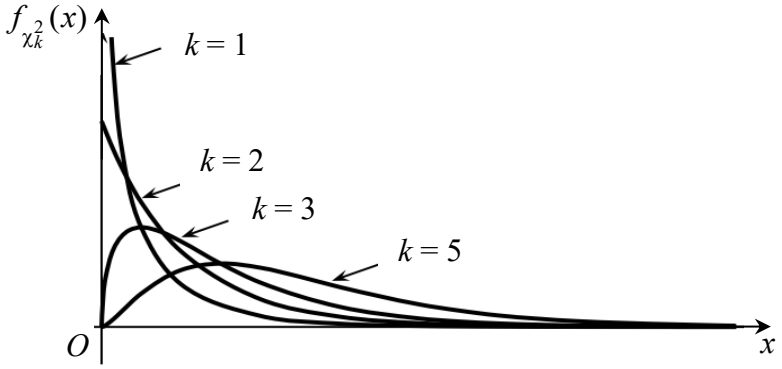


Рис. 30. Графики плотности распределения χ^2 с числом степеней свободы $k = 1; 2; 3; 5$

В частном случае при $k = 2$ распределение χ_k^2 совпадает с показательным (экспоненциальным) распределением.

С ростом k распределение χ_k^2 приближается к нормальному. Считается, что при $k > 30$ оно практически не отличается от нормального.

Утв. 3. В случае выборки объема n из нормального распределения с *известным* математическим ожиданием статистика $\frac{nD_в}{\sigma^2}$ имеет χ^2-распределение с n степенями свободы:

$$\frac{nD_в}{\sigma^2} \sim \chi_n^2;$$

в случае выборки объема n из нормального распределения с *неизвестным* математическим ожиданием статистика $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$ имеет χ^2-распределение с числом степеней свободы $n-1$:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

Доказательство. Докажем утверждение для случая известного математического ожидания. Пусть имеется выборка объема n из нормального распределения, т. е. СВ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ независимы и $x_i \sim \mathsf{N}(a; \sigma)$. Тогда в силу свойств нормального распределения СВ $\dfrac{x_i - a}{\sigma} \sim \mathsf{N}(0; 1)$.

Покажем, что в случае, когда математическое ожидание известно, статистика $\dfrac{nD_{\text{в}}}{\sigma^2}$ представляет собой сумму квадратов этих СВ. В этом случае для расчета $D_{\text{в}}$ используется известное значение математического ожидания: $D_{\text{в}} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - a)^2$, поэтому

$$\frac{nD_{\text{в}}}{\sigma^2} = \frac{n\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - a)^2}{\sigma^2} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - a)^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - a}{\sigma}\right)^2,$$

что в силу определения 2 доказывает, что $\dfrac{nD_{\text{в}}}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$. ◁

Упражнение 1. Доказать утверждение 3 для случая неизвестного математического ожидания.

Замечание. В общем случае число степеней свободы, соответствующее той или иной оценке дисперсии, определяется как количество независимых наблюдений, по которым вычисляется данная оценка дисперсии, минус число параметров, которые оцениваются по этой выборке, кроме дисперсии. В случае, когда математическое ожидание неизвестно, одна степень свободы «расходуется» на вычисление оценки $\overline{x}$.

Опр. 3. ***Распределением Стьюдента с k степенями свободы*** называется распределение СВ $t = \dfrac{\xi}{\sqrt{\eta / k}} \sim t_k$, где СВ $\xi \sim \mathsf{N}(0; 1)$ и $\eta \sim \chi^2_k$ независимы.

W W W В И К И С П Р А В К А W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Уи́льям Си́ли Го́ссет
(англ. *William Sealy Gosset*)
(1876–1937)



Британский химик и статистик, работавший на пивоваренном заводе «Гиннесс» (Arthur Guinness Son & Co). Один из основоположников теории статистических оценок и проверки гипотез.
«Гиннесс» был передовым предприятием, ориентированным на использование новейших достижений науки для принятия экономических и технических решений,

благодаря чему Госсет имел полную свободу в проведении научных исследований. В частности, для контроля качества продукции необходимо было понять, как с точки зрения математики можно обосновать достоверность выводов, полученных при исследовании малой выборки, и правомерность применения этих выводов к выборке большой. В результате этих исследований Госсет разработал математическое обоснование «закона ошибок» для малых статистических выборок.
Госсет более известен под своим псевдонимом Стьюдент (Student), поскольку по условиям контракта с корпорацией «Гиннесс» не имел права открыто публиковать результаты своих исследований (таким способом охранялась коммерческая тайна, «ноу-хау» в виде вероятностно-статистических методов, разработанных Госсетом).
Первым, кто понял значение работ Госсета по оценке параметров малой выборки, был английский статистик Р. Э. Фишер (1890–1962), считавший, что Госсет совершил «логическую революцию» в математической статистике.

Плотность распределения Стьюдента с k степенями свободы имеет вид

$$f_{t_k}(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi k}\,\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}};$$

ее график представлен на рис. 31. Распределение Стьюдента определяется одним параметром – числом степеней свободы k.

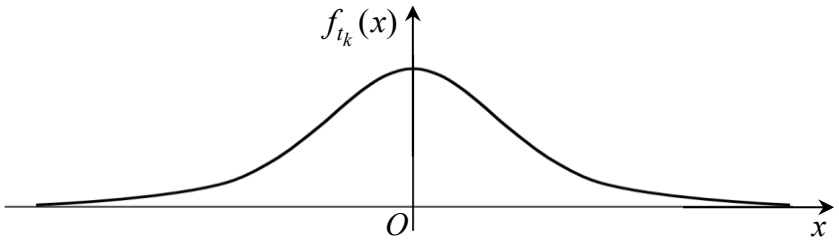


Рис. 31. График плотности распределения Стьюдента

Если число степеней свободы $k\to\infty$, то график приближается к графику плотности нормального распределения. Практически уже при $k>30$ можно считать t-распределение приближенно нормальным.

Утв. 4. В случае выборки объема n из нормального распределения с *неизвестной* дисперсией статистика $\dfrac{\bar{x}-a}{\sqrt{s^2/n}}$ имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы $n-1$:

$$\frac{\bar{x}-a}{\sqrt{s^2/n}}\sim t_{n-1}.$$

Упражнение 2. Сравнить с формулировкой утверждения 1.

Доказательство. Пусть имеется выборка объема n из нормального распределения, т. е. СВ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ независимы и $x_i \sim \mathsf{N}(a;\sigma)$. Тогда в силу утверждений 1 и 3 СВ $\xi = \dfrac{\bar{x}-a}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathsf{N}(0;1)$, СВ $\eta = \dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$, причем можно доказать также, что эти СВ независимы.

Представив рассматриваемую статистику в виде

$$\frac{\bar{x}-a}{\sqrt{s^2/n}} = \frac{\dfrac{\bar{x}-a}{\sigma/\sqrt{n}}}{\dfrac{\sqrt{s^2/n}}{\sigma/\sqrt{n}}} = \frac{\dfrac{\bar{x}-a}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\dfrac{s^2}{\sigma^2}}} = \frac{\xi}{\sqrt{\dfrac{\eta}{n-1}}},$$

согласно определению 3 заключаем, что она подчиняется распределению Стьюдента с числом степеней свободы $n-1$. ◁

Опр. 4. ***F*-распределением Фишера с числами степеней свободы** k_1 **и** k_2 называется распределение СВ

$$F = \frac{\eta_1/k_1}{\eta_2/k_2} \sim F_{k_1;k_2},$$

где СВ $\eta_1 \sim \chi^2_{k_1}$ и $\eta_2 \sim \chi^2_{k_2}$ независимы.

W W W В И К И С П Р А В К А W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Ро́нальд Э́йлмер Фи́шер
(англ. *Ronald Aylmer Fisher*)
(1890–1962)



Английский статистик, биолог-эволюционист и генетик, «отец современной статистики», один из основоположников математической генетики, по образованию математик и физик-теоретик.

С его именем связаны многие понятия математической статистики, Фишер построил теорию точечных и интервальных статистических оценок, внес существенный вклад в создание современной теории проверки статистических гипотез, положил начало использованию статистических процедур при планировании научного эксперимента. Фундаментальный в теории вероятностей термин «дисперсия» также был введен Фишером в 1916 г.

Большинство методов Фишера имеют общий характер и применяются в естественных науках, в экономике и в других областях деятельности. Его книга

«Статистические методы для исследователей», опубликованная в 1925 г., переиздавалась в течение 50 лет.

F-распределение исследовалось и было названо в честь Фишера его учеником Джорджем Снедекором (1881–1974), хотя сам Фишер рассматривал величину $\zeta = \frac{1}{2}\ln F$, распределение которой сейчас называют z-распределением Фишера. В современной статистической практике чаще используется F-распределение, имеющее более простые свойства.

Плотность распределения Фишера с k_1 и k_2 степенями свободы имеет вид

$$f_{F_{k_1;k_2}}(x) = \begin{cases} \dfrac{\Gamma\left(\dfrac{k_1+k_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\dfrac{k_1}{2}\right)\Gamma\left(\dfrac{k_2}{2}\right)}\left(\dfrac{k_1}{k_2}\right)^{\frac{k_1}{2}} x^{\frac{k_1}{2}-1}\left(1+\dfrac{k_1}{k_2}x\right)^{-\frac{k_1+k_2}{2}} & \text{при } x>0, \\ 0 & \text{при } x \le 0. \end{cases}$$

На рис. 32 представлены кривые плотностей распределения Фишера в зависимости от значений k_1 и k_2.

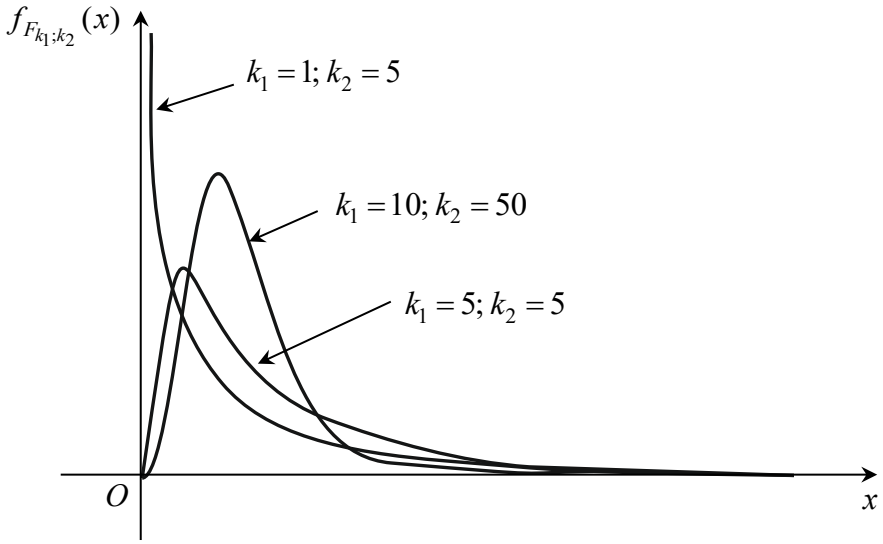


Рис. 32. Графики плотностей распределения Фишера в зависимости от значений k_1 и k_2

Замечание. Существуют таблицы распределений χ^2, Стьюдента, Фишера. Однако при использовании статистических таблиц необходимо обращать пристальное внимание на то, какие величины затабулированы и какие нужны при вычислениях.

Построение доверительного интервала для математического ожидания в случае выборки из нормального распределения с неизвестной дисперсией

Утв. 5. Доверительный интервал для математического ожидания a в случае выборки из нормального распределения с *неизвестной* дисперсией σ^2 определяется соотношением

$$\boxed{P\left(\bar{x} - t_{\alpha;\, n-1}\frac{s}{\sqrt{n}} < a < \bar{x} + t_{\alpha;\, n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha,}$$

где n – объем выборки; $\bar{x}$ – выборочное среднее; $s = \sqrt{s^2}$; s^2 – несмещенная оценка дисперсии; α – уровень значимости; $t_{\alpha;n-1}$ – *квантиль* уровня α распределения Стьюдента с числом степеней свободы $k = n-1$, т. е. такое число, что для СВ ξ, имеющей распределение Стьюдента с числом степеней свободы $k = n-1$, имеет место $P(|\xi| \geq t_{\alpha;\, n-1}) = \alpha$.

Упражнение 3. Доказать аналогично доказательству утверждения 2.

Квантиль $t_{\alpha;\, n-1}$ определяется по таблице распределения Стьюдента.

При малых выборках ($n < 30$) распределение Стьюдента дает не вполне определенные результаты (широкий доверительный интервал). Это объясняется тем, что малая выборка содержит малую информацию об интересующем нас признаке. С возрастанием числа степеней свободы распределение Стьюдента быстро приближается к нормальному.

Построение доверительного интервала для дисперсии в случае выборки из нормального распределения с неизвестным математическим ожиданием

Утв. 6. Доверительный интервал для дисперсии σ^2 в случае выборки из нормального распределения с *неизвестным* математическим ожиданием a определяется соотношением

$$\boxed{P\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2;\, n-1}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;\, n-1}}\right) = 1-\alpha,}$$

где n – объем выборки; s^2 – несмещенная оценка дисперсии; α – уровень значимости; $\chi^2_{\alpha/2;\, n-1}$ и $\chi^2_{1-\alpha/2;\, n-1}$ – *квантили* распределения χ^2 с

числом степеней свободы $k = n-1$, определяемые соотношением $P(\xi \geq \chi^2_{\alpha;\, n-1}) = \alpha$ для СВ ξ, имеющей распределение χ^2 с числом степеней свободы $k = n-1$.

Квантили $\chi^2_{\alpha/2;\, n-1}$ и $\chi^2_{1-\alpha/2;\, n-1}$ определяются по таблице распределения χ^2.

Доказательство. Из утверждения 3 следует, что для выборки из нормального распределения с неизвестным математическим ожиданием $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$. В силу несимметричности графика плотности распределения χ^2 для построения доверительного интервала будут использованы две квантили $\chi^2_{\alpha/2;\, n-1}$ и $\chi^2_{1-\alpha/2;\, n-1}$ (рис. 33), такие, что для СВ $\xi \sim \chi^2_{n-1}$ имеют место соотношения $P(\xi \geq \chi^2_{\alpha/2;\, n-1}) = \dfrac{\alpha}{2}$ и $P(\xi \leq \chi^2_{1-\alpha/2;\, n-1}) = \dfrac{\alpha}{2}$.

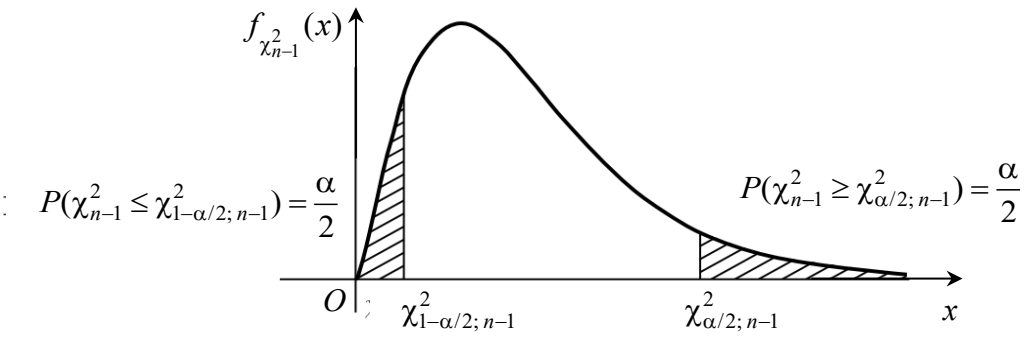


Рис. 33. К построению доверительного интервала для дисперсии в случае выборки из нормального распределения с неизвестным математическим ожиданием

Тогда

$$P\left(\chi^2_{1-\alpha/2;n-1} < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2;n-1}\right) = 1-\alpha;$$

$$P\left(\frac{1}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}} < \frac{\sigma^2}{(n-1)s^2} < \frac{1}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}}\right) = 1-\alpha;$$

$$P\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2;\, n-1}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;\, n-1}}\right) = 1-\alpha. \triangleleft$$

Тест 17. Интервальное оценивание параметров распределения

17.1.	В случае выборки объема n из нормального распределения с математическим ожиданием a и известной дисперсией σ^2 статистика $\dfrac{\overline{x}-a}{\sigma/\sqrt{n}}$ имеет	1) стандартное нормальное распределение; 2) распределение χ^2; 3) распределение Стьюдента; 4) распределение Фишера; 5) равномерное распределение.
17.2.	В случае выборки объема n из нормального распределения с математическим ожиданием a и неизвестной дисперсией статистика $\dfrac{\overline{x}-a}{\sqrt{s^2/n}}$ имеет	1) стандартное нормальное распределение; 2) распределение χ^2; 3) распределение Стьюдента; 4) распределение Фишера; 5) равномерное распределение.
17.3.	При построении доверительного интервала для математического ожидания нормального распределения с известной дисперсией используется квантиль	1) стандартного нормального распределения; 2) распределения χ^2; 3) распределения Стьюдента; 4) распределения Фишера; 5) равномерного распределения.
17.4.	При построении доверительного интервала для математического ожидания нормального распределения с неизвестной дисперсией используется квантиль	1) стандартного нормального распределения; 2) распределения χ^2; 3) распределения Стьюдента; 4) распределения Фишера; 5) равномерного распределения.
17.5.	При построении доверительного интервала для дисперсии нормального распределения с неизвестным математическим ожиданием используется квантиль	1) стандартного нормального распределения; 2) распределения χ^2; 3) распределения Стьюдента; 4) распределения Фишера; 5) равномерного распределения.

§ 4. Основные понятия теории проверки статистических гипотез. Критерии согласия

Основные задачи математической статистики разделяют на две категории, тесно связанные между собой, но отличающиеся постановкой задач: оценивание параметров и проверка статистических гипотез. Основной задачей оценивания параметров является получение

по выборке оценок, наилучших в том или ином смысле. При проверке гипотез задача ставится иначе: требуется по выборке принять либо отвергнуть некоторое предположение о распределении генеральной совокупности, из которой извлечена выборка.

Опр. 1. ***Статистической гипотезой*** называется любое предположение о виде (***непараметрическая гипотеза***) или параметрах (***параметрическая гипотеза***) неизвестного распределения.

Опр. 2. Статистическая гипотеза называется ***простой***, если она полностью определяет функцию распределения. В противном случае гипотеза называется ***сложной***.

Иными словами, простой называют гипотезу, содержащую только одно предположение, а сложная гипотеза состоит из конечного или бесконечного числа простых гипотез.

Пример 1. Предположим, что введен новый способ производства некоторого товара. Для определения качества товара измеряется некоторая его характеристика $\xi \sim \mathsf{N}(a_0; \sigma_0)$, где a_0, σ_0 известны. Если необходимо выяснить, как новый способ производства влияет на качество товара, можно выдвинуть, например, такие гипотезы:

$H_1: a = a_0, \sigma = \sigma_0$, т. е. распределение СВ ξ не изменилось после изменения процесса производства;

$H_2: a > a_0, \sigma = \sigma_0$, т. е. увеличилось среднее значение показателя качества;

$H_3: a = a_0, \sigma < \sigma_0$, т. е. разброс значений показателя качества стал меньше.

Гипотеза H_1 является простой, а гипотезы H_2 и H_3 – сложными.•

Опр. 3. Проверяемую гипотезу обычно называют ***нулевой*** и обозначают H_0. Наряду с нулевой рассматривают ***альтернативную***, или ***конкурирующую***, гипотезу H_a (или H_1, или $\overline{H}$).

Нулевая и альтернативная гипотезы представляют собой две возможности выбора, осуществляемого в задачах проверки гипотез. Нулевая гипотеза представляет собой такое утверждение, которое принимается в случае, когда нет убедительных аргументов для его отклонения. Альтернативную гипотезу принимают только тогда, когда есть убедительное статистическое доказательство, отвергающее нулевую гипотезу.

Пример 2. Например,

$$1)\ \begin{matrix} H_0: \theta = \theta_0, \\ \overline{H}_1: \theta \neq \theta_0; \end{matrix} \qquad 2)\ \begin{matrix} H_0: \theta = \theta_0, \\ \overline{H}_2: \theta > \theta_0. \end{matrix}$$

В первом случае нужно определить, можно ли считать, что значение параметра θ равно заданному значению θ_0. Ясно, что значение параметра θ_0, оцененное по выборке, практически всегда будет отличаться от заданного значения θ_0. Вопрос в том, каким должно быть это отличие, чтобы нулевую гипотезу можно было считать верной и при каком отличии нужно отвергнуть нулевую гипотезу и принять альтернативную.

Во втором случае говорят, что рассматривается *односторонняя* альтернатива. Такая задача возникает, если заранее известно, что значение параметра θ не может быть меньше, чем θ_0.•

Опр. 4. Правило, которое позволяет по выборке принять или отвергнуть проверяемую гипотезу, называется ***критерием проверки статистической гипотезы*** (***статистическим критерием***).

Замечание. Статистическими методами *нельзя доказать* правильность гипотезы. Критерий проверки статистической гипотезы позволяет отбросить гипотезу как неправильную, но не позволяет доказать, что она верна, т. е. статистические критерии указывают лишь на отсутствие опровержения со стороны имеющихся экспериментальных данных. Если по результатам проверки статистическая гипотеза принимается, то говорят, что она *согласуется с выборочными данными* или что она *не противоречит результатам наблюдений*.

Статистический критерий обычно основывается на некоторой статистике $\hat{\theta}_n$, для которой известно ее точное или приближенное распределение. Множество всех возможных значений этой статистики разбивается на два непересекающихся подмножества: S – ***область принятия нулевой гипотезы*** и W – область отклонения нулевой гипотезы. W называется ***критической областью***.

В задачах проверки гипотез возможны следующие четыре ситуации.

Проверяемая гипотеза H_0	H_0 принимается	H_0 отвергается
объективно верна	правильное решение	***ошибка 1-го рода***
объективно неверна	***ошибка 2-го рода***	правильное решение

В итоге статистической проверки могут быть допущены ошибки двух типов:

ошибка 1-го рода – будет отвергнута правильная гипотеза – принимается H_1, тогда как верна H_0 («пропуск цели»);

ошибка 2-го рода – будет принята неправильная гипотеза – примем H_0, тогда как на самом деле верна H_1 («ложное срабатывание»).

Опр. 5. Вероятность ошибки 1-го рода, т. е. вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она верна, называется ***уровнем значимости*** статистического критерия и обозначается α:

$$P(H_0 \text{ отвергается} \mid H_0 \text{ верна}) = P(\hat{\theta}_n \in W \mid H_0 \text{ верна}) = \alpha.$$

Вероятность ошибки 2-го рода, т. е. вероятность ошибочно принять нулевую гипотезу, обозначается β:

$$P(H_0 \text{ принимается} \mid H_0 \text{ не верна}) = P(\hat{\theta}_n \in S \mid H_0 \text{ не верна}) = \beta.$$

Пользуясь терминологией статистического контроля качества продукции, можно сказать, что α – это риск поставщика (забраковка партии, удовлетворяющей стандарту), а β – риск потребителя (принятие партии, не удовлетворяющей стандарту).

Опр. 6. ***Мощностью критерия*** называется вероятность отклонить проверяемую гипотезу H_0, когда она неверна. Эта вероятность

$$P(H_0 \text{ отвергается} \mid H_0 \text{ не верна}) = 1 - \beta.$$

Ясно, что при построении статистических критериев желательно, чтобы вероятности ошибок обоих родов были как можно меньше. Однако данное требование противоречивое. Невозможно одновременно уменьшить обе ошибки. Реально поступают следующим образом: задают уровень значимости α (как правило, равный 0,05; 0,01 или 0,1), а затем выбирают статистический критерий так, чтобы ошибка 2-го рода была наименьшей.

Для нахождения мощности критерия необходимо знать плотность вероятности критерия при альтернативной гипотезе. Простые критерии с заданным уровнем значимости контролируют лишь ошибки 1-го рода и не учитывают мощность критерия.

Выбор критической области, а следовательно, критерий проверки гипотезы, определяется:

1) выбором нулевой и альтернативной гипотез;

2) заданием уровня значимости α;

3) выбором статистики, на которой основан критерий.

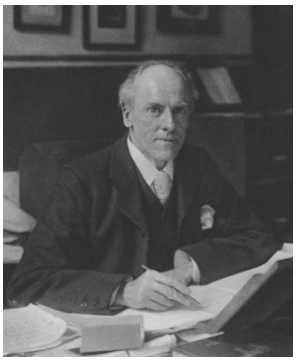
Опр. 7. Статистические критерии, с помощью которых проверяются гипотезы о значениях параметров распределения или о соотношениях между ними, в предположении, что тип распределения известен, называются ***критериями значимости*** или ***параметрическими критериями***.

Опр. 8. Статистические критерии, с помощью которых проверяются гипотезы о виде распределения, называются ***критериями согласия*** или ***непараметрическими критериями***.

Наиболее известными критериями согласия являются критерий χ^2 Пирсона и критерий λ Колмогорова.

W W W В И К И С П Р А В К А W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Карл Пи́рсон
(англ. *Karl (Carl) Pearson*)
(1857–1936)



Английский математик и биолог, основатель знаменитой английской школы биометрики. Внес существенный вклад в распространение методов статистического анализа в биологии и психологии. Основные идеи Пирсона были опубликованы в серии из 19 статей под общим названием «Математический вклад в теорию эволюции».
Пирсон считается одним из отцов современной статистики.

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Критерий согласия χ^2 Пирсона

Пусть имеется выборка объема n и сгруппированный статистический ряд, в котором k групп. Например, в случае непрерывной СВ это будут k интервалов $[x_{i-1}; x_i)$.

Группы должны выбираться так, чтобы охватывать весь диапазон значений предполагаемой СВ. Если диапазон значений СВ не ограничен (к примеру, нормальная СВ принимает любые значения из $(-\infty; +\infty)$), то крайние интервалы должны быть расширены до $-\infty$ и $+\infty$ соответственно.

Кроме того, интервалы (группы) должны быть не очень маленькими, чтобы в каждый из них входило не менее 5 наблюдений. Группы с малым количеством наблюдений объединяют с соседними.

Проверяемая гипотеза представляет собой предположение о распределении наблюдаемой СВ и является простой (конкретно указывает предполагаемое распределение):

H_0: функция распределения наблюдаемой СВ совпадает с $F(x)$;

$\overline{H}$: функция распределения наблюдаемой СВ не совпадает с $F(x)$.

Критерий согласия χ^2 Пирсона основан на сравнении эмпирических и теоретических частот попадания СВ в рассматриваемые группы (интервалы):

n_i – эмпирическая частота наблюдения значений из интервала $[x_{i-1}; x_i)$;

$np_i = n\,P\big(\xi \in [x_{i-1}; x_i)\big) = n\big(F(x_i) - F(x_{i-1})\big)$ – теоретическое значение соответствующей частоты (т. е. вычисленное в предположении, например, нормального закона распределения).

Рассмотрим статистику

$$\boxed{\chi^2_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}.}$$

Упражнение. Показать, что контроль вычислений можно осуществить по формуле $\chi^2_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2}{np_i} - n.$

Для вычисления статистики $\chi^2_{\text{расч}}$ нужно знать сгруппированный статистический ряд и теоретическую функцию распределения $F(x)$ для расчета вероятностей p_i.

При этом теоретическое распределение $F(x)$ может зависеть от одного или нескольких параметров. Пусть r – число неизвестных параметров теоретического распределения. В этом случае вместо значений параметров используются их оценки.

Замечание. Оценки параметров рассчитываются по сгруппированному статистическому ряду *до объединения групп*.

Т 1. Если теоретическая функция распределения зависит от r параметров и оценки этих параметров обладают свойствами асимптотической нормальности и асимптотической эффективности, то независимо от вида теоретической функции распределения $F(x)$ в пределе (при $n \to \infty$) статистика $\chi^2_{\text{расч}}$ имеет распределение χ^2 с числом степеней свободы $k - r - 1$, где n – объем выборки; k – число интервалов группировки; r – количество параметров теоретической функции распределения, оцениваемых по данной выборке.

Таким образом, **критерий согласия χ^2 Пирсона** заключается в следующем: *если* $\chi^2_{\text{расч}} < \chi^2_{\alpha;\,k-r-1}$, *где* $\chi^2_{\alpha;\,k-r-1}$ *определяется по таблице квантилей распределения* χ^2, *то гипотеза* H_0 *принимается (признается непротиворечащей экспериментальным данным; нет оснований отвергнуть гипотезу* H_0*) на уровне значимости* α,

а если $\chi^2_{\text{расч}} \geq \chi^2_{\alpha;\, k-r-1}$, *то гипотеза* H_0 *отвергается (не согласуется с данными эксперимента).*

Основное достоинство критерия согласия χ^2 Пирсона – его универсальность, т. е. применимость для любого закона распределения, в том числе с неизвестными параметрами. Основной недостаток – необходимость большого объема выборки (не менее 60– 100 наблюдений) и произвольность группировки, влияющая на величину $\chi^2_{\text{расч}}$.

Пример 3. При 12 000 бросаниях монеты Пирсон получил 6019 выпадений герба. Совместим ли этот результат на уровне значимости 0,01 с гипотезой о том, что монета правильная?

Решение. При каждом бросании монеты возможны только два элементарных исхода: выпадение герба с вероятностью p и выпадение решки с вероятностью $1 - p$. Таким образом, проверяемую и альтернативную гипотезы можем записать в виде:

$$H_0\colon p = 0{,}5,$$
$$\overline{H}\colon p \neq 0{,}5.$$

По условию известны частоты обоих исходов: в серии из $n = 12\,000$ испытаний герб выпал $n_1 = 6019$ раз, решка – $n_2 = 5981$ раз. Рассчитаем статистику критерия Пирсона

$$\chi^2_{\text{расч}} = \frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(n_2 - np_2)^2}{np_2} =$$

$$= \frac{(6019 - 12\,000 \cdot 0{,}5)^2}{12\,000 \cdot 0{,}5} + \frac{(5981 - 12\,000 \cdot 0{,}5)^2}{12\,000 \cdot 0{,}5} = \frac{19^2}{6000} + \frac{19^2}{6000} \approx 0{,}12$$

и сравним с табличным значением

$$\chi^2_{\text{табл}} = \chi^2_{\alpha;\, k-r-1} = \chi^2_{0{,}01;\, 2-0-1} = \chi^2_{0{,}01;\, 1} \approx 6{,}63.$$

(Здесь число интервалов группировки $k = 2$ соответствует количеству различных исходов единичного опыта, $r = 0$, так как нет параметров распределения, оцениваемых по данной выборке).

Поскольку $\chi^2_{\text{расч}} < \chi^2_{\text{табл}}$, то гипотеза H_0 о том, что монета правильная, на уровне значимости $\alpha = 0{,}01$ не противоречит результатам эксперимента.•

Пример 4. По данному интервальному статистическому ряду

$[x_{i-1};\, x_i)$	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
n_i	4	6	16	36	24	10	4

построим гистограмму относительных частот и на уровне значимости $\alpha = 0,05$ проверим по критерию Пирсона гипотезу о нормальном распределении данных.

Решение. Для визуальной оценки вида распределения построим гистограмму относительных частот – ступенчатую фигуру, составленную из прямоугольников, построенных на интервалах группировки и имеющих высоты $\frac{n_i}{nh}$, где n_i – частота попадания элементов выборки в интервал $[x_{i-1}; x_i)$; n – объем выборки; h – длина интервала. В нашем случае количество элементов выборки $n = 4 + 6 + 16 + 36 + 24 + 10 + 4 = 100$, а длина каждого из интервалов группировки $h = 5$. Высоты прямоугольников рассчитаны в таблице, гистограмма изображена на рис. 34.

$[x_{i-1}; x_i)$	x_i^*	n_i	$\frac{n_i}{n}$	$\frac{n_i}{nh}$
[5; 10)	7,5	4	0,04	0,008
[10; 15)	12,5	6	0,06	0,012
[15; 20)	17,5	16	0,16	0,032
[20; 25)	22,5	36	0,36	0,072
[25; 30)	27,5	24	0,24	0,048
[30; 35)	32,5	10	0,10	0,020
[35; 40)	37,5	4	0,04	0,008

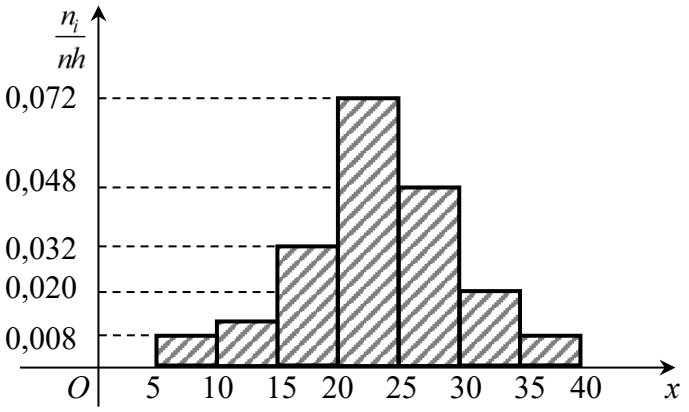


Рис. 34. Гистограмма относительных частот

По виду гистограммы можно выдвинуть гипотезу о том, что выборка взята из нормального распределения. Для проверки этой гипотезы по критерию согласия χ^2 Пирсона нужно рассчитать оценки параметров распределения по сгруппированному статистическому ряду.

Нормальный закон распределения содержит два параметра a и σ, которые имеют смысл математического ожидания и среднего квадратического отклонения СВ ξ: $M\xi = a$, $D\xi = \sigma^2$. В качестве оценок для этих параметров рассчитаем соответственно выборочное среднее $\overline{x}$ и несмещенную оценку дисперсии s^2, для вычисления s^2 предварительно найдем выборочную дисперсию $D_{\text{в}}$:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i^{*} n_i = \frac{1}{100}(7{,}5\cdot 4 + 12{,}5\cdot 6 + 17{,}5\cdot 16 + 22{,}5\cdot 36 + 27{,}5\cdot 24 + 32{,}5\cdot 10 + 37{,}5\cdot 4) = 23{,}3;$$

$$D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} (x_i^{*})^2 n_i - (\overline{x})^2 = \frac{1}{100}(7{,}5^2\cdot 4 + 12{,}5^2\cdot 6 + 17{,}5^2\cdot 16 + 22{,}5^2\cdot 36 + 27{,}5^2\cdot 24 + 32{,}5^2\cdot 10 + 37{,}5^2\cdot 4) - 23{,}3^2 = 43{,}36;$$

$$s^2 = \frac{n}{n-1} D_{\text{в}} = \frac{100}{99}\cdot 43{,}36 \approx 43{,}8.$$

Тогда оценкой для среднего квадратического отклонения σ будет $s = \sqrt{43{,}8} \approx 6{,}6$.

Проверим с помощью критерия согласия χ^2 Пирсона гипотезу

H_0: *наблюдаемая СВ имеет нормальное распределение с параметрами* $a = 23{,}3;\ \sigma = 6{,}6$

при альтернативе

$\overline{H}_1$: *наблюдаемая СВ имеет другое распределение*.

В заданном статистическом ряде 7 интервалов. Однако число наблюдений в крайних интервалах меньше 5, поэтому эти интервалы должны быть присоединены к соседним. В результате получим $k = 5$ интервалов (групп).

Кроме того, группы должны охватывать весь диапазон значений СВ. Так как СВ, распределенная по нормальному закону, принимает любые значения из $(-\infty; +\infty)$, то первый интервал будет $(-\infty; 15)$, а последний $[30; +\infty)$.

Для расчета статистики критерия Пирсона $\chi^2_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$ составим новую таблицу, содержащую следующие столбцы:

интервалы $[x_{i-1}; x_i)$ (в количестве $k = 5$, как было описано выше);

n_i – эмпирическая частота наблюдения значений из интервала $[x_{i-1}; x_i)$;

$p_i = P\left(\xi \in [x_{i-1}; x_i)\right)$ – теоретическая вероятность попадания СВ в интервал $[x_{i-1}; x_i)$, в случае нормального распределения с параметрами $a = 23{,}3; \sigma = 6{,}6$ эта вероятность рассчитывается как разность значений функции Лапласа:

$$p_i = \Phi\left(\frac{x_i - 23{,}3}{6{,}6}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - 23{,}3}{6{,}6}\right);$$

np_i – теоретическое значение соответствующей частоты, а также столбцы со значениями $n_i - np_i$, $\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$, $\frac{n_i^2}{np_i}$.

Последний столбец используется для контроля вычислений по формуле $\chi^2_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2}{np_i} - n.$

Все вычисления заносим в таблицу.

$[x_i; x_{i-1})$	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$	$\frac{n_i^2}{np_i}$
$(-\infty; 15)$	10	0,1043	10,43	–0,43	0,0177	9,5877
[15; 20)	16	0,2043	20,43	–4,43	0,9606	12,5306
[20; 25)	36	0,2931	29,31	6,69	1,527	44,217
[25; 30)	24	0,2433	24,33	–0,33	0,0045	23,6745
$[30; +\infty)$	14	0,1550	15,5	–1,5	0,1452	12,6452
Суммы	100	1	100	–	$\chi^2_{\text{расч}} = 2{,}655$	102,655

Суммируя значения в предпоследнем столбце, вычисляем выборочное значение статистики критерия χ^2 Пирсона:

$$\chi^2_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \approx 2{,}655.$$

Сумма элементов последнего столбца будет $\sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2}{np_i} = 102{,}655.$ Это позволяет провести контроль вычислений:

$$\chi^2_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2}{np_i} - n = 102{,}655 - 100 = 2{,}655.$$

Определим критическое значение $\chi^2_{\text{крит}} = \chi^2_{\alpha;\,k-r-1}$, где $\alpha = 0{,}05$ – заданный уровень значимости; $k = 5$ – число интервалов после объединения малочисленных групп с соседними; $r = 2$, поскольку при расчете теоретических вероятностей p_i использовались две полученные по выборке оценки $\overline{x}$ и s параметров нормального распределения. По таблице квантилей распределения χ^2 получаем $\chi^2_{\text{крит}} = \chi^2_{0{,}05;\,2} = 5{,}9915.$

Таким образом, $\chi^2_{\text{расч}} = 2{,}655 < \chi^2_{\text{крит}} = 5{,}9915,$ поэтому на уровне значимости $\alpha = 0{,}05$ нет оснований отвергнуть гипотезу H_0, согласно которой выборка взята из нормального распределения с параметрами $a = 23{,}3;\ \sigma = 6{,}6.\bullet$

Критерий согласия λ Колмогорова

Критерий Колмогорова (λ-критерий) применяется для проверки гипотез о распределениях только *непрерывных* СВ. Он основан на сравнении эмпирической $F_n^*(x)$ и гипотетической (теоретической) $F(x)$ функций распределения.

Кроме того, при использовании критерия Колмогорова предполагается, что значения параметров теоретического распределения известны. Это обстоятельство существенно сужает область применения данного критерия на практике. Тем не менее он часто используется. При этом неизвестные параметры теоретического распределения следует оценивать по выборкам большого объема, параллельных исследуемой. Если же эти параметры оцениваются по исследуемой выборке, то критерий Колмогорова оказывается менее точным в том смысле, что фактический уровень значимости становится меньше заданного уровня значимости, и в результате в ряде случаев повышается риск принять нулевую гипотезу H_0 как правильную, когда на самом деле она противоречит опытным данным. В силу этого рекомендуется при использовании критерия Колмогорова в случае неизвестных параметров распределения задавать несколько больший уровень значимости: $\alpha = 0{,}1 \div 0{,}2.$

Применение критерия Колмогорова основано на использовании статистики:

$$D_n = \max_x |\, F_n^*(x) - F(x) \,|\,.$$

Доказано, что в случае, когда значения параметров теоретического распределения известны, при любой теоретической функции распределения $F(x)$ имеет место соотношение

$$\lim_{n\to\infty} P(\sqrt{n} D_n < \lambda) = 1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \, \mathrm{e}^{-2k^2\lambda^2} = K(\lambda).$$

При заданном уровне значимости α по соответствующей таблице находят значение λ_α такое, что $K(\lambda_\alpha) = 1 - \alpha$. *Если* $\sqrt{n} D_n < \lambda_\alpha$, *то гипотеза* H_0 *принимается* (признается непротиворечащей экспериментальным данным).

В случае выборок малого объема n используют специальные таблицы для статистики D_n, учитывающие объем выборки n.

В случае, когда параметры теоретического распределения неизвестны, распределение статистики D_n зависит, вообще говоря, от вида теоретического распределения. В настоящее время составлены таблицы распределений статистики D_n для многих семейств распределений (нормального, показательного и др.), а также разработаны некоторые модификации статистики D_n.

О применении критериев согласия

При выдвижении гипотезы о распределении наблюдаемой СВ выбор теоретического распределения должен базироваться в первую очередь на понимании механизма изучаемого явления. Если же этот механизм неизвестен или недостаточно изучен, предварительный выбор распределения основывается на опыте аналогичных исследований и виде гистограммы, построенной по выборке. Достоинства использования гистограммы для этой цели – простота и наглядность; недостаток – гистограмма может напоминать несколько распределений одновременно.

В качестве приближенного критерия для предварительного выбора закона распределения могут быть использованы ***выборочные коэффициенты асимметрии*** и ***эксцесса***:

$$\hat{A} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3}{nD_{\text{в}}^{3/2}}, \quad \hat{E} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^4}{nD_{\text{в}}^{2}} - 3.$$

Коэффициенты асимметрии и эксцесса характеризуют форму (симметричность и крутость) графика плотности распределения. Если плотность распределения симметрична, то коэффициент асимметрии равен нулю. Если плотность имеет длинный «правый хвост», то $\hat{A} > 0$, а если длинный «левый хвост», то $\hat{A} < 0$. Если распределение «сконцентрировано» вокруг среднего больше, чем нормальное (плотность имеет «острую» вершину), то $\hat{E} > 0$, а если меньше – то $\hat{E} < 0$.

Для нормального распределения эти параметры равны нулю. Поэтому если для изучаемого распределения асимметрия и эксцесс имеют небольшие значения, то можно предположить близость этого распределения к нормальному.

После предварительного выбора распределения проводится проверка выдвинутой гипотезы по одному из критериев согласия. Кроме критериев χ^2 Пирсона и λ Колмогорова, существует ряд других, например критерий ω^2 Мизеса – Смирнова, критерий Шапиро – Уилка и т. д. Есть также специальный

критерий для проверки гипотезы нормальности по совокупности достаточно большого числа выборок малого объема.

Выбор того или иного критерия согласия зависит от дальнейших целей исследования. Как правило, знания о типе распределения нужны для того, чтобы на их основе сделать по выборочным данным те или иные выводы. Нередко оказывается, что для справедливости этих выводов особенно важны лишь некоторые свойства теоретического закона распределения. Именно такие свойства и должны быть проверены в первую очередь. Например, при применении критерия Стьюдента к выборкам, отличающимся от нормальных, результаты будут близки к правильным, если выборки достаточно велики и коэффициенты асимметрии и эксцесса такие же, как у нормального закона.

Тест 18. Критерии согласия

18.1. Установите соответствие между понятиями и терминами.

А) Основная проверяемая статистическая гипотеза Б) Статистическая гипотеза о виде распределения В) Статистическая гипотеза, допускающая возможность выбора из нескольких распределений Г) Статистическая гипотеза, однозначно определяющая распределение Д) Статистическая гипотеза о параметрах распределения	1) параметрическая гипотеза; 2) непараметрическая гипотеза; 3) нулевая гипотеза; 4) альтернативная гипотеза; 5) простая гипотеза; 6) сложная гипотеза.

(*Укажите для каждой буквы номер правильного варианта ответа*.)

18.2. Уровень значимости статистического критерия – это

1) вероятность ошибки 1-го рода;
2) вероятность ошибки 2-го рода;
3) вероятность принять нулевую гипотезу, когда она неверна;
4) вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она верна;
5) мощность статистического критерия.

(*Выберите все правильные варианты*.)

18.3. Критерий согласия – это процедура, предназначенная для проверки статистической гипотезы

1) о виде распределения;
2) о параметрах распределения;
3) о равенстве математических ожиданий;
4) о равенстве дисперсий;
5) о значении вероятности.

18.4. Критерий согласия χ^2 Пирсона основан на статистике, оценивающей

1) различие эмпирических и теоретических частот;
2) различие эмпирической и теоретической функций распределения;
3) выборочное среднее;
4) выборочную дисперсию;
5) несмещенную оценку дисперсии.

18.5. Выберите все верные утверждения.

1	Критерий согласия χ^2 Пирсона может применяться для проверки гипотезы о нормальном распределении.
2	Критерий согласия χ^2 Пирсона может применяться для проверки гипотезы о непрерывном распределении.
3	Критерий согласия χ^2 Пирсона может применяться для проверки гипотезы о дискретном распределении.
4	Критерий согласия λ Колмогорова может применяться для проверки гипотезы о нормальном распределении.
5	Критерий согласия λ Колмогорова может применяться для проверки гипотезы о непрерывном распределении.
6	Критерий согласия λ Колмогорова может применяться для проверки гипотезы о дискретном распределении.

§ 5. Критерии значимости

Напомним, что статистические критерии, с помощью которых проверяются гипотезы о значениях параметров распределения или о соотношениях между ними в предположении, что тип распределения известен, называются ***критериями значимости*** или ***параметрическими критериями***.

Пусть по выборке объема n получена некоторая оценка $\hat{\theta}$ для параметра θ теоретического распределения и есть основания полагать, что истинное значение параметра θ есть θ_0. Тогда проверяется нулевая гипотеза $H_0: \theta = \theta_0$ в сравнении с альтернативой $\overline{H}$: $\theta \neq \theta_0$.

Если даже нулевая гипотеза H_0 верна, выборочное значение $\hat{\theta}$ обычно не совпадает точно с θ_0, поэтому возникает вопрос, насколько значимо это отличие, как сильно $\hat{\theta}$ должно отличаться от θ_0, чтобы можно было достаточно обоснованно отвергнуть гипотезу H_0.

Если известно распределение оценки $\hat{\theta}$ в предположении, что гипотеза H_0 справедлива, то можно найти такой интервал $(\theta_1; \theta_2)$, что

$$P(\theta_1 < \hat{\theta} < \theta_2) = 1 - \alpha$$

для некоторого заданного уровня значимости α.

Интервал $S = (\theta_1; \theta_2)$ является областью принятия гипотезы (при уровне значимости α). В отличие от доверительного интервала $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$, границы которого определяются по результатам наблюдений, границы области принятия гипотезы задаются до проведения эксперимента и определяются выбором $H_0, \overline{H}, \alpha$.

Рассмотрим критерии значимости, предназначенные для проверки гипотез о значениях параметров *в случае выборок из нормального распределения*, которое на практике встречается наиболее часто. Нормальное распределение имеет два параметра: математическое ожидание a и дисперсию σ^2, которые оцениваются с помощью выборочного среднего и выборочной дисперсии (исправленной выборочной дисперсии) соответственно.

Выборочное среднее является оценкой для среднего значения измеряемой величины и может служить оценкой того или иного показателя качества. Дисперсия характеризует разброс экспериментальных значений, а следовательно, служит мерой точности. Например, если произведено несколько измерений одной и той же величины, то дисперсия может характеризовать точность прибора, метода измерения и т. д.

1. Проверка гипотезы о равенстве математического ожидания нормального распределения заданному значению. Такие задачи возникают, например, при выборочном контроле качества продукции в промышленности, когда предстоит решить, существенно ли отличается среднее значение признака, полученное по выборке, от среднего значения, известного по результатам многочисленных предыдущих экспериментов.

Нулевая гипотеза $H_0: a = a_0$.

Альтернативная гипотеза $\overline{H}: a \neq a_0$.

Требуется по выборке объема n проверить гипотезу H_0 при заданном уровне значимости α. При этом предполагается, что выборка взята из нормально распределенной генеральной совокупности.

Если дисперсия σ^2 известна, то утверждение 1 § 3 гласит, что при справедливости гипотезы H_0 имеет место $\dfrac{\overline{x} - a_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim \mathsf{N}(0;1)$. Следовательно, критерий принятия гипотезы может быть выбран из условия

$$P\left(\left|\frac{\overline{x} - a_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right| < u_\alpha\right) = 1 - \alpha.$$

Таким образом, *если дисперсия* σ^2 *известна, то гипотеза* H_0 *принимается* (т. е. согласуется с результатами наблюдений) *при условии, что*

$$\boxed{u_{\text{расч}} = \frac{|\overline{x} - a_0|}{\sqrt{\sigma^2 / n}} < u_{\text{табл}} = u_\alpha,} \qquad (19)$$

где квантиль u_α удовлетворяет соотношению $\Phi(u_\alpha) = \dfrac{1-\alpha}{2}$.

Если дисперсия σ^2 *неизвестна, то гипотеза* H_0 *принимается при*

$$\boxed{t_{\text{расч}} = \frac{|\,\overline{x} - a_0\,|}{\sqrt{s^2/n}} < t_{\text{табл}} = t_{\alpha;\,n-1},} \tag{20}$$

где квантиль $t_{\alpha;\,n-1}$ определяется по таблице распределения Стьюдента.

2. Проверка гипотезы о равенстве заданному значению дисперсии нормального распределения.

Нулевая гипотеза $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$.

Альтернативная гипотеза $\overline{H}: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$.

Гипотеза H_0 при заданном уровне значимости α *принимается, если*

$$\boxed{\chi^2_{1-\alpha/2;\,n-1} < \chi^2_{\text{расч}} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_{\alpha/2;\,n-1},} \tag{21}$$

где квантили $\chi^2_{1-\alpha/2;\,n-1}$ и $\chi^2_{\alpha/2;\,n-1}$ определяются по таблице распределения χ^2.

3. Сравнение двух дисперсий нормально распределенных признаков. Такая задача возникает, если требуется сравнить точность приборов, инструментов, методов измерения. Лучшим будет тот прибор, инструмент, метод, который дает меньший разброс результатов, т. е. меньшую дисперсию.

Нулевая гипотеза $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

Альтернативная гипотеза $\overline{H}: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

Пусть для первой дисперсии по выборке объема n_1 найдена несмещенная оценка s_1^2, для второй – по выборке объема n_2 оценка s_2^2.

В случае двух независимых выборок из нормального распределения, согласно утверждению 3 § 3 и определению F-распределения Фишера, отношение $\frac{s_1^2}{s_2^2}$ имеет распределение Фишера с числами степеней свободы $f_1 = n_1 - 1$ и $f_2 = n_2 - 1$. Следовательно, критерий принятия гипотезы может быть выбран из условия

$$P\left(F_{1-\alpha/2;\,f_1;\,f_2} < \frac{s_1^2}{s_2^2} < F_{\alpha/2;\,f_1;\,f_2}\right) = 1 - \alpha.$$

Для квантилей распределения Фишера имеет место соотношение

$$F_{1-\alpha;\,f_1;\,f_2} = \frac{1}{F_{\alpha;\,f_2;\,f_1}}.$$

Поэтому

$$F_{1-\alpha/2;\, f_1;\, f_2} < \frac{s_1^2}{s_2^2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{F_{\alpha/2;\, f_2;\, f_1}} < \frac{s_1^2}{s_2^2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{s_2^2}{s_1^2} < F_{\alpha/2;\, f_2;\, f_1}.$$

Это позволяет сформулировать критерий проверки гипотезы H_0 следующим образом.

Гипотеза H_0 при заданном уровне значимости α принимается, если

$$\boxed{F_{\text{расч}} = \frac{s_{\max}^2}{s_{\min}^2} < F_{\text{табл}} = F_{\alpha/2;\, f_1;\, f_2}.} \qquad (22)$$

Здесь $F_{\text{расч}}$ равно отношению *большей* несмещенной оценки дисперсии к *меньшей*, квантиль $F_{\alpha/2;\, f_1;\, f_2}$ определяется по таблице распределения Фишера, причем f_1 и f_2 – числа степеней свободы *соответственно* числителя и знаменателя, т. е. *большей* и *меньшей* оценок дисперсий.

Опр. 9. Если гипотеза о равенстве дисперсий принимается, то эти дисперсии считаются ***однородными***. (Термин «однородные» в статистике означает «являющиеся оценкой одного и того же параметра».)

Замечание 1. Критерий Фишера (22) может использоваться для проверки гипотезы о равенстве дисперсии заданному значению σ_0^2. В этом случае число степеней свободы известной дисперсии принимается равным ∞: $f_{\sigma_0^2} = \infty$.

Замечание 2. Критерий Фишера (22) может применяться для проверки гипотезы о равенстве нескольких дисперсий нормально распределенных признаков. В этом случае проверяют гипотезу о равенстве наибольшей и наименьшей из сравниваемых дисперсий. Если они признаются однородными, то можно принять гипотезу о равенстве всех сравниваемых дисперсий.

Замечание 3. Следует отметить, что, если предположение о нормальном распределении не может быть принято, то F-критерий (22) использовать не следует. F-критерий применяют для малых и средних объемов выборки ($n < 100$).

4. Сравнение двух средних в случае независимых нормально распределенных признаков.

Нулевая гипотеза H_0: $a_1 = a_2$.

Альтернативная гипотеза $\overline{H}$: $a_1 \neq a_2$.

Требуется по выборкам объемов n_1 и n_2 проверить гипотезу H_0 при заданном уровне значимости α.

1-й случай. Если дисперсии σ_1^2 и σ_2^2 *известны*, то *гипотеза* H_0 *принимается при условии, что*

$$u_{\text{расч}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < u_{\text{табл}} = u_\alpha, \tag{23}$$

где квантиль u_α удовлетворяет соотношению $\Phi(u_\alpha) = \dfrac{1-\alpha}{2}$.

2-й случай. Если дисперсии σ_1^2 и σ_2^2 не известны, но на основании проверки соответствующей гипотезы по критерию Фишера признаны *однородными*, то *гипотеза* H_0 *принимается при*

$$t_{\text{расч}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} < t_{\text{табл}} = t_{\alpha;\, f}, \tag{24}$$

где общая средневзвешенная дисперсия s^2 вычисляется по формуле

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

и имеет число степеней свободы $f = n_1 + n_2 - 2$, значение $t_{\alpha;f}$ определяется по таблице квантилей распределения Стьюдента.

3-й случай. Если дисперсии σ_1^2 и σ_2^2 не известны и на основании проверки по критерию Фишера признаны *неоднородными*, то проверка также проводится по критерию Стьюдента, однако этот критерий является приближенным. В этом случае *гипотеза* H_0 *принимается, если*

$$t_{\text{расч}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} < t_{\text{табл}} = t_{\alpha;\, f}, \tag{25}$$

где квантиль $t_{\alpha;\, f}$ определяется по таблице распределения Стьюдента при

$$f \approx \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}.$$

Отметим, что при сравнении двух средних в случае неизвестных дисперсий возникает необходимость проверки двух различных гипотез по одним и тем же данным. Сперва проверяют гипотезу о равенстве дисперсий, а затем гипотезу о равенстве средних.

5. Сравнение нескольких средних в случае независимых нормально распределенных признаков. Для сравнения нескольких средних в случае независимых нормально распределенных признаков используется специальная статистическая процедура, которая называется дисперсионным анализом. Однако можно сделать вывод и на основании критерия Стьюдента, проверив гипотезу о равенстве наибольшего и наименьшего средних.

Опишем процедуру ***однофакторного дисперсионного анализа.***

Пусть имеется N независимых выборок объемов $n_1, n_2, \ldots, n_N$ соответственно и задан уровень значимости α. Обозначим через $\overline{x}_i, s_i^2$ несмещенные оценки математического ожидания и дисперсии, полученные по i-й выборке, $f_i = n_i - 1$.

Нулевая гипотеза H_0: $a_1 = a_2 = \ldots = a_N$.

Альтернативная гипотеза $\overline{H}$: не все эти математические ожидания равны между собой.

Условием применимости метода дисперсионного анализа является, помимо нормальности выборок, однородность дисперсий. Следовательно, как и в случае двух выборок, процедуре сравнения средних должно предшествовать сравнение дисперсий.

Идея однофакторного дисперсионного анализа заключается в разбиении общей дисперсии, которая получается при объединении всех наблюдений в одну выборку, на два независимых слагаемых – *факторную (межгрупповую)* дисперсию $s^2_{\text{факт}}$, порождаемую различием между группами (выборками), и *остаточную (внутригрупповую)* дисперсию $s^2_{\text{ост}}$, обусловленную случайными помехами и неучтенными факторами: $s^2_{\text{общ}} = s^2_{\text{факт}} + s^2_{\text{ост}}$. Дисперсионный анализ был первоначально предложен Р. Фишером и определен им как метод «отделения дисперсии, приписываемой одной группе причин, от дисперсии, приписываемой другим группам».

Межгрупповая дисперсия рассчитывается по формуле

$$s^2_{\text{факт}} = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(\overline{x}_i - \overline{\overline{x}})^2 n_i,$$

где $\overline{\overline{x}}$ – выборочное среднее, рассчитанное по объединенной выборке; число степеней межгрупповой дисперсии равно $f_{\text{факт}} = N - 1$. Остаточная дисперсия представляет собой взвешенное среднее оценок дисперсий и рассчитывается по формуле

$$s^2_{\text{ост}} = \frac{f_1 s_1^2 + f_2 s_2^2 + \ldots + f_N s_N^2}{f_1 + f_2 + \ldots + f_N}, \qquad f_{\text{ост}} = f_1 + f_2 + \ldots + f_N.$$

Гипотеза H_0 *при заданном уровне значимости* α *принимается (не противоречит экспериментальным данным), если*

$$F_{\text{расч}} = \frac{s^2_{\text{факт}}}{s^2_{\text{ост}}} < F_{\text{табл}} = F_{\alpha;\, f_{\text{факт}};\, f_{\text{ост}}},$$

где $F_{\alpha;\, f_{\text{факт}};\, f_{\text{ост}}}$ определяется по таблице квантилей распределения Фишера.

6. Сравнение двух средних в случае зависимых нормально распределенных признаков. Такая задача возникает, если две выборки взаимосвязаны. Например, проводятся измерения одних и тех же величин на одних и тех же объектах двумя разными методами и требуется определить, одинаковы ли результаты использования двух методов измерения. Либо если проводятся измерения какой-то характеристики для одних и тех же объектов до и после некоторого воздействия и требуется определить, влияет ли это воздействие на значение характеристики.

В этом случае исходные данные представляют собой две выборки одинакового объема n:

$$x_{11};\quad x_{12};\quad \ldots;\quad x_{1n};$$
$$x_{21};\quad x_{22};\quad \ldots;\quad x_{2n}.$$

Поскольку значения в каждой паре x_{1i}, x_{2i} связаны (например, измерены на одном и том же объекте), то получим новую выборку с элементами $\Delta x_i = x_{1i} - x_{2i}$.

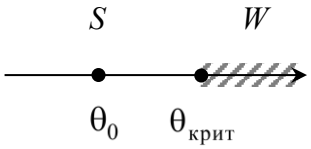
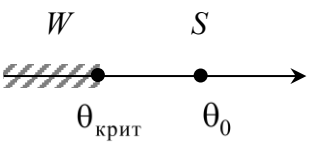
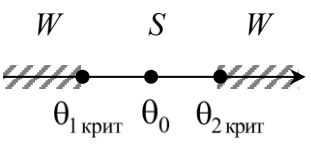
Задача сводится к проверке гипотезы о равенстве нулю среднего значения новой выборки, т. е. $H_0: a_{\Delta x} = 0$. Эта проверка проводится по критерию (20).

Двусторонние и односторонние критические области

Иногда возникает необходимость сравнения гипотезы $H_0: \theta = \theta_0$ с ***односторонней*** альтернативой $\overline{H}_1: \theta > \theta_0$ или $\overline{H}_2: \theta < \theta_0$. Например, если известно, что неравенство $\theta < \theta_0$ невозможно, то в качестве альтернативной рассматривается гипотеза $\overline{H}_1: \theta > \theta_0$.

Вид критической области W и области S принятия гипотезы зависит от вида альтернативной гипотезы: при альтернативе $\overline{H}_1: \theta > \theta_0$ выбирают правостороннюю, при $\overline{H}_2: \theta < \theta_0$ – левостороннюю, в случае альтернативы $\overline{H}: \theta \neq \theta_0$ – двустороннюю критическую область.

Таким образом, в зависимости от вида альтернативной гипотезы $\overline{H}$ выбирают *правостороннюю*, *левостороннюю* или *двустороннюю* критическую область.

$H_0: \theta = \theta_0$ $\overline{H}: \theta > \theta_0$ $W = \{\hat{\theta}_n > \theta_{\text{крит}}\}$	$H_0: \theta = \theta_0$ $\overline{H}: \theta < \theta_0$ $W = \{\hat{\theta}_n < \theta_{\text{крит}}\}$	$H_0: \theta = \theta_0$ $\overline{H}: \theta \neq \theta_0$ $W = \{\hat{\theta}_n < \theta_{1\,\text{крит}}$ или $\hat{\theta}_n > \theta_{2\,\text{крит}}\}$
		
$P\left(\hat{\theta}_n > \theta_{\text{крит}} \middle\| H_0\right) = \alpha$ правосторонняя критическая область	$P\left(\hat{\theta}_n < \theta_{\text{крит}} \middle\| H_0\right) = \alpha$ левосторонняя критическая область	$P\left(\hat{\theta}_n < \theta_{1\,\text{крит}} \middle\| H_0\right) =$ $= P\left(\hat{\theta}_n > \theta_{2\,\text{крит}} \middle\| H_0\right) = \frac{\alpha}{2}$ двусторонняя критическая область

Критерии значимости, служащие для проверки двусторонних гипотез, называются двусторонними, а для односторонних – односторонними. Если до проведения эксперимента допускается, что различие сравниваемых параметров может быть как положительным, так и отрицательным, то следует использовать двусторонний критерий. Если же есть дополнительная информация, (например, из предшествующих экспериментов), на основании которой можно сделать предположение, что один из параметров больше или меньше другого, то используется односторонний критерий. Когда имеются основания для применения одностороннего критерия, его следует предпочесть, так как односторонний критерий использует информацию об изучаемом явлении и поэтому чаще дает правильные ответы.

Например, при проверке гипотезы $H_0: a = a_0$ против альтернативы $\overline{H}_1: a > a_0$ требуется выяснить, соответствует ли выборочное среднее значение норме или превосходит ее. Пусть дисперсия σ^2 известна. Оценкой для параметра a является $\overline{x}$. Ясно, что если $\overline{x} < a_0$, то гипотезу H_0 следует предпочесть альтернативе $\overline{H}_1$. Если же $\overline{x} > a_0$, то *гипотеза* H_0 *принимается на уровне значимости* α, *если выполняется условие* (19) *с* $u_{\text{табл}} = u_{2\alpha}$, т. е. табличное значение определяется для удвоенного уровня значимости.

Аналогично с удвоенным уровнем значимости определяются табличные значения при использовании критериев (20), (23)–(25) в случае односторонних альтернатив.

Критерий (21) используется следующим образом. В случае альтернативы $\bar{H}_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ *гипотеза* $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ *при заданном уровне значимости* α *принимается, если*

$$\chi^2_{\text{расч}} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_{\alpha;\, n-1};$$

в случае альтернативы $\bar{H}_2: \sigma^2 < \sigma_0^2$ *гипотеза* H_0 *принимается, если*

$$\chi^2_{\text{расч}} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi^2_{1-\alpha;\, n-1}.$$

Замечание. Приведенные критерии значимости являются наилучшими в указанных ситуациях, так как обеспечивают максимальную мощность.

Условия применимости критериев значимости

Сделаем теперь несколько замечаний о границах применимости указанных критериев значимости. Все рассмотренные выше критерии проверки гипотез о средних и дисперсиях предназначены для случая нормально распределенных совокупностей. Критерии сравнения дисперсий (21), (22) весьма чувствительны к отклонениям распределений от нормального. В то же время критерии сравнения средних (19), (20), (23)–(25) устойчивы к умеренным отклонениям распределений от нормального; критерий (24) может использоваться при умеренном отклонении от выполнения требования о равенстве дисперсий, если объемы выборок приблизительно равны. В случае невыполнения этих условий для сравнения средних двух выборок используют критерий Манна – Уитни, который не требует предположения о нормальности распределения.

Примеры решения задач с использованием критериев значимости

При решении практических задач для выбора критерия проверки гипотезы о математических ожиданиях или дисперсиях нормальных выборок следует ответить на следующие вопросы:

1. Какая гипотеза проверяется: о равенстве математических ожиданий (средних значений) или дисперсий (разброса значений)?

2. Сравнивается значение параметра с заданным значением или сравниваются значения параметров двух выборок?

3. Если проверяется гипотеза о равенстве средних двух выборок, зависимы (связаны) ли эти выборки?

4. Если проверяется гипотеза о средних, известны ли дисперсии?

5. В случае сравнения математических ожиданий двух независимых выборок, если дисперсии не известны, являются ли они однородными (проверяется вспомогательная гипотеза о равенстве дисперсий по критерию Фишера)?

6. Является ли альтернативная гипотеза двусторонней (значения параметров не равны) или односторонней (значение параметра для одной выборки больше/меньше другого значения)?

Пример 1. Установлено, что средний вес таблетки некоторого лекарства должен быть равен 0,5 мг. Считается, что вес таблетки – СВ, имеющая нормальное распределение. Выборочная проверка $n = 100$ таблеток показала, что средний вес таблеток $\bar{x} = 0{,}518$ мг, а разброс значений характеризуется выборочным средним квадратическим отклонением $s = 0{,}1$ мг. Принимая уровень значимости $\alpha = 0{,}05$, ответим на вопросы: **1)** можно ли считать полученное в выборке отклонение от номинала случайным; **2)** соответствует ли выборочное значение норме или превосходит норму?

Решение. **1)** Задача заключается в сравнении эмпирического среднего $\bar{x} = 0{,}518$ мг с номиналом 0,5 мг, т. е. это задача проверки гипотезы о равенстве математического ожидания заданному значению при двусторонней альтернативе:

$$H_0: a = 0{,}5 \text{ мг};$$
$$\overline{H}: a \neq 0{,}5 \text{ мг},$$

причем дисперсия неизвестна и оценивается полученным по выборке значением $s^2 = 0{,}01$ мг^2. В этом случае критерий проверки гипотезы будет основан на статистике $\bar{x}$ и будет использовать распределение Стьюдента. По формуле (20) определяем расчетное и табличное значения критерия Стьюдента:

$$t_{\text{расч}} = \frac{|\bar{x} - a_0|}{\sqrt{s^2 / n}} = \frac{|0{,}518 - 0{,}5|}{\sqrt{0{,}01/100}} = 1{,}8;$$

$$t_{\text{табл}} = t_{\alpha;\, n-1} = t_{0{,}05;\, 99} \approx t_{0{,}05;\, 100} = 1{,}98.$$

Так как $t_{\text{расч}} = 1{,}8 < t_{\text{табл}} = 1{,}98$, то на уровне значимости $\alpha = 0{,}05$ нет оснований отвергнуть гипотезу H_0. Следовательно, полученное отклонение от номинала можно считать случайным.

2) Во втором случае задача отличается формой альтернативной гипотезы, так как нужно сделать выбор между двумя вариантами: выборочное значение соответствует норме или превосходит ее:

$$H_0: a = 0,5 \text{ мг};$$

$$\overline{H}: a > 0,5 \text{ мг}.$$

Проверка проводится также по критерию Стьюдента (20), отличие только в том, что табличное значение берется с удвоенным уровнем значимости:

$$t_{\text{расч}} = \frac{|\bar{x} - a_0|}{\sqrt{s^2 / n}} = \frac{|0,518 - 0,5|}{\sqrt{0,01/100}} = 1,8;$$

$$t_{\text{табл}} = t_{2\alpha;\, n-1} = t_{0,1;\, 99} \approx t_{0,1;\, 100} = 1,66.$$

Следовательно, $t_{\text{расч}} = 1,8 > t_{\text{табл}} = 1,66,$ поэтому в случае односторонней альтернативы (когда не рассматривается вариант, при котором среднее может быть меньше заданного значения) на уровне значимости $\alpha = 0,05$ гипотеза H_0 должна быть отвергнута.•

Пример 2. Точность работы станка-автомата проверяется по дисперсии контролируемого размера деталей, которая не должна превышать $\sigma_0^2 = 0,04$ мм^2. Взята проба из 11 случайно отобранных деталей и получены следующие результаты: $\bar{x} = 100,2$ мм, $s^2 = 0,1$ мм^2. На основании этих данных, считая результаты наблюдений подчиняющимися нормальному распределению, проверим, обеспечивает ли станок заданную точность.

Решение. Так как точность станка характеризуется дисперсией контролируемого размера деталей, мы имеем задачу сравнения дисперсии нормального распределения с заданным значением, причем альтернативная гипотеза односторонняя (станок не обеспечивает заданную точность, если дисперсия слишком велика):

$$H_0: \sigma^2 = 0,04 \text{ мм}^2;$$

$$\overline{H}: \sigma^2 > 0,04 \text{ мм}^2.$$

Критерий проверки гипотезы будет основан на статистике s^2 и должен использовать распределение χ^2. По формуле (21) вычисляем расчетное значение критерия:

$$\chi^2_{\text{расч}} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(11-1)\cdot 0,1}{0,04} = 25.$$

Положим уровень значимости равным $\alpha = 0,05$. С учетом вида односторонней альтернативной гипотезы для принятия гипотезы H_0 должно выполняться

$$\chi^2_{\text{расч}} < \chi^2_{\text{табл}} = \chi^2_{2\cdot\alpha/2;\, n-1} = \chi^2_{0,05;\,10} = 18,307.$$

Имеем $\chi^2_{\text{расч}} = 25 > \chi^2_{\text{табл}} = 18,307$, поэтому на уровне значимости $\alpha = 0,05$ гипотеза H_0 отвергается. Следовательно, станок не обеспечивает заданную точность и требует подналадки.•

Пример 3. Двумя методами проводились измерения одной и той же физической величины. Первым методом проведено $n_1 = 10$ измерений; $\overline{x_1} = 10,28$; $s_1^2 = 4,1\cdot 10^{-4}$; вторым методом проведено $n_2 = 8$ измерений; $\overline{x_2} = 10,30$; $s_2^2 = 8,4\cdot 10^{-4}$. Предполагается, что результаты измерений распределены нормально и выборки независимы. Можно ли считать на уровне значимости $\alpha = 0,05$, что оба метода обеспечивают одинаковую точность измерений?

Решение. Точность измерений характеризуется разбросом значений, т. е. дисперсией, поэтому это задача сравнения двух дисперсий:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2;$$
$$\overline{H}: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

Проверка осуществляется по критерию Фишера (22):

$$F_{\text{расч}} = \frac{s^2_{\max}}{s^2_{\min}} = \frac{8,4\cdot 10^{-4}}{4,1\cdot 10^{-4}} = 2,05;$$

$$F_{\text{табл}} = F_{\alpha/2;\, f_1;\, f_2} = F_{0,025;\,7;\,9} \approx \frac{4,65 + 4,43 + 4,07 + 3,85}{4} = 4,25$$

(здесь $f_1 = 8 - 1 = 7$ – число степеней свободы числителя, т. е. большей из сравниваемых дисперсий; $f_2 = 10 - 1 = 9$ – число степеней свободы знаменателя, т. е. меньшей дисперсии, табличное значение оценено приближенно как $F_{0,025;\,7;\,9} \approx \dfrac{F_{0,025;\,6;\,8} + F_{0,025;\,8;\,8} + F_{0,025;\,6;\,10} + F_{0,025;\,8;\,10}}{4}$).

Так как $F_{\text{расч}} = 2,05 < F_{\text{табл}} = 4,25$, то на уровне значимости $\alpha = 0,05$ нет оснований для отклонения гипотезы H_0. Следовательно, при уровне значимости $\alpha = 0,05$ можно сделать вывод о том, что оба метода обеспечивают одинаковую точность измерений.•

Пример 4. Проводилось исследование предела прочности на разрыв различных по химической структуре твердых смол. При этом требовалось выяснить, вносят ли действия оператора какое-нибудь смещение в результаты наблюдений. Было взято по два образца каждой смолы. Двум операторам А и В предложили испытать по одному образцу смол каждого типа. Предполагая, что данные подчиняются нормальному распределению, можно ли утверждать, что наблюдаются различия между результатами наблюдений двух операторов?

Смола	127	135	138	139	146	152
Оператор А	5250	4975	5050	5075	4795	5190
Оператор В	5230	4980	5020	5085	4750	5120
$\Delta x_i = x_{1i} - x_{2i}$	20	–5	30	–10	45	70

Решение. Мы имеем задачу сравнения средних в случае парных (зависимых) выборок, так как значения предела прочности на разрыв разных смол могут отличаться и нужно выявить различия между измерениями, проведенными операторами А и В. Поскольку значения в каждой паре x_{1i}, x_{2i} связаны, получим новую выборку с элементами $\Delta x_i = x_{1i} - x_{2i}$ и проверим по критерию (20) гипотезу о равенстве нулю среднего значения новой выборки:

$$H_0: a_{\Delta x} = 0;$$
$$\overline{H}: a_{\Delta x} \neq 0.$$

Положим уровень значимости равным $\alpha = 0{,}05$. Рассчитаем выборочные статистики:

$$\overline{\Delta x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = \frac{1}{6}(20 - 5 + 30 - 10 + 45 + 70) = 25;$$

$$D_{\text{в}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (\Delta x_i)^2 - (\overline{\Delta x})^2 =$$

$$= \frac{1}{6}(20^2 + (-5)^2 + 30^2 + (-10)^2 + 45^2 + 70^2) - 25^2 = \frac{2300}{3};$$

$$s^2 = \frac{n}{n-1} D_{\text{в}} = \frac{6}{5} \cdot \frac{2300}{3} = 920.$$

Сравнивая

$$t_{\text{расч}} = \frac{|\overline{\Delta x} - a_0|}{\sqrt{s^2 / n}} = \frac{|25-0|}{\sqrt{920/6}} = 2,02 < t_{\text{табл}} = t_{\alpha;\, n-1} = t_{0,05;\, 5} = 2,57,$$

заключаем, что при уровне значимости $\alpha = 0,05$ нет оснований для отклонения гипотезы H_0, а значит, различия между результатами измерений у двух операторов следует признать незначительными.•

Пример 5. Измерялось сопротивление проволок трех типов. Утверждается, что между проволоками разных типов в среднем нет различий. Предполагая, что данные подчиняются нормальному распределению, можно ли принять гипотезу об одинаковом среднем значении сопротивления для проволок трех типов?

A	121	120	124	121	120	124	126	120
B	120	119	126	128	126	124	122	127
C	129	132	137	139	130	132	137	136

Решение. Мы имеем задачу сравнения средних трех независимых нормальных выборок:

$$H_0: a_1 = a_2 = a_3;$$

$\overline{H}$: не все средние равны между собой.

Эта задача решается методом однофакторного дисперсионного анализа, но можно сделать вывод и на основании критерия Стьюдента, проверив гипотезу о равенстве наибольшего и наименьшего средних.

Рассчитаем статистические характеристики выборок и сведем их в таблицу.

Тип проволоки	n_i	$\overline{x}_i$	s_i^2	f_i
A	8	122	5,43	7
B	8	124	11,14	7
C	8	134	13,71	7

Итак, положим уровень значимости равным $\alpha = 0,05$ и проверим нулевую гипотезу $H_0^{/}$ о равенстве наибольшего и наименьшего средних (средних значений выборок A и C):

$$H_0^{/}: a_1 = a_3;$$

$$\overline{H}^{/}: a_1 \neq a_3.$$

При сравнении двух средних нужно учитывать, однородны ли дисперсии двух выборок, поэтому предварительно проверяется вспомогательная гипотеза о равенстве дисперсий:

$$H_0^{//}: \sigma_1^2 = \sigma_3^2;$$

$$\overline{H}^{//}: \sigma_1^2 \neq \sigma_3^2.$$

Эта проверка проводится по критерию Фишера (22): так как

$$F_{\text{расч}} = \frac{13,71}{5,43} \approx 2,53 < F_{\text{табл}} = F_{0,025;\,7;\,7} \approx 5,125,$$

то на уровне значимости 0,05 дисперсии признаем однородными.

Если дисперсии однородны, то проверка гипотезы $H_0^{/}$ о равенстве двух средних проводится по критерию Стьюдента (24). Для этого рассчитаем общую дисперсию

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_3 - 1)s_3^2}{n_1 + n_3 - 2} = \frac{7 \cdot 5,43 + 7 \cdot 13,71}{8 + 8 - 2} \approx 9,57$$

и ее число степеней свободы $f = n_1 + n_3 - 2 = 8 + 8 - 2 = 14.$

По формуле (24) получаем:

$$t_{\text{расч}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_3|}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_3}\right)}} = \frac{|122 - 134|}{\sqrt{9,57 \cdot \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right)}} \approx 7,76;$$

$$t_{\text{табл}} = t_{\alpha;\,f} = t_{0,05;\,14} \approx \frac{2,18 \cdot 1 + 2,13 \cdot 2}{3} \approx 2,15.$$

Так как $t_{\text{расч}} \approx 7,76 > t_{\text{табл}} \approx 2,15,$ заключаем: на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что гипотеза $H_0^{/}$ о равенстве наименьшего и наибольшего средних должна быть отвергнута. Следовательно, гипотеза о равенстве трех средних также отвергается.•

Упражнение. Решить задачу примера 5 методом однофакторного дисперсионного анализа.

Тест 19. Критерии значимости

19.1.	Гипотеза о равенстве математических ожиданий двух нормальных выборок с неизвестными дисперсиями проверяется с помощью критерия	1) χ^2; 2) Колмогорова; 3) Стьюдента; 4) Фишера; 5) использующего квантиль стандартного нормального распределения.
19.2.	Гипотеза о равенстве математических ожиданий двух нормальных выборок с известными дисперсиями проверяется с помощью критерия	1) χ^2; 2) Колмогорова; 3) Стьюдента; 4) Фишера; 5) использующего квантиль стандартного нормального распределения.
19.3.	Какие гипотезы проверяются с помощью критерия Фишера?	1) о равенстве математического ожидания нормального распределения заданному значению; 2) о равенстве математических ожиданий двух нормальных выборок; 3) о равенстве дисперсий двух нормальных выборок; 4) о равенстве дисперсии нормального распределения заданному значению; 5) о виде распределения.
	(*Выберите все правильные варианты*.)	
19.4.	Какие гипотезы проверяются с помощью критерия χ^2?	1) о равенстве математического ожидания нормального распределения заданному значению; 2) о равенстве математических ожиданий двух нормальных выборок; 3) о равенстве дисперсий двух нормальных выборок; 4) о равенстве дисперсии нормального распределения заданному значению; 5) о виде распределения.
	(*Выберите все возможные варианты*.)	
19.5.	Какие гипотезы проверяются с помощью критерия Стьюдента?	1) о равенстве математических ожиданий двух нормальных выборок с неизвестными дисперсиями; 2) о равенстве математических ожиданий двух нормальных выборок с известными дисперсиями; 3) о равенстве дисперсий двух нормальных выборок;

		4) о равенстве заданному значению математического ожидания нормального распределения с неизвестной дисперсией; 5) о равенстве заданному значению математического ожидания нормального распределения с известной дисперсией.
	(*Выберите все возможные варианты*.)	

§ 6. Элементы регрессионного и корреляционного анализа

Пусть на основании экспериментальных данных (по выборке объема n связанных пар наблюдений $(x_i; y_i)$) изучается связь между двумя величинами.

Две СВ могут быть:

1) независимы;

2) связаны функциональной зависимостью (каждому значению одной из них соответствует строго определенное значение другой);

3) связаны статистической зависимостью.

Опр. 1. ***Статистической*** **(*стохастической, вероятностной*)** называется такая зависимость между СВ, при которой каждому значению одной из них соответствует множество возможных значений другой и изменение значения одной величины влечет изменение *распределения* другой, в частности, может изменяться *среднее значение* другой.

Пример 1. Статистической является зависимость урожайности некоторой культуры от количества вносимых удобрений или количества осадков; зависимость спроса на товар от его цены; надежности автомобиля от его возраста и т. д.•

Статистическая зависимость возникает из-за того, что на зависимую переменную влияют какие-то неучтенные или неконтролируемые факторы. Таким образом, статистическая зависимость между двумя СВ неоднозначна.

При изучении статистической зависимости обычно ограничиваются исследованием усредненной зависимости: как в среднем будет изменяться значение одной величины при изменении другой. Такая зависимость называется *регрессионной*.

Опр. 2. ***Регрессионная зависимость*** между двумя СВ – это функциональная зависимость между значениями одной из них и условным математическим ожиданием другой.

Основным методом исследования статистических зависимостей является ***корреляционно-регрессионный*** анализ.

W W W В И К И С П Р А В К А W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Понятия корреляции и регрессии появились во второй половине XIX в. в работах К. Пирсона и Ф. Гальтона (1822–1911, английский психолог и антрополог, первым ввел в биологию и психологию математические методы).

Слово «корреляция» восходит к лат. *correlatio* – «соотношение, взаимосвязь»; «регрессия» происходит от лат. *regressio* – «движение назад». Термин «регрессия» ввел Ф. Гальтон, который, изучая зависимость между ростом отцов и сыновей, обнаружил явление «регрессии к среднему»: у детей, родившихся у очень высоких родителей, рост имел тенденцию быть ближе к средней величине.

***W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Опр. 3. ***Выборочный коэффициент корреляции*** между наблюдаемыми величинами x и y определяется соотношением

$$\boxed{r_{x;\,y} = \frac{\overline{xy} - \overline{x}\cdot\overline{y}}{\sqrt{D_{\text{в}}(x)D_{\text{в}}(y)}},} \qquad (26)$$

где $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $\overline{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$, $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ – выборочные средние величин x, y и произведения xy соответственно; $D_{\text{в}}(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\overline{x})^2$, $D_{\text{в}}(y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - (\overline{y})^2$ – выборочные дисперсии величин x и y.

Выборочный коэффициент корреляции $r_{x;\,y}$ является оценкой коэффициента корреляции $r_{\xi;\,\eta}$ генеральной совокупности.

Свойства выборочного коэффициента корреляции.

1. $-1 \le r_{x;\,y} \le 1$.

2. Если наблюдаемые величины x и y независимы, то $r_{x;\,y} \approx 0$.

3. Если $|r_{x;\,y}| = 1$ (или близок к 1), то наблюдаемые величины x и y связаны линейной зависимостью, т. е. $y = b_0 + b_1 x$.

4. Если $r_{x;\,y} > 0$, то с ростом значений одной величины значения другой также в основном возрастают; если $r_{x;\,y} < 0$, то с ростом значений одной величины значения другой, наоборот, убывают.

На рис. 35 приведены примеры корреляционных полей и соответствующих им коэффициентов корреляции.

Для корреляционного поля на рис. 35, *а* выборочный коэффициент корреляции $r_{x;\,y} \approx 0{,}95$, т. е. близок к 1, экспериментальные точки расположены вдоль некоторой прямой.

Как можно видеть по диаграммам на рис. 35, *б*, *в*, если корреляционное поле менее сконцентрировано около прямой линии, коэффициент корреляции уменьшается (по модулю). В практических задачах даже значение $r_{x;\,y} \approx 0{,}7$ может быть признано довольно высоким, свидетельствующим о линейной зависимости между величинами.

На корреляционном поле (рис. 35, *г*) точки разбросаны, зависимость между увеличением значений одной величины и увеличением или уменьшением значений второй не прослеживается, коэффициент корреляции близок к 0.

Иллюстрация на рис. 35, *д* показывает, что равенство 0 коэффициента корреляции не означает независимость между наблюдаемыми величинами.

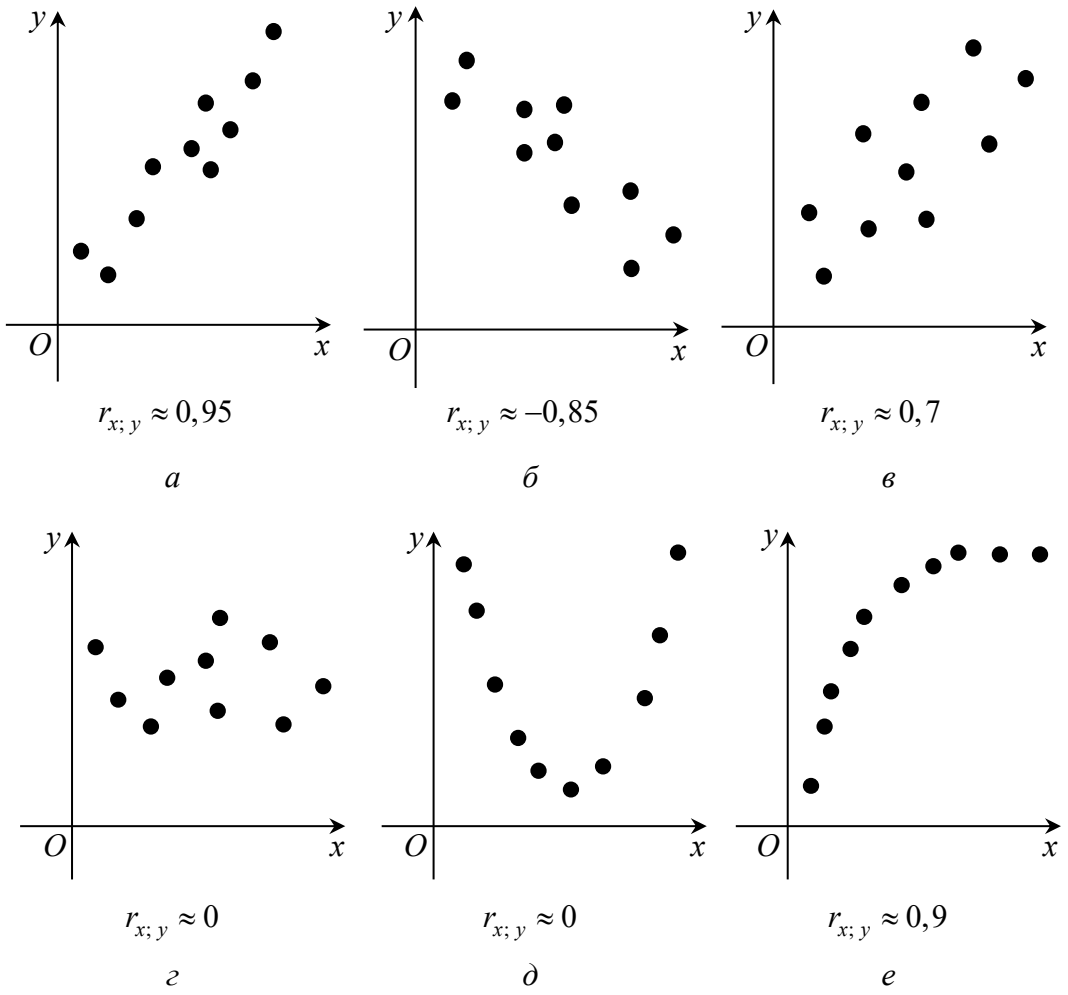


Рис. 35. Примеры корреляционных полей

Отметим, что коэффициент корреляции является мерой именно линейной зависимости. На рис. 35, *д*, *е* точки образуют не прямые, а кривые линии, т. е. зависимость между переменными явно присутствует, но отличается от линейной, и коэффициент корреляции не равен 1 по абсолютной величине.

Проверка значимости коэффициента корреляции

Проверка значимости коэффициента корреляции – это проверка гипотезы о том, что коэффициент корреляции значимо отличается от нуля. Так как выборка произведена случайно, нельзя утверждать, что если выборочный коэффициент корреляции $r_{x;\,y} \neq 0$, то и коэффициент корреляции генеральной совокупности $r_{\xi;\,\eta} \neq 0$. Возможно, отличие $r_{x;\,y}$ от нуля вызвано только случайными искажениями наблюдаемых значений.

Если выборка из нормального распределения, то проверка производится по *критерию Стьюдента*: если

$$t_{\text{расч}} = \left|r_{x;\,y}\right| \sqrt{\frac{n-2}{1-r_{x;\,y}^2}} > t_{\text{табл}} = t_{\alpha;\,n-2},$$

где $t_{\alpha;\,n-2}$ – квантиль уровня α распределения Стьюдента с числом степеней свободы $k = n-2$ (определяется по таблице), то при заданном уровне значимости α (допускается, что вывод может быть ошибочным с небольшой вероятностью α) коэффициент корреляции считается значимо отличающимся от нуля, а следовательно, связь между величинами x, y признается статистически значимой.

Подчеркнем, что *коэффициент корреляции является мерой именно линейной зависимости*. В случае нелинейной зависимости связь между величиной коэффициента корреляции и близостью точек корреляционного поля к некоторой линии не прослеживается (см. рис. 35, *д*, *е*). Поэтому в практических задачах при выборе вида эмпирической функции регрессии обязательно учитывают характер расположения точек на корреляционном поле.

Определение коэффициентов уравнения линейной регрессии методом наименьших квадратов

Пусть имеется выборка объема n наблюдений над двумя величинами x и y: $(x_1; y_1), (x_2; y_2), \ldots, (x_n; y_n)$ и принята гипотеза о линейной зависимости между y и x.

Для определения коэффициентов линейного эмпирического уравнения регрессии

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x$$

используется ***метод наименьших квадратов*** (***МНК***). Суть этого метода в том, что коэффициенты b_0 и b_1 выбирают так, чтобы сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений y_i от предсказываемых по уравнению $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$ была минимальной (см. рис. 36). Таким образом, минимизируется функция

$$Q(b_0; b_1) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2 \to \min_{b_0;\,b_1}.$$

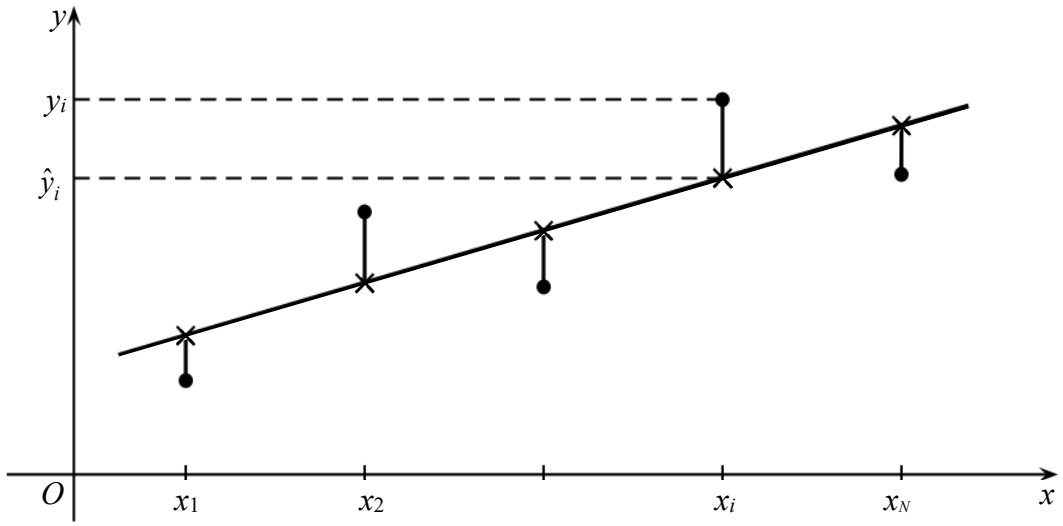


Рис. 36. Геометрическая интерпретация МНК

ВИКИСПРАВКА
МНК является одним из базовых методов регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным и широко используется для статистических выводов в различных областях науки и техники. МНК был разработан К. Гауссом в 1794–1795 гг. и, независимо от него, А. Лежандром в 1805–1806 гг., название метода было предложено А. Лежандром. Первоначально МНК использовался как вычислительная процедура для обработки результатов астрономических и геодезических наблюдений. Строгое математическое обоснование и установление границ содержательной применимости этого метода даны А. А. Марковым (1856–1922, русский математик, академик, внесший большой вклад в теорию вероятностей, математический анализ и теорию чисел) и А. Н. Колмогоровым.

Необходимым условием существования минимума данной функции двух переменных является равенство нулю ее частных производных по неизвестным параметрам b_0, b_1:

$$\frac{\partial Q}{\partial b_0} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial b_1} = 0.$$

Вычислим частные производные:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial Q}{\partial b_0} = -2\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i - b_0 - b_1 x_i), \\ \dfrac{\partial Q}{\partial b_1} = -2\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i - b_0 - b_1 x_i)\, x_i. \end{cases}$$

Приравняв частные производные к 0, сократим оба уравнения на -2 и упростим:

$$\begin{cases} \sum\limits_{i=1}^{n}(y_i - b_0 - b_1 x_i) = 0, \\ \sum\limits_{i=1}^{n}(x_i y_i - b_0 x_i - b_1 x_i^2) = 0; \end{cases} \qquad \begin{cases} \sum\limits_{i=1}^{n} y_i - nb_0 - b_1 \sum\limits_{i=1}^{n} x_i = 0, \\ \sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i - b_0 \sum\limits_{i=1}^{n} x_i - b_1 \sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 = 0. \end{cases}$$

Итак, значения параметров b_0 и b_1 находят из системы, которая называется ***системой нормальных уравнений*** метода наименьших квадратов:

$$\boxed{\begin{cases} nb_0 + b_1 \sum\limits_{i=1}^{n} x_i = \sum\limits_{i=1}^{n} y_i, \\ b_0 \sum\limits_{i=1}^{n} x_i + b_1 \sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i. \end{cases}} \qquad (27)$$

Метод наименьших квадратов широко применяется при статистической обработке результатов измерений.

Пример 2. При контроле качества пищевых продуктов для определения концентрации тех или иных веществ находят эмпирическое линейное уравнение зависимости оптической плотности градуировочного раствора от концентрации. Имеются данные для определения концентрации фосфора в мясных изделиях.

Концентрация раствора, мг/кг	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10
Оптическая плотность раствора	0,035	0,070	0,150	0,140	0,175

По имеющимся данным требуется:

1) построить корреляционное поле;

2) найти выборочный коэффициент корреляции и проверить его значимость при $\alpha = 0{,}05$;

3) определить коэффициенты линейного эмпирического уравнения регрессии, построить прямую на корреляционном поле.

Решение. 1) Построим корреляционное поле, отмечая по оси *Ox* данные концентрации, а по оси *Oy* – соответствующие им значения оптической плотности (рис. 37).

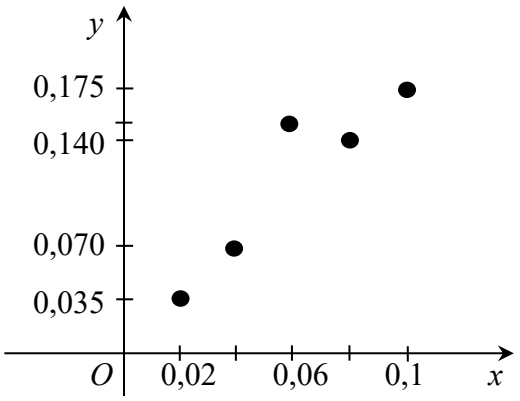


Рис. 37. Корреляционное поле

2) По виду корреляционного поля можно предположить, что выборочный коэффициент корреляции положителен и значимо отличается от 0. Рассчитаем его по формуле (26):

$$r_{x;\,y} = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\sqrt{D_{\text{в}}(x) D_{\text{в}}(y)}},$$

где $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$; $\overline{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$; $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$; $D_{\text{в}}(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\overline{x})^2$;

$D_{\text{в}}(y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - (\overline{y})^2$.

Число опытов $n = 5$. Для расчета необходимых сумм удобно составить вспомогательную таблицу.

Номер наблюдения	x_i – концентрация	y_i – оптическая плотность	$x_i y_i$	x_i^2	y_i^2
1	0,02	0,035	0,0007	0,0004	0,001225
2	0,04	0,070	0,0028	0,0016	0,004900
3	0,06	0,150	0,0090	0,0036	0,022500
4	0,08	0,140	0,0112	0,0064	0,019600
5	0,10	0,175	0,0175	0,0100	0,030625
$\sum$	0,30	0,570	0,0412	0,0220	0,078850

Тогда

$$\overline{x} = \frac{0,30}{5} = 0,06; \quad \overline{y} = \frac{0,570}{5} = 0,114;$$

$$\overline{xy} = \frac{0,0412}{5} = 0,00824;$$

$$D_{\text{в}}(x) = \frac{0,022}{5} - (0,06)^2 = 0,0008;$$

$$D_{\text{в}}(y) = \frac{0,07885}{5} - (0,114)^2 = 0,002774.$$

Подставляя в (26), получим выборочный коэффициент корреляции

$$r_{x;\,y} = \frac{0,00824 - 0,06 \cdot 0,114}{\sqrt{0,0008 \cdot 0,002774}} \approx 0,94.$$

Поскольку

$$t_{\text{расч}} = 0,94 \cdot \sqrt{\frac{5-2}{1-0,94^2}} \approx 4,76 > t_{\text{табл}} = t_{0,05;\,5-2} = 3,18,$$

то при уровне значимости $\alpha = 0,05$ коэффициент корреляции следует признать значимо отличающимся от 0, а значит, можно считать, что величины x и y связаны линейной зависимостью, т. е. $y = b_0 + b_1 x$.

3) Для того чтобы найти коэффициенты b_0 и b_1 линейного эмпирического уравнения регрессии $\hat{y} = b_0 + b_1 x$ по МНК, составим систему нормальных уравнений по формуле (27):

$$\begin{cases} 5b_0 + 0,3b_1 = 0,57, \\ 0,3b_0 + 0,022b_1 = 0,0412. \end{cases}$$

Решим систему по формулам Крамера:

$$b_0 = \frac{\begin{vmatrix} 0,57 & 0,3 \\ 0,0412 & 0,022 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 0,3 \\ 0,3 & 0,022 \end{vmatrix}} = \frac{0,57 \cdot 0,022 - 0,3 \cdot 0,0412}{5 \cdot 0,022 - 0,3 \cdot 0,3} = 0,009;$$

$$b_1 = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 0,57 \\ 0,3 & 0,0412 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 0,3 \\ 0,3 & 0,022 \end{vmatrix}} = \frac{5 \cdot 0,0412 - 0,3 \cdot 0,57}{5 \cdot 0,022 - 0,3 \cdot 0,3} = 1,75.$$

Итак, эмпирическое линейное уравнение регрессии имеет вид $\hat{y} = 0,009 + 1,75x$.

Построим прямую на корреляционном поле (рис. 38).

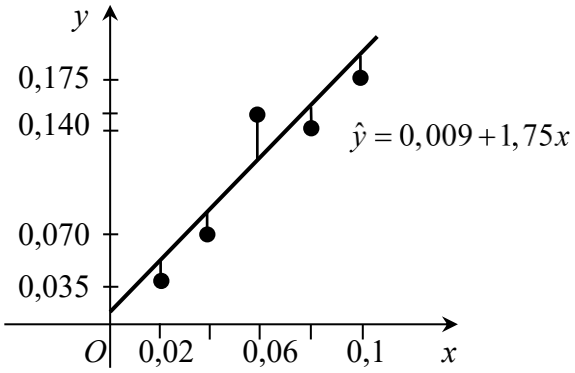


Рис. 38. Отклонение точек корреляционного поля от прямой регрессии

Согласно МНК, построенная прямая приближает экспериментальные данные наилучшим образом в том смысле, что будет наименьшей сумма квадратов длин вертикальных отрезков, показанных на рисунке.•

Криволинейная регрессия

Зависимость между двумя наблюдаемыми величинами далеко не всегда можно выразить линейной функцией. Иногда видно, что точки корреляционного поля образуют некоторую кривую. При выборе вида эмпирической функции регрессии необходимо учитывать теоретические сведения и опыт предыдущих аналогичных исследований.

Как правило, до начала исследования должен быть определен вид эмпирической функции регрессии с точностью до нескольких параметров, значения которых оцениваются по результатам эксперимента. В том случае, если функция регрессии линейна по параметрам или может быть сведена к таковой с помощью замены переменных, для определения оценок параметров используют МНК.

Например, степенная зависимость вида $y = ax^b$ может быть сведена к линейной с помощью логарифмирования:

$$\ln y = \ln a + \ln x^b \quad \Rightarrow \quad \ln y = \ln a + b \ln x.$$

Если ввести новые переменные $Y = \ln y$, $X = \ln x$, исходная зависимость сведется к линейной $Y = b_0 + b_1 X$, коэффициенты которой могут быть найдены по МНК. Тогда коэффициенты искомой зависимости определятся из соотношений $a = \mathrm{e}^{b_0}$, $b = b_1$.

Логарифмируя уравнение $y = a\,\mathrm{e}^{bx}$, получим

$$\ln y = \ln a + \ln \mathrm{e}^{bx} \quad \Rightarrow \quad \ln y = \ln a + bx.$$

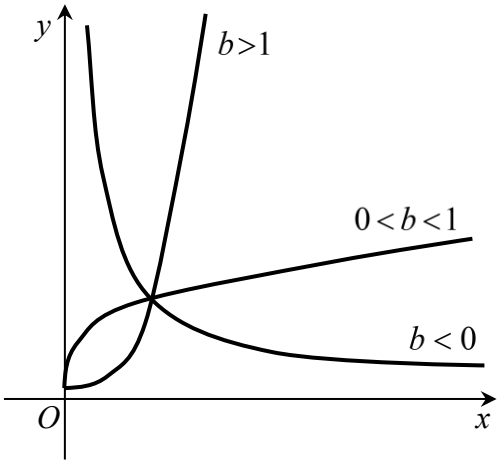
Следовательно, такая зависимость линеаризуется с помощью замены $Y = \ln y, X = x.$

Логарифмическая зависимость $y = a + b\ln x$ является линейной относительно переменных $Y = y$ и $X = \ln x,$ а гиперболическая зависимость вида $y = a + \dfrac{b}{x}$ – линейной относительно $Y = y$ и $X = \dfrac{1}{x}.$

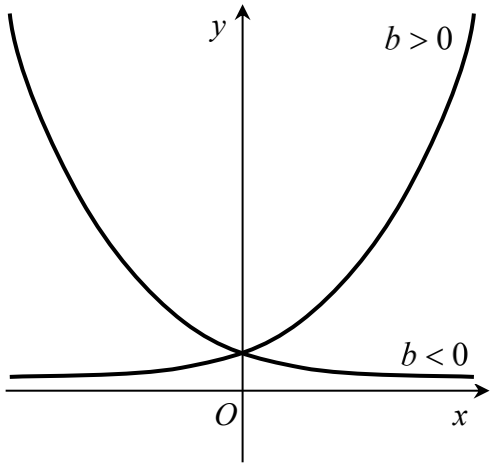
Гиперболическая зависимость вида $y = \dfrac{1}{a + bx}$ может быть преобразована к виду $\dfrac{1}{y} = a + bx,$ поэтому она сводится к линейной зависимости относительно переменных $Y = \dfrac{1}{y}, X = x.$

Аналогично можно показать, что гиперболическая зависимость вида $y = \dfrac{x}{a + bx}$ сводится к линейной посредством замены $Y = \dfrac{x}{y}, X = x.$

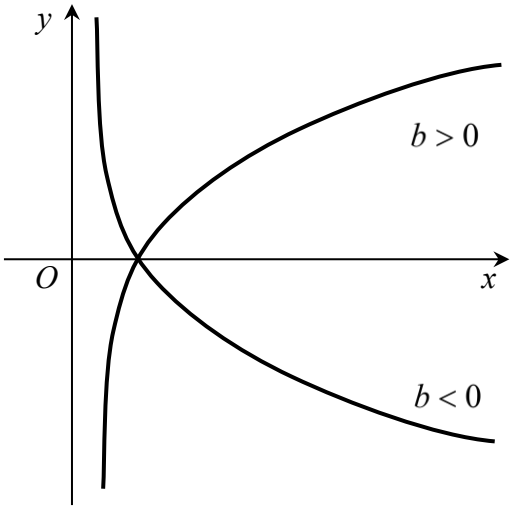
Для проверки того, удачно ли выбран вид зависимости, следует построить новое корреляционное поле на плоскости *OXY*. Если вид зависимости *y* от *x* подобран правильно, то точки $(X_i; Y_i)$ будут располагаться вдоль прямой.



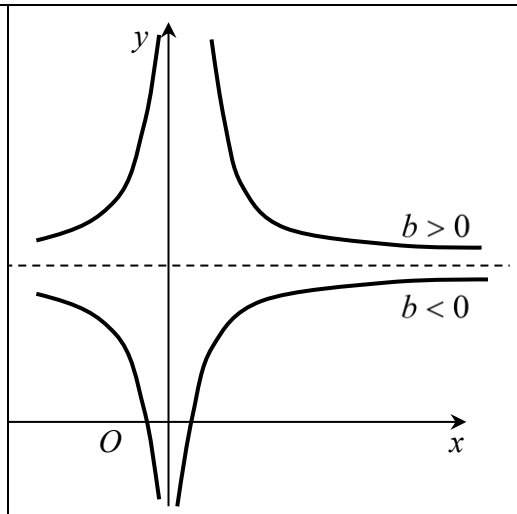
Степенная зависимость $y = ax^b$ сводится к $Y = b_0 + b_1 X$ заменой $Y = \ln y, X = \ln x$ $(a = \mathrm{e}^{b_0}, b = b_1)$



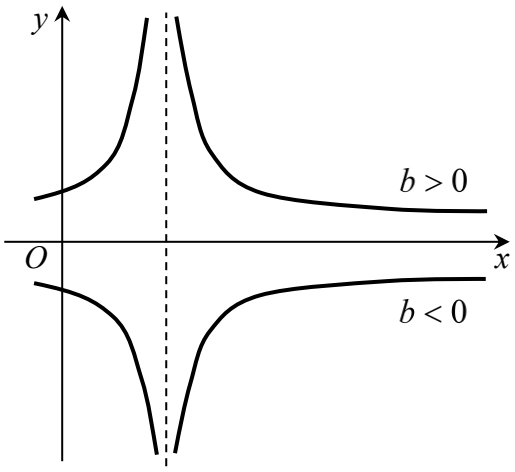
Экспоненциальная зависимость $y = a\,\mathrm{e}^{bx}$ сводится к $Y = b_0 + b_1 X$ заменой $Y = \ln y, X = x$ $(a = \mathrm{e}^{b_0}, b = b_1)$



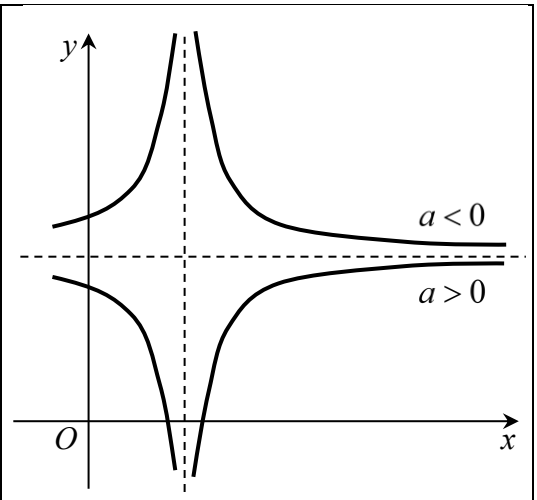
Логарифмическая зависимость $y = a + b\ln x$ сводится к $Y = b_0 + b_1 X$ заменой $Y = y,\ X = \ln x$ $(a = b_0,\ b = b_1)$



Гиперболическая зависимость вида $y = a + \dfrac{b}{x}$ сводится к $Y = b_0 + b_1 X$ заменой $Y = y,\ X = \dfrac{1}{x}$ $(a = b_0,\ b = b_1)$



Гиперболическая зависимость вида $y = \dfrac{1}{a + bx}$ сводится к $Y = b_0 + b_1 X$ заменой $Y = \dfrac{1}{y},\ X = x$ $(a = b_0,\ b = b_1)$



Гиперболическая зависимость вида $y = \dfrac{x}{a + bx}$ сводится к $Y = b_0 + b_1 X$ заменой $Y = \dfrac{x}{y},\ X = x$ $(a = b_0,\ b = b_1)$

Тест 20. Элементы регрессионного и корреляционного анализа

<table>
<tr><td>20.1.</td><td>Что относится к основным задачам регрессионного анализа?</td><td>1) выявление связи между наблюдаемыми величинами;
2) оценка тесноты связи между наблюдаемыми величинами;
3) определение формы зависимости между наблюдаемыми величинами;
4) определение коэффициентов эмпирического уравнения регрессии;
5) прогнозирование по уравнению регрессии значения зависимой переменной.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(Выберите все правильные варианты.)</td></tr>
<tr><td>20.2.</td><td colspan="2">Выберите все верные утверждения.

<table><tr><td>1</td><td>Выборочный коэффициент корреляции не может быть отрицательным.</td></tr><tr><td>2</td><td>Выборочный коэффициент корреляции не может быть больше 1.</td></tr><tr><td>3</td><td>Выборочный коэффициент корреляции принимает значения из отрезка [–1;1].</td></tr><tr><td>4</td><td>Если выборочный коэффициент корреляции положителен, то с ростом значений одной наблюдаемой величины значения другой также в основном возрастают.</td></tr><tr><td>5</td><td>Если выборочный коэффициент корреляции отрицателен, то с убыванием значений одной наблюдаемой величины значения другой также в основном убывают.</td></tr><tr><td>6</td><td>Если выборочный коэффициент корреляции равен 0, то наблюдаемые величины независимы.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>20.3.</td><td>Значимость коэффициента корреляции в случае выборки из нормального распределения проверяется по критерию</td><td>1) Фишера; 2) χ^2; 3) Стьюдента; 4) Колмогорова; 5) Лапласа.</td></tr>
<tr><td>20.4.</td><td>Согласно МНК, коэффициенты линейного эмпирического уравнения регрессии $\hat{y} = b_0 + b_1 x$ выбираются из условия минимизации</td><td>1) суммы квадратов расстояний от точек корреляционного поля до прямой регрессии;
2) суммы расстояний от точек корреляционного поля до прямой регрессии;
3) суммы квадратов разностей между наблюдаемыми значениями y_i и предсказываемыми по уравнению регрессии;
4) суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений y_i от среднего;
5) суммы квадратов разностей эмпирических и теоретических частот.</td></tr>
<tr><td>20.5.</td><td>Количество уравнений в системе нормальных уравнений МНК равно</td><td>1) количеству наблюдений;
2) удвоенному количеству наблюдений;
3) объему выборки;
4) количеству параметров уравнения регрессии;
5) коэффициенту корреляции.</td></tr>
</table>

ОТВЕТЫ К ПРОВЕРОЧНЫМ ТЕСТАМ

1.1. 2); **1.2.** А3, Б4, В1, Г2; **1.3.** 4); **1.4.** 2); **1.5.** 4).

2.1. 4); **2.2.** 5); **2.3.** 1); **2.4.** 5); **2.5.** 1, 3, 5.

3.1. 3); **3.2.** 4); **3.3.** 1), 4); **3.4.** 3), 5); **3.5.** 1), 6); **3.6.** 3), 4), 5); **3.7.** А2, Б4, В1, Г1.

4.1. А5, Б6, В2, Г1, Д3, Е4; **4.2.** 2, 4; **4.3.** 1, 4; **4.4.** А5, Б4, В3, Г1; **4.5.** 2).

5.1. 3); **5.2.** 2); **5.3.** 3); **5.4.** 1); **5.5.** 4).

6.1. 5); **6.2.** 1), 2); **6.3.** 2), 3); **6.4.** 1, 2, 4, 5, 7; **6.5.** 2, 5.

7.1. 3, 6; **7.2.** 1, 2, 6; **7.3.** 2); **7.4.** 3); **7.5.** А3, Б3, В1, Г1, Д1, Е4.

8.1. А3, Б4, В1, Г5; **8.2.** А2, Б1, В3, Г2; **8.3.** 1, 4; **8.4.** А2, Б4, В3, Г1, Д2, Е4.

8.5. А1, Б3, В4, Г2, Д5.

9.1. 1); **9.2.** 2); **9.3.** 4); **9.4.** 4); **9.5.** 4).

10.1. 3); **10.2.** 1); **10.3.** 4); **10.4.** 4); **10.5.** 3).

11.1. А5, Б2, В5, Г1, Д3; **11.2.** 4); **11.3.** 1); **11.4.** 5); **11.5.** 4).

12.1. 2); **12.2.** 2); **12.3.** 1); **12.4.** 4); **12.5.** 1, 2, 4, 5.

13.1. А3, Б2, В1, Г2, Д2; **13.2.** 4); **13.3.** 2); **13.4.** 2); **13.5.** А2, Б1, В3, Г1.

14.1. 2); **14.2.** 2); **14.3.** 1, 3, 5, 6; **14.4.** 1, 4; **14.5.** 3, 5.

15.1. А2, Б4, В6, Г5; **15.2.** 1); **15.3.** 4); **15.4.** 4); **15.5.** 1, 2, 3, 5.

16.1. А1, Б3, В2; **16.2.** 3); **16.3.** 4); **16.4.** 2), 3), 5); **16.5.** 4).

17.1. 1); **17.2.** 3); **17.3.** 1); **17.4.** 3); **17.5.** 2).

18.1. А3, Б2, В6, Г5, Д1; **18.2.** 1), 4); **18.3.** 1); **18.4.** 1); **18.5.** 1, 2, 3, 4, 5.

19.1. 3); **19.2.** 5); **19.3.** 3), 4); **19.4.** 4), 5); **19.5.** 1), 4).

20.1. 3), 4), 5); **20.2.** 2, 3, 4; **20.3.** 3); **20.4.** 3); **20.5.** 4).

ЛИТЕРАТУРА

1. Блинова, Е. И. Планирование и организация эксперимента: учеб.-метод. пособие / Е. И. Блинова. – Минск: БГТУ, 2010.

2. Блинова, Е. И. Теория вероятностей: учеб. пособие / Е. И. Блинова, В. М. Марченко, Н. П. Можей. – Минск: БГТУ, 2005.

3. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / Е. С. Вентцель. – М.: Высш. шк., 1999.

4. Волковец, А. И. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. пособие / А. И. Волковец, А. Б. Гуринович. – Минск: БГУИР, 2015.

5. Высшая математика: учеб. пособие: в 2 ч. / В. М. Марченко, И. К. Асмыкович, И. М. Борковская [и др.]; под ред. В. М. Марченко. – Минск: БГТУ, 2014. – Ч. 2.

6. Герасимович, А. И. Математическая статистика / А. И. Герасимович. – Минск: Выш. шк., 1983.

7. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. – М.: Юрайт, 2015.

8. Жевняк, Р. М. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / Р. М. Жевняк, А. А. Карпук, В. Т. Унукович. – Минск: Харвест, 2000.

9. Ковалев, Е. А. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов: учебник / Е. А. Ковалев, Г. А. Медведев. – М.: Юрайт, 2016.

10. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / Н. Ш. Кремер. – М.: Юнити-Дана, 2009.

11. Марченко, В. М. Методы оптимизации и статистической обработки результатов измерений: учеб. пособие / В. М. Марченко, Т. Б. Копейкина. – Минск: БГТУ, 2007.

12. Мацкевич, И. П. Высшая математика: теория вероятностей и математическая статистика / И. П. Мацкевич, Г. П. Свирид. – Минск: Выш. шк., 1993.

13. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике / Д. Т. Письменный. – М.: Айрис-пресс, 2007–2013.

14. Харин, Ю. С. Теория вероятностей, математическая и прикладная статистика: учебник / Ю. С. Харин, Н. М. Зуев, Е. Е. Жук. – Минск: БГУ, 2011.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
РАЗДЕЛ 1. СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ 8
§ 1. Множество элементарных событий. Классическое определение вероятности 8
§ 2. Элементы комбинаторики 12
§ 3. Методы задания вероятностей 20
§ 4. Соотношения между событиями 24
§ 5. Аксиоматическое построение теории вероятностей 28
§ 6. Основные теоремы о вероятности 31
§ 7. Повторные испытания. Схема Бернулли 44
РАЗДЕЛ 2. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 56
§ 1. Понятие случайной величины. Способы задания случайных величин 56
§ 2. Числовые характеристики случайных величин 69
§ 3. Основные законы распределения дискретных случайных величин 75
§ 4. Основные законы распределения непрерывных случайных величин 83
§ 5. Характеристическая функция 98
§ 6. Простейший поток событий 104
§ 7. Закон больших чисел и центральная предельная теорема 107
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 116
§ 1. Системы двух случайных величин. Способы задания двумерных случайных величин 116
§ 2. Зависимые и независимые случайные величины. Условные законы распределения 123
§ 3. Числовые характеристики системы двух случайных величин 129

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 139
§ 1. Выборка и ее описание 139
§ 2. Точечное оценивание параметров распределения. Свойства точечных оценок 146
§ 3. Интервальное оценивание параметров распределения 153
§ 4. Основные понятия теории проверки статистических гипотез. Критерии согласия 163
§ 5. Критерии значимости 176
§ 6. Элементы регрессионного и корреляционного анализа 192
ОТВЕТЫ К ПРОВЕРОЧНЫМ ТЕСТАМ 205
ЛИТЕРАТУРА 206

Учебное издание

Ловенецкая Елена Ивановна
Пыжкова Ольга Николаевна
Чайковский Михаил Викторович

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

В 2-х частях

Часть 1

Учебно-методическое пособие

Редактор *Е. И. Гоман*
Компьютерная верстка *Д. А. Кускильдина*
Дизайн обложки *Д. А. Полешова*
Корректор *Е. И. Гоман*

Подписано в печать 03.10.2025. Формат $60\times84^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать ризографическая.
Усл. печ. л. 12,1. Уч.-изд. л. 12,5.
Тираж 300 экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный технологический университет».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/227 от 20.03.2014.
Ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск.